

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG



KHOA MARKETING

BÀI GIẢNG
ỨNG DỤNG CÔNG CỤ
PHÂN TÍCH DỮ LIỆU

NGUYỄN NGỌC ANH

Hà Nội 2017

Lời nói đầu	3
Chương 1: Dữ liệu và thống kê	4
1.1. Thống kê học trong kinh doanh	4
1.1.1. Khái niệm	4
1.1.2. Vai trò	5
1.2. Công cụ phân tích dữ liệu	9
1.2.1. Tổng quan	9
1.2.2. Những công cụ chủ yếu	12
1.3. Vai trò của phân tích định lượng trong kinh doanh	15
Chương 2: Phân tích dữ liệu mô tả với các công cụ phân tích dữ liệu	
2.1 Định nghĩa và thu thập dữ liệu	18
2.1.1. Xác lập các loại kiểu biến	18
2.1.2. Chia độ đánh giá các biến	23
2.1.3. Thu thập dữ liệu	29
2.1.4. Các phương pháp lấy mẫu	31
2.1.5. Các lỗi khảo sát	33
2.2 Tổ chức và trình bày dữ liệu	34
2.2.1. Tổ chức dữ liệu phân loại và dữ liệu số	34
2.2.2. Trình bày dữ liệu phân loại và dữ liệu số	37
2.2.3. Tổ chức và trình bày nhiều biến	41
2.2.4. Pivot table và phân tích kinh doanh	43
2.3 Các kỹ thuật khai phá dữ liệu	45
Chương 3: Kiểm định giả thuyết thống kê với công cụ phân tích dữ liệu	
3.1 Ước lượng và khoảng tin cậy	51
3.1.1. Điểm ước lượng	51
3.1.2. Khoảng tin cậy cho số trung bình	52
3.1.3. Khoảng tin cậy cho tỷ lệ	55
3.2 Kiểm định giả thuyết	57
3.2.1. Tổng thể đơn	67
3.2.2. Tổng thể kép	69
3.2.3. Chi bình phương và Phi tham số	76
3.2.4. Phân tích phương sai	85
Chương 4: Các công cụ phân tích dữ liệu cho mô hình thông kê, dự báo	
4.1 Phân tích hồi quy và tương quan	92
4.1.1. Phân tích hồi quy tuyến tính đơn	92
4.1.2. Phân tích hồi quy đa biến	99
4.1.3. Phân tích tương quan	103
4.2 Mô hình dự báo	108
4.2.1. Danh mục các con số để đánh giá các hoạt động kinh doanh	108
4.2.2. Phương pháp chuỗi thời gian cho dự báo	112

PTEF

Lời nói đầu

Như các bạn biết, trong một mấy thập kỷ gần đây, những tiến bộ trong "xử lý dữ liệu" đã dẫn tới các cơ hội kinh doanh mới và sau đó máy tính để bàn tăng lên. Rồi Information Age đã ra đời. Khoa học máy tính đã trở thành một thứ không chỉ ứng dụng vào chương trình giảng dạy toán học và các lĩnh vực nghiên cứu mới, như hệ thống thông tin máy tính đã xuất hiện. Gần đây, những tiến bộ hơn nữa trong công nghệ thông tin đã kết hợp với các kỹ thuật phân tích dữ liệu để tạo ra những cơ hội mới trong khoa học dữ liệu là xử lý dữ liệu hoặc khoa học máy tính. Thế giới của thống kê kinh doanh đã phát triển lớn hơn, va chạm vào các lĩnh vực khác.

Thời gian này làm thay đổi những gì được dạy trong thống kê kinh doanh và nó được giảng dạy như thế nào là quan trọng hơn. Chúng tôi đã quen với việc suy nghĩ về thay đổi, như tìm cách để liên tục cải tiến việc giảng dạy thống kê kinh doanh đã dẫn tới những nỗ lực của chúng tôi. Chúng tôi cũng luôn cập nhật những textbook, course mới nhất trên thế giới để cập nhật những thông tin cũng như những kỹ thuật, phương pháp mới của thống kê học trong kinh doanh trong thời kỳ dữ liệu lớn – big data.

Do đó chúng tôi cố gắng phát triển một bài giảng giáo khoa thống kê kinh doanh và một quyển sách bài tập thảo luận về sử dụng phần mềm thống kê và kết hợp "máy tính". Nền tảng là quyển bài giảng với phần lý thuyết về thống kê liên đến các ngành cũng như cách phân tích, tiếp đó là quyển sách bài tập với nhiều ví dụ thực tế để đáp ứng những thay đổi về công nghệ và dữ liệu trong kinh doanh hôm nay.

Bài giảng này nhằm mục đích cho sinh viên, những người cần phải có một đánh giá cao về vai trò của thống kê trong việc ra quyết định quản lý cũng như trong kinh doanh. Việc xử lý dữ liệu thống kê kinh doanh có liên quan đến tất cả các lĩnh vực hoạt động kinh doanh và trên tất cả các chức năng quản lý (marketing, tài chính, nhân sự, điều hành và logistics, kế toán, hệ thống thông tin và công nghệ). Thống kê cung cấp thông tin dựa trên bằng chứng làm cho nó trở thành một công cụ hỗ trợ quyết định quan trọng trong quản lý.

Các bạn được hướng dẫn bởi những nguyên tắc học tập quan trọng này:

- Giúp bạn thấy sự liên quan của thống kê với sự nghiệp của bạn bằng cách cung cấp các ví dụ rút ra từ các lĩnh vực hẹp mà bạn có thể chuyên môn.
- Nhấn mạnh việc giải thích các kết quả thống kê qua tính toán toán học.
- Cung cấp cho bạn nhiều kinh nghiệm trong việc hiểu cách áp dụng thống kê vào kinh doanh.
- Làm quen với thông kế bằng cách sử dụng phần mềm thống kê để hỗ trợ việc ra quyết định kinh doanh.
- Cung cấp hướng dẫn rõ ràng cho học sinh sử dụng các ứng dụng thống kê.

Quyển bài giảng này sẽ được kết hợp với những tài liệu cập nhật nhất để giúp cho quá trình học và thực hành của các bạn tốt nhất. Vì các bạn đang sống ở thời kỳ và sự thay đổi diễn ra từng giờ.

Chương 1: Dữ liệu và thống kê

Mỗi ngày chúng ta gặp rất nhiều dữ liệu và yêu cầu phải xử lý. Việc phân tích dữ liệu cũng như các dự báo được thực hiện từ dữ liệu, đó là một phần của thống kê. Hầu như mọi giai đoạn của hoạt động con người đều sự kết hợp của thống kê, nhưng hầu hết mọi người đều không biết họ đang sử dụng nó. Chúng tôi sẽ giới thiệu một số thuật ngữ quan trọng giúp chúng ta mô tả các khía cạnh khác nhau của thống kê và tầm quan trọng thực tiễn của chúng. Chúng tôi sẽ sử dụng các thuật ngữ này thường xuyên trong suốt phần còn lại của bài giảng. Có lẽ bạn đã quen thuộc với một số thuật ngữ này, từ việc đọc hoặc nghe về thăm dò ý kiến, khảo sát và quảng cáo sản phẩm tràn lan. Mục tiêu của chúng tôi trong phần này là giải thích những gì bạn đã biết về các cách sử dụng thống kê trong một khuôn khổ các thuật ngữ và mô tả sau đó chúng ta có thể sử dụng để giải thích nơi chúng đến từ và chúng có ý nghĩa thực sự gì. Sự hiểu biết đúng đắn về ý tưởng và khái niệm thống kê có thể giúp bạn hiểu được chính trị gia hoặc nhà quảng cáo đang nói gì, hoặc không nói. Nhưng nó cũng giúp bạn hiểu rõ hơn về thế giới thực xung quanh chúng ta, bao gồm kinh doanh, tài chính, y tế, xã hội – hoặc về bất kỳ lĩnh vực hoạt động của con người hiện đại.

1.1. Thống kê học trong kinh doanh

Khi các nhà quản lý được thông báo rõ về hoạt động nội bộ của một công ty (ví dụ như bán hàng, sản xuất, mức tồn kho, thời gian đưa ra thị trường, tuyên bố bảo hành) và sự cạnh tranh (ví dụ như thị phần, sự hài lòng của khách hàng, bán hàng lặp lại) họ có thể hành động thích hợp để cải thiện kinh doanh. Người quản lý cần thông tin tin cậy, kịp thời để họ có thể phân tích các xu hướng thị trường và điều chỉnh theo các điều kiện thị trường thay đổi. Dữ liệu tốt có thể giúp công ty quyết định loại thông tin chiến lược nào họ nên chia sẻ với các đối tác kinh doanh đáng tin cậy để cải thiện chuỗi cung ứng của họ. Thống kê và phân tích thống kê cho phép đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu và giảm sự gánh nặng cho các nhà quản lý khi quản lý dự trên phỏng đoán. Thống kê là một phần quan trọng trong lĩnh vực kinh doanh thông minh, bao gồm tất cả các công nghệ để thu thập, lưu trữ, truy cập và phân tích dữ liệu về hoạt động của công ty và để đưa ra các quyết định kinh doanh tốt hơn.

Thống kê giúp chuyển đổi dữ liệu "thô" không có cấu trúc (ví dụ: dữ liệu điểm bán hàng, mẫu chỉ tiêu của khách hàng) thành thông tin hữu ích thông qua xử lý phân tích trực tuyến (OLAP) và data mining, các thuật ngữ mà bạn có thể gặp phải trong các lớp kinh doanh khác của bạn. Trong khi phần mềm cơ sở dữ liệu mạnh mẽ và các hệ thống truy vấn là chìa khoá để quản lý kho dữ liệu của công ty, SPSS và Excel được dùng phổ cập ở Việt Nam và đó là lý do tại sao SPSS và Excel nổi bật trong bài giảng này.

Nói tóm lại, các công ty ngày càng sử dụng phân tích kinh doanh để hỗ trợ ra quyết định, nhận ra sự bất thường cần có hành động chiến thuật hoặc để đạt được cái nhìn sâu sắc về chiến lược, để sắp xếp các quy trình kinh doanh với các mục tiêu kinh doanh. Trả lời với các câu hỏi như "Sự kiện này có khả năng thì như thế nào?" nếu xu hướng này tiếp tục? "sẽ dẫn đến hành động thích hợp. Các doanh nghiệp kết hợp đánh giá quản lý với phân tích thống kê sẽ thành công hơn.

1.1.1. Khái niệm :

Cách đây không lâu, sinh viên kinh doanh không quen thuộc với dữ liệu từ và có ít kinh nghiệm xử lý dữ liệu. Hôm nay, mỗi khi bạn truy cập trang web công cụ tìm kiếm hoặc "hỏi" thiết bị di động của bạn một câu hỏi, bạn đang xử lý dữ liệu. Và nếu bạn "check in" vào một

nơi nào đó, biểu thị rằng bạn "thích" cái gì đó, hoặc không thì chia sẻ sở thích và ý kiến của bạn, bạn cũng đang tạo ra dữ liệu.

Bạn hầu hết đều đồng ý trên các cơ sở của phim ảnh, phim truyền hình hoặc tiểu thuyết, trong đó các nhân vật thu thập "rất nhiều dữ liệu" để khám phá âm mưu tình báo, báo trước thiên tai hoặc bắt người phạm tội. Bạn nghe thấy những lo ngại về cách chính phủ hoặc doanh nghiệp có thể "theo dõi" bạn một cách nào đó hoặc làm thế nào các công ty truyền thông xã hội lớn khai thác dữ liệu cá nhân của bạn vì lợi nhuận.

Bạn nghe từ « dữ liệu » ở mọi nơi và thậm chí có thể đã mua "gói dữ liệu" cho điện thoại thông minh của bạn. Theo một cách tổng quát, dữ liệu đó là sự thật về thế giới và hầu hết dữ liệu dường như là : một bộ các số mà 49% học sinh đã bỏ phiếu cho thấy sự hữu ích của khóa học về thống kê kinh doanh hoặc 50% dân số bỏ phiếu đồng tình rằng quốc gia đang đi đúng hướng, hoặc tỷ lệ thất nghiệp giảm 3%, hoặc tài khoản mạng xã hội của người bạn thân của bạn có 835 bạn bè và 202 bài viết gần đây mà bạn chưa đọc.

Bạn không thể thoát khỏi dữ liệu trong thế giới số này. Vậy, bạn nên làm gì? Bạn có thể cố gắng lờ đi dữ liệu và tiến hành kinh doanh bằng cách dựa vào linh cảm hoặc cảm giác dựa vào kinh nghiệm của bạn. Nhưng đôi khi dựa vào các linh tính có thể phải trả giá, đó là một quá trình rất khác so với quy trình logic mà các khóa học thống kê học trong kinh doanh đang cố dạy cho bạn để bạn có thể trở thành một nhà quản lý ra quyết định tốt hơn. Nếu bạn chỉ muốn sử dụng cảm xúc hay linh tính, thì có lẽ bạn không nên mất thời gian học làm nhà quản lý tốt.

Bạn có thể dễ dàng thấy rằng có rất nhiều dữ liệu trên thế giới - hoặc chỉ phần nhỏ bé dữ liệu trên thế giới, mà bạn không thể xử lý hết được. Bạn có thể né tránh hiểu về dữ liệu đó hoặc sử dụng tóm tắt của người khác thay vì phải hiểu nó. Ví dụ, bạn có thể đầu tư tiền của bạn cho một quỹ đầu tư và chỉ quan tâm đến mức "lợi nhuận" mà tiền của bạn tạo ra mỗi năm. Có thể bạn đã từng thực hiện một số thống kê trong quá khứ. Bạn đã từng tạo một biểu đồ để tóm tắt dữ liệu hoặc các giá trị như trung bình tổng.

Ngay cả khi bạn hoàn thành toàn bộ khóa học thống kê trong quá khứ gần đây, bạn có chuẩn bị kỹ lưỡng cho tương lai không? bạn có biết những tiến bộ liên tục trong công nghệ thông tin đã định hình thống kê trong thời hiện đại? Bạn có quen thuộc với những cách hiển thị dữ liệu mới hơn hoặc những cách hiển thị không tồn tại trước đây, rất khó để phân tích, hoặc chưa được biết đến rộng rãi cho đến gần đây? bạn có hiểu rằng thống kê ngày nay có thể được sử dụng để "lắng nghe" những gì mà dữ liệu có thể nói cho bạn chứ không chỉ là một cách để chứng minh điều gì đó bạn muốn dữ liệu muốn nói?

Và, có lẽ quan trọng nhất, bạn đã có kinh nghiệm làm việc với các kỹ thuật mới kết hợp số liệu thống kê của các ngành kinh doanh khác để tăng cường độ chính xác cho các quyết định? Cụ thể, bạn có am hiểu về phân tích kinh doanh? lĩnh vực này đang nổi lên và "việc sử dụng dữ liệu rộng rãi, phân tích thống kê và định lượng, các mô hình giải thích và dự báo, và quản lý thực tế để đưa ra các quyết định và hành động".

Vậy theo nghĩa rộng nhất, chúng ta có thể định nghĩa nghiên cứu **thống kê** là phương pháp chiết xuất thông tin hữu ích từ một bộ dữ liệu. Ba bước là điều cần thiết để làm thống kê tốt. Trước tiên, chúng ta phải tìm đúng dữ liệu, cả hai đều hoàn chỉnh và không có bất kỳ sự trình bày sai hay xuyên tạc. Thứ hai, chúng ta phải sử dụng các công cụ thống kê thích hợp, tùy thuộc vào các dữ liệu trong bạn có. Cuối cùng, một thành phần quan trọng của một phân tích thống kê được thực hiện tốt là truyền đạt rõ ràng các thông tin vào ngôn ngữ viết.

Hoặc **thống kê** là khoa học thu thập, tổ chức, phân tích, diễn giải và trình bày dữ liệu. Một số chuyên gia thích gọi thống kê khoa học dữ liệu, một bộ ba về các nhiệm vụ liên quan đến mô hình hóa dữ liệu, phân tích và ra quyết định. Do đó **thống kê** được định nghĩa là một

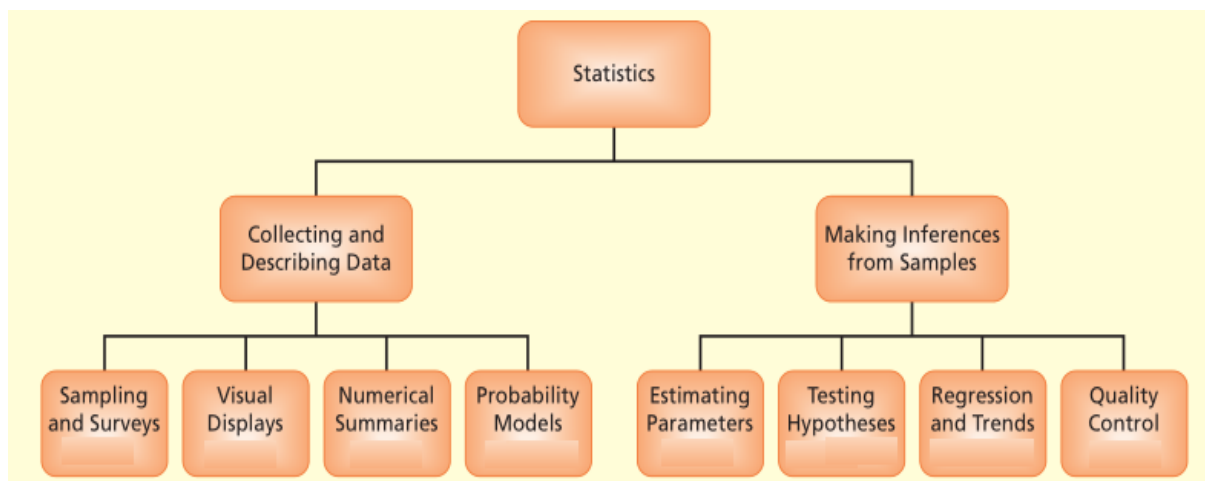
tập hợp các công cụ và kỹ thuật dựa trên toán học để biến đổi dữ liệu thô (chưa qua xử lý) thành một số ít các tóm tắt đại diện cho thông tin hữu ích và hữu dụng để hỗ trợ ra quyết định hiệu quả. Các biện pháp tóm tắt này được sử dụng để mô tả các mô hình dữ liệu, kiểm tra mối quan hệ giữa các bộ dữ liệu và xác định xu hướng của dữ liệu theo thời gian. Dưới đây là một số định nghĩa khác.

1.1.2. Vai Trò :

Đối tượng của thống kê bao gồm việc nghiên cứu cách thu thập, phân tích và diễn giải dữ liệu. Dữ liệu là sự kiện và số liệu để từ đó có đưa ra các kết luận. Những kết luận này rất quan trọng đối với việc ra quyết định của nhiều ngành nghề và nghề nghiệp. Ví dụ, các nhà kinh tế sử dụng các kết luận từ dữ liệu mới nhất về thất nghiệp và lạm phát để giúp chính phủ đưa ra các quyết định chính sách. Các nhà hoạch định tài chính sử dụng các xu hướng gần về giá thị trường chứng khoán và điều kiện kinh tế để đưa ra các quyết định đầu tư. Các kế toán sử dụng dữ liệu mẫu liên quan đến doanh thu bán hàng thực tế của công ty để đánh giá liệu doanh thu bán hàng tuyên bố của công ty là hợp lệ hay không. Các chuyên gia marketing giúp doanh nghiệp quyết định sản phẩm và thị trường nào để phát triển bằng cách sử dụng dữ liệu cho thấy sở thích của người tiêu dùng. Người giám sát sản xuất sử dụng dữ liệu sản xuất để đánh giá, kiểm soát và nâng cao chất lượng sản phẩm. Các chính trị gia dựa vào dữ liệu từ các cuộc thăm dò ý kiến của công chúng để xây dựng luật và lập chiến lược chiến dịch tranh cử. Các bác sĩ và bệnh viện sử dụng dữ liệu về hiệu quả của thuốc và phẫu thuật để cung cấp cho bệnh nhân cách điều trị tốt nhất có thể.

Thường các nhà thống kê học phân chia nghiên cứu thống kê thành hai ngành: **thống kê mô tả (descriptive statistics)** và **thống kê suy luận (inferential statistics)**. Thống kê mô tả đề cập tóm tắt đến các khía cạnh quan trọng của bộ dữ liệu. Điều này bao gồm thu thập dữ liệu, tổ chức dữ liệu, và sau đó trình bày dữ liệu dưới các biểu mẫu của biểu đồ và bảng biểu. Ngoài ra, chúng ta thường tính các phép toán đo số để tóm tắt, ví dụ, giá trị điển hình của dữ liệu và sự biến thiên của dữ liệu. Ngày nay, các kỹ thuật gặp phải trong các số liệu thống kê mô tả cho việc áp dụng thống kê rõ nhất - sự phong phú về thông tin định lượng được thu thập và xuất bản mỗi ngày trong xã hội của chúng ta. Tỷ lệ thất nghiệp, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống, chỉ số công nghiệp Dow Jones, mức trung bình tỷ lệ tội phạm, và tỷ lệ ly hôn là một vài trong số "số liệu thống kê" có thể tìm thấy trong một tờ báo có uy tín trên một số thường xuyên. Tuy nhiên, mặc dù sự thống kê mô tả khá quen thuộc, những phương pháp này chỉ đại diện cho một phần nhỏ của các ứng dụng thống kê học.

Sự tăng trưởng phi thường trong thống kê học chủ yếu là trong lĩnh vực được gọi là thống kê suy luận. Nói chung, các số liệu thống kê giả định đề cập đến các kết luận rút ra từ một tập hợp các dữ liệu lớn được gọi là dân số/mật độ dân số dựa trên một bộ dữ liệu mẫu nhỏ hơn. Dân số được xác định là tất cả các thành viên của một nhóm cụ thể (không nhất thiết là người), trong khi một mẫu là một nhóm nhỏ của dân số cụ thể đó. Trong hầu hết các ứng dụng thống kê chúng ta phải dựa vào dữ liệu mẫu để đưa ra các suy luận về các đặc điểm khác nhau của dân cư. Ví dụ, một cuộc khảo sát năm 2010 của 1.208 cử tri đã đăng ký bởi một cuộc thăm dò ngày hôm nay tại Mỹ của Gallup Poll cho thấy hiệu quả công việc của Tổng thống Obama chỉ được 41% trong số những người được hỏi đánh giá, mức thấp nhất của ông trong một cuộc thăm dò của Gallup từ khi ông lên đại sứ tháng 1 năm 2009. Các nhà nghiên cứu sử dụng kết quả mẫu này, được gọi là mẫu thống kê, nhằm ước tính tham số dân số tương ứng chưa biết. Trong trường hợp này, tham số quan tâm là tỷ lệ phần trăm của tất cả cử tri đã đăng ký xem hiệu suất công việc của Tổng thống đã làm được cho nhân dân và đất nước. Thông thường không khả thi để có được dữ liệu dân số và tính trực tiếp các thông số có liên quan do chi phí cao và / hoặc tính thực tiễn không khả thi.



Hình 1.1.2A

Thông kê học trong quản lý : Khi số lượng lớn các giá trị dữ liệu được thu thập, tóm tắt, phân tích và trình bày theo những cách thức dễ đọc được những thông tin hữu ích và có thể sử dụng cho việc hỗ trợ ra quyết định quản lý. Đây là vai trò của Thống kê trong quản lý.

Phân tích thông kê trong việc hỗ trợ ra quyết định quản lý



Hình 1.1.2B

Thông tin: Để đưa ra quyết định kinh doanh lành mạnh, người quản lý cần thông tin có chất lượng cao. Thông tin phải kịp thời, chính xác, có liên quan, đầy đủ và dễ tiếp cận. Tuy nhiên, thông tin để hỗ trợ quá trình ra quyết định rất ít khi sẵn có ở định dạng đó, hoặc có chất lượng và số lượng mà người ra quyết định yêu cầu. Thường xuyên cần phải tạo ra những thông tin đó từ dữ liệu.

Dữ liệu: là thứ dễ dàng có hơn từ nhiều nguồn khác nhau và cũng như chất lượng, số lượng cũng tùy thuộc nguồn. Dữ liệu bao gồm các giá trị riêng lẻ mà mỗi thông tin của nó chuyển tải ít thông tin hữu ích, hữu dụng để có thể sử dụng cho quản lý. Vài ví dụ về dữ liệu là: giá trị mua hàng của một giao dịch đơn lẻ tại một siêu thị; thời gian cần thiết để một nhân viên tới công ty mỗi sáng; thương hiệu cafe mà một người tiêu dùng cụ thể thích...

Việc ra quyết định là trọng tâm của mọi công việc của người quản lý. Người quản lý phải quyết định, ví dụ: phương tiện quảng cáo nào hiệu quả nhất; những khách hàng có giá trị cao của công ty là ai; máy móc gì để mua; hoặc một lô hàng chất lượng có chấp nhận được không; xác định vị trí đắc địa đặt các cửa hàng cho lợi nhuận tối đa; và liệu phụ nữ mua nhiều sản phẩm thể thao hơn nam giới.

Các phương pháp thống kê có thể được áp dụng trong bất kỳ lĩnh vực quản lý nào có dữ liệu tồn tại (ví dụ như nguồn nhân lực, marketing, tài chính và điều hành) trong vai trò hỗ trợ quyết định. Thống kê hỗ trợ quá trình ra quyết định bằng cách cung cấp cơ sở định lượng hóa từ đó có thể đưa ra một quyết định dựa trên các thông tin tốt. Thông tin định lượng do đó cho phép người ra quyết định biện minh cho một hành động được lựa chọn dễ dàng hơn và với sự tin tưởng hơn.

Có thêm những lý do thực tế khiến các nhà quản lý nói chung nên phát triển các kỹ năng tốt về sự đánh giá các phương pháp thống kê và kỹ năng tư duy. Nó cho phép người quản lý:

- Nhận ra các tình huống mà thống kê có thể được áp dụng để tăng cường quá trình ra quyết định
- Thực hiện phân tích thống kê đơn giản trong thực tế (ví dụ như Excel) để trích xuất thông tin bổ sung từ dữ liệu kinh doanh
- Giải thích, diễn đạt và làm các báo cáo quản lý được thể hiện dưới dạng số
- Đánh giá một cách nghiêm túc tính hợp lệ của các kết quả thống kê trước khi sử dụng chúng trong quá trình ra quyết định
- Khởi đầu các nghiên cứu với sự hiểu biết về các phương pháp thống kê có liên quan
- Giao tiếp dễ dàng và hiệu quả hơn với các nhà phân tích thống kê.

Thống kê là một cách tư duy có thể giúp bạn đưa ra quyết định tốt hơn. thống kê giúp bạn giải quyết các vấn đề liên quan đến các quyết định dựa trên dữ liệu đã được thu thập. Để áp dụng thống kê đúng cách, bạn cần phải làm theo một khuôn mẫu, hoặc kế hoạch, để giảm thiểu các sai sót có thể có của tư duy và sự phân tích. **Khuôn khổ DCOVA (Define, Collect, Organize, Visualize and Analyze)** là một khuôn mẫu cơ bản như vậy.

Khuôn mẫu của DCOVA bao gồm những nhiệm vụ sau:

- Xác định dữ liệu mà bạn muốn nghiên cứu để giải quyết vấn đề hoặc đạt được một mục tiêu.
- Thu thập dữ liệu từ các nguồn phù hợp.
- Tổ chức các dữ liệu thu thập được bằng cách phát triển các bảng.
- Hiện thị dữ liệu được thu thập bằng cách phát triển biểu đồ.
- Phân tích dữ liệu thu thập để đạt được kết luận và trình bày những kết quả đó.

Khuôn mẫu cơ bản DCOVA sử dụng năm nhiệm vụ Xác định, Thu thập, Tổ chức, Hiện thị dữ liệu và Phân tích để giúp áp dụng thống kê cho việc ra quyết định kinh doanh. Thông thường, bạn thực hiện các tác vụ theo thứ tự được liệt kê. Bạn phải luôn làm hai nhiệm vụ đầu tiên để đạt được những kết quả có ý nghĩa trong thực tiễn, thứ tự của ba nhiệm vụ kia có thể thay đổi hoặc xuất hiện cùng nhau. Một vài cách hiện thị dữ liệu nhất định giúp bạn sắp xếp dữ liệu của mình trong khi thực hiện phân tích sơ bộ. Trong bất kỳ trường hợp nào, khi bạn áp dụng phân tích thống kê cho việc ra quyết định, bạn sẽ có thể thực hiện tất cả năm nhiệm vụ và bạn phải xác minh rằng bạn đã thực hiện hai nhiệm vụ đầu tiên trước ba nhiệm vụ kia.

Sử dụng khuôn mẫu DCOVA giúp bạn có thể áp dụng thống kê cho bốn loại hoạt động kinh doanh rộng lớn này:

- Tóm tắt và hiện thị dữ liệu kinh doanh
- Tiếp cận các kết luận từ những dữ liệu đó
- Thực hiện dự báo đáng tin cậy về hoạt động kinh doanh
- Cải tiến quy trình kinh doanh

Ngoài ra thống kê học còn có thể được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành ví dụ :

Kiểm toán : Một công ty lớn trả trên 12.000 hoá đơn cho nhà cung cấp hàng tháng. Công ty đã học được rằng một số hoá đơn đang được thanh toán không chính xác, nhưng họ không biết làm thế nào để giải quyết vấn đề. Kiểm toán viên thiếu nguồn lực để kiểm tra tất cả các hóa đơn, do đó họ quyết định lấy một mẫu để ước tính tỷ lệ hóa đơn đã thanh toán không chính xác. Nên lấy mẫu lớn như thế nào để cho kiểm toán viên có được tự tin rằng ước tính là gần đủ với tỷ lệ đúng?

Chăm sóc sức khỏe : Một phòng khám đánh giá tư duy nhận thức cho các nạn nhân ngoại trú bị thương tích ở đầu, đánh giá dựa trên 100 bệnh nhân sử dụng bảng câu hỏi đánh giá thể chất và tinh thần với 42 mục. Mỗi bệnh nhân được đánh giá độc lập bởi hai nhà trị liệu có kinh nghiệm. Từ đánh giá của họ, chúng ta có thể kết luận rằng các nhà trị liệu đồng ý về tình trạng chức năng của bệnh nhân? Một số câu hỏi đánh giá có thừa không? Các điểm đánh giá ban đầu có dự báo chính xác thời gian của bệnh nhân trong chương trình điều trị không?

Cải thiện chất lượng : Một nhà sản xuất ống đồng cuộn cho bộ tản nhiệt mong muốn nâng cao chất lượng sản phẩm. Và bắt đầu với chương trình kiểm tra ba lần, phạt người lao động sản xuất ra sản phẩm chất lượng kém, và đăng một khẩu hiệu "không lỗi". Cách tiếp cận thất bại. Tại sao?

Mua Hàng : Một nhà bán lẻ thấy rằng với 200 đầu DVD cho thấy có 4 khiếm khuyết. Tỷ lệ lỗi của lịch sử của nhà cung cấp là 0,005. Tỷ lệ lỗi có thực sự gia tăng, hoặc đơn giản là một lô "xấu"?

Y học : Một loại thuốc thực nghiệm để điều trị bệnh suyễn được cấp cho 75 bệnh nhân, trong đó có 24 bệnh nhân có tiến triển tốt hơn. Một nhóm dùng giả dược được trao cho một nhóm kiểm soát gồm 75 tình nguyện viên, trong đó có 12 người được cải thiện. Là thuốc mới tốt hơn so với giả dược, hoặc là sự khác biệt đó chỉ là rủi ro gặp phải?

Quản lý hoạt động điều hành : Noah Corp có 50.000 sản phẩm khác nhau. Để quản lý khoảng tồn kho rộng lớn này, công ty cần một hệ thống dự báo hàng tuần có thể phản ứng với các mô hình phát triển trong nhu cầu của người tiêu dùng. Có cách nào để dự đoán nhu cầu đặt hàng hàng tuần từ các nhà cung cấp cho mỗi mặt hàng?

Bảo hành sản phẩm : Một nhà sản xuất ô tô lớn muốn biết chi phí trung bình cho các yêu cầu bảo hành động cơ trên một động cơ hybrid mới. Họ đã thu thập dữ liệu chi phí bảo hành trên 4.300 yêu cầu bảo hành trong 6 tháng đầu tiên sau khi động cơ được giới thiệu và bán ra trên thị trường. Sử dụng các tuyên bố bảo hành này như một ước tính về chi phí trong tương lai, biên độ sai số liên quan đến ước tính này là gì?

Marketing: Một nhà tư vấn marketing được yêu cầu xác định những khách hàng mua lặp lại cho Tiki.vn, và đề xuất các cơ hội co-marketing dựa trên cơ sở dữ liệu có chứa 5 triệu lần mua sách và đồ dùng học tập trên. Làm thế nào có thể khai thác cơ sở dữ liệu lớn này được để xây dựng các mô hình hữu ích có thể hướng dẫn các chiến lược marketing? Nghiên cứu thị trường sử dụng các phương pháp thống kê để lấy mẫu và phân tích một loạt các hành vi tiêu dùng và mô hình mua hàng. Nghiên cứu phân khúc thị trường sử dụng các kỹ thuật thống kê để xác định các phân khúc thị trường khả thi và nghiên cứu quảng cáo sử dụng số liệu thống kê để xác định hiệu quả của các phương tiện truyền thông...

Ngoài ra, biết thống kê sẽ làm cho bạn một người tiêu dùng thông thái. Bạn biết đủ để xử lý các vấn đề dữ liệu hàng ngày, để cảm thấy tự tin rằng những người khác không thể lừa bạn bằng những lập luận giả mạo và để biết khi nào bạn đã đạt đến giới hạn về chuyên môn của mình. Kiến thức thống kê mang lại cho công ty của bạn một lợi thế cạnh tranh chống lại các tổ chức không hiểu dữ liệu nội bộ hoặc thị trường bên ngoài của họ. Và làm chủ các thống

kê cơ bản mang lại cho bạn, cá nhân hay vai trò người quản lý, một lợi thế cạnh tranh cho bạn trong quá trình thăng tiến nghề nghiệp, hoặc khi bạn chuyển sang một công việc mới. Đây là một số lý do để học về thống kê.

1.2. Công cụ phân tích dữ liệu

Mục đích của bài giảng cung cấp một cái nhìn áp dụng các phương pháp nghiên cứu thống kê. Với mục đích này, thảo luận về các phương pháp thống kê đi kèm với các ví dụ nghiên cứu thống kê cụ thể và một số quy tắc chính cơ bản để áp dụng các phương pháp này vào SPSS/Excel được cung cấp. SPSS và Excel là các phần mềm thống kê được sử dụng rộng rãi nhất trong nghiên cứu thống kê, đặc biệt là nghiên cứu người tiêu dùng và Marketing tại Việt Nam. Tuy nhiên, các trường hợp cụ thể, hiệu suất, tính linh hoạt và đầu ra của các phần mềm này khác nhau với phương pháp luận khác nhau. Hơn nữa, đối với các phương pháp và ứng dụng thống kê cụ thể, các gói thống kê khác như SAS, R hay STATA, Limdep, LISREL hoặc Econometric Views có thể cung cấp các giải pháp tốt hơn. Mặc dù việc xem xét toàn diện các phần mềm thống kê là không khả thi trong mục đích của bài giảng này, nhất là do đặc điểm phát triển nhanh chóng của các phần mềm nói trên, trong mỗi phần sẽ được cung cấp cách sử dụng khi có liên quan.

1.2.1. Tổng quan :

Hầu hết chúng ta sử dụng phần mềm máy tính để xử lý cơ học phân tích thống kê từ dữ liệu. Có rất nhiều các phần mềm thống kê khác nhau mà tất cả đều chủ yếu làm những điều tương tự, nhưng chúng lại sử dụng các ngôn ngữ khác nhau. Bạn phải tìm ra làm thế nào để sử dụng phần mềm thống kê của bạn để nó làm những gì bạn muốn nó làm. Thật dễ dàng khi bạn làm với phần mềm quen thuộc của mình. Bước đầu tiên để dữ liệu của bạn sẵn sàng để phân tích. Bất kể chương trình phần mềm nào bạn sử dụng, bạn cần phải lấy dữ liệu của bạn cho vào chương trình. Điều này thường yêu cầu bạn gõ dữ liệu vào chương trình (như trong bảng tính) hoặc nói với phần mềm (trong một cuộc đối thoại của một số loại):

- ✓ Nơi để tìm dữ liệu. Điều này thường có nghĩa là xác định tên của một tệp trên máy tính của bạn. Hầu hết các phần mềm đều mong muốn dữ liệu được biểu diễn ra như là một bảng dữ liệu với một dòng cho mỗi trường hợp. Các giá trị cho các biến trong mỗi dòng cần phải được tách ra, hoặc phân cách bằng một ký tự chung được gọi là dấu phân cách. Các lựa chọn tiêu biểu cho dấu phân cách là dấu cách, dấu phẩy (như trong định dạng csv) hoặc các tab. Ký tự trả lại đánh dấu sự kết thúc của một dòng (hoặc case).
- ✓ Nơi để đưa dữ liệu. Sau khi đọc dữ liệu, nó chuyển đổi dữ liệu thành một định dạng nội bộ mà bạn có thể lưu lại dưới dạng một tệp khác (thường được xác định bởi một hậu tố như .xls cho các tệp Excel hoặc .sav cho các tệp file SPSS). Lưu tập tin này để bạn không phải đọc dữ liệu gốc mỗi khi bạn nhìn vào dữ liệu. Thêm vào đó, tệp nội bộ này sẽ giữ những thay đổi mà bạn thực hiện như là ghi lại hoặc tổng hợp các trường hợp.
- ✓ Tên của các biến. Hầu hết đều đánh tên biến tự động, nhưng kiểu tên như Cột 1 hoặc V1 không hữu ích. Hầu hết các phần mềm cho phép bạn đặt tên hay thay đổi tên biến, bao gồm tên mô tả cho các biến trong dòng đầu tiên của tệp dữ liệu bên ngoài. Nếu không, bạn sẽ phải nhập một cách thủ công trong phần mềm của bạn.

Microsoft Excel

Lịch sử : Đây là một phần trong bộ chương trình Microsoft Office. Excel phiên bản 1.0 được phát hành lần đầu tiên vào năm 1985, với phiên bản Excel 2016 mới nhất.

Điểm tốt

- Rất dễ sử dụng và trao đổi thuận tiện với các sản phẩm khác của Microsoft
- Bảng tính Excel có thể được đọc bởi nhiều phần mềm thống kê khác
- Thêm vào các module là một phần của Excel để thực hiện các phân tích thống kê cơ bản
- Có thể tạo ra đồ thị rất đẹp

Điểm xấu

- Excel được thiết kế để tính toán tài chính, mặc dù nó có thể sử dụng cho nhiều thứ khác
- Không thể thực hiện các phân tích thống kê phức tạp hơn nếu không mua các tiện ích thương mại đắt tiền.

Khả dụng : Đối với máy tính của riêng bạn, bạn luôn có thể mua Microsoft Office từ một cửa hàng bán lẻ hoặc mua online.

SPSS

SPSS là viết tắt của phần mềm thống kê cho Khoa học Xã hội. Đây là một trong những phần mềm thống kê sớm nhất với Phiên bản 1 được phát hành vào năm 1968, trước khi có sự ra đời của máy tính để bàn. Bây giờ là Phiên bản 23.

Điểm tốt

- Rất dễ học và sử dụng
- Có thể sử dụng với các trình đơn hoặc các tập tin cú pháp
- Đồ họa khá tốt
- Cải tiến ở thống kê mô tả, phân tích hồi quy, phân tích phương sai, và một số kỹ thuật mới hơn như phân loại và cây quy hồi (CART - Classification and Regression Trees)
- Đã có phần mềm mô hình hóa AMOS của riêng mình, kết hợp với SPSS

Điểm xấu

- Tập trung vào các phương pháp thống kê chủ yếu được sử dụng trong khoa học xã hội, nghiên cứu thị trường và tâm lý học
- Đã có các hàm lập mô hình hồi quy nâng cao như LMM và GEE, nhưng để sử dụng chúng rất khủng khiếp với cú pháp rất tối nghĩa
- Có ít kỹ thuật mạnh cần có trong phân tích dịch tễ học, chẳng hạn như trong phân tích sống sót (survival analysis) hoặc tỷ suất chuẩn hoá (standardised rates).

Khả dụng: SPSS khá đắt đỏ và nếu có bản quyền công ty thì vẫn phải trả 10 đô la để được phép sử dụng SPSS ở nhà. Thật không may, sinh viên không có quyền sử dụng nhà,

nhưng có thể mua một phiên bản đầy đủ gọi là Premium Grad-pack với giấy phép 2 năm với giá khoảng 250 đô la từ Hearne software.

SAS

SAS là viết tắt của Hệ thống Phân tích Thống kê. Nó được phát triển tại North Carolina State University vào năm 1966, đương thời với SPSS.

Điểm tốt

- Có thể sử dụng với các trình đơn hoặc các tập tin cú pháp
- Mạnh hơn nhiều so với SPSS
- Thường được sử dụng để quản lý dữ liệu trong các thử nghiệm lâm sàng

Điểm xấu

- Khó học và sử dụng hơn SPSS

Khả dụng: SAS cũng có một phiên bản miễn phí của Đại học SAS, chi tiết có tại đây: http://www.sas.com/en_us/software/university-edition.html

Stata

Stata là một phần mềm thống kê gần đây với Phiên bản 1 được phát hành vào năm 1985. Kể từ đó, nó đã trở nên phổ biến trong các lĩnh vực dịch tễ học và kinh tế, và có lẽ bây giờ đối thủ của SPSS và SAS trên cơ sở người dùng. Hiện đang là phiên bản 14.

Điểm tốt

- Có thể sử dụng với các trình đơn hoặc các tập tin cú pháp
- Mạnh hơn SPSS - có thể tương đương với SAS
- Phù hợp với mô hình hồi quy nâng cao
- Đã có mô hình thống kê rất tổng quát SEM (Structural Equation Modelling) riêng
- Có một bộ các hàm cho dịch tễ học tốt
- Các nhà nghiên cứu trên khắp thế giới viết thủ tục riêng của họ trong Stata, sau đó nó trở thành sẵn có cho tất cả người dùng

Điểm xấu

- Khó học và sử dụng hơn SPSS
- Chưa có một số kỹ thuật chuyên biệt như CART hay phân tích đa nhóm hồi qui (Partial Least squares regression)

Khả dụng : Sinh viên có thể mua một bản sao đầy đủ với giấy phép vĩnh viễn từ các nhà phân phối Úc (Survey Design and Analysis) với giá khoảng 200 đô la.

R

S-plus là một ngôn ngữ lập trình thống kê được phát triển ở Seattle năm 1988. R là một phiên bản miễn phí của S-plus được phát triển vào năm 1996. Kể từ đó, nhóm ban đầu đã mở rộng ra bao gồm hàng chục cá nhân từ khắp nơi trên thế giới. Bởi vì nó là một ngôn ngữ lập trình và môi trường lập trình nên nó được sử dụng bằng viết các lệnh, thường được lưu trong tài liệu văn bản gọi là các tập tin cú pháp hoặc các tập lệnh, hơn là một hệ thống dựa trên

menu kiểu SPSS hay Excel. Vì lý do này, người có thể sử dụng tốt nhất là những người có chuyên môn về phân tích thống kê và có kiến thức máy vi tính, lập trình.

Điểm tốt

- Rất mạnh mẽ - dễ dàng kết hợp hoặc thậm chí vượt qua nhiều mô hình được tìm thấy trong SAS hoặc Stata
- Các nhà nghiên cứu trên khắp thế giới viết thủ tục riêng của họ trong R, sau đó nó sẽ có sẵn cho tất cả người dùng
- Miễn phí!

Điểm xấu

- Khó học và sử dụng hơn SAS hoặc Stata

Khả dụng : R có thể được tải xuống từ đây: <http://cran.csiro.au/>

JMP

JMP là một phần mềm thống kê dễ sử dụng, hữu ích cho các bài kiểm tra thống kê cơ bản, thăm dò dữ liệu và thiết kế nghiên cứu.

Điểm tốt

- Rất dễ sử dụng
- Vượt trội trong việc thăm dò và biểu diễn hiển thị dữ liệu
- Có thể được sử dụng để khám phá thiết kế nghiên cứu

Điểm xấu

- Các bộ dữ liệu phức tạp hoặc lớn
- Công cụ quản lý dữ liệu hạn chế
- Các lựa chọn hạn chế

Khả dụng: Tải về JMP từ IS & T - <http://ist.mit.edu/sas-jmp> (chỉ với mục đích nghiên cứu và giảng dạy)

1.2.2. Những công cụ chủ yếu :

Như đã nói ở trên, vì bài giảng không cho phép tìm hiểu sâu về tất cả các phần mềm thống kê. Nên trong khuôn khổ bài giảng, chúng tôi chỉ giới thiệu và dạy hai phần mềm chính rất thông dụng hiện nay tại Việt Nam là : Excel và SPSS qua từng mục của bài giảng với các ví dụ cụ thể. Nhưng chúng tôi cũng khuyến khích sinh viên tìm hiểu thêm về các phần mềm khác, đặc biệt là phần mềm R hiện nay đang được dùng rất nhiều trên thế giới. Hơn nữa R là phần mềm thống kê mạnh và miễn phí.

Microsoft Excel:

Microsoft Excel là ứng dụng phân tích dữ liệu chính của bộ ứng dụng Microsoft Office. Excel phát triển từ các bảng tính điện tử trước đây được áp dụng lần đầu tiên cho các nhiệm vụ kế toán và tài chính. Excel sử dụng bảng tính- worksheets (đôi khi được gọi là spreadsheets) để lưu trữ dữ liệu và trình bày kết quả phân tích. Một bảng tính là một sắp xếp bảng của dữ liệu, trong đó các giao điểm của các hàng và cột hình thành các ô, hộp mà bạn nhập các mục vào. Trước đây, dữ liệu cho mỗi biến được đặt trong các cột riêng, theo thực tiễn kinh doanh. Nói chung, để thực hiện phân tích thống kê, bạn sử dụng một hoặc nhiều cột

dữ liệu và sau đó áp dụng các lệnh thích hợp. Excel lưu các tệp mà nó gọi là các bảng tính-workbooks. Một workbook là một tập hợp các bảng tính và biểu đồ, được gọi như vậy bởi vì chúng trình bày các biểu đồ riêng biệt từ dữ liệu bảng tính mà chúng dựa trên. Một bảng tính-workbooks hay "một tệp excel" thường được lưu dưới định dạng tệp .xlsx hoặc .xls

Và để quản lý và phân tích một nhóm các dữ liệu có liên quan dễ dàng, bạn có thể biến một dãy ô thành một bảng Microsoft Office Excel (trước đây được gọi là danh sách Excel). Một bảng thường chứa các dữ liệu có liên quan trong một loạt các hàng và cột của bảng tính đã được định dạng như một bảng. Bằng cách sử dụng các tính năng của bảng, bạn có thể quản lý dữ liệu trong các hàng và cột của bảng một cách độc lập với dữ liệu trong các hàng và cột khác trên bảng tính.

Chocolate			
B	C	D	E
Product	Qtr 1	Qtr 2	Grand Total
Chocolate	\$ 744.60	\$ 162.56	\$ 907.16
Gummibärchen	\$ 5,079.60	\$ 1,249.20	\$ 6,328.80
Scottish Longbreads	\$ 1,267.50	\$ 1,062.50	\$ 2,330.00
Sir Rodney's Scones	\$ 1,418.00	\$ 756.00	\$ 2,174.00
Tarte au sucre	\$ 4,728.00	\$ 4,547.92	\$ 9,275.92
Chocolate Biscuits	\$ 943.89	\$ 349.60	\$ 1,293.49
Total	\$14,181.59	\$8,127.78	\$ 22,309.37

Hình 1.2.2A

IBM SPSS Statistics

SPSS Statistics® là phần mềm thống kê được sử dụng để giải quyết các vấn đề kinh doanh và nghiên cứu. Nó cung cấp một loạt các kỹ thuật bao gồm phân tích ad-hoc, kiểm tra giả thuyết và báo cáo - làm cho việc quản lý dữ liệu, lựa chọn và thực hiện phân tích dễ dàng hơn, cũng như việc chia sẻ kết quả của bạn. Các tính năng mới bao gồm thống kê Bayesian, xuất bản các biểu đồ đã sẵn sàng và tích hợp phần mềm của bên thứ ba được cải tiến. Thống kê SPSS cung cấp một phiên bản cơ bản với các tiện ích bổ sung để mở rộng khả năng phát triển phân tích dự báo.

Phần mềm SPSS được xây dựng xung quanh ngôn ngữ lập trình SPSS. Nhưng nếu bạn là người mới bắt đầu thì bạn có thể thực hiện phân tích dữ liệu cơ bản nhất thông qua menu và hộp thoại mà không cần phải viết bằng ngôn ngữ SPSS. Các menu và các hộp thoại rất hữu ích vì chúng cung cấp cho bạn trực quan về các lựa chọn của bạn với từng bước phân tích của bạn. Tuy nhiên, một số nhiệm vụ không thể thực hiện được từ các trình menu, và các tác vụ khác được thực hiện nhanh hơn bằng cách gõ một vài từ chính hơn là làm việc qua một loạt các menu và hộp thoại. Là một người mới bắt đầu nên tìm hiểu một chút về cả SPSS lập trình và các menu.

Data Editor (các tệp tin .sav): Trình Biên tập Dữ liệu cho phép bạn xem và thao tác dữ liệu của bạn. Bạn sẽ luôn có ít nhất một Trình biên tập dữ liệu mở (ngay cả khi bạn chưa mở tệp dữ liệu). Khi bạn mở tệp dữ liệu SPSS, những gì bạn thấy là một bản sao làm việc của dữ liệu của bạn.

Visible: 10 of 10 Variables

	id	gender	bdate	educ	jobcat	salary	salbegin	jobtime	p
1	1	Male	02/03/1952	15	Manager	\$57,000	\$27,000	98	
2	2	Male	05/23/1958	16	Clerical	\$40,200	\$18,750	98	
3	3	Female	07/26/1929	12	Clerical	\$21,450	\$12,000	98	
4	4	Female	04/15/1947	8	Clerical	\$21,900	\$13,200	98	
5	5	Male	02/09/1955	15	Clerical	\$45,000	\$21,000	98	
6	6	Male	08/22/1958	15	Clerical	\$32,100	\$13,500	98	
7	7	Male	04/26/1956	15	Clerical	\$36,000	\$18,750	98	
8	8	Female	05/06/1966	12	Clerical	\$21,900	\$9,750	98	
9	9	Female	01/23/1946	15	Clerical	\$27,900	\$12,750	98	
10	10	Female	02/13/1946	12	Clerical	\$24,000	\$13,500	98	
11	11	Female	02/07/1950	16	Clerical	\$30,300	\$16,500	98	
12	12	Male	01/11/1966	8	Clerical	\$28,350	\$12,000	98	
13	13	Male	07/17/1960	15	Clerical	\$27,750	\$14,250	98	
14	14	Female	02/26/1949	15	Clerical	\$35,100	\$16,800	98	

Hình 1.2.2B

Output Viewer - Trình xem kết quả (các tệp .spv): Khi bạn yêu cầu SPSS thực hiện các tính toán và các tác vụ khác nhau, kết quả có thể hiển thị ở nhiều nơi. Giá trị dữ liệu mới sẽ hiển thị trong Trình biên tập dữ liệu. Kết quả thống kê sẽ hiển thị trong Trình xem kết quả.

DESCRIPTIVES VARIABLES=salary salbegin
/STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX.

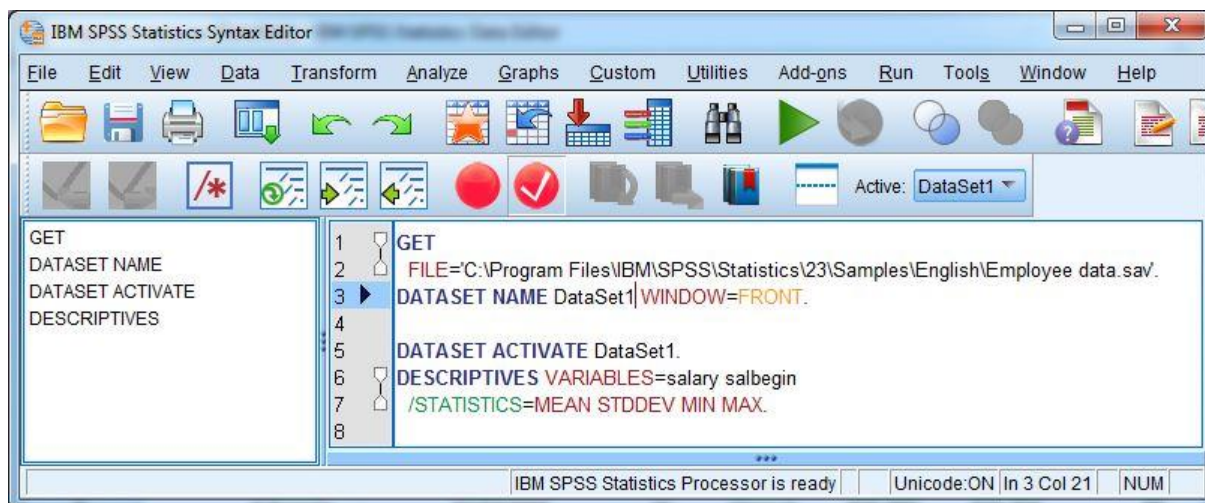
→ Descriptives

[DataSet1] U:\SPSS\Workshops\Data\Employee data.sav

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Current Salary	474	\$15,750	\$135,000	\$34,419.57	\$17,075.661
Beginning Salary	474	\$9,000	\$79,980	\$17,016.09	\$7,870.638
Valid N (listwise)	474				

Hình 1.2.2C

Trình biên tập Cú pháp (.sps files): Nếu bạn đang làm việc với ngôn ngữ lập trình SPSS trực tiếp, bạn cũng sẽ mở Trình biên tập Cú pháp.



Hình 1.2.2D

1.3. Vai trò của phân tích định lượng trong kinh doanh

Con người đã và đang sử dụng các công cụ toán học để giúp giải quyết các vấn đề trong hàng ngàn năm; tuy nhiên, nghiên cứu chính thức và áp dụng các kỹ thuật phân tích định lượng để đưa ra quyết định thực tế thì lại là một sản phẩm của thế kỷ XX. Các kỹ thuật nghiên cứu ngày nay đã được áp dụng thành công cho nhiều vấn đề phức tạp trong kinh doanh, chính phủ, y tế, giáo dục, và nhiều lĩnh vực khác. Việc sử dụng thành công các kỹ thuật phân tích định lượng thường dẫn đến giải pháp kịp thời, chính xác, linh hoạt, tiết kiệm, đáng tin cậy và dễ hiểu và dễ sử dụng.

Có rất nhiều ví dụ trên thế giới về các câu chuyện thành công của việc ứng dụng các kỹ thuật phân tích định lượng trong khoa học kinh doanh và quản lý. Nó cho thấy cách các tổ chức đã sử dụng các kỹ thuật phân tích định lượng để đưa ra các quyết định tốt hơn, vận hành hiệu quả hơn và tạo ra nhiều lợi nhuận hơn. Taco Bell báo cáo đã tiết kiệm hơn 150 triệu đô la với dự báo tốt hơn về nhu cầu thị trường và lập lịch trình tốt hơn cho nhân viên. Truyền hình NBC đã làm tăng doanh thu quảng cáo trên 200 triệu USD trong giai đoạn 1996-2000 bằng cách sử dụng một mô hình để giúp phát triển kế hoạch bán hàng cho các nhà quảng cáo. Continental Airlines tiết kiệm được hơn 40 triệu đô la mỗi năm bằng cách sử dụng các mô hình toán học để phục hồi nhanh chóng sau những sự gián đoạn do sự chậm trễ thời tiết và các yếu tố khác...

Để xem các ví dụ khác về cách các công ty sử dụng phương pháp phân tích định lượng hoặc các phương pháp nghiên cứu hoạt động điều hành để công ty hoạt động tốt và hiệu quả hơn, hãy truy cập trang web www.scienceofbetter.org. Các câu chuyện thành công được trình bày phân loại theo ngành, lĩnh vực chức năng và lợi ích. Những câu chuyện thành công này cho thấy nghiên cứu hoạt động điều hành và phân tích định lượng thực sự là "khoa học của sự tốt đẹp".

Phân tích định lượng là phương pháp khoa học để ra quyết định quản lý. Ý tự nảy sinh ra, cảm xúc, và phỏng đoán không phải là một phần của cách tiếp cận phân tích định lượng. Cách tiếp cận này bắt đầu bằng dữ liệu. Giống như nguyên liệu thô cho một nhà máy, những dữ liệu này được chế tác hoặc xử lý thành những thông tin có giá trị cho người ra quyết định. Việc xử lý và thao tác dữ liệu thô này thành thông tin có ý nghĩa trọng tâm của phân tích định

lượng. Các máy tính đã được dùng là công cụ trong việc ngày càng tăng sự sử dụng phân tích định lượng.

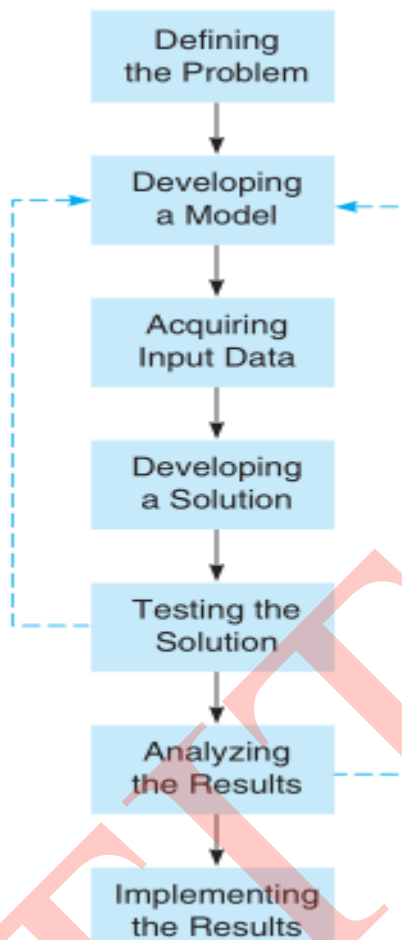
Để giải quyết vấn đề, người quản lý phải xem xét cả các yếu tố định tính và định lượng. Ví dụ, chúng ta có thể xem xét một số lựa chọn đầu tư thay thế khác nhau, bao gồm tiền gửi tại ngân hàng, đầu tư vào thị trường chứng khoán và đầu tư bất động sản. Chúng ta có thể sử dụng phân tích định lượng để xác định khoản đầu tư đó sẽ có giá trị trong tương lai khi gửi vào ngân hàng với mức lãi suất nhất định trong một số năm nhất định. Phân tích định lượng cũng có thể được sử dụng để tính các tỷ số tài chính từ bảng cân đối kế toán của một số công ty có cổ phiếu chúng ta đang xem xét. Một số công ty bất động sản đã phát triển các chương trình máy tính sử dụng phân tích định lượng để phân tích dòng tiền và tỷ suất lợi nhuận cho bất động sản đầu tư.

Ngoài việc phân tích định lượng, các yếu tố định tính cũng cần được xem xét. Thời tiết, luật pháp của đất nước, các công nghệ mới, kết quả của cuộc bầu cử... và tất cả cái đó có thể là những yếu tố khó phân tích.

Do tầm quan trọng của các yếu tố định tính, vai trò của phân tích định lượng trong quá trình ra quyết định có thể khác nhau. Khi thiếu các yếu tố định tính và khi vấn đề và mô hình, dữ liệu đầu vào vẫn giữ nguyên, kết quả phân tích định lượng có thể tự động hóa quá trình ra quyết định. Ví dụ, một số công ty sử dụng các mô hình định lượng để tự động xác định khi nào để đặt mua thêm vật liệu. Tuy nhiên, trong hầu hết các trường hợp, phân tích định lượng sẽ là một trợ giúp cho quá trình ra quyết định. Kết quả phân tích định lượng sẽ được kết hợp với các thông tin khác (định tính) trong việc ra quyết định.

Phân tích định lượng đã tồn tại kể từ khi bắt đầu lịch sử được ghi nhận, nhưng nó lại được Frederick W. Taylor, người vào đầu những năm 1900 đã đi tiên phong trong các nguyên tắc của cách tiếp cận khoa học đối với kinh doanh và quản lý. Trong Thế chiến II, nhiều kỹ thuật khoa học và định lượng mới được phát triển để hỗ trợ quân đội. Những bước phát triển mới này đã thành công đến nỗi sau Thế chiến II nhiều công ty bắt đầu sử dụng các kỹ thuật tương tự trong việc ra quyết định và lập kế hoạch quản lý cũng như trợ giúp kinh doanh. Ngày nay, nhiều tổ chức sử dụng nhân viên nghiên cứu hoạt động điều hành hoặc nhân viên khoa học quản lý hoặc tư vấn quản lý để áp dụng các nguyên tắc quản lý khoa học vào các vấn đề và cơ hội. Sử dụng thuật ngữ khoa học quản lý, nghiên cứu hoạt động điều hành và phân tích định lượng là có thể thay đổi cho nhau. Ngày nay, nguồn gốc của nhiều kỹ thuật được bắt nguồn từ các cá nhân và tổ chức đã áp dụng các nguyên tắc quản lý khoa học do Taylor phát triển đầu tiên.

Cách tiếp cận phân tích định lượng bao gồm xác định một vấn đề, phát triển mô hình, thu thập dữ liệu đầu vào, xây dựng một giải pháp, kiểm tra giải pháp, phân tích kết quả và thực hiện các kết quả (xem hình dưới). Một bước có thể không phải hoàn tất trước khi bắt đầu kế tiếp; trong hầu hết các trường hợp, một hoặc nhiều các bước này sẽ được sửa đổi đến mức độ nào đó trước khi thực hiện các kết quả cuối cùng. Điều này cũng sẽ khiến tất cả các bước tiếp theo bị thay đổi. Trong một số trường hợp, việc thử nghiệm giải pháp có thể tiết lộ rằng mô hình hoặc dữ liệu đầu vào không chính xác. Điều này có nghĩa là tất cả các bước theo sau xác định vấn đề sẽ cần được sửa đổi.



Hình 1.2.2E

Chúng ta cũng xem việc áp dụng phân tích định lượng trong nghiên cứu Marketing. Trong nghiên cứu định lượng trong marketing, có thể là khảo sát hoặc quan sát, các thông tin được thu thập trong một mẫu của những người trả lời có liên quan. Thông tin này sau đó được biến đổi thành các biến chứa nhãn bằng lời nói hoặc số (điểm) cho mỗi người trả lời. Để làm tập dữ liệu này có ý nghĩa, có thể phải sử dụng nhiều phương pháp phân tích thống kê. Phân tích thống kê thường diễn ra trong một số bước hoặc các giai đoạn. Bộ đầu tiên của kỹ thuật đó được gọi là **thống kê mô tả**, được sử dụng để có được cái nhìn mô tả tổng quan về số liệu đang có, và tóm tắt dữ liệu bằng các số chỉ số thống kê. Tiếp theo, mỗi biến có thể được nghiên cứu riêng, ví dụ để so sánh điểm trung bình của một biến cho các nhóm khác nhau hoặc các phân phụ của người trả lời, hoặc để đánh giá sự khác biệt xếp hạng hoặc phân bố tần số. Các phân tích này được gọi là **thống kê đơn (thống kê đơn biến số - univariate statistics)** hoặc các **kiểm tra thống kê**. Cuối cùng, trong các **thống kê đa biến số**, một số biến có thể cùng nhau phân tích, để đánh giá giải thích các biến hoặc dự đoán các biến khác, hoặc các biến liên quan đến nhau như thế nào. Cả hai **thống kê đơn biến số** và **đa biến số**, không chỉ việc mô tả là quan trọng, mà còn thống kê được thừa nhận cũng quan trọng. Nói cách khác, kết quả không chỉ phải được mô tả và đánh giá về mô tả này có ý nghĩa gì đối với vấn đề marketing hiện tại; ít nhất nó cũng quan trọng để đánh giá các kết quả có ý nghĩa thống kê hay không, hay nói cách khác là các nhà nghiên cứu có thể chắc chắn rằng các kết luận mang tính mô tả là đáng tin cậy và có giá trị về mặt thống kê học. Và nghiên cứu phân tích **thống kê đa biến số** trong marketing, người ta thường sử dụng phương pháp sau : *Exploratory factor analysis, Data Mining, Multidimensional scaling, Linear regression*

analysis, Confirmatory factor analysis and path analysis, Analysis of variance, Conjoint analysis, Logistic regression analysis...

PTE

Chương 2: Phân tích dữ liệu mô tả với các công cụ phân tích dữ liệu

2.1 Định nghĩa và thu thập dữ liệu

Chúng ta tập trung vào dữ liệu liên quan đến báo cáo lợi nhuận và lỗ của công ty và nhanh chóng nhận ra sự cần thiết của các biến « bán » và các biến « liên quan đến chi phí ». Bạn bắt đầu suy nghĩ về những các dữ liệu của các biến như vậy sẽ "trông giống như" và làm thế nào để thu thập những dữ liệu đó. Bạn nhận ra rằng bạn đang bắt đầu áp dụng khuôn mẫu DCOVA với mục tiêu giúp có được cái mình cần.

Xác định mục tiêu kinh doanh chỉ là bước khởi đầu của quá trình ra quyết định kinh doanh. Ví dụ trong kịch bản kế hoạch kinh doanh mua lại, mục tiêu là thiết lập một mức giá hợp lý và tốt để công ty mua lại. Việc thiết lập một mục tiêu kinh doanh luôn đi trước việc áp dụng số liệu thống kê để đưa ra quyết định kinh doanh. Mục tiêu kinh doanh có thể phát sinh từ bất kỳ cấp độ quản lý nào và có thể thay đổi, ví dụ:

- Một nhà phân tích marketing cần phải đánh giá hiệu quả của một chiến dịch quảng cáo online cho một sản phẩm mới.
- Một công ty dược phẩm cần xác định về một loại thuốc mới liệu có hiệu quả hơn các loại thuốc đang được sử dụng hay không.
- Người quản lý hoạt động muốn cải tiến quy trình sản xuất hoặc dịch vụ.
- Kiểm toán viên muốn xem lại các giao dịch tài chính của một công ty để xác định liệu công ty có tuân thủ các nguyên tắc kế toán theo luật hiện hành

Việc thiết lập một mục tiêu là sự kết thúc của một số xác định về vấn đề định nghĩa và sự bắt đầu chính thức của bất kỳ quy trình ra quyết định kinh doanh nào. Nhưng việc thiết lập mục tiêu cũng đánh dấu sự khởi đầu của việc áp dụng khuôn mẫu DCOVA cho nhiệm vụ trợ giúp ra quyết định. Nhớ lại từ phần trên rằng khuôn mẫu DCOVA sử dụng năm nhiệm vụ: Xác định, Thu thập, Tổ chức, Hiển thị dữ liệu và Phân tích để giúp áp dụng khoa học thống kê cho việc ra quyết định kinh doanh. Khuôn mẫu DCOVA bao gồm các nhiệm vụ sau:

- Xác định các biến mà bạn muốn nghiên cứu để giải quyết vấn đề hoặc đạt được một mục tiêu.
- Thu thập dữ liệu cho các biến từ các nguồn thích hợp.
- Tổ chức các dữ liệu thu thập được bằng cách phát triển các bảng.
- Hiển thị dữ liệu được thu thập bằng cách phát triển các bảng biểu đồ, đồ thị.
- Phân tích dữ liệu thu thập để đạt được kết luận và trình bày những kết quả đó.
- Trong phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các phần nhiệm vụ Định nghĩa và Thu thập dữ liệu.

2.1.1. Xác lập các loại kiểu biến

Khoa học thống kê dựa vào dữ liệu, thông tin mô tả thế giới quanh chúng ta. Tất nhiên nếu những dữ liệu này hữu ích nhưng chúng ta cần tổ chức chúng. Đó là những gì phần này nói về: tổ chức dữ liệu là cách cho phép chúng ta thực hiện một phân tích thống kê. Hầu hết các dữ liệu thống kê được tổ chức thành các bảng trong đó có hàng và cột với ý nghĩa cụ thể. Làm cho dữ liệu có ý nghĩa đòi hỏi phải biết những giá trị đó có ý nghĩa gì.

BIẾN: Biến là một đặc điểm/đặc trưng của một mặt hàng/vật thể hoặc cá nhân.

DỮ LIỆU: Dữ liệu là các giá trị khác nhau liên kết với một biến

Dữ liệu là tập hợp các số, nhãn hoặc ký hiệu và ngữ cảnh của các giá trị đó. Thường thì chúng ta dùng tập con đại diện cho một nhóm dữ liệu lớn hơn nhiều. Dữ liệu có thể bao gồm việc mua của một vài khách hàng, số tiền của một vài hoá đơn, hoặc đánh giá hiệu suất của một số nhân viên. Dữ liệu cũng có thể tuần tự, chẳng hạn như giá đóng cửa của một cổ phiếu mỗi ngày hoặc doanh số hàng tháng tại một trang web.

Sự hiểu biết về bản chất của dữ liệu là cần thiết cho hai lý do. Đó là nó cho phép người dùng đánh giá chất lượng dữ liệu và lựa chọn phương pháp thống kê phù hợp nhất để áp dụng cho dữ liệu đó. Cả hai yếu tố đều ảnh hưởng đến tính hợp lệ và độ tin cậy của các kết quả thống kê.

Các biến số là các đặc tính của vật thể (items) hoặc cá nhân. Đó là những gì bạn phân tích khi bạn sử dụng các phương pháp thống kê. Ví dụ theo kịch bản GoodTunes & More, doanh thu, chi phí theo năm và lợi nhuận ròng theo năm là các biến mà các ngân hàng muốn phân tích. Khi được sử dụng trong bản báo cáo thương niên, biến số gợi ý rằng có sự thay đổi hoặc sự khác biệt. Đó là mong đợi doanh thu, chi phí và lợi nhuận ròng có các giá trị khác nhau từ năm này sang năm khác. Các giá trị khác nhau này là dữ liệu có liên quan đến một hoặc nhiều hơn để làm "dữ liệu cần được phân tích".

Các biến có thể khác nhau vì nhiều các lý do khác. Ví dụ, nếu bạn tiến hành phân tích thành phần của một khóa học số lượng lớn, bạn có thể muốn biết có các lớp học, giới tính và các môn học và lĩnh vực học. Các biến này cũng sẽ thay đổi vì mỗi sinh viên trong lớp khác nhau và sinh viên có thể là một sinh viên năm hai, nam, chuyên ngành kế toán, trong khi một người khác có thể là sinh viên năm một, nữ, và chuyên ngành tài chính&marketing.

Biết kiểu biến là rất quan trọng bởi vì các phương pháp thống kê mà bạn có thể sử dụng trong phân tích của bạn khác nhau tùy thuộc vào kiểu biến đó. Bản chất các giá trị cho dữ liệu liên kết với một kiểu xác định loại của nó. Có hai loại biến chính:

❖ **Biến phân loại** - Categorical variables (còn được gọi là biến định tính) có các giá trị chỉ có thể được đặt vào các loại phân loại như kiểu: có và không. "Bạn có tài khoản Facebook?" (Có hoặc không) và Tên lớp học sinh (Sinh viên năm nhất, Sinh viên năm hai, năm ba hoặc năm cuối) là những ví dụ về các biến phân loại. Sau đây là ví dụ về các biến phân loại:

- Giới tính của người tiêu dùng là nam hay nữ.
 - Bằng cấp của nhân viên: bằng tốt nghiệp PTTH hoặc bằng ĐH.
 - Lĩnh vực kinh doanh của công ty : tài chính, bán lẻ, khai thác mỏ hoặc công nghiệp.
 - Sự lựa chọn của người tiêu dùng đối với nhà cung cấp dịch vụ di động : Viettel, Vinaphone, Mobiphone, Vietnamphone, Noah Telecoms.
- ✓ *Các số thường được chỉ định để biểu diễn các loại (ví dụ: 1 = nam, 2 = nữ), nhưng vì chúng mã hóa và không có thuộc tính số. Dữ liệu phân loại, ví dụ có thể chỉ để xác định tính có bao nhiêu câu trả lời thuộc về mỗi loại.*
- ✓ *Biến phân loại gồm 2 loại: Nominal-Định danh (giới tính, quốc tịch, nghề nghiệp, dân tộc, hôn nhân...) và Ordinal-Thứ tự (trình độ văn hóa, sở thích, tình trạng thu nhập, năng lực hay kiểu dáng : « bạn đánh giá như thế nào về chất lượng dịch vụ? 5 = Tuyệt vời, 4 = Tốt, 3 = Bình thường, 2 = Tệ và 1 = Rất tệ, » ...)*

Ví dụ :

Customer	Club Member	Date	Type	Brand	Size
Oscar	No	5-22-10	Bike	Colnago	58 cm
Karen	Yes	6-3-10	Tube	Conti	27 in
Karen	Yes	6-15-10	Tire	Michelin	27 in
Bob	Yes	8-20-10	Bike	Kestrel	56 cm

Hình 2.1.1A

❖ **Biến số - Numerical variables** (còn gọi là biến định lượng) có các giá trị thể hiện số lượng. Các biến định lượng tạo ra dữ liệu số. Đây là số thực có thể được thao tác bằng cách sử dụng các phép toán số học (thêm, trừ, nhân và chia). Ví dụ :

- Tuổi của nhân viên (ví dụ: 46, 28, 32)
- Thời gian dùng hoạt động máy (ví dụ: 8 phút, 32,4 phút, 12,9 phút)
- Giá của một sản phẩm ở các cửa hàng khác nhau (ví dụ: 30k, 35k, 45k, 27k)
- Khoảng cách phân phối vận chuyển bằng xe chuyển phát nhanh (ví dụ: 24,2 km, 20,1 km, 27,8 km).

✓ **Biến số** gồm hai loại: rời rạc (*Discrete*) và liên tục (*Continuous*). **Biến rời rạc** có các giá trị số phát sinh từ quá trình đếm. Số ngày trong tháng, năm hay "Số lượng các kênh cáp giải trí đăng ký" là một ví dụ của một biến số rời rạc vì đáp ứng là một số hữu hạn của số nguyên. Người dùng có thể đăng ký với số không, một, hai hoặc nhiều kênh. "Số lượng mặt hàng đã mua" cũng là một biến số rời rạc vì chúng ta đếm số lượng mặt hàng đã mua. Và dữ liệu rời rạc là dữ liệu số nguyên (hoặc số nguyên). Ví dụ, số học sinh trong một lớp học (ví dụ 24, 37, 41, 46), số xe bán ra bởi một đại lý trong một tháng (ví dụ: 14; 27; 21; 16) và số máy hỏng trong một xưởng (ví dụ: 4; 0; 6; 2). **Biến liên tục** là kết quả số của sự phát sinh từ quá trình đo. Trọng lượng, chiều cao, thu nhập hay thời gian bạn chờ đợi dịch vụ rút tiền tại ngân hàng là một ví dụ về một biến liên tục bởi vì sự đáp ứng sẽ là bất kỳ giá trị nào trong quá trình chờ đợi liên tục, hoặc một khoảng thời gian (*interval*), tùy thuộc vào độ chính xác của công cụ đo. Ví dụ: thời gian chờ của bạn có thể là 1 phút, 1,1 phút, 1,11 phút hoặc thậm chí 3 phút, tùy thuộc vào độ chính xác của thiết bị đo được sử dụng. (Về mặt lý thuyết, không có hai giá trị liên tục có thể giống hệt nhau. Tuy nhiên, vì không có dụng cụ đo nào là hoàn hảo chính xác, có thể xảy ra các giá trị liên tục giống hệt nhau cho hai hoặc nhiều vật thể hoặc cá nhân). Dữ liệu liên tục là bất kỳ số nào có thể xảy ra trong một khoảng thời gian. Ví dụ, thời gian lắp ráp cho một bộ phận có thể từ 27 phút đến 31 phút (ví dụ: thời gian lắp ráp = 28,4 phút), hành lý xách tay của hành khách có thể có trọng lượng từ 0,5 kg đến 10 kg (2,4 kg) và thể tích nhiên liệu trong bể chứa xe có thể từ 0 lít đến 55 lít (ví dụ 42.38 lít).

Ví dụ :

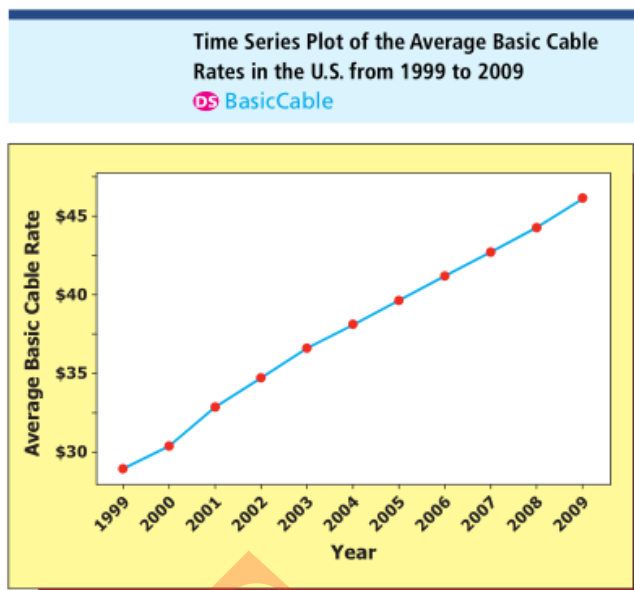
Question	Responses	Data Type
Do you currently have a profile on Facebook?	☐ Yes ☐ No	Categorical
How many text messages have you sent in the past three days?	_____	Numerical (discrete)
How long did it take to download the update for your newest mobile app?	_____ seconds	Numerical (continuous)

Hình 2.1.1 B

Ngoài ra còn có một vài kiểu dữ liệu như : **Dữ liệu đại diện tại một thời điểm** (Cross-sectional data) và **chuỗi thời gian** (time series data), một số kỹ thuật thống kê được sử dụng để phân tích dữ liệu đại diện tại một thời điểm, trong khi một số khác được sử dụng để phân tích dữ liệu chuỗi thời gian. **Dữ liệu đại diện tại một thời điểm** là dữ liệu được thu thập ở cùng một thời điểm hoặc gần như cùng thời điểm. Ví dụ, giả sử một ngân hàng muốn phân tích hóa đơn điện thoại di động tháng trước của nhân viên mình. Vì chi phí điện thoại di động được cung cấp bởi các hoá đơn dành cho các nhân viên khác nhau trong cùng tháng, chi phí điện thoại di động là dữ liệu đại diện tại một thời điểm. Hay ví dụ: nếu chúng ta thu thập dữ liệu về khối lượng bán hàng, doanh thu, số lượng khách hàng và chi phí trong tháng vừa qua tại mỗi địa điểm của **Thegioididong**, đây sẽ là dữ liệu đại diện tại một thời điểm hay dữ liệu cắt ngang. **Dữ liệu chuỗi thời gian** là dữ liệu được thu thập qua các khoảng thời gian khác nhau, chẳng hạn như tháng, quý hoặc năm. Ví dụ, **Hình 2.1.1C** bên phải trình bày tỷ lệ giá cước trung bình của truyền hình cáp ở Hoa Kỳ cho từng năm từ 1999 đến 2009. Hình dưới bên phải là đồ thị của một chuỗi thời gian - còn được gọi là đồ thị chạy của kiểu dữ liệu này. Ở đây, chúng ta vẽ mỗi tỷ lệ trung bình cước truyền hình theo chiều dọc so với chỉ số thời gian tương ứng trên thang ngang. Ví dụ, tỷ lệ cáp đầu tiên (28,92 USD) được vẽ ra so với năm 1999, tốc độ cáp thứ hai (30,37 USD) được vẽ ra so với năm 2000,... Xem xét chuỗi thời gian, chúng ta thấy rằng giá cước tăng đáng kể từ năm 1999 đến năm 2009. Hay dữ liệu thu thập được hàng ngày cho giá cổ phiếu của công ty trong khoảng thời gian vài năm là một ví dụ điển hình về số liệu chuỗi thời gian. Các điểm đo điển hình là tháng, quý hoặc năm, hoặc hầu như bất kỳ khoảng thời gian nào có thể. Dữ liệu chuỗi thời gian có nhiều ứng dụng trong kinh doanh, tài chính, kinh tế học.

The Average Basic Cable Rates in the U.S. from 1999 to 2009	
BasicCable	
Year	Average Basic Cable Rate
1999	\$ 28.92
2000	30.37
2001	32.87
2002	34.71
2003	36.59
2004	38.14
2005	39.63
2006	41.17
2007	42.72
2008	44.28
2009	46.13

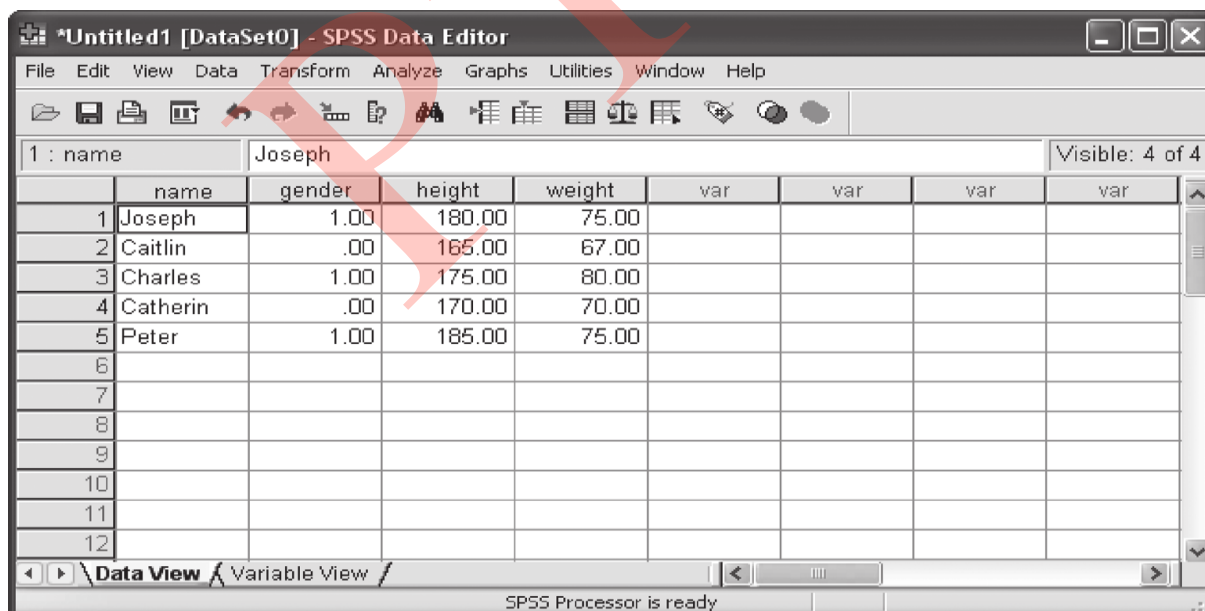
Source: U.S. Energy Information Administration, <http://www.eia.gov/>



Hình 2.1.1C

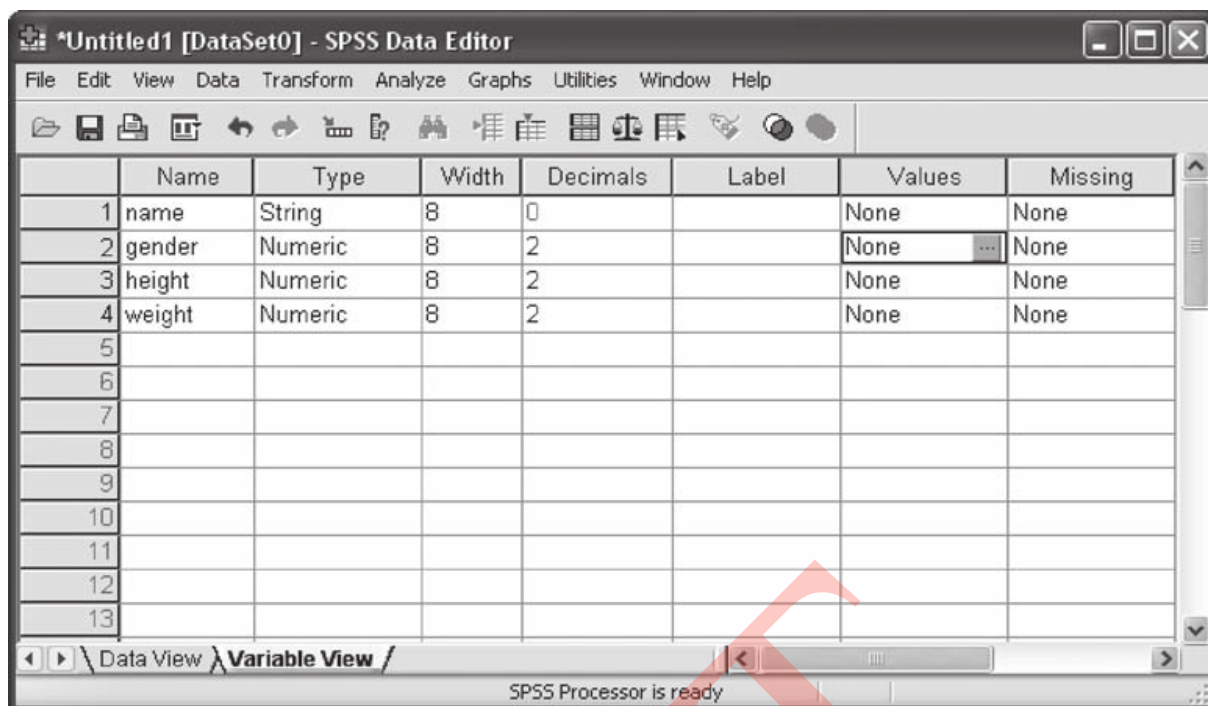
Microsoft Excel tự đưa ra kiểu biến từ dữ liệu bạn nhập vào một cột. Nếu Excel phát hiện ra một cột có chứa các số, nó xử lý các cột như là một biến số. Nếu Excel phát hiện ra một cột có chứa các từ hoặc các chữ số, nó xử lý các cột như là một biến số hoặc phân loại. Phương pháp không hoàn hảo này hoạt động cho các biến phân loại của bạn là các từ hoặc cụm từ như "có" và "không" và nếu được mã hóa các giá trị có thể bị nhầm lẫn với các giá trị số. Nếu bạn phải sử dụng các giá trị được mã hóa như 1, 2 hoặc 3, hãy nhập chúng trước với dấu nháy đơn, vì Excel xử lý tất cả các giá trị bắt đầu bằng dấu nháy đơn là dữ liệu không phải là số.

Ví dụ trong SPSS :

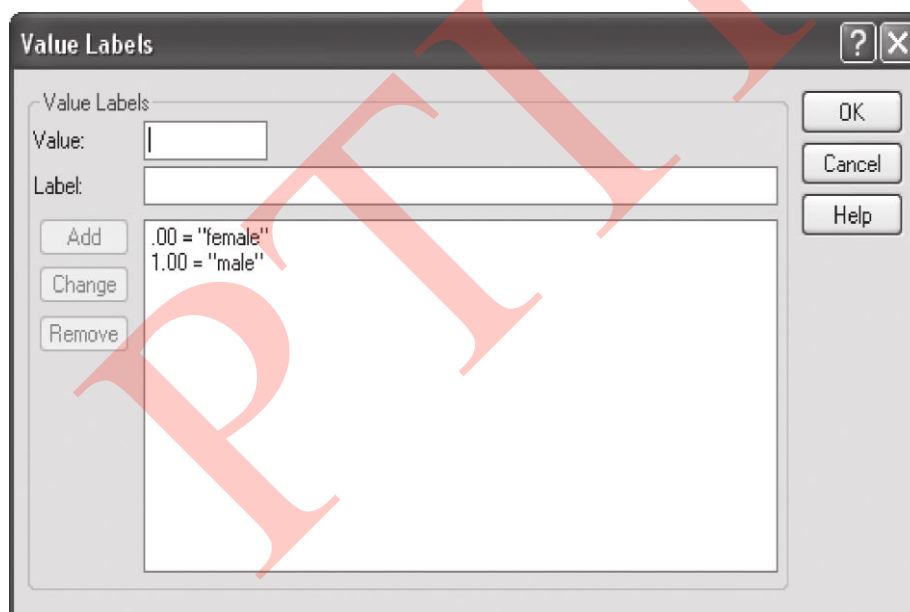


Hình 2.1.1D

Sửa kiểu dữ liệu trong SPSS



Hình 2.1.1E



Hình 2.1.1F

Trong cửa sổ 'Variable View', nhập 0 vào ô Value và female vào Label rồi nhấn Add. Điều này đặc biệt hữu ích trong trường hợp thang đo, ví dụ thang đo 7 điểm với nhãn (1 hoàn toàn không đồng ý, 2 ... đến 7 hoàn toàn đồng ý). Và thay vì nhập cho mỗi biến riêng biệt, bạn có thể được gõ một lần và sau đó sao chép và dán cho tất cả các biến khác.

Việc sử dụng SPSS hay Excel sẽ được chỉ dẫn cụ thể theo giảng viên hướng dẫn trên lớp và làm các bài tập trong sách bài tập kèm theo. Vì lý do viết hướng dẫn sẽ không thực tế bằng thực hành trực tiếp với giảng viên hướng dẫn trên máy và phần mềm.

2.1.2. Chia độ đánh giá các biến

Hàng triệu dữ liệu số được tập hợp trong các doanh nghiệp hàng ngày, đại diện cho hàng loạt items. Ví dụ: số liệu thể hiện chi phí đô la cho các mặt hàng được sản xuất phải nhập khẩu vật liệu thô, vị trí địa lý của các điểm bán lẻ, trọng lượng của lô hàng hay thứ hạng của các trường đại học được đánh giá hàng năm. Tất cả dữ liệu đó không thể làm theo cách thống kê số học vì các thực thể được thể hiện bằng các con số khác nhau. Vì lý do này, nhà nghiên cứu kinh doanh cần biết mức độ đo lường số liệu được thể hiện bằng số liệu được phân tích. Việc sử dụng các con số khác nhau có thể được minh họa bằng các con số 400 và 800, có thể biểu diễn trọng lượng của hai vật thể đang được vận chuyển, xếp hạng nhận được trên một kiểm tra với người tiêu dùng bằng hai sản phẩm khác nhau. Mặc dù 800 cân gấp đôi 400 cân, và trung bình hai trọng lượng có vẻ hợp lý, nhưng trung bình hai sản phẩm khác nhau không có ý nghĩa mấy. Việc phân tích dữ liệu phù hợp và phụ thuộc vào mức độ đo lường của dữ liệu thu thập.

Các biến có thể được xác định bởi mức đo lường, hoặc thang đo. Các nhà thống kê sử dụng thuật ngữ thang đo danh nghĩa và thang đo thứ tự để mô tả các giá trị cho biến phân loại và sử dụng thuật ngữ khoảng thời gian và thang tỷ lệ để mô tả các giá trị cho một biến số. Bốn cấp độ đo lường thông thường:

- Nominal – Định danh
- Ordinal - Thứ hạng
- Interval - Khoảng thời gian
- Ratio - Tỷ lệ

Các giá trị cho biến phân loại được đo theo thang định danh hoặc theo thứ hạng. **Thang đo định danh** (xem **Hình 2.1.2A**) phân loại dữ liệu thành các loại khác biệt, trong đó không có bằng thứ hạng. Ví dụ, một biến thang đo định danh là loại nước giải khát yêu thích của bạn, giới tính của bạn. **Thang đo định danh** là dạng đo lường yếu nhất bởi vì bạn không thể chỉ định bất kỳ thứ hạng nào trong các hạng mục khác nhau.

Examples of Nominal Scales	
Categorical Variable	Categories
Do you have a Facebook profile?	☐ Yes ☐ No
Type of investment	☐ Cash ☐ Mutual funds ☐ Other
Cellular provider	☐ AT&T ☐ Sprint ☐ Verizon ☐ Other ☐ None

Hình 2.1.2A

Mức đo lường thấp nhất là mức đo định danh. Số đại diện cho dữ liệu cấp định danh (mức độ thường bị bỏ qua) chỉ có thể được sử dụng để phân loại hoặc xếp cùng loại. Số ID nhân viên là một ví dụ về dữ liệu định danh. Những con số **chỉ** được sử dụng để phân biệt nhân viên và không phải để nêu lên giá trị về họ. Nhiều câu hỏi **nhân khẩu học** trong các cuộc điều tra là dữ liệu có giá trị định danh vì các câu hỏi chỉ được sử dụng để phân loại hay xếp cùng loại. Sau đây là một ví dụ về một câu hỏi như vậy sẽ dẫn đến dữ liệu định danh:

- Phân loại việc làm nào sau đây có thể mô tả tốt nhất lĩnh vực công việc của bạn?
 - Nhà giáo dục
 - Công nhân xây dựng
 - Công nhân sản xuất
 - Luật sư
 - Bác sĩ
 - Nghề Khác

Một số loại biến **khác** cũng tạo ra **dữ liệu mức định danh** là giới tính, tôn giáo, dân tộc, vị trí địa lý và nơi sinh. Số BHXH, số điện thoại, số ID nhân viên là những ví dụ khác của dữ liệu định danh hay thương hiệu xăng bạn hay mua là một biến định danh; loại của xăng được định nghĩa một biến thứ hạng. **Do** dữ liệu định danh là dạng dữ liệu yếu nhất để phân tích vì các mã được gán cho các loại **khác** nhau không có thuộc tính số. Dữ liệu định danh có thể được đếm (hoặc bảng hóa). Điều này hạn chế phạm vi của các phương pháp thống kê có thể được áp dụng được cho dữ liệu định danh do đó các kỹ thuật thống kê phù hợp để phân tích các dữ liệu định danh còn hạn chế. Tuy nhiên, một số kỹ thuật thống kê được sử dụng rộng rãi hơn, ví dụ như kiểm định thống kê chi bình phương, có thể được áp dụng cho dữ liệu định danh, thường tạo ra thông tin hữu ích.

Sau đây là một vài ví dụ về dữ liệu định danh của dữ liệu phân loại:

- Giới tính (1 = nam, 2 = nữ)
- Thành phố cư trú (1 = HN, 2 = HCM, 3 = HP, 4 = ĐN)
- Ngôn ngữ chính (1 = English, 2 = French, 3 = Vietnamese)
- Phương tiện vận tải hành khách (1 = xe, 2 = xe lửa, 3 = xe buýt, 4 = xe taxi, 5 = xe đạp)
- Nghề nghiệp kỹ thuật (1 = hóa học, 2 = điện, 3 = xây dựng, 4 = cơ học)
- Câu hỏi điều tra: 'Bạn có phải là thuê bao Noah Telecom?' (1 = yes, 2 = no)

Thang đo thứ hạng phân loại các giá trị thành các loại khác biệt trong đó xếp hạng. Ví dụ: Good Tunes & More tiến hành khảo sát khách hàng đã mua hàng và đặt câu hỏi "Bạn đánh giá tổng thể dịch vụ do Good Tunes & More cung cấp trong lần mua gần đây nhất của bạn như thế nào?", Câu trả lời là "Tuyệt vời", "Rất tốt", "Bình thường" và "Tệ". Câu trả lời cho câu hỏi này đại diện cho một biến có tỷ lệ thay đổi bởi vì các câu trả lời "Tuyệt vời", "Rất tốt", "Bình thường" và "Tệ" được sắp xếp theo thứ tự của sự hài lòng. Hình 2.1.2B cho xem các ví dụ khác của biến thang đo thứ hạng.

Examples of Ordinal Scales	
Categorical Variable	Ordered Categories
Student class designation	Freshman Sophomore Junior Senior
Product satisfaction	Very unsatisfied Fairly unsatisfied Neutral Fairly satisfied Very satisfied
Faculty rank	Professor Associate Professor Assistant Professor Instructor
Standard & Poor's investment grade ratings	AAA AA+ AA AA- A+ A BBB
Course grade	A B C D F

Hình 2.1.2B

Phép đo thứ hạng là một hình thức đo lường mạnh mẽ hơn so với phép đo định danh vì một giá trị quan sát được xếp vào một loại có thuộc tính hơn là một giá trị quan sát được phân vào một loại khác. Tuy nhiên, phép đo thứ hạng vẫn là một dạng đo lường tương đối yếu bởi vì không tính đến số lượng khác nhau giữa các loại. Thứ hạng chỉ hàm ý loại nào là "lớn hơn", "tốt hơn" hoặc "được ưa chuộng hơn" - không phải như thế nào.

Đo lường dữ liệu **cấp thứ hạng** mạnh hơn mức định danh. Ngoài các khả năng của mức định danh, phép đo cấp thứ hạng có thể được sử dụng để xếp hạng hoặc sắp xếp các đối tượng. Ví dụ, bằng cách sử dụng dữ liệu thứ hạng, người giám sát có thể đánh giá ba nhân viên bằng cách xếp hạng năng suất của họ từ 1 đến 3. Người giám sát có thể xác định một nhân viên là người có năng suất hiệu quả nhất và một người khác là có năng suất thấp nhất bằng cách sử dụng dữ liệu thứ hạng. Tuy nhiên, người giám sát không thể sử dụng dữ liệu thứ hạng để xác định rằng khoảng cách giữa các nhân viên xếp hạng 1 và 2 và giữa các nhân viên xếp hạng 2 và 3 bằng nhau; có nghĩa là, người đó không thể nói rằng sự khác biệt trong năng suất giữa các nhân viên xếp loại 1, 2 và 3 là giống nhau. Với dữ liệu thứ hạng, khoảng cách hoặc xếp đặt được biểu diễn bằng số liên tiếp không phải lúc nào cũng bằng nhau.

Một số bảng câu hỏi kiểu Likert được dùng bởi nhiều nhà nghiên cứu để có thể thứ hạng được. Sau đây là một ví dụ về kiểu như vậy:

This computer tutorial is				
not	somewhat	moderately	very	extremely
helpful	helpful	helpful	helpful	helpful
1	2	3	4	5

Khi câu hỏi khảo sát này được mã hoá trên máy tính, chỉ các số từ 1 đến 5 sẽ vẫn còn, không phải là tính từ. Hầu như tất cả mọi người sẽ đồng ý rằng 5 là cao nhất hơn so với 4 cái còn lại trên thang đo và rằng các câu trả lời có thể xếp hạng. Tuy nhiên, hầu hết người trả lời

không cần nhắc đến sự khác biệt giữa không hữu ích, có vài hữu ích, hữu ích, rất hữu ích và cực kỳ hữu ích để đánh giá chuẩn được.

Bởi vì dữ liệu định danh và thứ hạng thường được lấy từ những phép đo không chính xác như các câu hỏi nhân khẩu học, phân loại con người hoặc các đối tượng hoặc thứ hạng các hạng mục, dữ liệu định danh và thứ tự là dữ liệu phi chuẩn đo và đôi khi được gọi là dữ liệu định tính.

Các ví dụ về dữ liệu phân loại theo thứ hạng:

- Kích thước quần áo (1 = nhỏ, 2 = trung bình, 3 = lớn, 4 = lớn hơn)
- Mức sử dụng sản phẩm (1 = nhẹ, 2 = vừa phải, 3 = nặng)
- Loại thu nhập (1 = thấp, 2 = trung bình, 3 = cao)
- Quy mô công ty (1 = vi mô, 2 = nhỏ, 3 = trung bình, 4 = lớn)
- Trả lời một câu hỏi khảo sát: 'Xếp hạng ba chương trình truyền hình hàng đầu của bạn theo thứ tự ưu tiên' (1 = lựa chọn đầu tiên, 2 = lựa chọn thứ hai, 3 = lựa chọn thứ ba).

Giá trị cho biến số được đo theo **thang đo khoảng hoặc tỷ lệ**. **Thang đo khoảng** là một thang đo theo thứ tự, trong đó sự khác biệt giữa các sự đánh giá là một số lượng có ý nghĩa nhưng không bao gồm điểm số 0 tự nhiên. Ví dụ: nhiệt độ ban ngày là 37°C ấm hơn 2 độ so với 35°C, cũng được xem lúc ban ngày. Ngoài ra, độ chênh lệch nhiệt độ 2°C ở nhiệt độ ban đầu là hai lần đo nhiệt độ ban ngày là 37°C và 35°C vì sự khác biệt có cùng ý nghĩa ở bất cứ đâu trên thang đo. Đo lường dữ liệu cấp khoảng là mức cao nhất của dữ liệu, trong đó các khoảng giữa các số liên tiếp có ý nghĩa và dữ liệu luôn luôn là số. Dữ liệu khoảng được thể hiện bằng sự khác biệt giữa các số liên tiếp bằng nhau; có nghĩa là, dữ liệu khoảng có khoảng bằng nhau. Một ví dụ về phép đo khoảng là nhiệt độ C. Với các số nhiệt độ C, nhiệt độ có thể được xếp hạng, và lượng nhiệt giữa các lần đọc liên tiếp, chẳng hạn như 20C, 21C và 22C, là như nhau.

Ngoài ra, với dữ liệu cấp khoảng, điểm 0 là vấn đề quy ước, thuận tiện chứ không phải là một điểm 0 tự nhiên. Điểm 0 chỉ là một điểm khác trên thang đo và không có nghĩa đó là sự vắng mặt của hiện tượng này. Ví dụ: không độ C không phải là nhiệt độ thấp nhất. Một số ví dụ khác về dữ liệu mức khoảng là tỷ lệ phần trăm thay đổi trong việc làm, tỷ lệ phần trăm lợi nhuận trên một cổ phiếu và sự thay đổi của đồng USD trên thị trường.

Dữ liệu khoảng được kết hợp với dữ liệu số và các biến định lượng ngẫu nhiên. Nó được tạo ra chủ yếu từ các thang đo đánh giá, được sử dụng trong các bảng câu hỏi điều tra để đo thái độ, động cơ, sở thích và nhận thức của người trả lời. Các ví dụ về phản ứng tỷ lệ đánh giá được trình bày trong hình dưới đây.

Examples of interval-scaled quantitative variables

1. How would you rate your chances of promotion after the next performance appraisal?				
Very poor 1	Poor 2	Unsure 3	Good 4	Very good 5
2. How satisfied are you with your current job description?				
Very dissatisfied 1	Dissatisfied 2	Satisfied 3	Very satisfied 4	
3. What is your opinion of the latest <i>Idols</i> TV series?				
Very boring 1	Dull 2	OK 3	Exciting 4	Fantastic 5
4. The performance appraisal system is biased in favour of technically oriented employees.				
Strongly disagree 1	Disagree 2	Unsure 3	Agree 4	Strongly agree 5

Hình 2.1.2C

Dữ liệu khoảng có hai đặc tính thứ bậc (giống như dữ liệu thứ hạng) và khoảng cách về 'mức độ bao nhiêu hơn hoặc ít' của một đối tượng sở hữu một đặc tính nhất định. Tuy nhiên, nó không có điểm số 0. Do đó nó không có ý nghĩa để so sánh tỷ lệ giữa các giá trị khoảng với nhau. Ví dụ, không có giá trị để kết luận rằng một đánh giá hạng 4 là hai lần quan trọng hơn một đánh giá hạng 2, hoặc rằng một đánh giá hạng 1 chỉ là một phần ba quan trọng của một đánh giá hạng 3. Dữ liệu khoảng (thang đánh giá) có các thuộc tính số đủ để được coi là dữ liệu số cho mục đích phân tích thống kê. Do đó nhiều kỹ thuật thống kê có thể được áp dụng cho dữ liệu khoảng so với dữ liệu định danh và thứ hạng.

Thang đo tỷ lệ là một thang đo theo thứ tự, trong đó sự khác biệt giữa các phép đánh giá bao gồm một điểm 0 tự nhiên, như chiều cao, trọng lượng, tuổi tác, hoặc mức lương. Nếu Good Tunes & More tiến hành một cuộc khảo sát và hỏi bạn sẽ chi bao nhiêu tiền cho thiết bị âm thanh trong năm tới thì câu trả lời cho một câu hỏi như thế sẽ là một ví dụ về một biến tỷ lệ. Một người chi tiêu 1.000 đô la cho thiết bị âm thanh sẽ chi tiêu gấp đôi số tiền của một người chi 500 đô la. Một ví dụ khác, một người nặng 120 cân nặng gấp đôi so với người nặng 60 cân. Nhiệt độ là một trường hợp phức tạp hơn: thang độ Fahrenheit và Celsius là thang đo khoảng nhưng không phải là thang đo tỷ lệ; giá trị "0" độ là sự định sẵn, không phải số 0 thực. Bạn không thể nói rằng nhiệt độ vào khoảng 4°C nóng gấp đôi nhiệt độ 2°C. Đó là các hình thức đo lường mạnh hơn thang đo thứ hạng bởi vì bạn có thể xác định được không chỉ giá trị quan sát nào lớn nhất mà còn là bao nhiêu.

Thang đo tỷ lệ, nơi có một điểm tham chiếu tuyệt đối và tự nhiên (điểm 0) tồn tại. Điều này áp dụng cho hầu hết các biến định lượng (chiều cao, cân nặng, tiền tệ, v.v.). Các đơn vị đo lường khác nhau (ví dụ như các đơn vị tiền tệ), nếu bạn nói ngày hôm nay ví của tôi có một nửa số tiền tôi có ngày hôm qua, câu này có ý nghĩa bất kể với loại tiền sử dụng. Nó được gọi là thang đo tỷ lệ, bởi vì có thể thực hiện tỷ lệ giữa hai đánh giá và tỷ lệ này độc lập và giống nhau bởi đơn vị đo lường.

Dữ liệu tỷ lệ bao gồm tất cả các số thực gắn với các biến định lượng ngẫu nhiên. Các ví dụ về dữ liệu thang tỷ lệ là: độ tuổi lao động (năm), thu nhập của khách hàng (vnd), khoảng cách đi (km), chiều cao người (m), khối lượng sản phẩm (g), thể tích chất lỏng trong thùng chứa (ml), giá sản phẩm (vnd), thời gian phục vụ (tháng) và số lần mua sắm hàng tháng (0; 1; 2; 4;...).

Dữ liệu tỷ lệ có tất cả các thuộc tính của số (thứ tự, khoảng cách và nguồn gốc tuyệt đối của số 0) cho phép dữ liệu đó được thao tác bằng tất cả các phép tính số học (phép cộng, trừ, nhân và chia). Có nghĩa là các tỷ số này có thể được tính toán (5 là một nửa của 10, 4 là một phần tư của 16, 36 là hai lần của 18). Dữ liệu tỷ lệ là dữ liệu mạnh nhất cho phân tích thống kê. So với các loại dữ liệu khác (định danh, thứ hạng và khoảng), số lượng thông tin thống kê nhiều nhất có thể được trích ra từ nó. Ngoài ra, các phương pháp thống kê có thể được áp dụng cho dữ liệu tỷ lệ hơn bất kỳ loại dữ liệu nào khác.

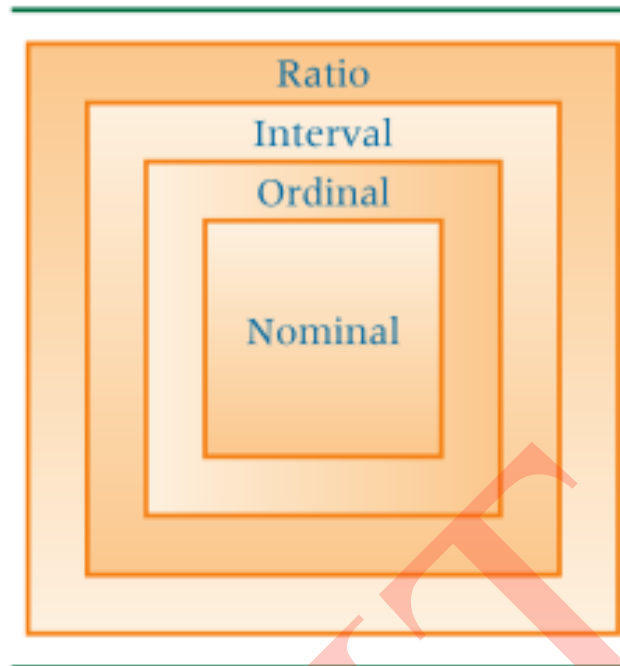
Nhiều dữ liệu thu thập được bởi các máy móc trong ngành công nghiệp là dữ liệu tỷ lệ. Các ví dụ khác trong thế giới kinh doanh là tỷ lệ trong đo lường là thời gian chu kỳ sản xuất, thời gian đánh giá công việc, số lượng xe bán ra, số nhân viên. Do dữ liệu tỷ lệ và khoảng thường được thu thập bằng các công cụ chính xác được sử dụng trong quá trình sản xuất và kỹ thuật, trong kiểm định chuẩn quốc gia hoặc trong các quy trình kế toán chuẩn, chúng được gọi là số liệu và đôi khi được gọi là dữ liệu định lượng.

Numerical Variable	Level of Measurement
Temperature (in degrees Celsius or Fahrenheit)	Interval
ACT or SAT standardized exam score	Interval
File download time (in seconds)	Ratio
Age (in years or days)	Ratio
Cost of a computer system (in U.S. dollars)	Ratio

Hình 2.1.2E

Hình 2.1.2D cho thấy các mối quan hệ về tiềm năng sử dụng giữa bốn mức đo lường dữ liệu. Các hình vuông đồng tâm biểu thị rằng mỗi cấp độ cao hơn của dữ liệu có thể được phân tích bằng bất kỳ kỹ thuật nào được sử dụng. Do đó, dữ liệu tỷ lệ có thể được phân tích bằng bất kỳ kỹ thuật thống kê áp dụng cho ba dữ liệu cấp khác cộng thêm với một số kỹ thuật khác. Dữ liệu định danh là dữ liệu hạn chế nhất về các loại phân tích thống kê có thể được sử dụng với chúng. Các kỹ thuật thống kê có thể được chia thành hai loại: thống kê tham số và thống kê phi tham số. Thống kê tham số yêu cầu dữ liệu là loại khoảng hoặc tỷ lệ. Nếu dữ liệu là định danh hoặc thứ hạng, thống kê phi tham số được sử dụng. Thống kê phi tham số cũng có thể được sử dụng để phân tích dữ liệu khoảng hoặc tỷ lệ.

Usage Potential of Various Levels of Data



Hình 2.1.2D

2.1.3. Thu thập dữ liệu

Sau khi xác định các biến mà bạn muốn nghiên cứu, bạn có thể tiến hành nhiệm vụ thu thập dữ liệu. Thu thập dữ liệu là một nhiệm vụ quan trọng bởi vì nếu bạn thu thập dữ liệu thiếu sót do sai lệch hay sự mơ hồ hoặc do các loại lỗi khác thì kết quả bạn sẽ nhận được từ việc sử dụng dữ liệu đó sẽ bị nghi ngờ hoặc sai dù với các phương pháp thống kê tinh vi nhất. Thu thập dữ liệu bao gồm xác định nguồn dữ liệu, quyết định liệu dữ liệu bạn thu thập được từ tổng thể (population) hoặc mẫu, sau đó dọn dẹp dữ liệu của bạn và đôi khi mã lại các biến. Phần này giới thiệu các khía cạnh của việc thu thập dữ liệu.

Bạn thu thập dữ liệu từ nguồn dữ liệu sơ cấp hoặc thứ cấp. Bạn đang sử dụng nguồn dữ liệu sơ cấp nếu bạn thu thập dữ liệu của chính bạn để phân tích. Bạn đang sử dụng nguồn dữ liệu thứ cấp nếu dữ liệu phân tích của bạn do được người khác thu thập. Bạn thu thập dữ liệu bằng cách sử dụng ví dụ các nội dung sau đây:

- 1 Dữ liệu được phân phối bởi một tổ chức hoặc cá nhân
- 2 Kết quả của một thí nghiệm được thử nghiệm
- 3 Các câu trả lời từ cuộc khảo sát
- 4 Kết quả tiến hành nghiên cứu quan sát
- 5 Dữ liệu được thu thập bởi các hoạt động kinh doanh đang diễn ra

Các công ty nghiên cứu thị trường và các hiệp hội thương mại phân phối dữ liệu liên quan đến các ngành công nghiệp hoặc thị trường cụ thể. Các dịch vụ đầu tư như Mergent, Inc. cung cấp dữ liệu kinh doanh và tài chính cho các công ty niêm yết công khai. Các dịch vụ được cung cấp bởi Công ty Nielsen cung cấp dữ liệu nghiên cứu người tiêu dùng cho các công ty truyền thông trực tuyến và truyền thông. Các công ty media truyền thông và trực tuyến cũng phân phối dữ liệu mà họ có thể thu thập được hoặc có thể tái xuất bản từ các

nguồn khác. Kết quả của các thí nghiệm thử nghiệm là nguồn dữ liệu thứ 2. Ví dụ, một công ty hàng tiêu dùng có thể thực hiện một thí nghiệm so sánh khả năng tẩy vết bẩn của một số bột giặt.

Các trả lời khảo sát đại diện cho một kiểu thứ 3 của nguồn dữ liệu. những người được khảo sát thường được hỏi về niềm tin, thái độ, hành vi của họ, và các đặc điểm khác. Ví dụ, người ta có thể được hỏi bột giặt nào có khả năng loại bỏ vết bẩn tốt nhất. (Cuộc khảo sát này có thể dẫn đến các dữ liệu khác với dữ liệu thu được từ kết quả của thí nghiệm thử nghiệm ở trước đó, vì thế kết quả khảo sát sẽ không có ý nghĩa vì người tiêu dùng thường không rành về hóa chất tẩy). Khảo sát có thể bị ảnh hưởng bởi bất kỳ loại lỗi nào trong bốn loại lỗi được thảo luận trong phần sau. Kết quả nghiên cứu quan sát là nguồn dữ liệu thứ 4. Một nhà nghiên cứu thu thập dữ liệu bằng cách trực tiếp quan sát một hành vi, thường là trong một môi trường tự nhiên hoặc trong môi trường được làm như tự nhiên. Các nghiên cứu quan sát là một công cụ phổ biến để thu thập dữ liệu trong kinh doanh. Ví dụ, các nhà nghiên cứu thị trường sử dụng các focus group để tạo ra phản ứng phi cấu trúc cho các câu hỏi mở do người điều tiết đưa ra cho đối tượng mục tiêu. Các nghiên cứu quan sát cũng thường được sử dụng để tăng cường làm việc theo nhóm hoặc nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ.

Dữ liệu được thu thập bởi các hoạt động kinh doanh là một nguồn dữ liệu thứ 5. Dữ liệu này có thể được thu thập từ các hệ thống hoạt động và giao dịch tồn tại trong cả hai cấu trúc trực tuyến và “bricks-and-mortar-cửa hàng” nhưng cũng có thể được thu thập từ các nguồn thứ cấp : như mạng xã hội và các ứng dụng trực tuyến và các dịch vụ của các trang web thu thập theo dõi người dùng online. Ví dụ: ngân hàng có thể phân tích dữ liệu giao dịch tài chính trong một thập kỷ để xác định các mẫu gian lận và nhà marketers có thể sử dụng dữ liệu theo dõi để xác định hiệu quả của trang web thương mại điện tử. Ngày nay chúng ta nói nhiều về Dữ liệu lớn, nguồn cho "dữ liệu lớn" có xu hướng kết hợp các nguồn sơ cấp và thứ cấp nên việc phân tích nó phải dùng máy tính với các thuật toán của machine learning hay deep learning, ví dụ deep learning được dùng cho AI để giúp máy học như người từ các dữ liệu lớn. Ví dụ: một nhà bán lẻ quan tâm đến việc tăng doanh số bán hàng có thể khai thác dữ liệu social media từ các tài khoản Facebook và Twitter... để xác định tình cảm về một số sản phẩm nhất định hoặc để xác định những người có ảnh hưởng hàng đầu và sau đó kết hợp dữ liệu đó với dữ liệu của chính mình được thu thập trong các giao dịch của khách hàng. Giờ những nhà marketers đều rất hiểu biết về dữ liệu lớn – big data cùng với các công cụ social media listening. Các dữ liệu social media thì các phương pháp phân tích cũng rất khác, trong cuốn bài giảng này sẽ không đề cập đến những kỹ thuật đó hay những kỹ thuật của data mining, text analysis...

Dữ liệu sơ cấp là dữ liệu được ghi lại lần đầu tiên tại nguồn. Dữ liệu sơ cấp có thể là nội bộ (nếu nó được ghi trực tiếp từ quy trình kinh doanh nội bộ, chẳng hạn như quy trình ứng dụng máy robot và tự động trong quản lý doanh nghiệp, hóa đơn bán hàng, chứng khoán và hồ sơ đi làm) hoặc bên ngoài (ví dụ như thu được thông qua các cuộc điều tra như khảo sát nguồn nhân lực, điều tra kinh tế và điều tra người tiêu dùng (nghiên cứu thị trường)).

Dữ liệu thứ cấp là dữ liệu đã tồn tại ở định dạng đã được xử lý. Nó đã được thu thập và xử lý trước đây bởi những người khác cho một mục đích khác với vấn đề đó. Có thể có nguồn nội bộ (ví dụ: báo cáo cổ phiếu hàng tháng hoặc báo cáo vắng mặt hàng quý) hoặc nguồn bên ngoài (ví dụ: chuỗi thời gian kinh tế về thương mại, xuất khẩu, thống kê việc làm từ cục thống

kê hoặc xu hướng chỉ tiêu quảng cáo ở Lào hoặc theo ngành từ CP) hay điều tra hộ gia đình, khảo sát lối sống và xu hướng xã hội, bảng tiêu dùng, điều tra thái độ, điều tra mức bán lẻ... từ các công ty nghiên cứu thị trường hay CP.

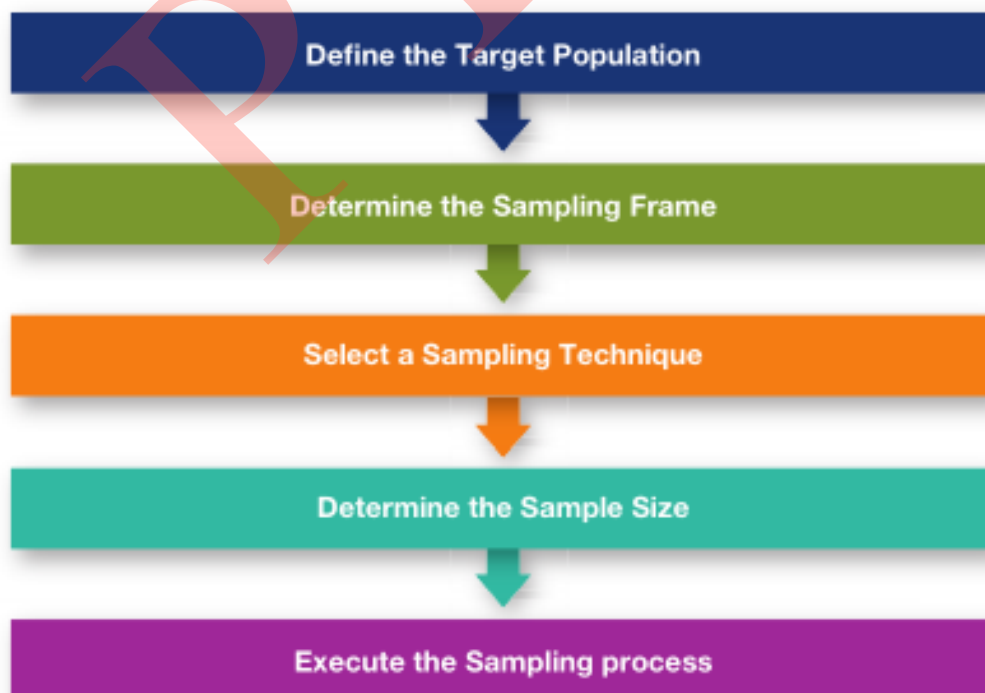
2.1.4. Các phương pháp lấy mẫu

Bạn thu thập dữ liệu từ quần thể hoặc một mẫu. Quần thể bao gồm tất cả các cá thể hoặc cá nhân mà bạn muốn nghiên cứu để cho kết luận. Tất cả các giao dịch bán hàng Good Tunes & More cho một năm cụ thể, tất cả khách hàng mua sắm tại Good Tunes & More vào cuối tuần này, tất cả các sinh viên theo học toàn thời gian tại trường đại học, và tất cả cử tri bỏ phiếu ở Việt Nam là những ví dụ về quần thể. Một mẫu là một phần của quần thể được lựa chọn để phân tích. Các kết quả phân tích một mẫu được sử dụng để ước lượng các đặc tính của toàn bộ quần thể. Từ bốn ví dụ về số lượng người dùng đã được đưa ra, có thể chọn ngẫu nhiên một mẫu 200 bản sao giao dịch bán hàng của Good Tunes & More bởi một kiểm toán viên để nghiên cứu, một mẫu gồm 30 khách hàng của Good Tunes & More yêu cầu hoàn thành một cuộc khảo sát sự hài lòng của khách hàng, 50 sinh viên học toàn thời gian được chọn để nghiên cứu tiếp thị, và một mẫu gồm 5000 cử tri đã đăng ký ở Việt Nam đã liên hệ qua điện thoại để lấy một cuộc thăm dò chính trị.

Thu thập dữ liệu sẽ liên quan đến việc thu thập dữ liệu từ mẫu khi có bất kỳ điều kiện nào sau đây:

- Chọn một mẫu ít tốn thời gian hơn so với việc chọn tất cả trong quần thể.
- Lựa chọn mẫu ít tốn kém hơn so với lựa chọn mọi thứ trong quần thể.
- Phân tích một mẫu không rườm rà và thực tế hơn phân tích toàn bộ quần thể.

Hình 2.1.4A đây là một quy trình thiết kế mẫu, từ bước đầu chọn quần thể, xác định thành phần mẫu, chọn kỹ thuật lấy mẫu: xác suất hoặc không xác suất (probability or nonprobability sampling), xác định cỡ mẫu, cuối cùng thực hiện lấy mẫu.



Hình 2.1.4A

Sự lựa chọn giữa các kỹ thuật lấy mẫu xác suất hoặc phi xác suất phải dựa trên những cân nhắc như bản chất của nghiên cứu, độ lớn tương đối so với các sai sót lấy mẫu, thống kê và thực hiện tương ứng. Trong nghiên cứu thăm dò, các phát hiện được coi là sơ bộ, và việc sử dụng lấy mẫu xác suất có thể không bảo đảm được. Mặt khác, trong nghiên cứu kết luận, nơi mà nhà nghiên cứu muốn sử dụng các kết quả để ước lượng thị phần hoặc quy mô tổng thể của toàn thị trường thì lấy mẫu xác suất được ưa chuộng. Mẫu xác suất cho phép chiếu thống kê các kết quả đến một quần thể đích. Các kết quả điều tra phải dự báo được cho toàn bộ dân số từ 18 đến 24 tuổi. Do đó lấy mẫu xác suất ngẫu nhiên đơn giản được sử dụng, dùng chương trình máy tính để tạo số điện thoại gia đình ngẫu nhiên.

Khi bạn thu thập dữ liệu bằng cách chọn một mẫu, bạn bắt đầu bằng cách xác định khung mẫu. Khung mẫu là một danh sách đầy đủ hoặc một phần của các mục tạo nên quần thể mà từ đó mẫu sẽ được chọn. Các kết quả có thể không chính xác hoặc sai lệch nếu một khung mẫu không bao gồm các nhóm nhất định, hoặc một phần của quần thể. Sử dụng các khung mẫu khác nhau để thu thập dữ liệu có thể dẫn đến các kết luận khác nhau, thậm chí ngược lại.

Một mẫu phi xác suất có thể là chọn mẫu thuận tiện và chọn mẫu phán đoán. Để thu thập mẫu thuận tiện, bạn chọn các mục dễ dàng, không tốn kém hoặc tiện lợi để lấy mẫu. Ví dụ, trong một kho chứa các vật xếp chồng lên nhau, chỉ chọn các mặt hàng nằm trên đỉnh của mỗi ngăn xếp và ở nơi dễ tiếp cận sẽ tạo ra một mẫu tiện lợi. Để thu thập mẫu phán đoán, bạn thu thập ý kiến của các chuyên gia được lựa chọn trong chủ đề. Mặc dù các chuyên gia có thể được có thông tin đầy đủ, bạn không thể tổng hợp kết quả của họ cho quần thể.

Các loại mẫu xác suất được sử dụng phổ biến nhất bao gồm **các mẫu ngẫu nhiên đơn giản, có hệ thống, phân lớp và cụm**.

Trong một mẫu ngẫu nhiên đơn giản, mỗi cá thể từ một khung mẫu có cùng một cơ hội lựa chọn như mỗi cái khác, và mỗi mẫu có kích thước cố định đều có cơ hội lựa chọn giống như mọi mẫu khác có kích thước đó. Lấy mẫu ngẫu nhiên đơn giản là lấy mẫu ngẫu nhiên nhiều nhất. Nó tạo cơ sở cho các kỹ thuật lấy mẫu ngẫu nhiên khác. Trong việc lấy mẫu ngẫu nhiên đơn giản, mỗi yếu tố trong quần thể có xác suất xác định giống nhau, và mỗi phần tử được lựa chọn độc lập với mọi yếu tố khác. Mẫu được rút ra bởi một thủ tục ngẫu nhiên từ một khung lấy mẫu. Phương pháp này tương đương với hệ thống xổ số, trong đó tên được đặt trong một thùng chứa, thùng chứa bị rung và tên của người trúng thưởng sau đó được rút ra một cách không thiên vị.

Trong lấy mẫu có hệ thống, mẫu được chọn bằng cách chọn một điểm khởi đầu ngẫu nhiên và sau đó chọn tất cả các phần tử thứ i liên tiếp từ khung lấy mẫu. Khoảng cách lấy mẫu, i , được xác định bằng cách chia kích thước quần thể N theo cỡ mẫu n và làm tròn số nguyên đến số nguyên gần nhất. Ví dụ, có 100.000 yếu tố trong dân số, và một mẫu là 1.000 là mong muốn. Trong trường hợp này, khoảng lấy mẫu, i , là 100. Một số ngẫu nhiên từ 1 đến 100 được chọn. Nếu số này là 23, ví dụ, mẫu bao gồm các phần tử 23, 123, 223, 323, 423, 523, v.v

Trong một mẫu phân lớp, trước tiên bạn chia nhỏ các mục N trong khung thành các phân nhóm phụ riêng biệt hoặc các tầng. Một lớp được xác định bởi một số đặc điểm chung, chẳng hạn như giới tính hay năm học. Bạn chọn một mẫu ngẫu nhiên đơn giản trong mỗi tầng và kết hợp các kết quả từ các mẫu ngẫu nhiên đơn giản đơn lẻ. Việc lấy mẫu phân lớp hiệu quả hơn so với lấy mẫu ngẫu nhiên đơn giản hoặc lấy mẫu có hệ thống bởi vì bạn đảm bảo việc đại diện các cá thể trên toàn bộ quần thể. Sự đồng nhất của các hạng mục trong từng tầng cung cấp độ chính xác cao hơn trong các ước lượng các tham số dân số cơ bản. Mục tiêu chính của việc lấy mẫu phân lớp là tăng độ chính xác mà không tăng chi phí.

Trong một mẫu cụm, bạn chia N cá thể trong khung thành các cụm chứa nhiều mục. Các cụm thường là các tên gọi xuất hiện một cách tự nhiên, chẳng hạn như các quận, tỉnh, các thành phố, các hộ gia đình hoặc bán hàng rau sạch nhỏ. Sau đó bạn lấy một mẫu ngẫu nhiên của một hoặc nhiều cụm và nghiên cứu tất cả các mục trong mỗi cụm được chọn. Việc lấy mẫu cụm thường mang lại hiệu quả về chi phí hơn so với việc lấy mẫu ngẫu nhiên đơn giản, đặc biệt nếu quần thể trải rộng trên một khu vực địa lý rộng lớn. Tuy nhiên, lấy mẫu cụm thường đòi hỏi một mẫu lớn để tạo ra kết quả chính xác như các mẫu ngẫu nhiên đơn giản hoặc lấy mẫu phân lớp.

2.1.5. Các lỗi khảo sát

Các phản hồi từ một cuộc khảo sát đại diện cho một nguồn dữ liệu. Gần như mỗi ngày, bạn đọc hoặc nghe về cuộc khảo sát hoặc kết quả thăm dò ý kiến trên báo chí, trên Internet, hoặc trên đài phát thanh hoặc truyền hình. Để xác định các cuộc khảo sát đó là thiếu tính khách quan hoặc đáng tin cậy, bạn phải đánh giá nghiêm túc những gì bạn đọc, nghe bằng cách kiểm tra tính hợp lệ của kết quả khảo sát. Thứ nhất, bạn phải đánh giá mục đích của cuộc khảo sát, tại sao nó được tiến hành, và ai được tiến hành. Bước thứ hai để đánh giá tính hiệu lực của một cuộc khảo sát là xác định xem nó có dựa trên mẫu xác suất hay phi xác suất. Bạn cần nhớ rằng cách duy nhất để đưa ra các kết luận thống kê hợp lệ từ một mẫu cho quần thể là bằng cách sử dụng một mẫu xác suất. Khảo sát sử dụng các phương pháp lấy mẫu phi xác suất có khả năng xảy ra những thành kiến nghiêm trọng có thể khiến kết quả không có ý nghĩa.

Ngay cả khi các cuộc điều tra sử dụng phương pháp lấy mẫu xác suất, chúng phải chịu bốn loại lỗi điều tra tiềm năng:

- Lỗi phạm vi
- Lỗi không phản hồi
- Lỗi lấy mẫu
- Sai số đo

Chìa khóa để lựa chọn mẫu thích hợp là có một khung đầy đủ. Lỗi phạm vi xảy ra nếu một số nhóm mục nhất định bị loại khỏi khung để chúng không có cơ hội được chọn trong mẫu. Lỗi phạm vi dẫn đến sai lệch lựa chọn. Nếu khung không đầy đủ bởi vì một số nhóm cá thể nhất định trong quần thể không được đưa vào đúng cách, bất kỳ mẫu xác suất nào được chọn sẽ chỉ cung cấp ước tính các đặc điểm của khung chứ không phải quần thể thực tế.

Không phải ai cũng sẵn lòng trả lời một cuộc khảo sát. Lỗi không phản hồi phát sinh từ việc không thu thập dữ liệu về tất cả các mục trong mẫu và kết quả là một sự không phản hồi. Bạn nên cố gắng nhiều lần để thuyết phục những cá nhân hoàn thành khảo sát. Các phản hồi tiếp theo sau đó được so sánh với các câu trả lời ban đầu để đưa ra các kết luận hợp lệ từ cuộc khảo sát. Phương thức trả lời bạn sử dụng, chẳng hạn như phỏng vấn mặt đối mặt, phỏng vấn qua điện thoại, bảng câu hỏi bằng giấy hoặc bảng câu hỏi online, ảnh hưởng đến tỷ lệ phản hồi. Các cuộc phỏng vấn cá nhân và phỏng vấn qua điện thoại thường cho thấy tỷ lệ phản ứng cao hơn so với khảo sát bằng thư nhưng với chi phí cao hơn.

Khi thu thập mẫu xác suất, cơ hội cho biết những cá nhân hoặc vật nào sẽ hoặc sẽ không được đưa vào mẫu. Lỗi lấy mẫu phản ánh biến động hoặc "sự khác biệt ngẫu nhiên" từ mẫu này sang mẫu, dựa trên xác suất của các cá nhân cụ thể hoặc các mục được chọn trong các mẫu cụ thể.

Trong thực tiễn nghiên cứu khảo sát tốt, bạn thiết kế khảo sát với mục đích thu thập thông tin có ý nghĩa và chính xác. Thật không may, kết quả khảo sát bạn nhận được thường chỉ là một phản ánh xạ cho những gì bạn thực sự mong muốn. Không giống như chiều cao

hoặc cân nặng, thông tin nhất định về hành vi và trạng thái tâm lý là không thể hoặc không thực tế để có nhận được trực tiếp. Khi các cuộc điều tra dựa vào thông tin tự báo cáo, phương thức thu thập dữ liệu, người trả lời cuộc khảo sát, và hoặc cuộc khảo sát có thể là những nguồn có thể gây ra lỗi sai số đo. Sự hài lòng, mong muốn, khả năng đọc, và/hoặc các hiệu ứng phỏng vấn có thể phụ thuộc vào kiểu phỏng vấn. Xu hướng thiên vị xã hội hoặc những hạn chế về nhận thức / trí nhớ của người được phỏng vấn có thể ảnh hưởng đến kết quả.

2.2 Tổ chức và trình bày dữ liệu

2.2.1. Tổ chức dữ liệu phân loại và dữ liệu số

Bạn tổ chức **dữ liệu phân loại** bằng cách kiểm tra các giá trị của một biến theo các loại và đưa kết quả vào các bảng. Thông thường, bạn xây dựng một bảng tóm tắt để tổ chức dữ liệu cho một biến phân loại duy nhất và bạn xây dựng một bảng ngẫu nhiên để tổ chức dữ liệu từ hai hoặc nhiều biến phân loại.

Bảng tóm tắt hay Bảng tóm lược các giá trị bằng tần suất hoặc tỷ lệ phần trăm cho mỗi loại. Bảng tóm tắt giúp bạn thấy sự khác biệt giữa các danh mục bằng cách hiển thị tần số, số tiền hoặc phần trăm mục trong một tập hợp các loại trong một cột riêng biệt. Ví dụ như :

Fund Risk Level	Number of Funds	Percentage of Funds (%)
Low	99	31.13%
Average	145	45.60%
High	74	23.27%
Total	318	100.00%

Hình 2.2.1A

Hay tuân xuất :

Brand	Frequency
Apple	161
HP	77
Dell	81
Toshiba	22
Sony	10
Other	49

Source: Data extracted from "Exclusive Survey: The Hottest Brands Among Millennials," *The Fiscal Times*, May 15, 2012.

Hình 2.2.1B

Bảng ngẫu nhiên mô tả các bảng hoặc tổng hợp các giá trị của hai hoặc nhiều biến phân loại, cho phép bạn nghiên cứu các mẫu có thể tồn tại giữa các biến. Nó có thể được hiển thị dưới dạng tần suất, một phần trăm tổng thể, một phần trăm của tổng số hàng hoặc một phần trăm của tổng số cột, tùy thuộc vào loại bảng mà bạn sử dụng. Mỗi nhãn xuất hiện trong phần riêng của nó, và có một phần cho mỗi phản ứng chung, một sự kết hợp độc đáo của các giá trị cho các biến được đánh giá. Trong bảng ngẫu nhiên đơn giản nhất, chỉ có hai biến phân loại,

các câu trả lời chung xuất hiện trong một bảng sao cho các số liệu của một biến được đặt trong các hàng và các số liệu của biến khác nằm trong các cột. Ví dụ :

FUND TYPE	RISK LEVEL			Total
	Low	Average	High	
Growth	19.50%	35.53%	15.09%	70.13%
Value	11.64%	10.06%	8.18%	29.87%
Total	31.13%	45.60%	23.27%	100.00%

FUND TYPE	RISK LEVEL			Total
	Low	Average	High	
Growth	27.80%	50.67%	21.52%	100.00%
Value	38.95%	33.68%	27.37%	100.00%
Total	31.13%	45.60%	23.27%	100.00%

Hình 2.2.1C

Hay :

ENJOY SHOPPING	GENDER		Total
	Male	Female	
Yes	238	276	514
No	304	267	571
Total	542	543	1,085

Hình 2.2.1D

LAB TESTS PERFORMED	SHIFT		Total
	Day	Evening	
Nonconforming	16	24	40
Conforming	654	306	960
Total	670	330	1,000

Hình 2.2.1E

Bạn tổ chức **dữ liệu số** bằng cách tạo các mảng được sắp xếp hoặc được phân phối. Để chuẩn bị dữ liệu thu thập được tổ chức, trước hết bạn phải quyết định xem bạn sẽ cần phải phân tích các biến số của bạn theo các nhóm được xác định bởi các giá trị của thứ hai, biến phân loại. Quyết định của bạn ảnh hưởng đến cách bạn chuẩn bị dữ liệu của bạn.

Dữ liệu được xếp lên nhau và không xếp lên nhau: Nếu bạn quyết định rằng bạn sẽ cần phải phân tích biến số bằng các nhóm được xác định bởi các giá trị của thứ hai, biến phân loại, thì bạn phải quyết định xem bạn sẽ sử dụng định dạng được xếp lên nhau hay không xếp

lên. Trong một định dạng được xếp lên nhau, tất cả các giá trị cho một biến số xuất hiện trong một cột và một cột thứ hai, riêng biệt chứa các giá trị phân loại để xác định nhóm con mà mỗi giá trị số thuộc về. Ví dụ: để nghiên cứu chi phí bữa ăn tại nhà hàng, bạn có thể quyết định so sánh chi phí tại các nhà hàng nằm trong thành phố với chi phí tại các nhà hàng ở ngoại ô. Để chuẩn bị dữ liệu này theo định dạng được xếp chồng lên nhau, bạn sẽ tạo ra một cột cho chi phí bữa ăn thay đổi và một cột cho vị trí biến phân loại có các giá trị thành phố và ngoại ô. Bạn sẽ tạo ra hai cột, một cột chứa chi phí bữa ăn cho các nhà hàng thành phố và một cột chứa các bữa ăn cho các nhà hàng ngoại ô.

Một mảng sắp xếp sắp xếp các giá trị của một biến số theo bậc, từ giá trị nhỏ nhất đến giá trị lớn nhất. Một mảng được sắp xếp giúp bạn hiểu rõ phạm vi giá trị trong dữ liệu của bạn và đặc biệt hữu ích khi bạn có nhiều hơn một vài giá trị. Ví dụ, các nhà phân tích tài chính xem xét chi phí đi lại và giải trí có thể có mục tiêu kinh doanh để xác định xem chi phí bữa ăn tại các nhà hàng của thành phố với chi phí bữa ăn ở nhà hàng ngoại ô. Họ thu thập dữ liệu từ một mẫu của 50 nhà hàng thành phố và từ một mẫu của 50 nhà hàng ngoại ô cho chi phí của một bữa ăn (\$). Bảng (Hình 2.2.1F) hiển thị dữ liệu không có thứ tự :

City Restaurant Meal Costs																																																	
27	53	53	65	47	46	47	51	81	57	63	53	30	63	68	29	44	48	57	29	34	42	76	42	53	30	64	88	57	82	51	38	41	32	69	45	55	38	54	57	31	62	44	44	43	53	45	55	92	92
Suburban Restaurant Meal Costs																																																	
35	33	48	52	58	51	48	40	48	36	43	42	39	49	38	48	48	56	41	41	47	30	32	54	32	44	48	45	43	36	48	50	48	61	35	30	37	53	36	46	56	44	29	32	46	47	48	35	31	28

Hình 2.2.1F

Phân bố tần số sẽ đếm các giá trị của một biến số thành một tập các lớp có thứ tự số. mỗi lớp nhóm có một phạm vi giá trị riêng biệt, được gọi là một khoảng lớp. Mỗi giá trị có thể được gán cho chỉ một lớp và mỗi giá trị phải được chứa trong một khoảng giữa các lớp. Ví dụ :

Meal Cost (\$)	City Frequency	Suburban Frequency
20 but less than 30	3	2
30 but less than 40	7	16
40 but less than 50	13	23
50 but less than 60	14	8
60 but less than 70	7	1
70 but less than 80	1	0
80 but less than 90	3	0
90 but less than 100	2	0
Total	50	50

Hình 2.2.1G

Tần suất tương đối và tỷ lệ phần trăm phân bố xuất hiện theo những cách khác hơn là tần số. Phân bố tần số trình bày tần số tương đối, hoặc tỷ lệ, của tổng số cho mỗi nhóm của mỗi lớp đại diện. Phân phối phần trăm thể hiện phần trăm của tổng số cho mỗi nhóm của mỗi lớp đại diện. Ví dụ sau cho thấy tổ chức dữ liệu về chi phí bữa ăn theo cách tạo thuận lợi cho việc so sánh.

Meal Cost (\$)	City		Suburban	
	Relative Frequency	Percentage (%)	Relative Frequency	Percentage (%)
20 but less than 30	0.06	6.0	0.04	4.0
30 but less than 40	0.14	14.0	0.32	32.0
40 but less than 50	0.26	26.0	0.46	46.0
50 but less than 60	0.28	28.0	0.16	16.0
60 but less than 70	0.14	14.0	0.02	2.0
70 but less than 80	0.02	2.0	0.00	0.0
80 but less than 90	0.06	6.0	0.00	0.0
90 but less than 100	0.04	4.0	0.00	0.0
Total	1.00	100.0	1.00	100.0

Hình 2.2.1H

Phân phối tỷ lệ phần trăm tích lũy cung cấp cách trình bày thông tin về phần trăm của các giá trị nhỏ hơn một lượng cụ thể. Bạn sử dụng một phần trăm phân phối làm cơ sở để xây dựng một phân phối phần trăm tích lũy. Ví dụ :

Class Interval	Percentage (%)	Percentage (%) of Meal Costs That Are Less Than the Class Interval Lower Boundary
20 but less than 30	6	0 (there are no meals that cost less than 20)
30 but less than 40	14	$6 = 0 + 6$
40 but less than 50	26	$20 = 6 + 14$
50 but less than 60	28	$46 = 6 + 14 + 26$
60 but less than 70	14	$74 = 6 + 14 + 26 + 28$
70 but less than 80	2	$88 = 6 + 14 + 26 + 28 + 14$
80 but less than 90	6	$90 = 6 + 14 + 26 + 28 + 14 + 2$
90 but less than 100	4	$96 = 6 + 14 + 26 + 28 + 14 + 2 + 6$
100 but less than 110	0	$100 = 6 + 14 + 26 + 28 + 14 + 2 + 6 + 4$

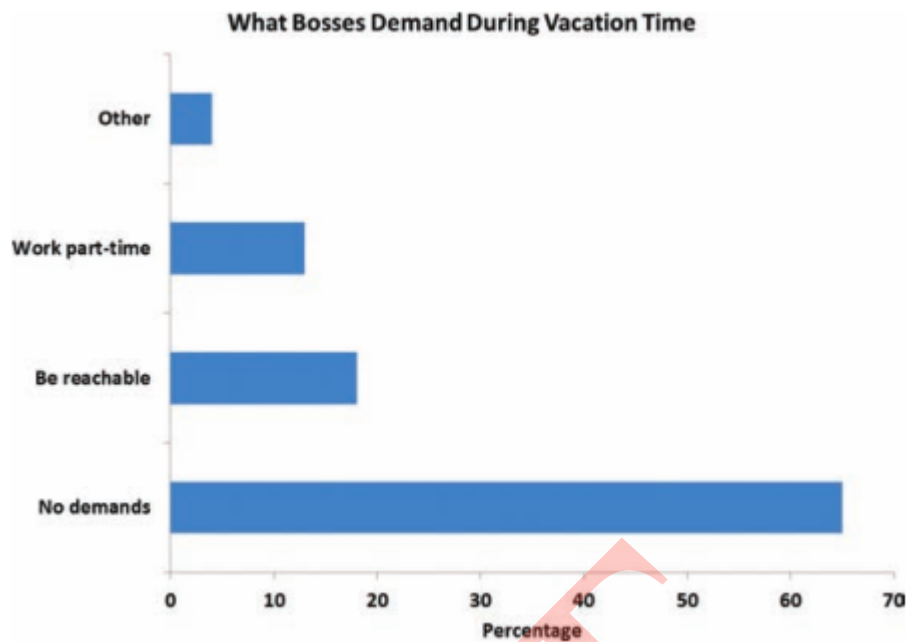
Hình 2.2.1K

Để có thể hiểu rõ cách tổ chức và trình bày, giảng viên sẽ làm bài tập mẫu trong sách bài tập trên lớp cho sinh viên được thực hành. Sinh viên cũng xem các hướng dẫn trong sách bài tập với dữ liệu để biết cách tổ chức các loại dữ liệu.

2.2.2. Trình bày dữ liệu phân loại và dữ liệu số

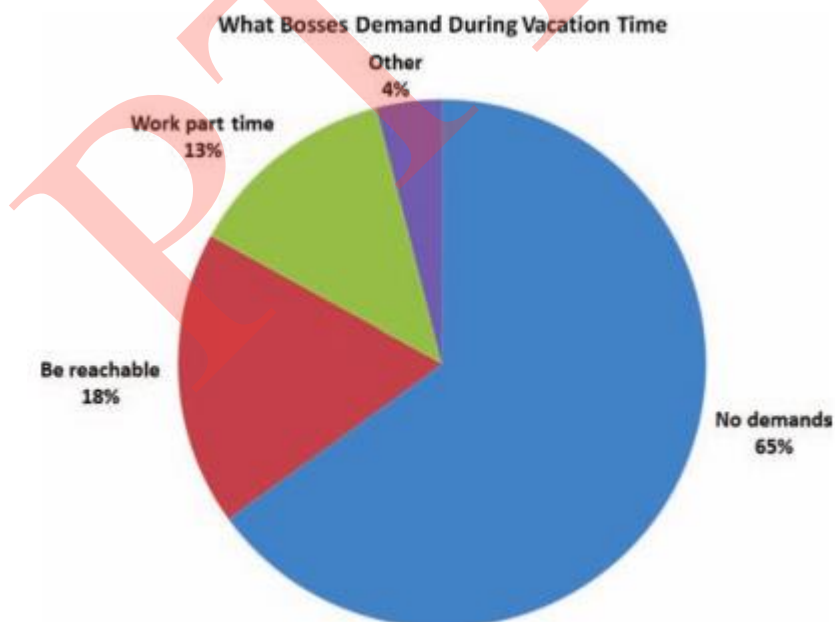
Biểu đồ bạn chọn để trình bày dữ liệu cho một biến phân loại duy nhất phụ thuộc vào việc bạn muốn nhấn mạnh cách các loại so sánh trực tiếp với nhau (biểu đồ thanh) hoặc cách các loại thành phần của toàn bộ (biểu đồ tròn) hoặc dữ liệu chỉ tập trung vào một vài danh mục của bạn (biểu đồ Pareto). Để hình dung dữ liệu cho hai biến phân loại, bạn sử dụng biểu đồ thanh cạnh nhau.

Biểu đồ thanh minh họa (Hình 2.2.2A) một biến phân loại như là một loạt các thanh, với mỗi thanh tượng trưng cho các đỉnh cho một thể loại. Trong biểu đồ thanh, độ dài của mỗi thanh tượng trưng cho tần suất hoặc tỷ lệ phần trăm của các giá trị cho một loại và mỗi thanh được phân cách bằng không gian, gọi là khoảng cách. Ví dụ :



Hình 2.2.2A

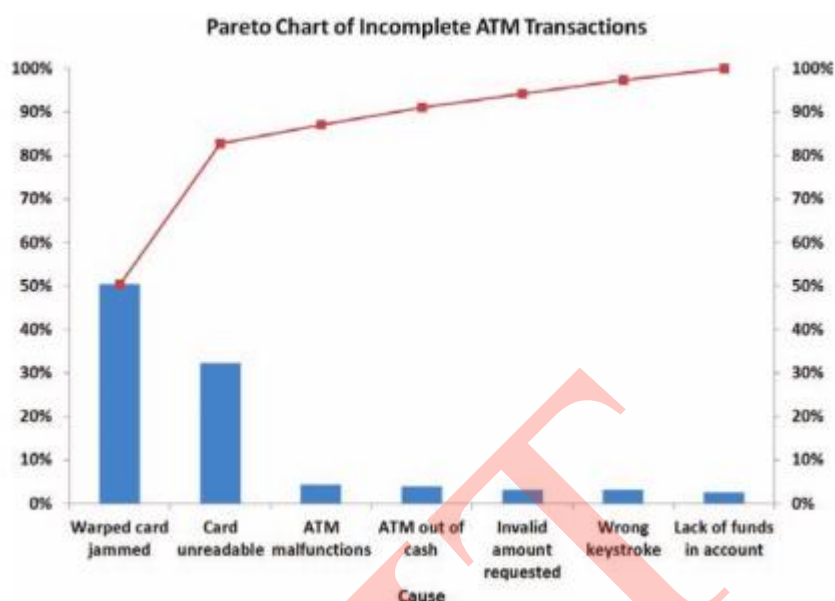
Biểu đồ hình tròn (**Hình 2.2.2B**) sử dụng các phần của một vòng tròn để thể hiện các nhãn của mỗi loại. Kích thước của mỗi phần, hoặc phần bánh, thay đổi theo tỷ lệ phần trăm trong mỗi loại. Ví dụ :



Hình 2.2.2B

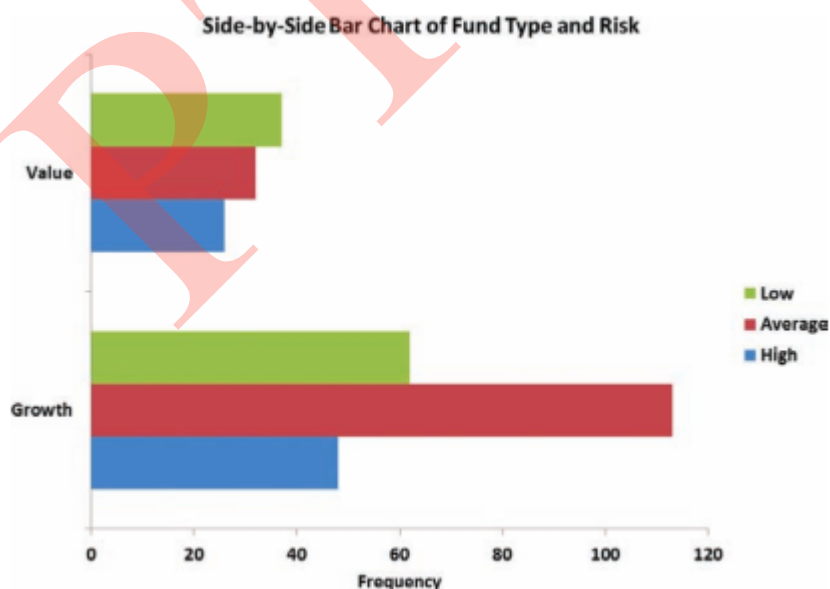
Trong biểu đồ Pareto, số liệu cho mỗi loại được vẽ dưới dạng thanh dọc theo thứ tự giảm dần, hay theo tần suất của chúng và được kết hợp với một tỷ lệ phần trăm tích lũy trên cùng biểu đồ. Biểu đồ Pareto lấy tên từ nguyên tắc Pareto, quan sát thấy rằng trong nhiều bộ dữ liệu, một vài loại của biến phân loại đại diện cho phần lớn dữ liệu, trong khi nhiều loại khác đại diện cho một lượng dữ liệu tương đối nhỏ hay nhỏ. Biểu đồ Pareto giúp bạn xác định

trực quan các danh mục "ít quan trọng" từ các danh mục "bình thường" để bạn có thể tập trung vào các danh mục quan trọng. Biểu đồ Pareto cũng là công cụ mạnh mẽ để ưu tiên cho cải tiến, chẳng hạn như khi dữ liệu được thu thập xác định các mục bị lỗi hoặc không phù hợp. Ví dụ :



Hình 2.2.2C

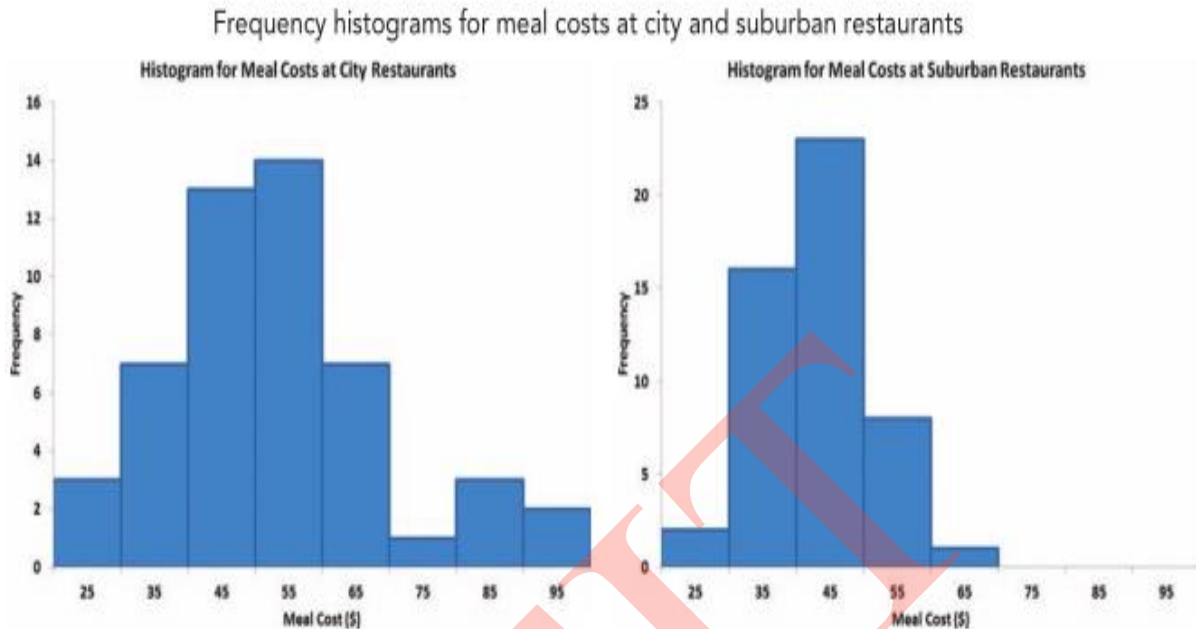
Biểu đồ thanh ngang song song sử dụng các bộ thanh để hiển thị các phản hồi chung từ hai biến phân loại. Ví dụ, Biểu đồ song song với hình dưới cho thấy các dữ liệu về mức độ rủi ro cho sự tăng trưởng giá trị của các quỹ.



Hình 2.2.2D

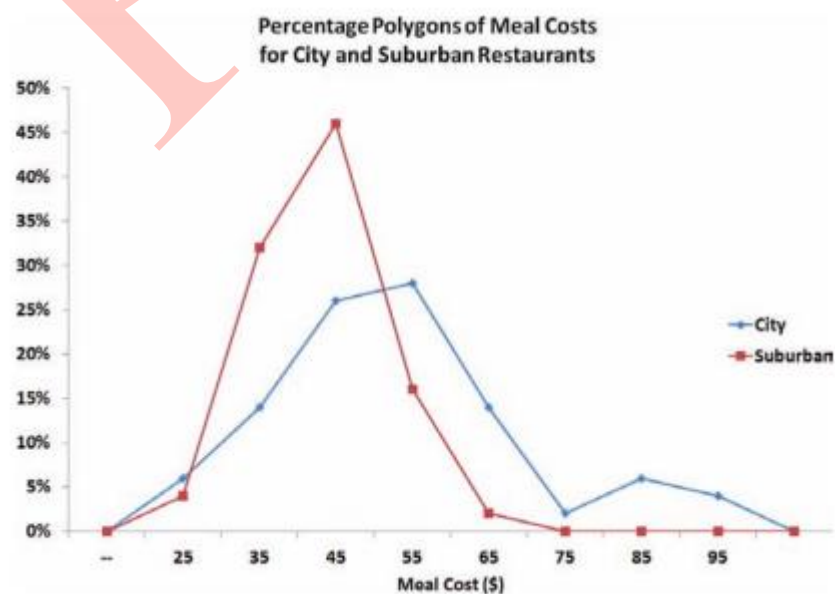
Bạn trình bày dữ liệu cho một biến số thông qua một loạt các kỹ thuật cho thấy sự phân bố các giá trị. Các kỹ thuật này bao gồm hiển thị biểu đồ lịch sử, đa giác phần trăm và đa giác tỷ lệ phần trăm tích lũy...

Biểu đồ lịch sử hiển thị dữ liệu dưới dạng biểu đồ thanh dọc trong đó mỗi thanh tượng trưng cho khoảng lớp từ tần suất hoặc phân bố phần trăm. Trong biểu đồ, bạn sẽ hiển thị biến số dọc theo trục ngang (X) và sử dụng trục dọc (Y) để biểu diễn tần suất hoặc tỷ lệ phần trăm của các giá trị cho mỗi khoảng lớp. Không có khoảng trống nào giữa các thanh liên tiếp trong một biểu đồ.



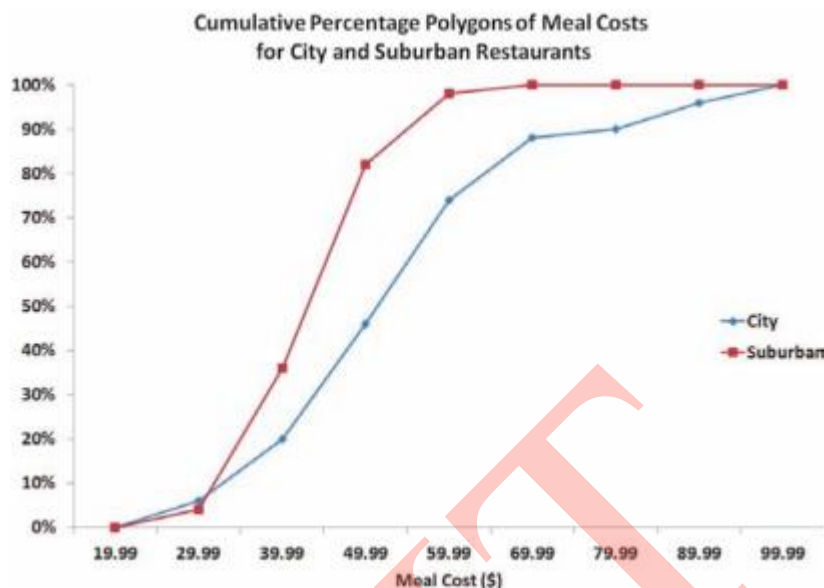
Hình 2.2.2E

Khi sử dụng một biến phân loại để phân chia dữ liệu của một biến số thành hai hoặc nhiều nhóm, bạn hình dung dữ liệu bằng cách xây dựng một đa giác phần trăm. Biểu đồ này sử dụng các điểm giữa của mỗi khoảng lớp để biểu diễn dữ liệu của mỗi lớp và sau đó vẽ các điểm giữa, theo tỷ lệ phần trăm tương ứng, như các điểm trên một đường dọc theo trục X. Trong khi bạn có thể xây dựng hai hoặc nhiều biểu đồ, như đã được thực hiện trong hình dưới, một đa giác phần trăm cho phép bạn thực hiện một phép so sánh trực tiếp dễ hiểu hơn.



Hình 2.2.2F

Đa giác tỷ lệ phần trăm tích lũy, hoặc hình ảnh minh họa, sử dụng phân phối phần trăm tích lũy để vẽ các tỷ lệ tích lũy dọc theo trục Y. Không giống như đa giác phần trăm, giới hạn dưới của khoảng lớp cho biến số được vẽ theo hướng phát triển, với tỷ lệ phần trăm tương ứng, như các điểm trên một đường dọc theo trục X.

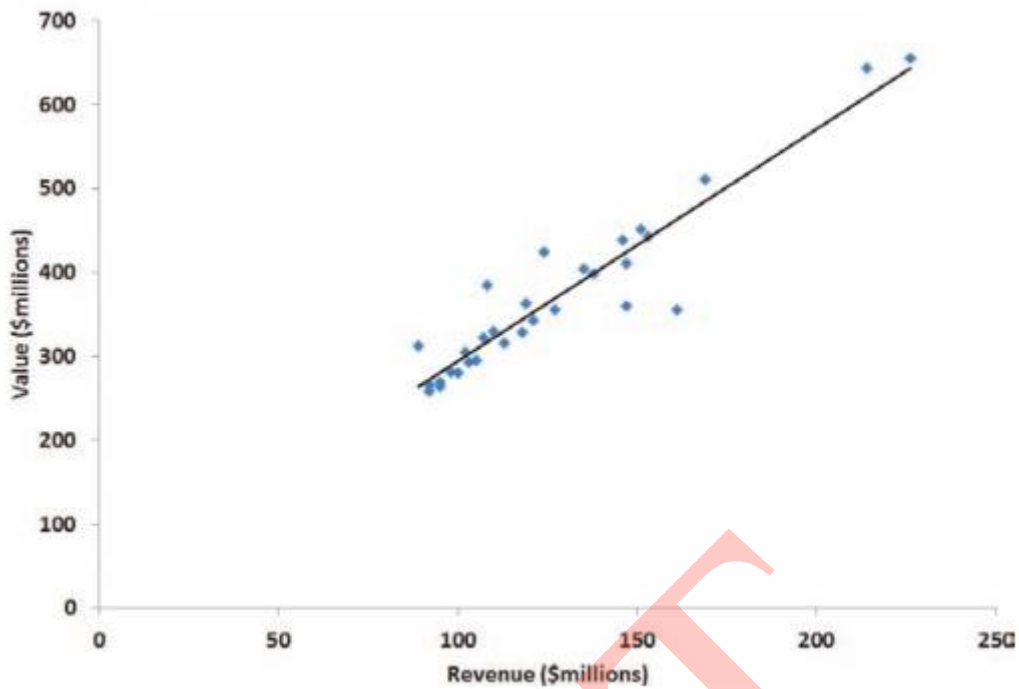


Hình 2.2.2H

2.2.3. Tổ chức và trình bày nhiều biến

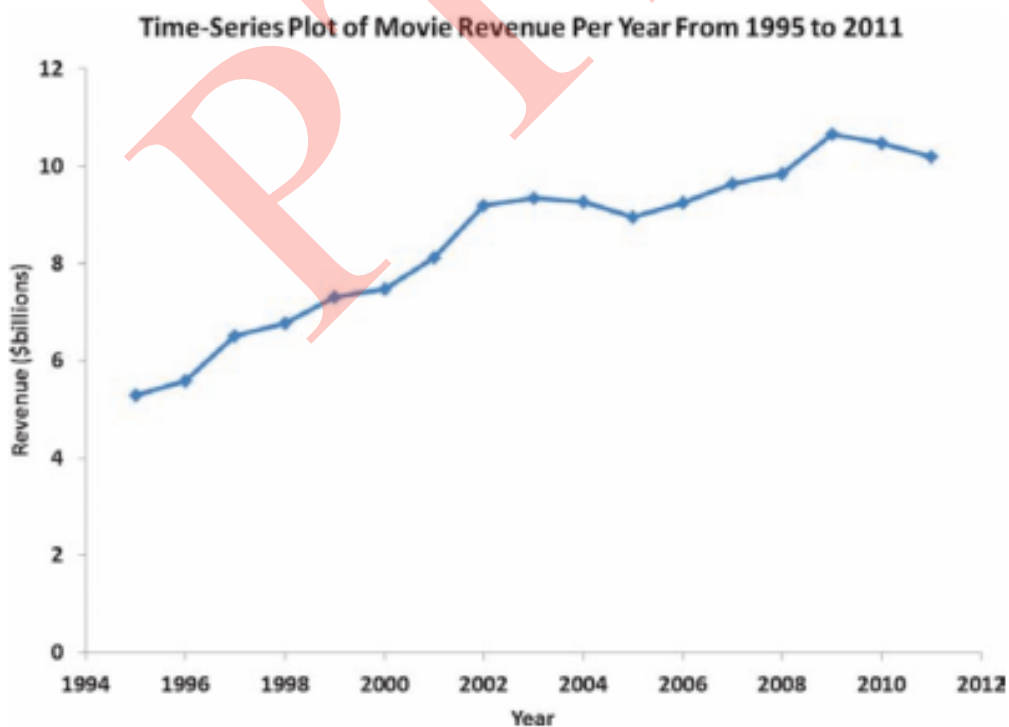
Hình dung hai biến số cùng nhau có thể tiết lộ các mối liên hệ có thể giữa hai biến và làm cơ sở cho việc áp dụng các phương pháp thảo luận trong phân tích. Để hình dung ra hai biến số, bạn phải xây dựng biểu đồ phân tán. Đối với trường hợp đặc biệt, trong đó một trong hai biến tượng trưng cho sự trôi qua của thời gian, bạn sẽ xây dựng một chuỗi thời gian.

Một biểu đồ phân tán tìm hiểu mối quan hệ có thể có giữa hai biến số bằng cách vẽ các giá trị của một biến số trên trục ngang, hoặc X, và các giá trị của một biến số thứ hai trên trục dọc, hoặc Y. Ví dụ: nhà phân tích thị trường có thể nghiên cứu tính hiệu quả của quảng cáo bằng cách so sánh chi phí quảng cáo và doanh thu của 50 cửa hàng bằng cách sử dụng trục X để đại diện cho chi phí quảng cáo và trục Y đại diện cho doanh thu bán hàng.



Hình 2.2.3A

Biểu đồ một chuỗi thời gian các giá trị của một biến số trên trục Y và vẽ ra khoảng thời gian liên quan đến mỗi giá trị số trên trục X. Một chuỗi thời gian có thể giúp bạn hình dung xu hướng dữ liệu diễn ra theo thời gian.



Hình 2.2.3B

Trình bày « dữ liệu thuyết phục », nhiều người thêm vào các yếu tố hình ảnh khác với chính dữ liệu để cố gắng nâng cao khả năng hiển thị. Mặc dù việc sử dụng hợp lý các yếu tố

thị giác có thể tạo ra một hình ảnh dễ nhớ hơn hoặc chuyển tải nhanh một điểm quan trọng về dữ liệu, nhưng nhiều yếu tố bổ sung thêm vào làm các yếu tố không truyền đạt được bất kỳ thông tin hữu ích hoặc che khuất những điểm quan trọng về dữ liệu. Các yếu tố mà sau này được gọi là chartjunk.



Hình 2.2.3C

Một bảng đa chiều ngẫu nhiên đáp ứng các câu trả lời của ba biến phân loại hoặc nhiều hơn. Trong trường hợp đơn giản nhất của ba biến phân loại, mỗi ô trong bảng chứa các số liệu của biến, được tổ chức bởi các nhóm con đại diện bởi các biến hàng và cột.

	A	B	C	D	E
1	Contingency Table of Fund Type and Risk				
2					
3		RISK ▾			
4	TYPE ▾	Low	Average	High	Grand Total
5	Ⓜ Growth	19.50%	35.53%	15.09%	70.13%
6	Ⓜ Value	11.64%	10.06%	8.18%	29.87%
7	Grand Total	31.13%	45.60%	23.27%	100.00%

	A	B	C	D	E
1	Contingency Table of Fund Type, Market Cap, and Risk				
2					
3		RISK ▾			
4	TYPE ▾	Low	Average	High	Grand Total
5	Ⓜ Growth	19.50%	35.53%	15.09%	70.13%
6	Large	15.09%	14.78%	2.52%	32.39%
7	Mid-Cap	3.77%	13.84%	3.14%	20.75%
8	Small	0.63%	6.92%	9.43%	16.98%
9	Ⓜ Value	11.64%	10.06%	8.18%	29.87%
10	Large	9.43%	7.86%	0.00%	17.30%
11	Mid-Cap	1.57%	1.57%	2.83%	5.97%
12	Small	0.63%	0.63%	5.35%	6.60%
13	Grand Total	31.13%	45.60%	23.27%	100.00%

Hình 2.2.3D

2.2.4. Pivot table và phân tích kinh doanh

Các tính năng Excel được sử dụng với PivotTables có thể minh họa một số nguyên tắc cơ bản của phân tích kinh doanh, các tính năng này không phải là phần mềm phân tích nghiệp vụ theo nghĩa chặt chẽ nhất. Việc phân tích nghiệp vụ cho phép bạn khám phá dữ liệu để cho ra các mối quan hệ không lường trước được. Trong các ví dụ khác nhau trong Mục 2.7, một số các mối quan hệ không lường trước được trong mẫu 318 quỹ hưu trí đã được khám phá bằng cách bổ sung một biến thứ ba hoặc thứ tư vào một bảng dự phòng nhiều chiều. Một số quy trình phân tích hoạt động theo cách đó: Bạn thêm các biến và xem các mối quan hệ không lường trước được khám phá ra. Nhưng các quy trình phân tích khác bắt đầu với nhiều biến và

cho phép bạn lọc dữ liệu bằng cách khám phá các kết hợp cụ thể của các giá trị phân loại hoặc các dãy số. Trong excel, sử dụng slicers là một cách để bắt chước hoạt động lọc này.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	PivotTable of Fund Type and Risk														
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															

	RISK	Average	High	Grand Total
TYPE	Low			
Growth	62	113	48	223
Value	37	32	26	95
Grand Total	99	145	74	318

Type

- Growth
- Value

Star Rating

- Five
- Four
- One
- Three
- Two

Market Cap

- Large
- Mid-Cap
- Small

Expense Ratio

- 0.59
- 0.60
- 0.61
- 0.63
- 0.69
- 0.70
- 0.71
- 0.73

Hình 2.2.4A

Type

- Growth
- Value

Star Rating

- Four
- Five
- One
- Three
- Two

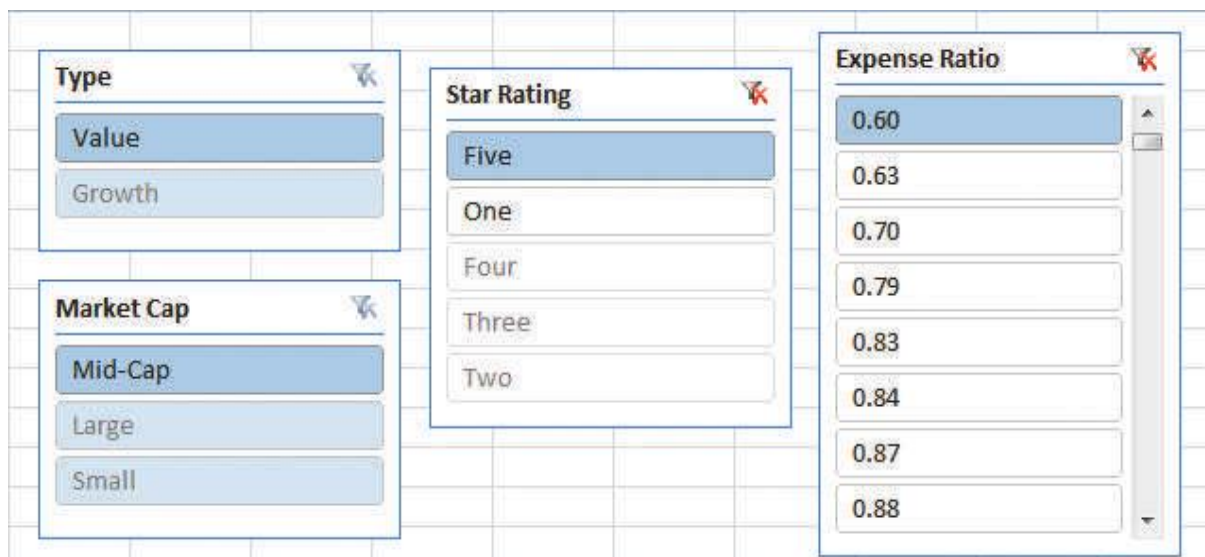
Market Cap

- Large
- Mid-Cap
- Small

Expense Ratio

- 0.59
- 0.60
- 0.61
- 0.63
- 0.69
- 0.70
- 0.71
- 0.73

Hình 2.2.4B



Hình 2.2.4C

Các phân tích doanh nghiệp có sự khác biệt đáng kể giữa các ví dụ và việc phân tích kinh doanh thực tế. Phân tích nghiệp vụ trong thế giới thực sử dụng bộ dữ liệu rất lớn (big data) và lấy dữ liệu từ cơ sở dữ liệu của công ty. Việc học về PivotTables có thể giúp bạn chuẩn bị cho các công cụ phân tích kinh doanh "thực sự". Một trong những công cụ như vậy là PowerPivot add-in cho Excel 2010 & 2013 mà Microsoft cung cấp như là một tải về miễn phí. Như tên của add-in ngụ ý, là phần bổ sung mở rộng chức năng PivotTable cơ bản theo cách để loại bỏ sự khác biệt ghi nhận. Mặc dù PowerPivot đòi hỏi một cơ sở dữ liệu của công ty như là nguồn dữ liệu của nó, vượt quá phạm vi của bài giảng này, nhưng chúng tôi có gắng cho các bạn làm quen với cách dùng PivotTables.

Tất cả các kiến thức về trình bày, tổ chức dữ liệu phân loại và dữ liệu số sẽ được làm thực hành trên lớp với các case cụ thể trong sách bài tập với dữ liệu.

2.3 Các kỹ thuật khai phá dữ liệu

Dưới đây là một số kỹ thuật khai phá dữ liệu mô tả :

Type of Analysis	Methods
Central tendency	Mean, median, mode
Variation and shape	Quartiles, range, interquartile range, variance, standard deviation, coefficient of variation, Z scores, boxplot
Describing the relationship between two numerical variables	Covariance, coefficient of correlation

Hình 2.3

Số học trung bình là biện pháp phổ biến nhất của xu hướng trung tâm. Giá trị trung bình có thể gọi ý một giá trị điển hình trung tâm và đóng vai trò như một "điểm cân bằng" trong một bộ dữ liệu. Tổng giá trị tất cả các biến/tổng số biến :

$$\bar{X} = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n}$$

Trung vị (giá trị giữa) là giá trị giữa trong mảng dữ liệu được sắp xếp xếp hạng từ nhỏ nhất đến lớn nhất. Một nửa các giá trị nhỏ hơn hoặc bằng trung vị, và một nửa giá trị lớn hơn hoặc bằng với trung vị. Trung vị không bị ảnh hưởng bởi các giá trị cực trị: lớn nhất và nhỏ nhất, vì vậy bạn có thể sử dụng trung vị khi có các giá trị cực trị.

$$\text{Median} = \frac{n + 1}{2} \text{ ranked value}$$

Ví dụ sau đây sẽ làm các bạn hiểu rõ :

<i>Ranked values:</i>	29	31	35	39	39	40	43	44	44	52
<i>Ranks:</i>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Median = 39.5

Hoặc

<i>Ranked values:</i>	80	100	100	110	130	190	200
<i>Ranks:</i>	1	2	3	4	5	6	7

Median = 110

Mode là giá trị trong một bộ dữ liệu xuất hiện thường xuyên nhất. Giống như trung bình và không giống như trung vị. Đối với một bộ dữ liệu, có thể có nhiều mode hoặc không có mode nào cả nếu không có giá trị nào xuất hiện thường xuyên. Ví dụ, đối với mẫu 10 lần để thời gian ăn vào buổi sáng, ta có hai mode là 39 và 44:

29 31 35 39 39 40 43 44 44 52

Phạm vi -range là sự khác biệt giữa giá trị lớn nhất và nhỏ nhất và là thước đo mô tả số liệu đơn giản nhất về sự biến thiên trong tập hợp dữ liệu. Ví dụ, đối với mẫu 10 lần để thời gian ăn vào buổi sáng, ta có phạm vi là 52-29=23 vậy 23 phút là sự khác nhau lớn giữa thời gian ăn sáng :

29 31 35 39 39 40 43 44 44 52

Phương sai là một phép đo độ lệch bình phương trung bình từ giá trị trung tâm.

Thực hiện theo các bước sau để tính toán phương sai mẫu:

- Tính trung bình mẫu $\bar{x}$.
- Tính độ lệch của mỗi giá trị dữ liệu từ trung bình $(x_i - \bar{x})$.
- Bình phương những độ lệch này (để tránh các sai lệch tích cực và tiêu cực loại bỏ nhau khi chúng được tổng hợp) $(x_i - \bar{x})^2$.
- Tổng những sai lệch bình phương $\sum (x_i - \bar{x})^2$.
- Cuối cùng, trung bình các độ lệch bình phương bằng cách chia cho $(n - 1)$.

$$s^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}$$

hoặc

$$s^2 = \frac{\sum x_i^2 - n\bar{x}^2}{(n - 1)}$$

Độ lệch chuẩn - standard deviation là căn bậc hai của phương sai.

$$s = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}}$$

Hệ phương sai đo sức mạnh của mối quan hệ tuyến tính giữa hai biến số (X và Y). Phương trình định nghĩa hệ phương sai mẫu, và Ví dụ tiếp theo sẽ minh họa việc sử dụng nó.

$$\text{cov}(X, Y) = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})}{n - 1}$$

Trong **Hình 2.3A**, ta có một sơ đồ cho thấy mối quan hệ giữa giá trị và doanh thu hàng năm của 30 đội bóng rổ chuyên nghiệp của NBA (lưu trữ trong Values). Bây giờ, bạn muốn đo mối liên hệ giữa doanh thu hàng năm và giá trị của một đội bằng cách xác định hiệp phương sai mẫu.

Team Code	Revenue (\$millions)	Value (\$millions)	Team Code	Revenue (\$millions)	Value (\$millions)
ATL	105	295	MIL	92	258
BOS	151	452	MIN	95	264
CHA	98	281	NJN	89	312
CHI	169	511	NOH	100	280
CLE	161	355	NYK	226	655
DAL	146	438	OKC	118	329
DEN	113	316	ORL	108	385
DET	147	360	PHI	110	330
GSW	119	363	PHX	147	411
HOU	153	443	POR	127	356
IND	95	269	SAC	103	293
LAC	102	305	SAS	135	404
LAL	214	643	TOR	138	399
MEM	92	266	UTA	121	343
MIA	124	425	WAS	107	322

Hình 2.3A

Vậy ta có hệ số phương sai là :

$$\begin{aligned}\text{cov}(X, Y) &= \frac{92,795.8333}{30 - 1} \\ &= 3,199.8563\end{aligned}$$

Hệ số biến thiên - coefficient of variation (CV) là một chỉ số về sự thay đổi tương đối. Nó được tính như sau:

$$\begin{aligned}\text{Coefficient of variation (CV)} &= \frac{\text{Standard deviation}}{\text{Mean}} \% \\ &= \frac{s}{\bar{x}} \%\end{aligned}$$

Đánh điểm Z của một giá trị bằng sự khác biệt giữa giá trị và giá trị trung bình, chia cho độ lệch chuẩn:

$$Z = \frac{X - \bar{X}}{S}$$

Quartiles - Tứ phân vị là đại lượng mô tả sự phân bố và sự phân tán của tập dữ liệu. Tứ phân vị có 3 giá trị, đó là tứ phân vị thứ nhất (Q1), thứ nhì (Q2), và thứ ba (Q3). Ba giá trị này chia một tập hợp dữ liệu (đã sắp xếp dữ liệu theo trật từ từ bé đến lớn) thành 4 phần có số lượng quan sát đều nhau.

$$Q_1 = \frac{n + 1}{4} \text{ ranked value} \quad Q_3 = \frac{3(n + 1)}{4} \text{ ranked value}$$

Ví dụ :

Ranked values: 29 31 35 39 39 40 43 44 44 52

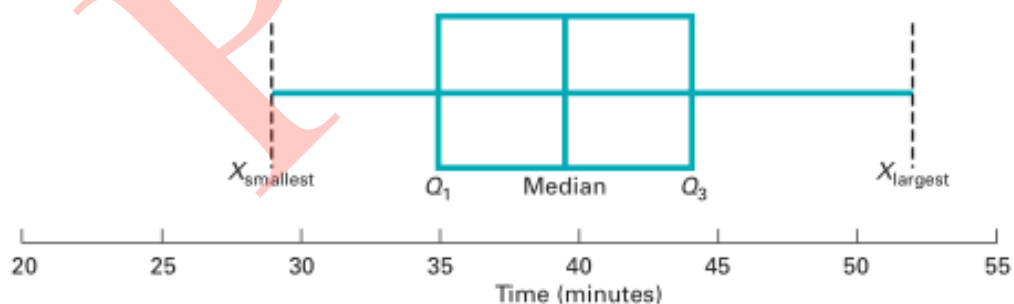
Ranks: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ta có Q1 là : $(n + 1) / 4 = (10 + 1) / 4 = 2.75$ và Q3 là : $3(n + 1) / 4 = 3(10 + 1) / 4 = 8.25$

Và ta có thước đo sự phân tán của số liệu mẫu cho ví dụ trên là :

Thước đo sự phân tán - Interquartile range = $Q3 - Q1 = 8.25 - 2.75 = 5.5$

Đồ thị hộp một bản tóm lược năm số, từ đó giúp xác định hình dạng của phân phối gần với tóm tắt năm số. Hình dưới chứa một ô vuông cho mẫu 10 lần thời gian chuẩn bị công việc vào buổi sáng.



Đường dọc được vẽ trong hộp biểu thị trung vị. Đường thẳng đứng ở phía bên trái hộp biểu thị vị trí của Q1. Và đường thẳng đứng phía bên phải hộp biểu thị vị trí của Q3. Như vậy, hộp chứa 50% giữa các giá trị. 25% dữ liệu thấp hơn được biểu diễn bởi một đường nối phía bên trái của hộp đến vị trí của giá trị nhỏ nhất, X nhỏ nhất. Tương tự, trên 25% dữ liệu được đại diện bởi một đường nối phía bên phải của hộp với X lớn nhất.

Trung bình quần thể là tổng các giá trị trong quần thể chia cho quy mô quần thể, N.

$$\mu = \frac{\sum_{i=1}^N X_i}{N}$$

μ = trung bình quần thể

X_i = giá trị thứ i của biến X

$\sum_{i=1}^N X_i$ = tổng của tất cả các giá trị X_i trong quần thể

N = số giá trị trong quần thể

Ví dụ : Ta có bảng như sau một quỹ đầy tư Noah

Stock	One-Year Return	Stock	One-Year Return
AT&T	2.93	DuPont	-8.22
Verizon	12.13	Johnson & Johnson	6.03
Merck	4.61	Intel	15.31
Pfizer	23.59	Procter & Gamble	3.70
GE	-2.08	Kraft Foods	18.57

Để tính toán lợi tức trung bình một năm cho quỹ "Noah" trong hình trên, sử dụng phương trình cho trên thì lợi nhuận trung bình một năm cổ phiếu cho "Noah" là 7,657.

$$\begin{aligned}\mu &= \frac{\sum_{i=1}^N X_i}{N} \\ &= \frac{2.93 + 12.13 + 4.61 + 23.59 + (-2.08) + (-8.22) + 6.03 + 15.31 + 3.70 + 18.57}{10} \\ &= \frac{76.57}{10} = 7.657\end{aligned}$$

Phương sai của quần thể là tổng các bình phương khác biệt quanh trung bình quần thể chia cho kích thước quần thể, N:

$$\sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^N (X_i - \mu)^2}{N}$$

μ = trung bình quần thể

X_i = giá trị thứ i của biến X

$\sum_{i=1}^N (X_i - \mu)^2$ = tổng kết của tất cả các bình phương khác biệt giữa giá trị X_i và μ

Độ lệch chuẩn của quần thể là:

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (X_i - \mu)^2}{N}}$$

Với ví dụ trên về quỹ đầu tư Noah, ta có Phương sai và Độ lệch chuẩn của quần thể như sau

$$\begin{aligned}\sigma^2 &= \frac{\sum_{i=1}^N (X_i - \mu)^2}{N} \\ &= \frac{22.3445 + 20.0077 + 9.2842 + 253.8605 + 94.8092 + 252.0791 + 2.6471 + 58.5684 + 15.6579 + 119.0936}{10} \\ &= \frac{848.3522}{10} = 84.8352 \\ \sigma &= \sqrt{\sigma^2} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (X_i - \mu)^2}{N}} = \sqrt{\frac{848.3522}{10}} = 9.2106\end{aligned}$$

Do đó, tỷ lệ phần trăm chi trả khác với trung bình 7,657 và xấp xỉ 9,21. Số lượng lớn của biến thể này cho thấy rằng các cổ phiếu "Noah" đầu sinh lợi kết quả khác nhau rất nhiều.

Những kỹ thuật khác sẽ được học trong các môn chuyên sâu hơn về nghiên cứu marketing và cũng được trình bày trên lớp khi làm bài tập thực hành trên SPSS hoặc Excel. Cũng như cách tính như nào các phương trình trên cũng được chỉ dẫn trong từ bài tập trên lớp, ví dụ trong Excel có các hàm tính Mean, Median, Mode sau :

AVERAGE(variable cell range)

MEDIAN(variable cell range)

MODE(variable cell range)

Chương 3: Kiểm định giả thuyết thống kê với các công cụ phân tích dữ liệu

Bạn ước lượng các tham số quần thể bằng cách sử dụng điểm ước lượng hoặc khoảng ước lượng. Điểm ước lượng là giá trị của một thống kê mẫu đơn, chẳng hạn như trung bình mẫu. Khoảng tin cậy là một dãy số, được gọi là một khoảng, được xây dựng quanh điểm ước lượng. Khoảng tin cậy được xây dựng sao cho xác suất khoảng thời gian bao gồm tham số quần thể được biết đến. Trong phần này, chúng ta sẽ xem cách xây dựng một khoảng tin cậy cho cả trung bình quần thể và tỷ lệ quần thể.

3.1. Ước lượng và khoảng tin cậy

3.1.1. Điểm ước lượng

Điểm ước lượng được thực hiện khi giá trị của một thống kê mẫu được coi là giá trị đúng của tham số quần thể. Điểm ước lượng là một thước đo không đáng tin cậy của một tham số quần thể vì xác suất nó chính xác bằng giá trị thật là cực nhỏ (gần như bằng không). Ngoài ra, không có dấu hiệu cho biết thống kê mẫu đơn là bao nhiêu hoặc gần như thế nào so với chỉ số quần thể của nó (nghĩa là không có dấu hiệu lỗi lấy mẫu).

Do đó một mẫu trung bình, $\bar{x}$, được sử dụng như một ước tính điểm của quần thể trung bình của nó, μ , trong khi mẫu tỷ lệ, p , được sử dụng để đại diện cho giá trị đúng của quần thể tỷ lệ của nó, π .

Đây là hai ví dụ:

- Một cuộc điều tra của siêu thị với 75 mẫu mua sắm ngẫu nhiên cho thấy thời gian mua sắm trung bình của khách hàng là 28,4 phút ($\bar{x} = 28,4$), do đó ước tính thời gian mua sắm trung bình thực tế của người mua sắm siêu thị là 28,4 phút ($\mu = 28,4$).
- Giả sử 55 trong số 350 những người uống cà phê (15,7%) được phỏng vấn ngẫu nhiên thích cà phê không có caffeine. Sau đó, ước lượng điểm của tỷ lệ thực tế (%) của tất cả những người uống cà phê thích cà phê không caffeine được giả định là 0,157 ($\pi = 0,157$ hoặc 15,7%).

Khoảng ước lượng là một dải giá trị được xác định xung quanh một mẫu thống kê. Tham số quần thể dự kiến sẽ nằm trong khoảng này với mức độ tin cậy xác định (hoặc xác suất). Do đó, nó được gọi là khoảng tin cậy.

Khoảng tin cậy sẽ được xây dựng với chỉ số trung bình quần thể đơn, μ , và tỷ lệ quần thể duy nhất, π , sử dụng số liệu thống kê mẫu tương ứng, $\bar{x}$ và p .

Giả sử một sinh viên đo nhiệt độ sôi của một chất lỏng nào đó quan sát các số đo (bằng độ Celsius) 102.5, 101.7, 103.1, 100.9, 100.5 và 102.2 trên 6 mẫu khác nhau của chất lỏng. Anh ta tính trung bình mẫu là 101,82. Nếu anh ta biết rằng độ lệch chuẩn cho quá trình này là 1,2 độ, vậy khoảng tin cậy cho quần thể ở mức độ tin cậy là 95% là bao nhiêu?

Nói cách khác, sinh viên ước tính nhiệt độ sôi thực sự trung bình của chất lỏng bằng cách sử dụng kết quả đo của mình. Nếu các phép đo theo phân bố chuẩn, thì trung bình mẫu

sẽ có phân bố $N(\mu, \frac{\sigma}{\sqrt{n}})$. Do cỡ mẫu là 6, nên độ lệch chuẩn của mẫu trung bình bằng $1,2/\sqrt{6} = 0,49$.

3.1.2. Khoảng tin cậy cho số trung bình.

Khoảng tin cậy trên trung bình

- Sử dụng tính toán phân bố chuẩn để tìm giá trị z để việc sử dụng cho một khoảng tin cậy
- Tính một khoảng tin cậy trên trung bình khi σ được biết
- Tính một khoảng tin cậy trên trung bình khi ước lượng σ

Khi bạn tính khoảng tin cậy trên trung bình, bạn tính trung bình của một mẫu để ước tính trung bình của quần thể. Rõ ràng, nếu bạn đã biết ý nghĩa của quần thể, sẽ không cần khoảng tin cậy.

Trong một số trường hợp, bạn có thể muốn có mức độ tin cậy cao hơn trong việc đưa trung bình quần thể vào khoảng (99%). Trong các trường hợp khác, bạn có thể chấp nhận sự tin cậy ít hơn (chẳng hạn như 90%) về ước tính chính xác mức độ trung bình quần thể. Nói chung, mức độ tin cậy được biểu trưng bởi $(1 - \alpha) \times 100\%$, trong đó α là tỷ lệ trong đoạn dưới phân bố nằm ngoài khoảng tin cậy. Tỷ lệ phần trên của phân bố là $\alpha/2$, và tỷ lệ phần dưới của phân bố là $\alpha/2$. Bạn sử dụng phương trình (8.1) để xây dựng zzz, ước tính khoảng tin cậy cho trung bình với σ được biết đến.

$$\bar{X} \pm Z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

or

$$\bar{X} - Z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{X} + Z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Với $Z_{\alpha/2}$ là giá trị tương ứng với xác suất trên $\alpha/2$ từ phân bố chuẩn (tức là một diện tích tích lũy từ $1 - \alpha/2$). Giá trị của $Z_{\alpha/2}$ cần thiết để xây dựng một khoảng tin cậy được gọi là giá trị quan trọng cho việc phân phối. Độ tin cậy 95% tương ứng với giá trị 0,05. Giá trị Z giới hạn tương ứng với diện tích tích lũy của 0,975 là 1,96 vì có 0,025 ở phần đuôi trên của sự phân bố, và diện tích tích lũy nhỏ hơn $Z = 1,96$ là 0,975. Để biết giá trị Z giới hạn cho từng độ tin cậy, các bạn có thể trang bảng thống kê để biết. Ví dụ :

0.10	0.80	$z_{.10} = 1.28$
0.05	0.90	$z_{.05} = 1.645$
0.025	0.95	$z_{.025} = 1.96$
0.01	0.98	$z_{.01} = 2.33$
0.005	0.99	$z_{.005} = 2.58$

Với độ tin cậy 99% thì giá trị Z giới hạn của 0,005 là 2.58

Ví dụ : Nhà sản xuất giấy có quy trình sản xuất hoạt động liên tục trong suốt quá trình chuyển đổi sản xuất. Giấy này dự kiến có chiều dài trung bình là 11 inch, và độ lệch tiêu chuẩn của chiều dài là 0,02 inch. Trong khoảng thời gian định kỳ, một mẫu được chọn để xác

định xem chiều dài giấy trung bình vẫn còn 11 inch hay cái gì đó đã sai trong quy trình sản xuất để thay đổi chiều dài của giấy được sản xuất. Bạn chọn một mẫu ngẫu nhiên là 100 tờ, và chiều dài giấy trung bình là 10.998 inch. Xây dựng ước tính khoảng tin cậy 95% đối với trung bình quần thể là chiều dài của giấy. Ta sử dụng công thức trên với độ tin cậy là 95% thì giá trị Z giới hạn là 1.96, ta có :

$$\begin{aligned}\bar{X} \pm Z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} &= 10.998 \pm (1.96) \frac{0.02}{\sqrt{100}} \\ &= 10.998 \pm 0.0039 \\ 10.9941 &\leq \mu \leq 11.0019\end{aligned}$$

Như vậy, với độ tin cậy 95%, bạn kết luận rằng trung bình quần thể là giữa 10.9941 và 11.0019 inch. Bởi vì khoảng bao gồm 11, giá trị chỉ ra rằng quá trình sản xuất đang hoạt động đúng, bạn không có lý do để tin rằng có bất cứ điều gì là sai trái với quá trình sản xuất.

Trong phần trước, ta được biết rằng trong hầu hết các tình huống kinh doanh, bạn không biết σ , độ lệch tiêu chuẩn quần thể. Phần này thảo luận về một phương pháp xây dựng ước tính khoảng tin cậy của μ sử dụng thống kê mẫu S như một ước tính của tham số σ của quần thể. Vào đầu thế kỷ XX, William S. Gosset đang làm việc tại Guinness ở Ireland, cố gắng giúp sản xuất bia tốt hơn ít tốn kém hơn. Vì ông chỉ có một mẫu nhỏ để nghiên cứu, anh ta cần phải tìm ra cách để suy luận về mean mà không cần phải biết σ . Viết dưới cái tên "Student", Gosset giải quyết vấn đề này bằng cách phát triển cái mà ngày nay được gọi là Sự phân bố t của Student, hoặc sự phân bố t. Nếu biến ngẫu nhiên X phân bố chuẩn thì thống kê sau đây:

$$t = \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{S}{\sqrt{n}}}$$

Vậy ước tính khoảng tin cậy cho trung bình với σ không được biết đến sẽ được tính theo phương trình sau đây :

$$\begin{aligned}&\bar{X} \pm t_{\alpha/2} \frac{S}{\sqrt{n}} \\ \text{or} \\ &\bar{X} - t_{\alpha/2} \frac{S}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{X} + t_{\alpha/2} \frac{S}{\sqrt{n}}\end{aligned}$$

Để biết giá trị $t_{\alpha/2}$ ta xem bảng 3.1.2A để biết :

Degrees of Freedom	Cumulative Probabilities					
	.75	.90	.95	.975	.99	.995
	Upper-Tail Areas					
	.25	.10	.05	.025	.01	.005
1	1.0000	3.0777	6.3138	12.7062	31.8207	63.6574
2	0.8165	1.8856	2.9200	4.3027	6.9646	9.9248
3	0.7649	1.6377	2.3534	3.1824	4.5407	5.8409
4	0.7407	1.5332	2.1318	2.7764	3.7469	4.6041
5	0.7267	1.4759	2.0150	2.5706	3.3649	4.0322
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
96	0.6771	1.2904	1.6609	1.9850	2.3658	2.6280
97	0.6770	1.2903	1.6607	1.9847	2.3654	2.6275
98	0.6770	1.2902	1.6606	1.9845	2.3650	2.6269
99	0.6770	1.2902	1.6604	1.9842	2.3646	2.6264
100	0.6770	1.2901	1.6602	1.9840	2.3642	2.6259

Bảng 3.1.2A

Như ta biết nếu độ tin cậy là 95% thì ta có diện tích tích lũy (Cumulative Prob) là 0.975. **Ví dụ :** Mục tiêu kinh doanh của bạn là ước tính số trung bình bằng \$. Sau đó, bạn thu thập dữ liệu bằng cách chọn một mẫu của 100 hóa đơn bán hàng từ số lượng hóa đơn bán hàng trong tháng. Một khi bạn đã thu thập dữ liệu, bạn sắp xếp dữ liệu trong một bảng tính. Bạn có thể xây dựng các đồ thị khác nhau để hình dung tốt hơn về sự phân bố của số tiền đô la. Để phân tích dữ liệu, bạn tính trung bình mẫu của 100 hóa đơn bán hàng bằng 110,27 đô la và độ lệch tiêu chuẩn mẫu là 28,95 đô la. Với độ tin cậy 95%, giá trị quan trọng của phân bố t (như trong hình trên) là 1,9842 với bậc tự do là $n - 1 = 100 - 1 = 99$. Ta có kết quả sau :

$$\begin{aligned}
 \bar{X} \pm t_{\alpha/2} \frac{S}{\sqrt{n}} \\
 &= 110.27 \pm (1.9842) \frac{28.95}{\sqrt{100}} \\
 &= 110.27 \pm 5.74 \\
 104.53 &\leq \mu \leq 116.01
 \end{aligned}$$

Do đó, với độ tin cậy 95%, bạn kết luận rằng số tiền trung bình của tất cả hóa đơn bán hàng là từ 104,53 USD đến 116,01 USD. Mức độ tin cậy 95% cho thấy nếu bạn chọn tất cả các mẫu có thể là 100, 95% khoảng được phát triển sẽ bao gồm quần thể có nghĩa là một nơi nào đó trong khoảng đó. Hiệu lực của ước tính khoảng tin cậy này phụ thuộc vào giả định về tính chuẩn cho việc phân phối của số lượng hoá đơn bán hàng. Với một mẫu là 100, giả thiết bình thường không quá hạn chế, và việc sử dụng phân phối t có thể là thích hợp.

Ví dụ : Giả sử bạn muốn ước tính, với độ tin cậy 95% của quần thể có nghĩa là thời gian xử lý đơn nộp trong +/-5 ngày. Trên cơ sở một nghiên cứu tiến hành trước đó, bạn tin rằng độ

lệch tiêu chuẩn là 25 ngày. Xác định cỡ mẫu cần thiết với $e = 5$, $s = 25$, và $Z_{\alpha/2} = 1,96$ với độ tin cậy 95%

$$n = \frac{Z_{\alpha/2}^2 \sigma^2}{e^2} = \frac{(1.96)^2 (25)^2}{(4)^2} = 150.06$$

Vì vậy, bạn nên chọn một mẫu gồm 151 đơn nộp vì quy tắc chung để xác định kích thước mẫu là luôn luôn tròn trị giá trị số nguyên tiếp theo để chuẩn mong muốn. Lỗi lấy mẫu thực tế lớn hơn 4 sẽ có kết quả nếu độ lệch tiêu chuẩn mẫu được tính trong mẫu 151 lớn hơn 25 và nhỏ hơn một chút nếu độ lệch tiêu chuẩn mẫu nhỏ hơn 25.

3.1.3. Khoảng tin cậy cho tỷ lệ.

Khái niệm khoảng tin cậy cũng áp dụng cho dữ liệu phân loại. Với dữ liệu phân loại, bạn muốn ước tính tỷ lệ các mặt hàng trong một quần thể có một đặc điểm quan tâm nhất định. Tỷ lệ quần thể không biết được thể hiện bằng chữ Hy Lạp π . Ước tính điểm của π là tỷ lệ mẫu, $p = X / n$, trong đó n là kích cỡ mẫu và X là số mục trong mẫu có đặc điểm quan tâm. Đây phương trình sau xác định ước tính khoảng tin cậy cho tỷ lệ quần thể.

$$p \pm Z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$$

or

$$p - Z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} \leq \pi \leq p + Z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$$

- p = tỷ lệ mẫu = X / n = (Số hạng mục có đặc tính) / (cỡ mẫu)
- π = tỷ lệ quần thể
- $Z_{\alpha/2}$ = giá trị giới hạn từ phân bố chuẩn
- n = cỡ mẫu
- Lưu ý: Để sử dụng phương trình này cho khoảng tin cậy, kích thước mẫu n phải đủ lớn để đảm bảo cả X và $n - X$ lớn hơn 5.

Ví dụ : Người điều hành tại một tờ báo lớn muốn ước tính tỷ lệ các tờ báo in có phù hợp không. Sử dụng các bước DCOVA, ông xác định biến quan tâm như thể tờ báo có quá nhiều vết rạch, thiết lập trang không đúng cách, thiếu trang hoặc trùng lặp các trang. Ông thu thập dữ liệu bằng cách chọn một mẫu ngẫu nhiên của $n = 200$ tờ báo từ tất cả các tờ báo in trong một ngày. Ông tổ chức các kết quả trong một bảng tính cho thấy rằng 35 tờ báo thuộc loại không phù hợp. Để phân tích dữ liệu, bạn cần phải xây dựng và giải thích ước tính khoảng tin cậy 90% cho tỷ lệ báo in trong ngày có thuộc tính không phù hợp.

$$p = \frac{X}{n} = \frac{35}{200} = 0.175,$$

Ta có với độ tin cậy 90% ta có $Z_{\alpha/2} = 1.645$

$$\begin{aligned}
& p \pm Z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} \\
&= 0.175 \pm (1.645) \sqrt{\frac{(0.175)(0.825)}{200}} \\
&= 0.175 \pm (1.645)(0.0269) \\
&= 0.175 \pm 0.0442 \\
&0.1308 \leq \pi \leq 0.2192
\end{aligned}$$

Ông kết luận với sự tự tin 90% rằng tỷ lệ quần thể của tất cả các tờ báo in ngày hôm đó với sự không phù hợp là giữa khoảng 0.1308 và 0.2192. Điều này có nghĩa là giữa 13,08% và 21,92% số tờ báo được in vào ngày hôm đó có kiểu không phù hợp.

Ví dụ : Bạn muốn có 90% sự tin cậy khi ước tính tỷ lệ nhân viên văn phòng trả lời email trong vòng một giờ tới trong khoảng $\pm 0,05$. Bởi vì trước đây bạn chưa thực hiện một nghiên cứu như vậy nên không có thông tin có sẵn từ dữ liệu trong quá khứ. Xác định kích thước mẫu cần thiết và do không có thông tin có sẵn từ dữ liệu trong quá khứ, giả sử rằng $p = 0.50$, $e = 0.05$, $p = 0.50$, và $Z_{\alpha/2} = 1.645$ cho 90% độ tin cậy, ta có :

$$\begin{aligned}
n &= \frac{Z_{\alpha/2}^2 \pi(1-\pi)}{e^2} \\
&= \frac{(1.645)^2(0.50)(0.50)}{(0.05)^2} \\
&= 270.6
\end{aligned}$$

Do đó, bạn cần một mẫu của 271 nhân viên văn phòng để ước tính tỷ lệ quần thể trong khoảng $\pm 0,05$ với 90% sự tự tin.

Lưu ý rằng kích thước của quần thể không vào cách tính kích thước của mẫu. Ngoại trừ một điểm nhỏ sẽ được thảo luận, nó sẽ không ảnh hưởng trực tiếp đến kích thước của mẫu. Tại vì khi ước lượng giá trị trung bình, nếu tất cả các phần tử dân số có cùng giá trị đặc điểm, thì một mẫu $n = 1$ là tất cả những gì cần thiết để xác định mức trung bình, bất kể có 1.000, 10.000 hoặc 100.000 phần tử trong quần thể. Những điều ảnh hưởng đến kích thước của mẫu là sự thay đổi trong quần thể, càng có nhiều biến đổi đặc tính thì mẫu càng cần nhiều để ước lượng nó với một mức độ chính xác nhất định. Điều này có thể được nhìn thấy trong các công thức để xác định kích thước mẫu, $n = z^2 \sigma^2 / H^2$. Do đó, quy mô quần thể ảnh hưởng đến cỡ mẫu chỉ gián tiếp thông qua ảnh hưởng của nó đối với sự thay đổi: quần thể càng lớn thì khả năng biến thể của đặc tính càng lớn.

Sự sửa đổi nhỏ mà ám chỉ đến trước đó là sự điều chỉnh quần thể hữu hạn. Khi mẫu đại diện cho một phần lớn phần lớn, giả định về tính độc lập giữa các phần tử mẫu có thể không còn được bảo đảm và phải thay đổi các công thức cho phù hợp. Công thức cho các lỗi tiêu chuẩn của trung bình, $\sigma_{\bar{x}} = \sigma / \sqrt{n}$, sẽ được điều chỉnh để

$$\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \sqrt{\frac{N-n}{N-1}}$$

khi các yếu tố mẫu không phải là độc lập với nhau, với kích bản này có kích thước mẫu lớn so với quần thể. Yếu tố $(N-n) / (N-1)$ là sự điều chỉnh dân số hữu hạn được thực hiện bởi ước tính mẫu ước tính chiếm hơn 5% quần thể.

Công thức kích thước mẫu không thể được sử dụng cho các mẫu phi xác suất. Xác định cỡ mẫu cho các mẫu phi xác suất thường là một sự đánh giá trực quan của nhà nghiên cứu dựa trên các nghiên cứu trước đây, các tiêu chuẩn ngành hoặc số lượng các nguồn có sẵn. Không chú ý tới phương pháp này, kết quả lấy mẫu không thể được sử dụng để đưa ra các thống kê suy luận về các tham số quần thể thật sự. Các nhà nghiên cứu có thể so sánh các đặc tính cụ thể của mẫu, chẳng hạn như tuổi, thu nhập, và giáo dục, và lưu ý rằng mẫu giống với quần thể. Nhưng tốt nhất có thể cung cấp được mô tả các mẫu khám phá.

Cũng nói thêm, ở đây chỉ nêu ra một vài cách để xác định cỡ mẫu, các khóa học chuyên sâu về nghiên cứu Marketing, nghiên cứu thị trường... sẽ được học và thực hành kỹ hơn.

3.2. Kiểm định giả thuyết

Thử nghiệm giả thuyết bắt đầu với một lý thuyết, một tuyên bố, hoặc khẳng định về một tham số đặc biệt của một quần thể. Ví dụ, giả thuyết ban đầu của bạn trong ví dụ về ngũ cốc là quá trình này hoạt động bình thường, vì vậy, độ đầy trung bình là 368 gram và không cần hành động khắc phục. Giả thuyết rằng tham số quần thể bằng với đặc tả được gọi là giả thuyết không. Một giả thuyết null thường là một hiện trạng và được xác định bởi biểu tượng H_0 . Ở đây, giả thuyết không hợp lệ là quá trình làm đầy đang hoạt động tốt, và do đó việc bổ sung trung bình là đặc điểm kỹ thuật 368 gram được cung cấp bởi tổ chức Oxford Cereals. điều này được ghi là :

$$H_0: \mu = 368$$

Mặc dù thông tin chỉ có sẵn từ mẫu, giả thuyết không được nêu trong các thông số về quần bởi vì bạn tập trung vào quần thể của tất cả các hộp ngũ cốc. Bạn sử dụng thống kê mẫu để đưa ra các suy luận về toàn bộ quá trình làm đầy. Một suy luận có thể là các kết quả được quan sát từ dữ liệu mẫu cho thấy giả thuyết không là sai. Nếu giả thuyết không được coi là giả, thì phải là đúng. Bất cứ khi nào một giả thuyết không được xác định, một giả thuyết nghịch cũng được chỉ định, và nó phải đúng nếu giả thuyết không có giá trị giả. giả thuyết nghịch, H_1 , là ngược lại của giả thuyết không, H_0 . điều này được nêu trong ví dụ về ngũ cốc như :

$$H_1: \mu \neq 368$$

Giả thuyết nghịch cho kết luận bằng cách từ chối giả thuyết không. Giả thuyết không hợp lệ bị từ chối khi có đủ bằng chứng từ dữ liệu mẫu rằng giả thuyết không hợp lệ là sai. Trong ví dụ về ngũ cốc, nếu trọng lượng của các hộp lấy mẫu ở trên hoặc dưới mức trung bình 368 gram được quy định bởi tổ chức Oxford Cereals, bạn từ chối giả thuyết không và chấp nhận giả thuyết nghịch rằng trọng lượng trung bình khác với 368 gram. Bạn ngừng sản xuất và thực hiện bất kỳ hành động cần thiết nào để khắc phục sự cố. Nếu giả thuyết không

không bị từ chối, bạn nên tiếp tục tin rằng quá trình này đang hoạt động chính xác và do đó không cần các hành động khắc phục. Trong trường hợp thứ hai này, bạn không chứng minh được rằng quy trình đang hoạt động chính xác. Thay vào đó, bạn đã thất bại trong việc chứng minh rằng nó đang hoạt động không chính xác, và do đó bạn tiếp tục niềm tin của bạn (mặc dù không được chứng minh) trong giả thuyết không.

Trong kiểm định giả thuyết, bạn từ chối giả thuyết không có giá trị khi các bằng chứng mẫu cho thấy rằng có nhiều khả năng giả thuyết nghịch là đúng. Tuy nhiên, không bác bỏ giả thuyết không không phải là bằng chứng cho thấy điều đó là đúng. Bạn không bao giờ có thể chứng minh rằng giả thuyết không là đúng bởi vì quyết định chỉ dựa trên thông tin mẫu chứ không phải toàn bộ quần thể. Do đó, nếu bạn không từ chối giả thuyết không, bạn chỉ có thể kết luận rằng không có đủ bằng chứng để bảo đảm sự từ chối của nó. Những điểm chính sau đây tóm tắt các giả thuyết không hợp lệ và thay thế:

- Giả thuyết không, H_0 , đại diện cho niềm tin hiện tại trong một tình huống.
- Giả thuyết nghịch, H_1 , là ngược lại với giả thuyết không và đại diện cho một yêu cầu nghiên cứu hoặc suy luận cụ thể mà bạn muốn chứng minh.
- Nếu bạn từ chối giả thuyết không, khi bạn có bằng chứng thống kê rằng giả thuyết nghịch là chính xác.
- Nếu bạn không từ chối giả thuyết không, bạn đã không chứng minh giả thuyết nghịch. Sự thất bại để chứng minh giả thuyết nghịch, tuy nhiên, không có nghĩa là bạn đã chứng minh giả thuyết không.
- Giả thuyết không, H_0 , luôn đề cập đến một giá trị quy định của tham số quần thể (chẳng hạn như μ), chứ không phải là thống kê mẫu (chẳng hạn như $\bar{X}$).
- Câu tuyên bố của giả thuyết không luôn luôn chứa một dấu phép tính so sánh liên quan đến giá trị được chỉ định của tham số quần thể (ví dụ, $H_0: \mu = 368$ gram).
- Câu phát biểu của giả thuyết nghịch không bao giờ chứa một dấu bằng về giá trị quy định của tham số quần thể (ví dụ, $H_1: \mu \neq 368$ gram).

Để kiểm tra các yêu cầu về mặt thống kê, dữ liệu mẫu được thu thập và phân tích. Trên cơ sở các mẫu phát hiện, giá trị giả thuyết (hoặc tuyên bố) của tham số quần thể được chấp nhận là đúng hoặc bị từ chối có thể là sai. Quá trình thống kê để kiểm định tính hợp lệ của yêu cầu về giá trị thật sự của bất kỳ tham số quần thể nào và được gọi là thử nghiệm giả thuyết.

- Các tuyên bố sau đây là các tuyên bố minh họa về các tham số quần thể cụ thể.
- Một công ty đầu tư tuyên bố rằng lợi tức trung bình của họ trên tất cả các khoản đầu tư là 14%.
- Một nhà sản xuất xà phòng nói rằng cứ một trong bốn hộ gia đình VN đang sử dụng sản phẩm của họ.
- Một nhà sản xuất lốp tin rằng tuổi thọ của lốp xe trung bình là 750 000 km.
- Một kiểm toán viên thuế tin rằng hơn 15% tất cả các tờ khai thuế của tất cả các công ty được hoàn thành không chính xác.
- Một nhà kinh tế học cho rằng không có sự khác biệt về mức lương khởi điểm trung bình giữa các kỹ sư xây dựng và kỹ sư điện.
- Người quản lý của một nhà máy sản xuất ống xylanh tin rằng trung bình sản lượng của công nhân cao hơn trong ca làm việc ban ngày so với ca làm việc ban đêm.

Thí nghiệm giả thuyết sẽ được tiến hành trên bốn tham số quần thể sau đây, tất cả đều là các thước đo vị trí trung tâm:

- Quần thể trung bình đơn, μ
- Tỷ lệ quần thể đơn lẻ, π

- Sự khác biệt giữa hai quần thể trung bình, $\mu_1 - \mu_2$
- Sự khác biệt giữa hai tỷ lệ quần thể, $\pi_1 - \pi_2$

Thử nghiệm giả thuyết là một quá trình kiểm tra "mức độ gần nhất" của một mẫu thống kê đối với một giá trị tham số quần thể giả định để quyết định chấp nhận hoặc từ chối yêu cầu xác định. Số liệu thống kê mẫu càng gần với giá trị đã được xác nhận, thì giá trị giả thuyết càng là đúng. Tương tự, số liệu mẫu thống kê mà xa hơn so giá trị đã được xác nhận, thì giá trị giả thuyết là sai.

Quá trình này được chuẩn hóa theo một thủ tục năm bước, như sau:

- Xác định giả thuyết thống kê (các giả thuyết không và giả thuyết nghịch).
- Xác định vùng chấp nhận giả thuyết không.
- Tính mẫu thống kê thử nghiệm.
- So sánh mẫu thống kê thử nghiệm với vùng chấp nhận.
- Rút ra kết luận thống kê và quản lý.

Thử nghiệm giả thuyết bắt đầu với một giá trị được giả định cho một tham số quần thể nhất định. Nó bắt nguồn từ một câu hỏi quản lý hoặc yêu sách. **Hai giả thuyết thống kê** được xây dựng dựa trên giá trị tham số quần thể giả định này.

Giả thuyết thống kê đầu tiên được gọi là **giả thuyết không**, viết H_0 . Giả thuyết này khẳng định rằng giá trị thông số quần thể thực sự bằng/tương đương với giá trị giả thuyết. Nó thường đại diện cho nguyên trạng.

Giả thuyết thứ hai được gọi là **giả thuyết nghịch**, viết H_1 . Giả thuyết này ngược với giả thuyết không. Nó nói rằng giá trị tham số quần thể thật sự khác với giá trị giả thuyết không.

Việc xây dựng các giả thuyết không và nghịch phụ thuộc vào cách câu hỏi quản lý/yêu sách được nêu ra và có thể được thể hiện bằng một trong ba cách khác nhau.

Thử nghiệm giả thuyết hai mặt

Khi yêu sách (hoặc câu hỏi quản lý) cho biết tham số quần thể bằng một giá trị cụ thể, thì các giả thuyết được xây dựng như là một bài kiểm tra hai mặt.

- H_0 : tham số quần thể = giá trị được chỉ định
- H_1 : tham số quần thể $\neq$ giá trị xác định

Ví dụ: nếu người quản lý hỏi xem liệu sản lượng trung bình trên mỗi nhân viên chính xác là 46 chiếc mỗi giờ, thì các giả thuyết không và giả thuyết nghịch được thể hiện như sau:

- H_0 : $\mu = 46$ Đây là câu hỏi quản lý.
- H_1 : $\mu \neq 46$ Giả thuyết không sẽ bị từ chối và ủng hộ giả thuyết nghịch nếu các bằng chứng mẫu chỉ ra giá trị thông số quần thể thực sự thấp hơn đáng kể hoặc lớn hơn giá trị giả thuyết không của quần thể.

Giả thiết phải luôn chứa dấu bằng (ví dụ H_0 : $\mu = 46$). Trong trường hợp này, câu hỏi quản lý sẽ nằm trong H_0 .

Thử nghiệm giả thuyết một phía – trên

Khi yêu sách (hoặc câu hỏi quản lý) cho biết rằng thông số quần thể lớn hơn một giá trị được chỉ định thì giả thuyết được xây dựng như là một bài kiểm tra trên một phía.

- H_0 : tham số quần thể $\leq$ giá trị xác định
- H_1 : tham số quần thể $>$ giá trị quy định

Ví dụ, nếu một người quản lý hỏi liệu có thể giả định rằng sản lượng trung bình trên mỗi người lao động là trên 46 đơn vị/giờ thì giả thuyết không và giả thuyết nghịch được thể hiện như sau:

- $H_0: \mu \leq 46$
- $H_1: \mu > 46$ Đây là câu hỏi quản lý.

Xác nhận của người quản lý nằm trong giả thuyết nghịch, bởi vì giả thuyết không phải luôn luôn đại diện cho tuyên bố có chứa dấu bằng (tức là $\leq$). Giả thuyết không sẽ bị loại ra để ủng hộ giả thuyết nghịch khi giá trị mẫu lớn hơn đáng kể so với giá trị quần thể được xác định trong giả thuyết không.

Thử nghiệm giả thuyết một phía – dưới

Khi yêu cầu tuyên bố rằng tham số quần thể nhỏ hơn một giá trị được chỉ định, thì giả thuyết được xây dựng như một bài kiểm tra một phía – dưới.

- H_0 : tham số dân số $\geq$ giá trị xác định
- H_1 : tham số dân số $<$ giá trị xác định

Ví dụ: nếu người quản lý tin rằng sản lượng trung bình trên mỗi công nhân ít hơn 46 chiếc/giờ thì niềm tin này có thể được kiểm tra bằng các giả thuyết sau:

- $H_0: \mu \geq 46$
- $H_1: \mu < 46$ Đây là câu hỏi quản lý.

Niềm tin của người quản lý (hoặc yêu sách) nằm trong giả thuyết nghịch vì giả thuyết không phải luôn luôn đại diện cho tuyên bố có chứa dấu bằng (tức là $\geq$). Giả thuyết không sẽ bị loại bỏ, để ủng hộ giả thiết nghịch khi giá trị mẫu thấp hơn đáng kể (hoặc nhỏ hơn) giá trị quần thể được xác định trong giả thuyết không.

Lưu ý:

- ❖ Các từ như không ít hơn hoặc ít nhất là trong câu hỏi quản lý cũng dẫn đến việc xây dựng một bài kiểm tra giả thuyết một phía-dưới. Trong các trường hợp đó, câu hỏi quản lý/yêu sách sẽ nằm trong giả thuyết không hợp lệ vì tất cả các tuyên bố này đều bao trong dấu: $\geq$.
- ❖ Giả thuyết không, H_0 , luôn luôn phải có dấu: $\leq$, $=$ hoặc $\geq$. Điều này xác định một giá trị cụ thể mà theo đó giả thuyết nghịch đang được thử nghiệm.
- ❖ Bốn bước thử nghiệm giả thuyết còn lại chỉ tập trung vào việc kiểm tra xem giả thuyết không có thể được chấp nhận hay không dựa trên bằng chứng mẫu. Chỉ khi một quyết định thống kê được đưa ra là có chấp nhận hoặc bác bỏ giả thuyết không hợp lệ là tính hợp lệ của yêu cầu quản lý (hoặc câu hỏi) được xem xét xét về khả năng đó có đúng hay không.

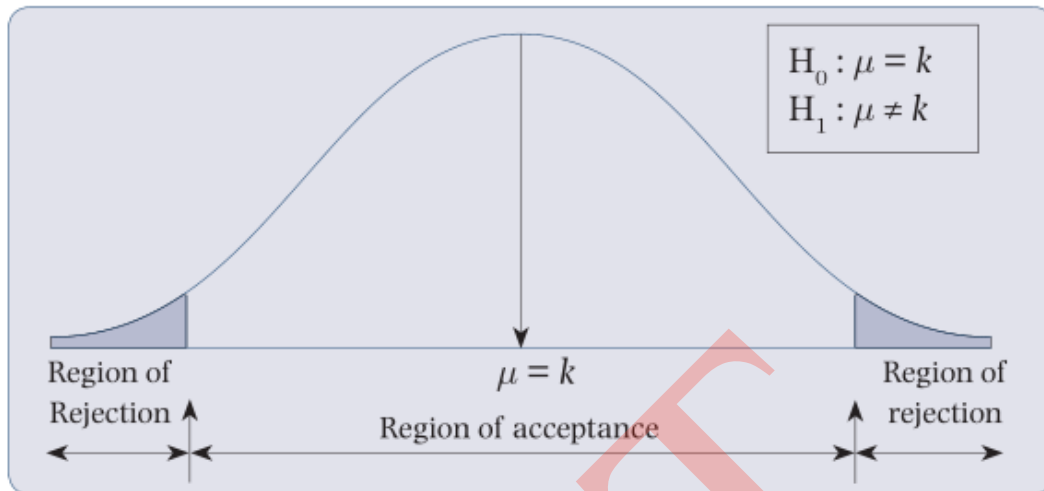
Xác định vùng chấp nhận giả thuyết không:

Bước này thiết lập quy tắc quyết định để xác định thời điểm chấp nhận hoặc từ chối giả thuyết không. Giả thuyết không luôn tập trung vào việc phân phối chuẩn của mẫu thống kê đã cho.

Khu vực chấp nhận H_0 là khoảng của các giá trị mẫu thống kê xung quanh giá trị trung tâm của sự phân phối chuẩn. Giả thuyết không sẽ không bị bác bỏ nếu các bằng chứng mẫu nằm trong các giới hạn này xung quanh H_0 .

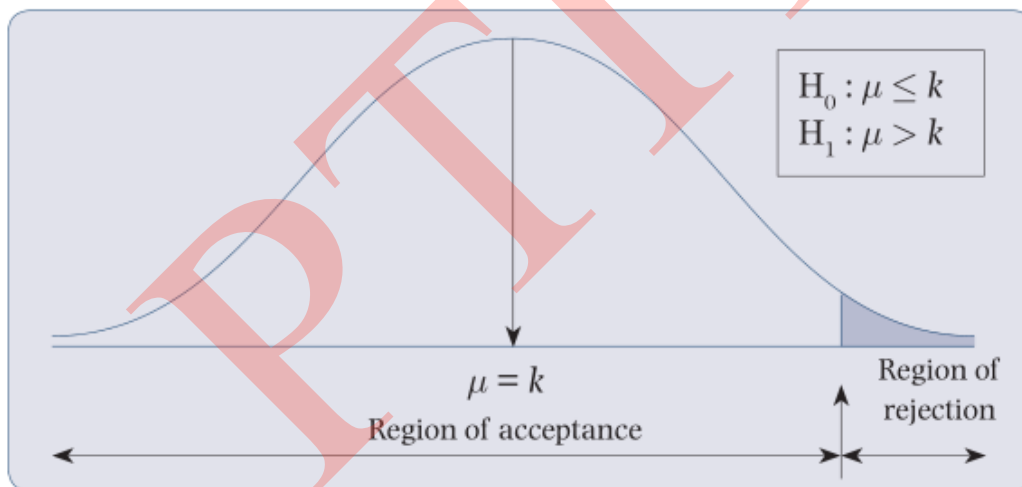
Khu vực từ chối H_0 , mặt khác, là khoảng của các giá trị mẫu thống kê nằm ngoài khu vực chấp nhận. Giả thiết null sẽ bị bác bỏ vì lợi ích của giả thuyết nghịch, H_1 , nếu bằng chứng các mẫu nằm trong các giới hạn này. Khoảng cách này luôn luôn nằm trong địa ngoài của sự phân phối chuẩn. Nó không bao giờ bao gồm các giá trị giả thuyết không.

Hình 2.3A là vùng chấp nhận kiểm định giả thuyết hai mặt :



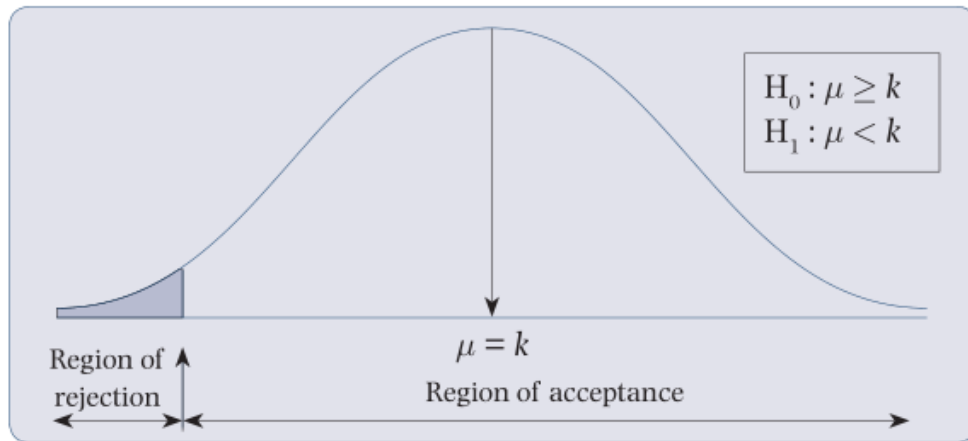
Hình 2.3A

Và đây là vùng chấp nhận kiểm định của giả thuyết một phía trên :



Hình 2.3B

Còn đây là vùng chấp nhận kiểm định của giả thuyết một phía dưới:



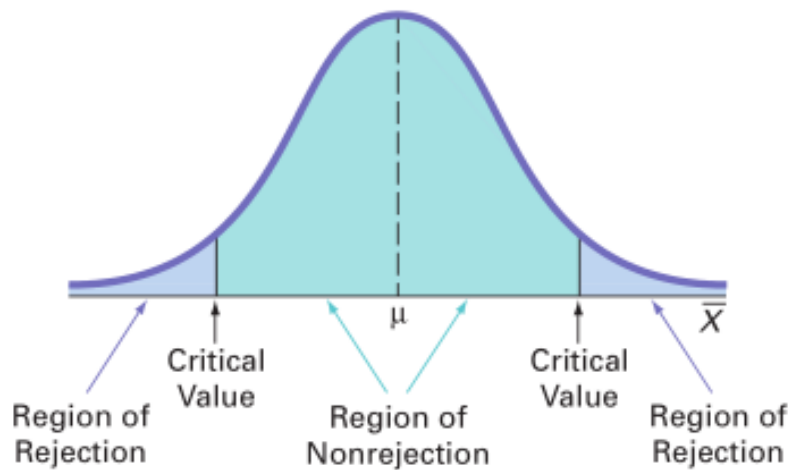
Hình 2.3C

Giá trị tới hạn của thống kê kiểm tra

Logic của kiểm định giả thuyết bao gồm việc xác định xem giả thuyết không có giá trị như thế nào bằng cách xem xét dữ liệu thu thập được trong một mẫu. Trong kịch bản của Công ty Oxford Cereal, giả thuyết không hợp lệ là số lượng ngũ cốc trung bình trên mỗi hộp trong toàn bộ quá trình làm đầy là 368 gram (thông số quần thể được chỉ định bởi công ty). Bạn chọn một mẫu hộp từ quá trình đổ đầy, cân mỗi hộp và tính trung bình mẫu. thống kê này là một ước tính của tham số tương ứng (trung bình quần thể, μ). ngay cả khi giả thuyết không đúng, thống kê (trung bình mẫu, $\bar{X}$) có thể khác với giá trị của thông số (trung bình quần thể, μ) do có sự thay đổi do lấy mẫu. Tuy nhiên, bạn mong đợi mẫu thống kê được gần với các thông số quần thể nếu giả thuyết không là đúng sự thật. Nếu thống kê mẫu gần với tham số quần thể, bạn không có đủ bằng chứng để bác bỏ giả thuyết không. Ví dụ: nếu trung bình mẫu là 367,9 gram, bạn có thể kết luận rằng trung bình quần thể không thay đổi (nghĩa là $\mu = 368$) vì một mẫu có nghĩa là 367,9 gram rất gần với giá trị giả định là 368 gram. Theo trực giác, bạn nghĩ rằng có thể bạn sẽ có được một mẫu trung bình là 367,9 gram từ một quần thể có trung bình là 368.

Tuy nhiên, nếu có một sự khác biệt lớn giữa giá trị của thống kê và giá trị giả thuyết của tham số quần thể, bạn có thể kết luận rằng giả thuyết không là sai. Ví dụ: nếu trung bình mẫu là 320 gram, bạn có thể kết luận rằng trung bình quần thể không phải là 368 gram (tức là, $\mu \neq 368$) vì trung bình mẫu rất xa giá trị giả thuyết là 368 gram. Trong trường hợp đó, bạn kết luận rằng rất có thể rằng trung bình dân số không bằng 368 gram. Ở đây bạn từ chối giả thuyết không.

Tuy nhiên, quá trình ra quyết định không phải lúc nào cũng rõ ràng. Xác định "gần gũi" và "rất khác nhau" là tùy tiện mà không có định nghĩa rõ ràng. Phương pháp thử nghiệm giả thuyết cung cấp định nghĩa rõ ràng để đánh giá sự khác biệt. Hơn nữa, nó cho phép bạn định lượng quá trình ra quyết định bằng cách tính toán xác suất nhận được một kết quả mẫu nhất định nếu giả thuyết không đúng. Bạn tính toán xác suất này bằng cách xác định phân phối mẫu cho mẫu thống kê quan tâm (ví dụ, trung bình mẫu) và sau đó tính thống kê thử nghiệm cụ thể dựa trên kết quả mẫu cho trước. Bởi vì việc phân chia mẫu cho thống kê thử nghiệm thường đi theo phân phối thống kê nổi tiếng, chẳng hạn như phân phối chuẩn hoặc phân phối t, bạn có thể sử dụng các bản phân phối này để giúp xác định xem giả thuyết không có đúng hay không.



Hình 2.3D

Để đưa ra một quyết định liên quan đến giả thuyết null, trước tiên bạn xác định giá trị tới hạn của thống kê thử nghiệm. giá trị tới hạn chia vùng chấp nhận khỏi khu vực từ chối. Xác định giá trị tới hạn phụ thuộc vào kích thước của vùng từ chối. kích thước của vùng từ chối liên quan trực tiếp những rủi ro đến việc sử dụng chỉ bằng chứng mẫu để đưa ra quyết định về một tham số quần thể

Rủi ro trong việc ra quyết định sử dụng thử nghiệm giả thuyết

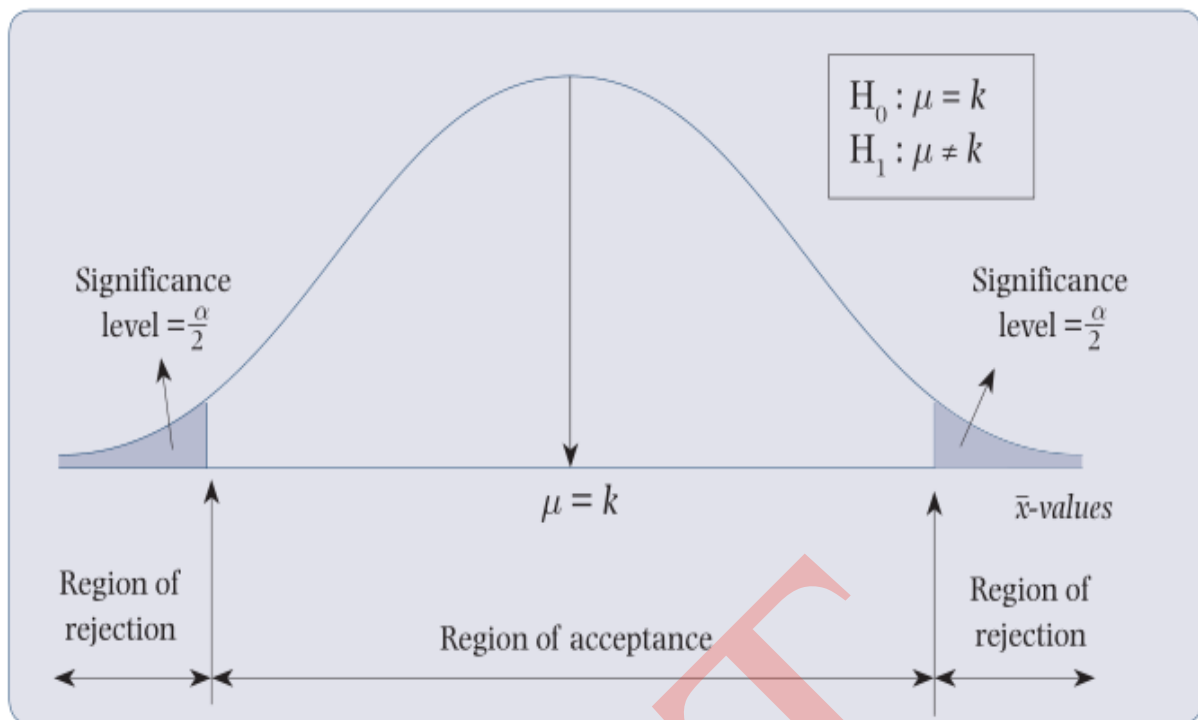
Sử dụng thử nghiệm giả thuyết liên quan đến nguy cơ đạt được kết luận sai. Bạn có thể nhầm khi từ chối một giả thiết không đúng, H_0 , hoặc, ngược lại, bạn có thể nhầm không từ chối một giả thuyết không sai, H_0 . các loại rủi ro này được gọi là lỗi loại I và loại II

Các loại lỗi loại I và loại II

Lỗi loại I xảy ra nếu bạn từ chối giả thuyết không, H_0 , khi nó đúng và không nên bị từ chối. Sai lầm loại I là một "báo sai". Lỗi loại I là xác suất từ chối giả thuyết không khi trên thực tế nó là đúng. Xác suất của một lỗi loại I xảy ra là α .

Lỗi loại II xảy ra nếu bạn không từ chối giả thuyết không, H_0 , khi nó sai và nên bị từ chối. Sai lầm loại II đại diện cho "cơ hội bị bỏ lỡ" để thực hiện một số hành động khắc phục. Lỗi loại II là xác suất chấp nhận giả thuyết không khi nó thực sự sai. Xác suất xảy ra lỗi loại II là β .

Trong kịch bản Ngũ cốc của Oxford Cereals, bạn sẽ mắc phải lỗi loại I nếu bạn kết luận rằng quần thể trung bình không phải là 368 gram khi nó là 368 gram. Lỗi này làm cho bạn không cần thiết phải điều chỉnh quá trình nạp ("báo sai") mặc dù quy trình đang hoạt động đúng cách. Trong cùng kịch bản, bạn sẽ mắc phải lỗi loại II nếu bạn kết luận rằng quần thể trung bình là 368 gram trong khi không phải là 368 gram. Trong trường hợp này, bạn sẽ cho phép quá trình tiếp tục không điều chỉnh, mặc dù cần điều chỉnh ("cơ hội bị bỏ lỡ").



Hình 2.3E

Và hình 2.3F phía dưới minh họa kết quả của hai quyết định có thể (không bác bỏ H_0 hoặc bác bỏ H_0) mà bạn có thể thực hiện trong bất kỳ kiểm định giả thuyết nào. Bạn có thể đưa ra một quyết định chính xác hoặc thực hiện một trong hai loại lỗi.

Statistical Decision	Actual Situation	
	H_0 True	H_0 False
Do not reject H_0	Correct decision Confidence = $(1 - \alpha)$	Type II error $P(\text{Type II error}) = \beta$
Reject H_0	Type I error $P(\text{Type I error}) = \alpha$	Correct decision Power = $(1 - \beta)$

Hình 2.3F

$$z = \frac{\bar{x} - \mu}{\sigma}$$

Ta cũng có z-giới hạn () cho các cặp có ý nghĩa :

Level of significance (α)	Type of hypothesis test	z-limit(s)
0.01 (1%)	two-sided	± 2.58
0.05 (5%)	two-sided	± 1.96
0.10 (10%)	two-sided	± 1.645
0.01	one-sided lower-tailed	-2.33
0.05	one-sided lower-tailed	-1.645
0.10	one-sided lower-tailed	-1.28
0.01	one-sided upper-tailed	+2.33
0.05	one-sided upper-tailed	+1.645
0.10	one-sided upper-tailed	+1.28

Hình 2.3G

Ví dụ, nếu :

- Vùng chấp nhận: $-z\text{-limit} \leq z \leq +z\text{-limit}$
Ví dụ, nếu $\alpha = 0,05$, z- limit là $\pm 1,96$ và vùng chấp nhận là $-1,96 \leq z \leq +1,96$.
- Vùng chấp nhận: $z \geq -z\text{-limit}$
Ví dụ, nếu $\alpha = 0,05$, z- limit là -1,645 và vùng chấp nhận là từ $z \geq -1,645$.
- Vùng chấp nhận: $z \leq +z\text{-crit}$
Ví dụ, nếu $\alpha = 0.05$, z- limit là +1.645 và vùng chấp nhận là $z \leq 1.645$.

Tính toán mẫu thống kê thử nghiệm

Dữ liệu mẫu được sử dụng để tạo ra một mẫu thống kê cung cấp bằng chứng để kiểm tra tính hợp lệ của giả thuyết không. Tùy thuộc vào loại thử nghiệm giả thuyết, mẫu thống kê sẽ theo một trong những điều sau:

- ❖ Mẫu đơn trung bình, $\bar{x}$
- ❖ Tỷ lệ mẫu đơn, p
- ❖ Sự khác biệt giữa hai mẫu trung bình, $\bar{x}_1 - \bar{x}_2$
- ❖ Sự khác biệt giữa hai tỷ lệ mẫu, p1 - p2.

Thống kê mẫu phải được thể hiện trong cùng đơn vị đo chuẩn như các giá trị tới hạn đối với vùng chấp nhận (ví dụ: trong điều kiện z). Khi thống kê mẫu được thể hiện bằng các thuật ngữ chuẩn, nó được gọi là thống kê thử nghiệm mẫu. Đối với một kiểm định giả thuyết cho một đơn mẫu trung bình, $\bar{x}$, z-statistic biến mẫu trung bình thành mẫu chuẩn của nó, sử dụng công thức z chuẩn sau đây:

$$z\text{-stat} = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$$

Để quyết định liệu thống kê thử nghiệm mẫu z-stat có nằm ở mức gần đủ với giá trị được giả thiết không để chấp nhận H_0 hay không, giá trị z-stat phải được so sánh với quy tắc quyết định từ bước trên (bước 2).

So sánh Thống kê mẫu kiểm tra với vùng chấp nhận

Thống kê mẫu kiểm tra, z-stat, bây giờ được so sánh với vùng chấp nhận H_0 (từ Bước 2). Thống kê thử nghiệm nằm trong (bên trong) khu vực chấp nhận hoặc nằm ngoài phạm vi chấp nhận (tức là trong khu vực bị từ chối H_0). Ví dụ, nếu z-stat = 1.52 và vùng chấp nhận là $-1.96 \leq z \leq +1.96$, dựa trên mức độ quan trọng 5%, thì z-stat = 1.52 nằm trong vùng chấp nhận H_0 .

Rút ra kết luận thống kê và quản lý

Tùy thuộc vào kết quả của việc so sánh ở Bước 4, quá trình hành động được xác định bằng quy tắc quyết định trong Bước 2 khi được thực hiện. Thứ nhất, một kết luận thống kê phải được rút ra theo sau đó mới là kết luận quản lý. Điều này đảm bảo rằng những kết luận thống kê được chuyển thành các kết luận quản lý phù hợp và nhất quán.

Kết luận Thống kê

Nếu thống kê thử nghiệm mẫu (z-stat) nằm trong giới hạn của vùng chấp nhận, giả thuyết không được chấp nhận là đúng, ở mức độ ý nghĩa nhất định.

Ngoài ra, nếu thống kê thử nghiệm mẫu (z-stat) nằm ngoài giới hạn của vùng chấp nhận (nghĩa là trong vùng từ chối), giả thuyết không sẽ bị từ chối ở mức độ ý nghĩa nhất định. Điều này có nghĩa là giả thuyết thay thế có lẽ là đúng.

Mức độ ý nghĩa đối với thử nghiệm (ví dụ: $\alpha = 0,05$) phải luôn luôn được nêu trong kết luận thống kê để phản ánh sự thiếu chắc chắn hoàn toàn, rằng quyết định chính xác chỉ dựa trên bằng chứng mẫu.

Kết luận Quản lý

Kết luận quản lý xem xét yêu cầu của người quản lý liên quan đến kết luận thống kê.

- Nếu giả thuyết không được chấp nhận và yêu cầu quản lý tồn tại trong giả thuyết không, thì yêu cầu quản lý là đúng.
- Nếu giả thuyết không được chấp nhận và yêu cầu quản lý tồn tại trong giả thuyết nghịch, thì yêu cầu quản lý là sai.
- Nếu giả thuyết không bị bác bỏ và yêu cầu quản lý tồn tại trong giả thuyết không, thì yêu cầu quản lý là sai.
- Nếu giả thuyết không bị bác bỏ và yêu cầu quản lý tồn tại trong giả thuyết nghịch, thì yêu cầu quản lý là đúng.

Thử nghiệm giả thuyết sử dụng cách tiếp cận p-Value

Giá trị p-value là xác suất nhận được một thử nghiệm thống kê bằng hoặc nhiều hơn kết quả mẫu, cho rằng giả thuyết không, H_0 , là đúng sự thật. giá trị p-value còn được gọi là mức độ có ý nghĩa của quan sát thấy của mẫu thông kê. Sử dụng giá trị p-value để xác định sự từ chối và chấp nhận là một cách tiếp cận khác cho thử nghiệm giả thuyết. Cách tiếp cận nghịch để tiến hành một kiểm định giả thuyết là sử dụng các xác suất để quyết định xem giả thuyết không có khả năng là đúng hay sai. Đây được gọi là phương pháp p-value, và được sử dụng trong tất cả các gói phần mềm thống kê, bao gồm cả Excel.

Các quy tắc về quyết định từ chối H_0 trong phương pháp p-value là

- Nếu giá trị p-value lớn hơn hoặc bằng với α , không bác bỏ giả thuyết không.
- Nếu giá trị p-value nhỏ hơn α , từ chối giả thuyết không.

Nhiều người nhầm lẫn các quy tắc này, nhầm tưởng tin rằng giá trị p-value cao là lý do từ chối. Bạn có thể tránh nhầm lẫn này bằng cách ghi nhớ những điều sau đây: Nếu p-value thấp, thì H_0 phải ra đi.

Giải thích giá trị p-value

- Giá trị p-value nhỏ (nghĩa là gần bằng không) cho thấy xác suất thấp để quan sát mẫu thống kê nếu giả thuyết không đúng. Điều này cung cấp bằng chứng mạnh mẽ để bác bỏ H_0 và chấp nhận H_1 .
- Giá trị p-value lớn (tức là gần một) cho thấy cơ hội quan sát mẫu thống kê cao hơn nếu giả thuyết không là đúng. Các bằng chứng mẫu đó hỗ trợ H_0 .
- Quy tắc về quyết định sau đây (dựa trên một bài kiểm tra ở mức độ ý nghĩa 5%) có thể được sử dụng để quyết định khi nào giá trị p-value đủ nhỏ để từ chối H_0 , chấp nhận H_1 :
- Nếu giá trị p-value trên 5% (nghĩa là giá trị $p \geq 0,05$), chấp nhận H_0 .
- Nếu giá trị p-value dưới 5% (tức là giá trị $p < 0,05$), hãy loại bỏ H_0 và chấp nhận H_1 .

Giá trị p nhỏ hơn dưới 5%, thì bằng chứng mẫu chống lại giả thuyết không là tình trạng thực sự của tự nhiên. Các bằng chứng mẫu hỗ trợ giả thuyết nghịch. Theo một qui ước khoa học, tất cả các trị số P thấp hơn 0.05 (tức thấp hơn 5%) được xem là “significant”, tức là “có ý nghĩa thống kê”. Nhưng gần đây có nhiều nghiên cứu phản đối ý kiến này và nhiều tập san khoa học lớn có IF ≥ 1.5 đã bắt phải ghi rõ giá trị P-value. Trong nghiên cứu phát hiện hạt của chúa (Higgs boson), người chỉ chấp nhận khi p-value rất rất nhỏ so với 0.05.

Phương pháp tiếp cận theo p-value cho Thử nghiệm giả thuyết

- Nêu ra giả thuyết không, H_0 , và giả thuyết nghịch, H_1 .
- Chọn mức độ ý nghĩa, α , và kích cỡ mẫu, n. Mức độ ý nghĩa được dựa trên mức độ quan trọng tương đối của các rủi ro khi mắc lỗi kiểu I và loại II.
- Xác định thống kê thử nghiệm thích hợp và phân bố mẫu.
- Thu thập dữ liệu mẫu, tính giá trị của thống kê thử nghiệm, và tính giá trị p-value.
- Thực hiện quyết định thống kê và đưa ra kết luận về quản lý. Nếu giá trị p-value lớn hơn hoặc bằng với α , không bác bỏ giả thuyết không. Nếu giá trị p nhỏ hơn α , từ chối giả thuyết không. Kết luận quản lý được viết trong bối cảnh các vấn đề của thế giới thực.

Ví dụ sau sẽ giúp bạn hình dung rõ hơn cách tiếp cận theo p-value. Bạn là người quản lý của một nhà hàng thức ăn nhanh. vấn đề kinh doanh là xác định liệu quần thể trung bình có nghĩa là thời gian chờ đợi đặt hàng đã thay đổi trong tháng qua so với giá trị trước đó là 4,5 phút. Từ kinh nghiệm quá khứ, bạn có thể giả định độ lệch tiêu chuẩn quần thể là 1,2 phút và thời gian quần thể chờ đợi là phân phối chuẩn. Bạn chọn một mẫu gồm 25 đơn hàng trong một khoảng thời gian một giờ. Trung bình mẫu là 5,1 phút. Sử dụng cách tiếp cận p-value để xác định xem có bằng chứng là quần thể trung bình là thời gian chờ đợi để đặt hàng đã thay đổi trong tháng vừa qua so với giá trị trung bình quần thể trước đó là 4,5 phút.

Giải pháp :

❖ Giả thuyết không là giá trị trung bình quần thể không thay đổi so với giá trị trước đó là 4,5 phút:

$H_0: \mu = 4.5$

Giả thuyết nghịch là ngược lại giả thuyết không. Bởi vì giả thuyết không có nghĩa là trung bình quần thể là 4,5 phút, giả thuyết nghịch là trung bình dân số không phải là 4,5 phút:

$H_1: \mu \neq 4.5$

- ❖ Bạn đã chọn một mẫu $n = 25$ và bạn đã chọn độ ý nghĩa 0,05 (tức là, $\alpha = 0,05$).
- ❖ Chọn thống kê thử nghiệm thích hợp. Bởi vì σ được giả định là đã biết, bạn sử dụng phân phối chuẩn và kiểm tra z-stat.
- ❖ Bạn thu thập dữ liệu mẫu và tính $\bar{X} = 5.1$, bạn tính thống kê kiểm tra như sau:

$$Z_{STAT} = \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} = \frac{5.1 - 4.5}{\frac{1.2}{\sqrt{25}}} = +2.50$$

để tìm ra xác suất thống kê kiểm tra z-stat bằng hoặc cao hơn 2.50 đơn vị lỗi chuẩn từ tâm của một phân phối chuẩn, bạn tính xác suất của giá trị z-stat lớn hơn +2.50 cùng với xác suất của một giá trị z-stat thấp hơn -2.50. Xem bảng thống kê, xác suất của một giá trị z-stat dưới -2.50 là 0.0062. Xác suất của một giá trị dưới +2.50 là 0.9938. do đó, xác suất của một giá trị trên +2.50 là $1 - 0.9938 = 0.0062$. Do đó, giá trị p-value cho thử nghiệm hai mặt là $0.0062 + 0.0062 = 0.0124$.

❖ Bởi vì giá trị $p = 0,0124 < \alpha = 0,05$, bạn từ chối giả thuyết không. Bạn kết luận rằng có bằng chứng cho thấy trung bình quần thể là thời gian chờ đợi để đặt hàng đã thay đổi từ giá trị trung bình quần thể trước đó (4,5 phút). Thời gian chờ đợi trung bình cho khách hàng dài hơn so với tháng trước.

3.2.1. Tổng thể đơn

Z thử nghiệm cho Mean (σ biết)

Khi độ lệch tiêu chuẩn, σ , được biết đến (hiếm khi xảy ra), bạn sử dụng phép thử Z cho trung bình nếu phân phối quần thể là chuẩn. Nếu phân phối không phân chuẩn, bạn vẫn có thể sử dụng bài kiểm tra Z nếu kích thước mẫu đủ lớn. Để tiến hành kiểm tra giả thuyết cho một trung bình quần thể, theo mẫu và thử nghiệm sau, xác định thống kê kiểm tra stat-z như sau.

$$Z_{STAT} = \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$$

- ✓ trung bình mẫu, $\bar{X}$
- ✓ cỡ mẫu, n
- ✓ độ lệch chuẩn quần thể, σ được biết đến
- ✓ mức độ ý nghĩa cho kiểm tra, α .

T test giả thuyết cho trung bình (σ không biết)

Trong hầu như tất cả các tình huống thử nghiệm giả thuyết liên quan đến trung bình quần thể là, μ , bạn không biết độ lệch tiêu chuẩn quần thể, σ . Thay vào đó, bạn sử dụng độ lệch tiêu chuẩn mẫu, S . Nếu bạn cho rằng phân phối dân số chuẩn, phân phối mẫu của trung bình sau phân phối t với $n - 1$ độ tự do, và bạn sử dụng t test cho trung bình. Nếu phân bố không chuẩn, bạn vẫn có thể sử dụng t test nếu kích thước mẫu đủ lớn và định nghĩa thống kê

thử nghiệm để xác định sự khác biệt giữa trung bình mẫu, $\bar{x}$, và trung bình quần thể, μ , khi sử dụng độ lệch tiêu chuẩn mẫu, S .

$$t_{STAT} = \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{S}{\sqrt{n}}}$$

where the t_{STAT} test statistic follows a t distribution having $n - 1$ degrees of freedom.

Khi nào Sử dụng t Student thông kê

Sự phân phối t , về mặt lý thuyết, là sự phân phối chuẩn xác để sử dụng thay cho phân phối z , bất cứ khi nào độ lệch tiêu chuẩn quần thể, σ , không được biết. Tuy nhiên, có thể thấy từ bảng t thống kê rằng giá trị t phụ thuộc vào kích cỡ mẫu, n . Khi n tăng lên, giá trị t sẽ tiếp cận giá trị z , với cùng mức độ ý nghĩa. Trong thực tế, nếu kích thước mẫu vượt quá 40 đối với bất kỳ kiểm định giả thuyết nào về trung bình, thì thống kê z có thể được sử dụng như một phép xấp xỉ tốt cho thống kê t . Tuy nhiên, nếu kích thước mẫu nhỏ hơn 40, thì phải sử dụng giá trị t .

Điều này có thể được tóm tắt như sau:

- Nếu độ lệch tiêu chuẩn quần thể, σ , không được biết, và kích cỡ mẫu nhỏ (nghĩa là $n \leq 40$), thì luôn sử dụng t -statistic (với độ tự do thích hợp) thay vì z -statistic.
- Nếu độ lệch tiêu chuẩn quần thể, σ , không được biết, và kích thước mẫu lớn (tức là > 40), thì thống kê z có thể được sử dụng như một phép xấp xỉ tốt cho thống kê t , với độ lệch tiêu chuẩn mẫu, s , được sử dụng như là một ước tính cho độ lệch tiêu chuẩn quần thể chưa biết, σ .

Kiểm tra giả thuyết một tỷ lệ phần trăm quần thể đơn (π)

Trong quản lý, nhiều biến ngẫu nhiên là định tính chất về bản chất và tạo ra các dữ liệu phân loại. Khi một yêu sách được đưa ra về các biến ngẫu nhiên định tính này, chúng có thể được kiểm tra thống kê bằng cách kiểm tra tỷ lệ mẫu liên quan đến tỷ lệ quần thể được xác nhận. Thử nghiệm giả thuyết như vậy được gọi là bài kiểm tra đối với một tỷ lệ quần thể. Phân phối mẫu của tỷ lệ mẫu duy nhất, được sử dụng làm cơ sở cho thử nghiệm giả thuyết này.

Các thông tin sau đây là bắt buộc:

- tỷ lệ mẫu duy nhất, p
- cỡ mẫu, n
- một mức độ quan trọng, α
- công thức chuyển đổi z phù hợp, đó là:

$$z\text{-stat} = \frac{(p - \pi)}{\sqrt{\frac{\pi(1 - \pi)}{n}}}$$

Bảng tóm tắt sau đây về các phương pháp kiểm định giả thuyết theo từng loại dữ liệu :

Type of Analysis	Type of Data	
	Numerical	Categorical
Hypothesis test concerning a single parameter	Z test of hypothesis for the mean t test of hypothesis for the mean	Z test of hypothesis for the proportion

3.2.2. Tổng thể kép

Trong phần trước, các thử nghiệm giả thuyết được thực hiện cho một tham số quần thể duy nhất, cụ thể là trung bình quần thể, nếu biến ngẫu nhiên là số (ví dụ: tuổi, khoảng cách hoặc giá), hoặc một tỷ lệ quần thể, nếu biến ngẫu nhiên là phân loại (ví dụ như thương hiệu được ưa thích, giới tính hoặc phương thức vận chuyển). Phần này sử dụng thử nghiệm giả thuyết để so sánh sự khác biệt giữa hai tham số quần thể. Câu hỏi thống kê được hỏi là liệu các mẫu được lấy từ các quần thể khác nhau hoặc cùng một quần thể. Nếu các quần thể khác nhau (tức là các biến pháp định vị tâm của chúng khác nhau), thì yếu tố phân biệt mẫu giả định để giải thích sự khác biệt trong kết quả. Nếu các quần thể giống nhau (nghĩa là các số đo vị trí tâm đều bằng nhau) thì không có ảnh hưởng từ nhân tố phân biệt hai mẫu. Cái nhìn sâu sắc này có thể giúp các nhà quản lý trong việc ra quyết định, tùy thuộc vào sự khác biệt có tồn tại hay không. Trong phần này, kiểm định giả thuyết sẽ được sử dụng để kiểm tra:

- sự khác biệt giữa hai phương tiện quần thể ($\mu_1 - \mu_2$) (đối với các biến số)
- sự khác biệt giữa hai tỷ lệ quần thể ($\pi_1 - \pi_2$) (đối với các biến phân loại).

Thí nghiệm giả thuyết hai mẫu được áp dụng rộng rãi trong quản lý để tìm ra sự khác nhau về phương tiện hoặc tỷ lệ có thể ảnh hưởng nhận dạng được.

Ví dụ :

- Trong marketing, người quản lý có thể kiểm tra niềm tin rằng "tỷ lệ phụ nữ lớn hơn so với nam giới thích trà sữa". (Yếu tố ảnh hưởng = 'giới tính').
- Về mặt tài chính, các nhà quản lý danh mục đầu tư tin rằng "danh mục vốn cổ phần có lợi nhuận trung bình cao hơn danh mục đầu tư trái phiếu". (Yếu tố ảnh hưởng = 'loại đầu tư'.)
- Trong sản xuất, một người quản lý sản xuất muốn biết liệu 'đào tạo tại chỗ có dẫn đến sản lượng công nhân cao hơn trung bình hơn là đào tạo ở lớp học'. (Yếu tố ảnh hưởng = 'phương pháp đào tạo'.)

Kết luận rút ra từ các kiểm định giả thuyết so sánh sự khác nhau giữa các biến pháp định vị tâm của hai quần thể cung cấp cho các nhà quản lý các kết quả thống kê được xác minh để đưa ra quyết định.

Kiểm tra giả thuyết về *sự khác biệt giữa hai trung bình ($\mu_1 - \mu_2$) đối với các mẫu độc lập*: Giả sử các *độ lệch chuẩn quần thể được biết*

$$(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) \rightarrow (\mu_1 - \mu_2)$$

Khi một yêu sách hoặc tuyên bố được thực hiện về sự khác biệt giữa hai trung bình quần thể cho cùng một biến ngẫu nhiên, yêu sách có thể được kiểm tra bằng cách sử dụng phân phối mẫu của sự khác biệt giữa hai trung bình mẫu.

Dưới đây là một số ví dụ:

- Doanh thu hàng tháng của các cửa hàng TGDD tại quận Hà Đông tương đương với doanh thu của các cửa hàng TGDD tại quận Đống Đa?
- Độ tuổi trung bình của người mua sắm nữ ở Sài Gòn thấp hơn (nghĩa là trẻ hơn) so với tuổi trung bình của người mua sắm nữ ở Hà Nội?
- Có phải số năm trung bình về kinh nghiệm của các kỹ thuật viên tại FPT Soft khác với những kỹ thuật viên của VNPT?

Trong mỗi ví dụ, một mẫu riêng biệt được rút ra từ mỗi nhóm và sau đó so sánh. Trong phần này, chúng tôi giả định rằng, trong mỗi trường hợp, hai mẫu được rút ra là độc lập với nhau (nghĩa là chúng không liên quan). Các thông tin sau đây được yêu cầu để thực hiện các kiểm định giả thuyết hai mẫu như sau:

- Trung bình mẫu cho mỗi mẫu độc lập, $\bar{x}_1$ và $\bar{x}_2$
- Cỡ mẫu cho mỗi mẫu, n_1 và n_2
- Độ lệch tiêu chuẩn của mỗi quần thể, σ_1 và σ_2
- Một mức độ ý nghĩa, α .

Thống kê thử nghiệm thích hợp, khi độ lệch tiêu chuẩn quần thể được biết, là z-stat. Công thức chuẩn hóa z như sau:

$$z\text{-stat} = \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$$

Trong đó:

- $(\bar{x}_1 - \bar{x}_2)$ = sự khác biệt trong trung bình mẫu
- $(\mu_1 - \mu_2)$ = sự khác biệt về trung bình quần thể

Từ số đo sự khác biệt giữa thống kê mẫu $(\bar{x}_1 - \bar{x}_2)$ và tham số quần thể giả thuyết $(\mu_1 - \mu_2)$. Mẫu đo lường sai số chuẩn của thống kê mẫu. Sau đó, z-stat đo bao nhiêu đơn vị lỗi chuẩn mà thống kê mẫu, $(\bar{x}_1 - \bar{x}_2)$, ở từ tham số quần thể giả thuyết, $(\mu_1 - \mu_2)$.

Nếu bạn cho rằng các mẫu ngẫu nhiên được lựa chọn một cách độc lập từ hai quần thể và rằng các quần thể này thường phân phối chuẩn và có các chênh lệch bằng nhau, bạn có thể sử dụng một phép thử tóm tắt để xác định có sự khác biệt đáng kể giữa các trung bình hai quần thể hay không. Nếu quần thể không phân chuẩn thì vẫn có thể sử dụng thử nghiệm tóm tắt thay thế nếu kích cỡ mẫu đủ lớn (thường ≥ 30 cho mỗi mẫu). Sử dụng các chỉ số dưới để phân biệt giữa trung bình quần thể của quần thể đầu tiên, μ_1 , và trung bình quần thể của quần thể thứ hai, μ_2 , giả thuyết không, có sự khác biệt về trung bình của hai quần thể độc lập có thể được ghi là

$$H_0: \mu_1 = \mu_2 \quad \text{or} \quad \mu_1 - \mu_2 = 0$$

và giả thuyết nghịch, rằng các trung bình là không giống nhau, có thể được tuyên bố như

$$H_1: \mu_1 \neq \mu_2 \quad \text{or} \quad \mu_1 - \mu_2 \neq 0$$

Khi **không biết được độ lệch tiêu chuẩn quần thể** (σ_1 và σ_2), nhưng giả định bằng ($\sigma_1 = \sigma_2$), thống kê thử nghiệm mẫu thích hợp là thống kê t-student. Việc sử dụng phân phối t đã được giải thích ở trên và được sử dụng trong các khoảng tin cậy cho một giá trị trung bình cũng như cho các kiểm định giả thuyết cho một giá trị trung bình. Thống kê thử nghiệm thống kê t-stat cũng được sử dụng để kiểm tra giả thuyết giữa hai trung bình quần thể. Do đó, trong các giả thuyết kiểm tra sự khác biệt giữa hai trung bình quần thể, bất cứ khi nào độ lệch chuẩn quần thể không được biết (nhưng giả định là bằng nhau):

- t-stat thống kê thay thế thống kê z-stat như là thống kê thử nghiệm cho giả thuyết
- độ tự do (df) đối với hai phép đo kiểm mẫu độc lập là ($n_1 + n_2 - 2$)
- công thức chuẩn t-stat là:

$$t\text{-stat} = \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{s_p^2 \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}}$$

$$\text{where } s_p^2 = \frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$$

- S_p^2 = sự khác biệt gộp
- $\bar{X}_1$ = trung bình của mẫu lấy từ quần thể 1
- S_1^2 = sai lệch của mẫu lấy từ quần thể 1
- n_1 = cỡ mẫu lấy từ quần thể 1
- $\bar{X}_2$ = trung bình của mẫu lấy từ quần thể 2
- S_2^2 = sai lệch của mẫu lấy từ quần thể 2
- n_2 = cỡ mẫu lấy từ quần thể 2
- Thống kê bài kiểm tra t STAT sau một phân phối t với $n_1 + n_2 - 2$ độ tự do

Ví dụ : Một nhà phân tích tài chính muốn xác định xem tỷ lệ ROI trung bình (tỷ suất lợi nhuận trên đầu tư) của các công ty tài chính lớn hơn tỷ lệ ROI trung bình của các công ty sản xuất. Các nhà phân tích tài chính đã chọn mẫu ngẫu nhiên 28 công ty tài chính và thấy ROI có tỷ suất ROI = 18,714% với độ lệch chuẩn 9,645%. Đối với một mẫu ngẫu nhiên của 24 công ty sản xuất, tỷ lệ ROI trung bình của mẫu là 15,125% với độ lệch chuẩn mẫu là 8,823%.

Câu hỏi quản lý: Liệu các nhà phân tích tài chính có thể kết luận rằng các công ty tài chính có trung bình % ROI cao hơn các công ty sản xuất? Tiến hành một kiểm định giả thuyết ở mức độ 5% có ý nghĩa.

Giải pháp :

Thử nghiệm giả thuyết này có thể được phân loại là:

- Sự khác biệt giữa hai kiểm tra trung bình (nghĩa là giữa ROI tài chính và ROI của sản xuất)
- Một bài kiểm tra một phía-trên vì nó là cần thiết để cho thấy rằng ROI% trung bình của các công ty tài chính lớn hơn ROI trung bình% của các công ty sản xuất.

Bước 1: Xác định các giả thuyết không và nghịch

Đề f = quần thể của các công ty tài chính và m = quần thể của các công ty sản xuất. Sau đó:

- $H_0: \mu_f - \mu_m \leq 0$
- $H_1: \mu_f - \mu_m > 0$ Điều này đại diện cho câu hỏi quản lý của nhà phân tích.

Bước 2: Xác định khu vực chấp nhận giả thuyết không

Cho $\alpha = 0,05$ (mức độ ý nghĩa 5%).

Ngoài ra mức độ tự do (df) đối với phép thử hai mẫu = $28 + 24 - 2 = 50$.

Sau đó t-limit tới hạn cho bài kiểm tra một phía (trên) cho bởi $t(0,05)(50) = +1,676$

Như vậy, vùng chấp nhận H_0 là $t \leq +1.676$.

Sau đó theo quy tắc quyết định chấp nhận:

- Chấp nhận H_0 nếu t-stat nằm tại hoặc ở dưới giới hạn trên của +1.676.
- Loại bỏ H_0 nếu t-stat nằm trên +1.676.

Bước 3 : Tính thống kê thử nghiệm mẫu (t-stat)

Sample 1 (financial)	Sample 2 (manufacturing)
$n_1 = 28$	$n_2 = 24$
$\bar{x}_1 = 18.714\%$	$\bar{x}_2 = 15.125\%$
$s_1 = 9.645\%$	$s_2 = 8.823\%$

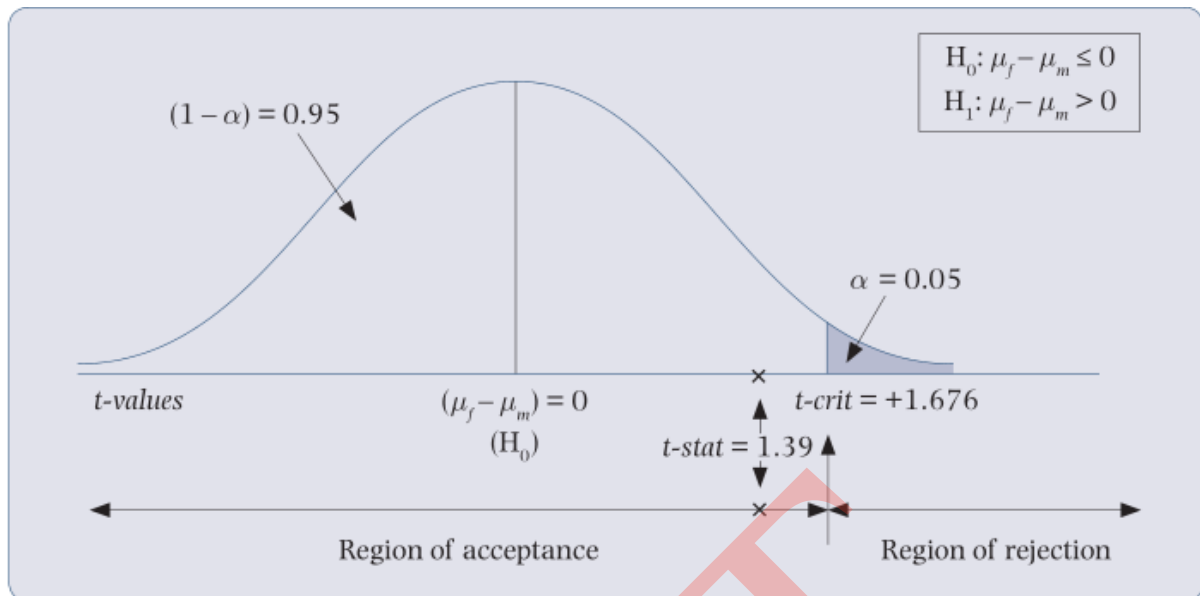
$$t\text{-stat} = \frac{(18.714 - 15.125) - (0)}{\sqrt{(86.0468)\left(\frac{1}{28} + \frac{1}{24}\right)}} = 1.391$$

$$\text{where } s_p^2 = \frac{[(28-1)(93.026) + (24-1)(77.853)]}{(28+24-2)} = 86.0468$$

$$t\text{-stat} = 1.391.$$

Bước 4: So sánh t-stat với vùng chấp nhận

Thống kê thử nghiệm mẫu, $t\text{-stat} = 1,391$ nằm trong vùng chấp nhận. Xem hình 3.2.2A, cho thấy $t\text{-stat}$ liên quan đến các vùng chấp nhận và từ chối.



Hình 3.2.2A

Bước 5 : Bày tỏ quan điểm kết luận về thống kê học và quản lý

- Kết luận Thống kê: Chấp nhận H_0 ở mức ý nghĩa 5%. Giả thuyết không có lẽ là đúng.
- Kết luận Quản lý: Các bằng chứng thống kê không ủng hộ quan điểm cho thấy ROI% trung bình của các công ty tài chính lớn hơn ROI% trung bình của các công ty sản xuất.

Kiểm định giả thuyết cho sự khác biệt giữa hai tỷ lệ ($\pi_1 - \pi_2$)

Sự tương đồng hoặc khác biệt giữa hai tỷ lệ quần thể có thể được kiểm tra bằng cách sử dụng phân phối mẫu của sự khác biệt giữa hai tỷ lệ mẫu.

Ví dụ :

- Trong marketing, có sự khác biệt về thị phần giữa thương hiệu bia của Hà Nội và Sài Gòn?
- Trong bảo hiểm, đối với tất cả các chủ hợp đồng bảo hiểm hộ gia đình, là tỷ lệ yêu cầu bồi thường ở Hà Nội cao hơn ở Sài Gòn?
- Trong sản xuất, máy dán tem 1 có phần trăm lỗi thấp hơn so với máy dán tem 2?

Dữ liệu cho tất cả ba biến ngẫu nhiên là phân loại, do đó mỗi câu hỏi quản lý có thể được kiểm tra thống kê bằng cách sử dụng sự khác biệt giữa hai tỷ lệ thử nghiệm giả thuyết. Các thông tin sau đây là cần thiết để thực hiện các tỷ lệ hai mẫu giả thuyết kiểm tra:

- Tỷ lệ mẫu cho mỗi mẫu độc lập, p_1 và p_2
- Cỡ mẫu cho mỗi mẫu, n_1 và n_2
- Một mức độ quan trọng, α .

Trong đánh giá sự khác biệt giữa hai tỷ lệ quần thể, ta có thể sử dụng một kiểm tra Z cho sự khác biệt giữa hai tỷ lệ. Thống kê kiểm tra $z\text{-stat}$ dựa trên sự khác biệt giữa hai tỷ lệ mẫu ($p_1 - p_2$). Thống kê thử nghiệm này, công thức chuẩn z , xấp xỉ theo phân phối chuẩn cho kích thước mẫu đủ lớn và thống kê thử nghiệm thích hợp là $z\text{-stat}$

$$Z_{STAT} = \frac{(p_1 - p_2) - (\pi_1 - \pi_2)}{\sqrt{\bar{p}(1 - \bar{p})\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}}$$

with

$$\bar{p} = \frac{X_1 + X_2}{n_1 + n_2} \quad p_1 = \frac{X_1}{n_1} \quad p_2 = \frac{X_2}{n_2}$$

- p_1 = tỷ lệ các hạng mục quan tâm trong mẫu 1
- X_1 = số hạng mục quan tâm trong mẫu 1
- n_1 = cỡ mẫu của mẫu 1
- π_1 = tỷ lệ các hạng mục quan tâm đến quần thể 1
- p_2 = tỷ lệ các hạng mục quan tâm trong mẫu 2
- X_2 = số hạng mục quan tâm trong mẫu 2
- n_2 = cỡ mẫu của mẫu 2
- π_2 = tỷ lệ các hạng mục quan tâm đến quần thể 2
- $\bar{p}$ (hay $\hat{\pi}$) = ước tính tổng hợp của tỷ lệ quần thể của các hạng mục quan tâm
- Thống kê kiểm tra z-stat gần đúng theo phân bố chuẩn.

Như thể hiện trong hình dưới đây, bạn có thể sử dụng kiểm tra Z này cho sự khác biệt giữa tỷ lệ quần thể để xác định liệu có sự khác biệt trong tỷ lệ các hạng mục quan tâm trong hai quần thể (thử nghiệm hai phía) hay liệu một quần thể có tỷ lệ cao hơn các hạng mục quan tâm hơn so với các quần thể khác (kiểm tra một phía):

Two-Tail Test	One-Tail Test	One-Tail Test
$H_0: \pi_1 = \pi_2$	$H_0: \pi_1 \geq \pi_2$	$H_0: \pi_1 \leq \pi_2$
$H_1: \pi_1 \neq \pi_2$	$H_1: \pi_1 < \pi_2$	$H_1: \pi_1 > \pi_2$

Ví dụ : Sau một chiến dịch nâng cao nhận thức về AIDS, Bộ Y tế đã ủy quyền cho một công ty nghiên cứu thị trường Noah tiến hành một cuộc khảo sát về hiệu quả của nó. Bản brief của họ là xác định xem tỷ lệ nhận thức của thiếu niên có khác với tỷ lệ nhận thức của thanh niên (20-30 tuổi) hay không. Công ty nghiên cứu thị trường phỏng vấn một mẫu ngẫu nhiên của 640 thiếu niên và 420 người trẻ tuổi. Có 362 thiếu niên và 260 thanh niên đã có thể nhớ lại khẩu hiệu "AIDS: đừng để điều đó xảy ra".

Câu hỏi về quản lý: Thử nghiệm, ở mức ý nghĩa 5%, giả thuyết rằng có tỷ lệ nhận thức tương ứng giữa thiếu niên và thanh niên trẻ tuổi (tức là chiến dịch có hiệu quả như nhau đối với cả hai nhóm).

Giải pháp:

Thử nghiệm giả thuyết này được phân loại là:

- sự khác biệt giữa hai tỷ lệ thử nghiệm, vì biến ngẫu nhiên đo tỷ lệ người trả lời từ hai nhóm độc lập có thể nhớ lại khẩu hiệu chiến dịch nâng cao nhận thức về AIDS (tức là 'tỷ lệ nhận thức')
- một kiểm tra giả thuyết hai phía, vì "tỷ lệ nhận thức" bình đẳng cho thấy không có sự khác biệt giữa hai tỷ lệ quần thể (tức là $\pi_1 - \pi_2 = 0$).

Bước 1: Xác định các giả thuyết không và nghịch

Cho quần thể 1 = thiếu niên và quần thể 2 = thanh niên trẻ tuổi. Sau đó:

- $H_0: \pi_1 - \pi_2 = 0$ Đây là câu hỏi quản lý có tỷ lệ nhận thức tương đương.
- $H_1: \pi_1 - \pi_2 \neq 0$

Bước 2: Xác định khu vực chấp nhận giả thuyết không

Cho $\alpha = 0,05$ (mức ý nghĩa 5%).

Sau đó, z-limits cho phép thử giả thuyết hai phía cho bởi $z\text{-crit} = \pm 1,96$. Như vậy, vùng chấp nhận H_0 là $-1.96 \leq z \leq +1.96$.

Nguyên tắc quyết định sau đó được nêu như sau:

- Chấp nhận H_0 nếu z-stat nằm trong khoảng -1.96 đến +1.96 (bao gồm cả điểm đầu).
- Loại bỏ H_0 nếu z-stat giảm xuống dưới -1.96 hay hơn +1.96.

Bước 3: Tính thống kê thử nghiệm mẫu (z-stat)

Từ dữ liệu mẫu, có $p_1 = 0.5656 \left(\frac{362}{640}\right)$, $p_2 = 0.619 \left(\frac{260}{420}\right)$, và $n_1 = 640$ và $n_2 = 420$.

Sử dụng công thức nêu trên, thống kê kiểm tra mẫu z-stat được tính theo ba giai đoạn như sau:

Tỷ lệ mẫu gộp của p_1 và p_2 là:

$$\hat{\pi} = \frac{362 + 260}{640 + 420} = 0.5868$$

Sai số chuẩn của p_1 và p_2 là mẫu số của z-stat:

$$\begin{aligned} \text{Standard error} &= \sqrt{(0.5868)(1 - 0.5868)\left(\frac{1}{640} + \frac{1}{420}\right)} \\ &= 0.0309 \end{aligned}$$

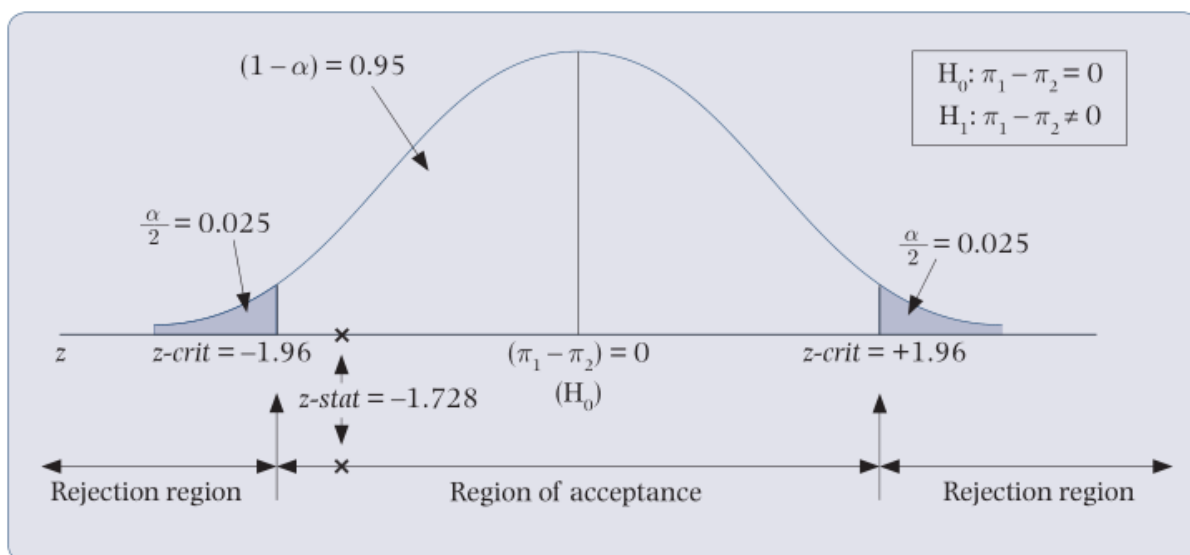
Các kết quả này được thay thế thành công thức z-stat:

$$z\text{-stat} = \frac{(0.5656 - 0.619) - 0}{0.0309} = -1.728$$

Như vậy thống kê kiểm tra mẫu, $z\text{-stat} = -1.728$.

Giá trị z-stat này có nghĩa là $(p_1 - p_2)$ nằm trong khoảng 1.728 lỗi chuẩn dưới 0, tức là sự khác biệt giả thuyết về tỷ lệ quần thể (tức là $\pi_1 - \pi_2 = 0$).

Bước 4: So sánh thống kê thử nghiệm mẫu với vùng chấp nhận. Thống kê thử nghiệm mẫu, $z\text{-stat} = -1.728$ nằm trong vùng chấp nhận. Xem hình dưới, cho thấy z-stat liên quan đến các vùng chấp nhận và từ chối.



Hình 3.2.2B

Bước 5: Nêu kết luận thống kê và quản lý

- Kết luận Thống kê: Chấp nhận H_0 ở mức 5% có ý nghĩa. Các bằng chứng mẫu là 'gần đủ' đến H_0 . Do đó giả thuyết không đúng.
- Kết luận của quản lý: Có thể kết luận, với 95% tự tin, không có sự khác biệt đáng kể về tỷ lệ nhận thức khẩu hiệu "AIDS, đừng để xảy ra" giữa thiếu niên và thanh niên.

3.2.3. Chi bình phương và Phi tham số

Các **thống kê chi bình phương**, viết như χ^2 , được sử dụng để kiểm tra giả thuyết về mô hình kết quả cho các biến ngẫu nhiên phân loại. Những mô hình của các kết quả dựa trên tần số đếm. Nó khác với các bài kiểm tra z-statistic và các bài kiểm tra t-statistic được sử dụng để thực hiện các giả thuyết chỉ kiểm tra về các biến pháp định vị tâm. Ngược lại, kiểm định giả thuyết chi bình phương tập trung vào việc kiểm tra các mô hình kết quả. Nó có thể được sử dụng để kiểm tra xem liệu một biến ngẫu nhiên phân loại duy nhất có hiển thị một kết quả nhất định hoặc liệu có hai biến ngẫu nhiên phân loại được kết hợp hay không (bằng cách kiểm tra mô hình kết quả kết hợp). Các thử nghiệm chi bình phương có thể được sử dụng trong ba ngữ cảnh khác nhau:

- để kiểm tra tính độc lập của liên kết giữa hai biến loại, ví dụ: 'Sự lựa chọn của tạp chí có liên quan đến giới tính của người đọc?'
- để kiểm tra sự cân bằng tỷ lệ trên hai hoặc nhiều quần thể, ví dụ: 'Tỷ lệ lao động có bảo hiểm thân thể ở mỗi công ty là như nhau, trong bốn công ty xây dựng?'
- như là một bài kiểm tra phù hợp, ví dụ: 'Thời gian hoàn thành (tính bằng phút) cho một công việc phân phối hàng?'

Trong cả ba kịch bản kiểm tra, đều sử dụng năm bước kiểm tra giả thuyết đã nêu ở phần trên. Khi xây dựng các giả thuyết (Bước 1), đo lường quần thể được kiểm tra là một mô hình kết quả chứ không phải là một thông số vị trí tâm. Đồng thời, thống kê thử nghiệm được sử dụng trong bước 2 và 3 là thống kê chi bình phương, χ^2 , thay vì z-statistic hoặc t-statistic.

Thống kê Chi bình phương

Các thử nghiệm chi bình phương được dựa trên số liệu đếm tần suất. Nó luôn luôn so sánh một tập hợp các tần suất quan sát được từ một mẫu ngẫu nhiên với một tập hợp các tần

suất dự kiến mô tả giả thuyết không. Các thử nghiệm chi bình phương thống kê (χ^2 -stat) đo bằng tần suất quan sát được và tần số dự kiến sẽ khác nhau như thế nào. Nếu sự khác biệt này là nhỏ, giả thuyết không có khả năng sẽ được chấp nhận. Ngược lại, một sự khác biệt lớn có thể dẫn đến giả thuyết không bị từ chối. Thống kê chi bình phương biến các mẫu tần số thành một thống kê thử nghiệm theo công thức sau:

$$\chi^2 = \sum \frac{(f_o - f_e)^2}{f_e}$$

- f_o = tần số quan sát của một loại biến ngẫu nhiên phân loại
- f_e = tần suất dự kiến của một loại biến ngẫu nhiên phân loại

Các Chi-Squared Thử nghiệm cho độc lập

Trong nhiều tình huống quản lý, thống kê chi bình phương được sử dụng để kiểm tra tính độc lập của quần thể. Thử nghiệm này xác định liệu hai biến ngẫu nhiên phân loại có liên quan thống kê (tức là phụ thuộc hay độc lập với nhau). Sự độc lập thống kê có nghĩa là kết quả của một biến ngẫu nhiên không ảnh hưởng đến (hoặc chịu ảnh hưởng bởi) kết quả của một biến ngẫu nhiên thứ hai.

Một thử nghiệm giả thuyết sẽ xác định liệu mỗi liên quan được quan sát trong bảng chéo là hoàn toàn có cơ hội xảy ra liệu nó phản ánh mối liên hệ chính xác giữa các biến trong quần thể mà từ đó dữ liệu mẫu được rút ra. Biết được hai biến ngẫu nhiên có liên quan có thể ảnh hưởng đến quá trình ra quyết định. Ví dụ, nếu nghiên cứu thị trường xác định rằng sự lựa chọn thương hiệu người tiêu dùng đối với nước trái cây bị ảnh hưởng bởi loại bao bì hoặc vị trí trên kệ trong siêu thị, các quyết định về bao bì nào sử dụng hoặc mức kệ lựa chọn là quan trọng. Tuy nhiên, nếu sự lựa chọn thương hiệu không phụ thuộc vào mức độ đóng gói hay mức kệ thì những yếu tố này không cần phải được xem xét trong việc quảng bá nước trái cây. Việc kiểm tra tính độc lập của quần thể theo cùng 5 bước kiểm tra giả thuyết và được giải thích bằng ví dụ sau đây:

Công ty Truyền thông Noah xuất bản ba tạp chí cho thị trường tuổi teen (độc giả nam và nữ tuổi từ 13 đến 16). Câu hỏi quản lý mà biên tập viên của Noah muốn trả lời là: "Sở thích của độc giả đối với ba tạp chí độc lập về giới tính?"

Một cuộc khảo sát đã được thực hiện trong số 200 thiếu niên (cả nam/nữ giới và giữa tuổi 13 và 16) ở các hiệu sách khác nhau. Những thiếu niên được lựa chọn ngẫu nhiên mua ít nhất một trong ba tạp chí đã được phỏng vấn và hỏi câu hỏi sau: 'Bạn thích đọc ba trong ba tạp chí nhất?' Giới tính của người trả lời cũng được ghi nhận. Phản hồi về sở thích tạp chí theo giới tính được tóm tắt trong bảng (Hình dưới).

Gender	Magazine preference			Total
	Beat	Youth	Grow	
Female	13	28	39	80
Male	33	45	42	120
Total	46	73	81	200

Hình 3.2.2C

Hồ sơ mẫu cho thấy 80 cô gái và 120 cậu trai đã được phỏng vấn (tổng cộng trong cột), và 46 thiếu niên thích Beat; 73 thích Youth và 81 thích Grow (hàng tổng số). Bảng cũng cho thấy tần số khớp chung được quan sát cho mỗi sự kết hợp giữa giới tính và tạp chí (ví dụ: 33 chàng trai thích tạp chí Beat nhất, và 28 cô gái thích tạp chí Youth).

Câu hỏi của Quản lý: Sở thích của độc giả đối với ba tạp chí độc lập về giới tính? Kiểm tra, ở mức độ ý nghĩa 5%, cho dù có mối liên hệ thống kê giữa giới tính và tạp chí ưu tiên (nghĩa là liệu chúng có độc lập về mặt thống kê hay không).

Giải pháp:

Hai biến ngẫu nhiên phân loại là 'giới tính' (nữ, nam) và 'tạp chí ưa thích' (Beat, Youth, Grow).

Phân tích dữ liệu thăm dò: Ban đầu, kiểm tra các mẫu sở thích tạp chí theo giới tính để có được một dấu hiệu của mối liên hệ giữa hai biến này. Để làm điều này, tính tần số phải được chuyển đổi thành phần trăm (tỷ lệ hàng hoặc cột). Trong ví dụ này, phần trăm theo hàng đã được chọn vì nó cho phép giải thích sở thích tạp chí theo giới tính. (Cột phần trăm sẽ cho phép giải thích giới tính theo loại tạp chí ưa thích). Tỷ lệ phần trăm của hàng được tính bằng cách chia mỗi số đếm chung cho tổng số hàng của nó (cho trong cột 'Tổng cộng') và được thể hiện trong bảng dưới.

Gender	Magazine preference			Total
	Beat	Youth	Grow	
Female	16%	35%	49%	100%
Male	27%	38%	35%	100%
Total	23%	37%	40%	100%

Hình 3.2.2D

Một quần thể tồn tại nếu các tiểu sử giới tính riêng lẻ (ví dụ: tiểu sử hàng 'Nữ' và hàng 'Nam') đã khác biệt đáng kể so với hồ sơ giới tính kết hợp ('Tổng' hàng hồ sơ). Từ số liệu mẫu ở bảng trên, nam giới thích Beat (nam: 27%, nữ: 16%, so với tỷ lệ tổng 23%), trong khi các cô gái quan tâm đến Grow (nữ: 49%, nam: 35%, so với tỷ lệ phần trăm tổng là 40%). Mặt khác, cháu gái và cháu trai dành cho Youth (nữ: 35%, nam: 38%, so với 37% tổng số). Câu hỏi thống kê mà thử nghiệm giả thuyết sẽ trả lời là liệu những khác biệt quan sát thấy về mô hình kết quả là do cơ hội (ví dụ lỗi lấy mẫu) hay do sự khác biệt giữa các cô gái và trai trong ba tạp chí tuổi teen.

Thử nghiệm giả thuyết về sự độc lập của quần thể

Bước 1: Xác định các giả thuyết không và nghịch

- H0: Không có mối liên hệ giữa giới tính và tạp chí ưu tiên (tức là chúng độc lập về mặt thống kê).
- H1: Có một liên kết (tức là chúng không độc lập).

Giả thuyết không luôn cho rằng hai biến ngẫu nhiên phân loại là độc lập (hoặc không liên quan) với nhau. Từ quan điểm quản lý, chấp nhận giả thuyết không có nghĩa là:

- Sở thích tạp chí là giống nhau cho cả nam và nữ,
- Mỗi giới có cùng sở thích trên tất cả các tạp chí.

Ngược lại, giả thuyết không bị từ chối, có nghĩa là các sở thích tạp chí khác nhau tồn tại giữa các cô gái và cậu trai. Ban quản lý sau đó sẽ phát triển các chiến lược quảng cáo khác nhau cho từng tạp chí theo sự lựa chọn giới tính.

Bước 2: Xác định khu vực chấp nhận giả thuyết không

Các thử nghiệm chi bình phương chỉ là một kiểm tra-phía trên, do đó cần một χ^2 -giới hạn là cần thiết. Để tìm ra giới hạn quan trọng χ^2 , cả mức độ ý nghĩa α , và mức độ tự do df là cần thiết.

Với mức độ quan trọng, $\alpha = 0,05$ (mức ý nghĩa 5%).

Công thức độ tự do là:

$$df = (r - 1)(c - 1)$$

Ở đây:

- r = số hàng trong bảng chéo
- c = số cột trong bảng chéo

Trong ví dụ, mức độ tự do là $df = (2 - 1)(3 - 1) = 2$.

Sau đó giới hạn ý nghĩa χ^2 được cho bởi $\chi^2 (\alpha = 0,05) (df = 2) = 5.991$ (trang bảng thống kê cho chi bình phương). Như vậy, vùng chấp nhận H_0 là $\chi^2 \leq 5.991$. Quy tắc quyết định sau đó được nêu như sau:

- Chấp nhận H_0 nếu χ^2 -stat nằm ở tại hoặc dưới giới hạn trên của 5.991.
- Loại bỏ H_0 nếu χ^2 -stat nằm trên 5.991.

Bước 3: Tính thống kê thử nghiệm mẫu (χ^2 -stat)

Thống kê thử nghiệm mẫu thích hợp là χ^2 -stat, được tính bằng công thức nêu ở phần trên. Nó đòi hỏi cả tần suất quan sát được (f_o) và tần suất dự kiến (f_e). Các tần số quan sát được (f_o) dựa trên số liệu điều tra mẫu và được cho trong bảng tần suất của ví dụ này và các tần số dự kiến. Công thức tính tần suất dự kiến cho mỗi ô ($i; j$) là:

$$\text{Expected frequency}_{i,j} = f_e = \frac{i^{\text{th}} \text{ row total} \times j^{\text{th}} \text{ column total}}{\text{Sample size } (n)}$$

Các tần số này được hiển thị trong bảng chéo riêng biệt sẽ luôn có tổng số hàng và tổng số cột như bảng chéo tần suất quan sát ở bên trên ví dụ này. Bảng dưới cho thấy các tần số dự kiến được tính toán cho nghiên cứu độc giả teens của tạp chí.

Gender	Magazine preference			Total
	Beat	Youth	Grow	
Female	18.4	29.2	32.4	80
Male	27.6	43.8	48.6	120
Total	46	73	81	200

Hình 3.2.2E

Để minh họa, hãy xem xét các trường hợp của 'nam giới những người thích nhất Beat tạp chí'.

$$\begin{aligned} f_e(\text{males/Beat}) &= \frac{\text{'Male' row total} \times \text{'Beat' column total}}{\text{Sample size}} \\ &= \frac{120 \times 46}{200} = 27.6 \end{aligned}$$

Tương tự, hãy xem xét ô của 'những cô gái thích nhất tạp chí Grow'.

$$\begin{aligned} f_e(\text{females/Grow}) &= \frac{\text{'Female' row total} \times \text{'Grow' column total}}{\text{Sample size}} \\ &= \frac{80 \times 81}{200} = 32.4 \end{aligned}$$

Các tần số dự kiến này được xây dựng để phản ánh mối liên hệ thống kê giữa hai biến ngẫu nhiên phân loại. Mỗi ô tần số dự kiến thể hiện lý thuyết của thiếu niên trong mỗi giới tính thích mỗi loại tạp chí nếu hai biến số độc lập. Ví dụ, trong số 200 thanh thiếu niên được khảo sát, 18,4 cô gái và 27,6 chàng trai được mong đợi thích tạp chí Beat, nếu không có sự liên quan giữa giới tính và tạp chí. Để xác nhận rằng các tần số dự kiến này phản ánh giả thuyết không có sự liên quan (tức là độc lập), chúng tôi tính toán tỷ lệ phần trăm của hàng (hoặc cột) cho bảng dự kiến như trong bảng dưới đây.

Gender	Magazine preference			Total
	Beat	Youth	Grow	
Female	23%	36.5%	40.5%	100%
Male	23%	36.5%	40.5%	100%
Total	23%	36.5%	40.5%	100%

Hình 3.2.2F

Bảng trên cho thấy sự độc lập giữa sở thích tạp chí và giới tính, bởi vì hồ sơ sở thích người đọc (theo tỷ lệ phần trăm hàng) giống nhau đối với cả nam và nữ, và đối với toàn bộ mẫu (cả nam lẫn nữ). Để lấy được thống kê thử mẫu χ^2 -stat, sử dụng công thức tính ở trên và ta có kết quả như trong bảng dưới.

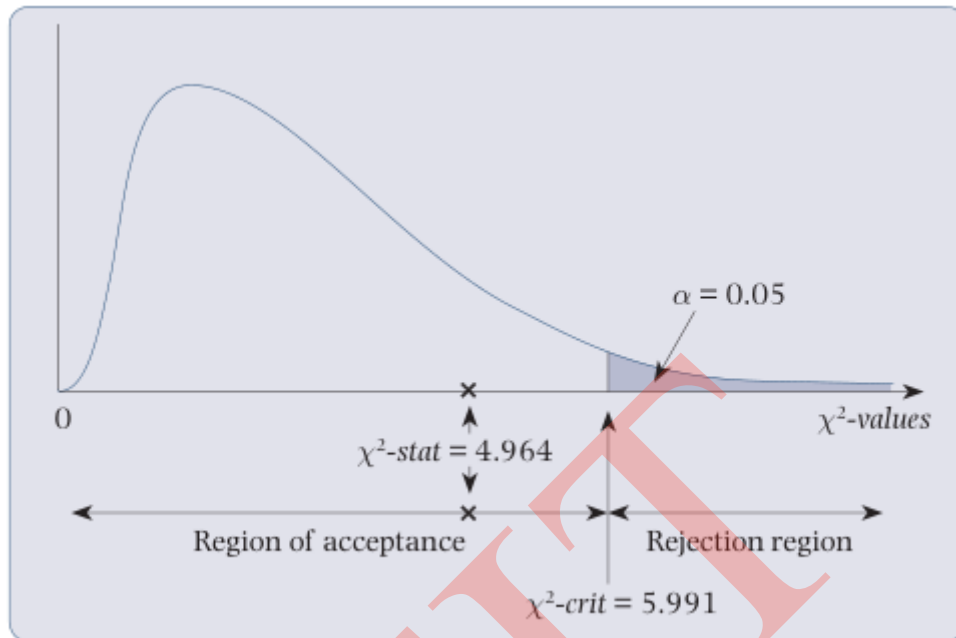
Joint categories		f_o	f_e	$(f_o - f_e)^2$	$\frac{(f_o - f_e)^2}{f_e}$
Female	Beat	13	18.4	29.16	1.585
	Youth	28	29.2	1.44	0.049
	Grow	39	32.4	43.56	1.344
Male	Beat	33	27.6	29.16	1.057
	Youth	45	43.8	1.44	0.033
	Grow	42	48.6	43.56	0.896
				χ^2-stat	4.964

Hình 3.2.2H

Như vậy χ^2 -stat = 4,964.

Bước 4: So sánh thống kê thử nghiệm mẫu với vùng chấp nhận

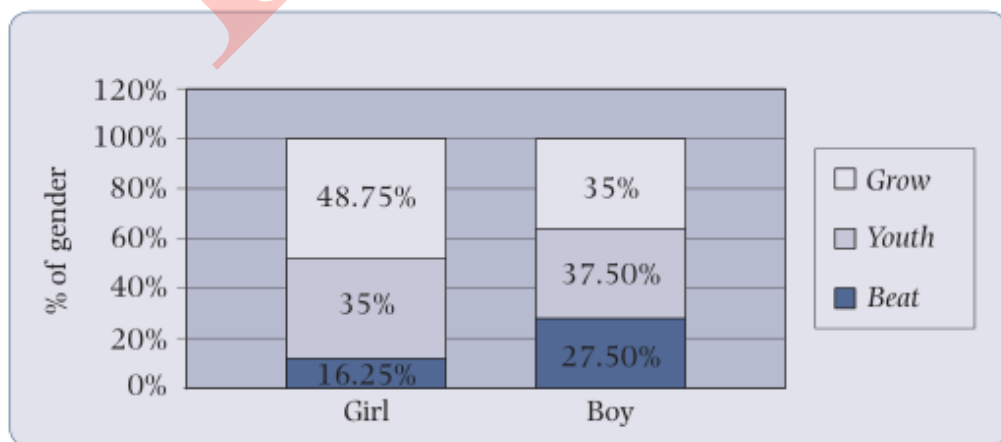
Thống kê thử nghiệm mẫu, χ^2 -stat = 4,964 nằm trong vùng chấp nhận $\chi^2 \leq +5,991$ như thể hiện trong hình dưới



Hình 3.2.2K

Bước 5 : Nêu kết luận thống kê và quản lý

- Kết luận Thống kê: Chấp nhận H_0 ở mức ý nghĩa 5%. Các bằng chứng mẫu không đủ mạnh để loại bỏ H_0 với $\alpha = 0,05$. Do đó giả thuyết không có thể đúng.
- Kết luận Quản lý: Có thể kết luận, với sự tự tin 95%, sự lựa chọn tạp chí đó không phụ thuộc vào giới tính. Ngoài ra, có thể nói rằng không có sự kết hợp giữa tạp chí sở thích và giới tính. Biểu đồ thanh xếp chồng lên nhau trong hình dưới đây làm nổi bật sự tương đồng về các đặc điểm của sở thích tạp chí giữa các cô gái và cậu con trai. Bất kỳ sự khác biệt quan sát thấy nào trong giới tính đều do hoàn toàn ngẫu nhiên.



Hình 3.2.2J

- Khuyến nghị về Quản lý: Do đó một chiến lược quảng cáo chung cho cả hai giới có thể được thông qua bởi mỗi ba tạp chí. Những phát hiện này cho thấy không

có sự phân biệt giữa ba tập chỉ về quần thể teenage mục tiêu, cũng như không có bằng chứng nào về phân khúc thị trường theo giới tính.

Thử nghiệm độ tinh tế Chi bình phương: Thống kê chi bình phương cũng có thể được sử dụng để kiểm tra xem các kết quả của một biến ngẫu nhiên có tuân theo một mẫu nhất định (ví dụ như phân phối chuẩn) hay không. Các kết quả cho một biến ngẫu nhiên được biểu diễn bởi sự phân bố tần số của nó. Nếu một phân bố tần số mẫu quan sát được của một biến ngẫu nhiên có thể được kết hợp với một phân phối xác suất xác định như chuẩn, binomial, Poisson hoặc một số phân phối xác suất xác định bởi người dùng khác thì phân phối xác định này có thể được sử dụng để mô tả hành vi của biến ngẫu nhiên nói chung. Thống kê chi bình phương đo mức độ phân bố tần số quan sát của một biến ngẫu nhiên 'thích hợp' (hoặc phù hợp) với một sự phân bố tần số dự kiến. Tần số dự kiến sẽ dựa trên phân bố lý thuyết hoặc người dùng định nghĩa, theo đó giả thuyết cho rằng biến ngẫu nhiên tuân theo. Thủ tục kiểm định giả thuyết giống như thủ tục theo sau trong tính độc lập của kiểm định giả thuyết liên kết.

Xếp hạng tổng thể Wilcoxon: một phương pháp phi tham số cho hai quần thể độc lập

Trong trên, bạn đã sử dụng bài kiểm tra t-test cho sự khác biệt giữa trung bình của hai quần thể độc lập. Nếu kích cỡ mẫu nhỏ và bạn không thể giả định rằng dữ liệu trong mỗi mẫu là từ các phân phối chuẩn, bạn có hai lựa chọn:

- Sử dụng một phương pháp phi tham số mà không phụ thuộc vào giả định về phân phối chuẩn cho hai quần thể.
- Sử dụng thử nghiệm tóm tắt phương sai t-test, sau một chuyển đổi về dữ liệu chuẩn.

Các phương pháp phi tham số đòi hỏi ít hoặc không có giả định nào về các quần thể mà từ đó thu thập được dữ liệu. Một trong những phương pháp đó là kiểm tra tổng hợp hạng Wilcoxon để kiểm tra xem liệu có sự khác biệt giữa hai trung vị hay không. Các bài kiểm tra tổng hợp bậc thang của Wilcoxon gần như mạnh mẽ như các phép thử tổng hợp và các bài kiểm tra độ lệch riêng được thảo luận trong các phần trên, trong những điều kiện phù hợp với các bài kiểm tra này và có thể sẽ mạnh hơn khi các giả định của những bài kiểm tra đó không được đáp ứng. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng bài kiểm tra kết quả xếp hạng Wilcoxon khi bạn chỉ có dữ liệu thứ tự, như thường xảy ra trong hành vi người tiêu dùng và nghiên cứu marketing.

Để thực hiện kiểm tra kết quả của Wilcoxon, bạn phải thay thế các giá trị trong hai mẫu có kích cỡ n_1 và n_2 bằng các bậc kết hợp của chúng (trừ khi dữ liệu có các xếp hạng ban đầu). Bạn bắt đầu bằng cách xác định $n = n_1 + n_2$ như tổng số mẫu. Tiếp theo, bạn gán các xếp hạng, sao cho xếp hạng 1 được cho nhỏ nhất trong tổng số n kết hợp các giá trị, xếp hạng 2 sẽ là nhỏ nhất thứ hai, và cứ như vậy, cho đến khi n xếp hạng là lớn nhất. Nếu một số giá trị được gán, bạn chỉ định mỗi giá trị trung bình của các cấp bậc mà nếu không đã được chỉ định đã có được không có mối quan hệ.

Bất cứ khi nào hai kích cỡ mẫu không đồng đều, n_1 đại diện cho mẫu nhỏ hơn và n_2 mẫu lớn hơn. Thống kê kiểm tra tổng hợp xếp hạng Wilcoxon, T_1 , được định nghĩa là tổng các bậc được gán cho các giá trị n_1 trong mẫu nhỏ hơn. Tương tự như vậy cho T_2 , ta có công thức sau để kiểm tra độ chính xác của thứ hạng:

$$T_1 + T_2 = \frac{n(n + 1)}{2}$$

Vì vậy, phương trình định nghĩa thống kê kiểm tra chuẩn Z:

$$Z_{STAT} = \frac{T_1 - \frac{n_1(n+1)}{2}}{\sqrt{\frac{n_1 n_2 (n+1)}{12}}}$$

với thống kê thử z-stat xấp xỉ theo một phân phối chuẩn.

Kiểm tra xếp hạng Kruskal-Wallis: một phương pháp **phi tham số** cho ANOVA một chiều

Nếu giả định bình thường của thử nghiệm ANOVA một chiều F-test bị vi phạm, bạn có thể sử dụng kiểm tra xếp hạng Kruskal-Wallis. Bài kiểm tra xếp hạng Kruskal-Wallis cho sự khác biệt giữa các trung vị c là một phần mở rộng của kiểm tra tổng hợp bậc Wilcoxon cho hai quần thể độc lập, được thảo luận trong sách bài tập. Do đó, kiểm tra Kruskal-Wallis có cùng công suất tương đối so với phép thử ANOVA một chiều F-test mà tổng số xếp hạng của Wilcoxon có liên quan đến kiểm định t-test. Bạn sử dụng kiểm tra xếp hạng Kruskal-Wallis để kiểm tra xem liệu các nhóm độc lập c có trung bình như nhau hay không. Giả thuyết null là

$$H_0: M_1 = M_2 = \dots = M_c$$

và giả thuyết nghịch là H_1 : Không phải tất cả M_j đều bằng nhau với mọi $j=1,2,3,\dots,c$

Để sử dụng bài kiểm tra xếp hạng Kruskal-Wallis, trước tiên bạn thay thế các giá trị trong các mẫu c bằng các bậc kết hợp của chúng (nếu cần). Xếp hạng 1 được cho nhỏ nhất của các giá trị kết hợp và xếp hạng n đến lớn nhất của các giá trị kết hợp (trong đó $n = n_1 + n_2 + \dots + n_c$). Nếu có bất kỳ giá trị được gán, bạn chỉ định mỗi trung bình trong số chúng của các cấp bậc mà chúng đã được chỉ định nếu mối quan hệ không có mặt trong dữ liệu.

Bài kiểm tra Kruskal-Wallis là một thay thế cho phép thử ANOVA một chiều F-test. Thay vì so sánh mỗi nhóm c có nghĩa là chống lại trung bình quan trọng, bài kiểm tra Kruskal-Wallis so sánh xếp hạng trung bình trong mỗi nhóm c so với xếp hạng trung bình tổng thể, dựa trên tất cả các giá trị kết hợp. phương trình sau định nghĩa thống kê kiểm tra Kruskal-Wallis, H.

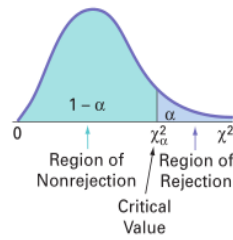
$$H = \left[\frac{12}{n(n+1)} \sum_{j=1}^c \frac{T_j^2}{n_j} \right] - 3(n+1)$$

với

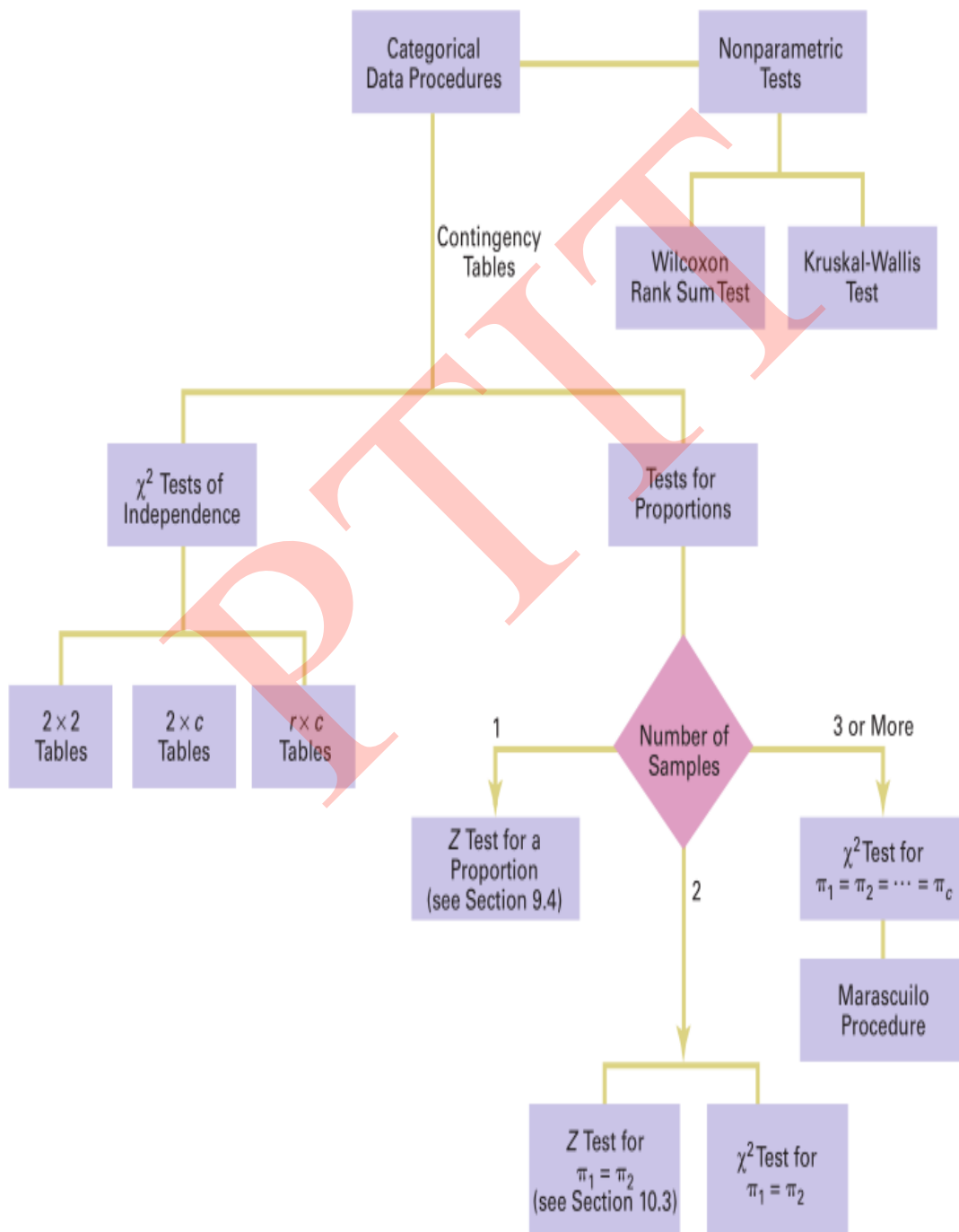
- n = tổng số giá trị trên các mẫu kết hợp
- n_j = số giá trị trong mẫu jth ($j = 1, 2, \dots, c$)
- T_j = tổng các bậc xếp vào mẫu j
- T_j^2 = vuông của tổng các cấp bậc được gán cho mẫu jth
- c = số nhóm

Vì kích thước mẫu trong mỗi nhóm lớn (nghĩa là ít nhất 5), bạn có thể ước lượng thống kê thử nghiệm, H, bằng cách sử dụng phân phối chi bình phương với $c-1$ độ tự do. Do đó, bạn từ chối giả thuyết không nếu giá trị của H lớn hơn giá trị tới hạn của phân phối trên (xem hình dưới). Vì vậy, nguyên tắc quyết định là

Reject H_0 if $H > \chi^2_{\alpha}$;
otherwise, do not reject H_0 .



Roadmap của **mục 3.2.3** :



3.2.4. Phân tích phương sai

Giới thiệu và khái niệm ANOVA : Trong phần trên, thử nghiệm giả thuyết cho sự khác biệt giữa hai trung bình quần thể đã được tiến hành bằng cách sử dụng thống kê z hoặc t-test. Tuy nhiên, khi nhiều hơn hai dân số được so sánh với sự bình đẳng, một thống kê thử nghiệm khác - được gọi là thống kê F-statistic được sử dụng. Thủ tục kiểm tra được sử dụng để tính toán thống kê F-statistic được gọi là phân tích phương sai (ANOVA). Trong nhiều lĩnh vực quản lý, cần phải so sánh các trung bình của một biến ngẫu nhiên số trên nhiều quần thể.

Minh họa

- Liệu mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình có thay đổi trong năm loại khác nhau của các chiếc xe 1600cc?
- Là sản lượng bình quân hàng giờ của các mặt hàng giống nhau giữa bốn mô hình trên cùng một máy?
- Có sự khác biệt về lợi tức hàng năm trung bình giữa ba loại quỹ ủy thác đầu tư?

Trong mỗi hình minh họa, một biến số phản ứng (ví dụ như tiêu thụ nhiên liệu, sản lượng sản xuất của máy, lợi nhuận hàng năm) được quan sát dưới các điều kiện khác nhau (ví dụ như các loại xe khác nhau, các mô hình khác nhau của máy, các ủy thác khác nhau) được gọi là một yếu tố, với các loại điều kiện gọi là các yếu tố (hay điều trị). Để minh họa, 'đơn vị tín tưởng' là yếu tố, và ba 'loại phân loại' là các yếu tố cấp. Mỗi mức yếu tố đại diện cho một mẫu riêng biệt. Mục đích của ANOVA là xác định liệu có mối quan hệ thống kê giữa yếu tố và biến số phản ứng (tức là hai biến pháp thống kê phụ thuộc hay không?) So sánh các phương pháp lấy mẫu làm việc này. Nếu trung bình mẫu của một yếu tố có thể khác biệt với mức trung bình mẫu của yếu tố khác thì mối quan hệ thống kê đã được tìm thấy giữa yếu tố và biến đáp ứng. Mặt khác, nếu các phương tiện lấy mẫu không khác biệt đáng kể thì có thể kết luận rằng yếu tố này không có ảnh hưởng đến kết quả của biến đáp ứng và hai phương pháp đều thống nhất về mặt thống kê (không có quan hệ thống kê). Điều này ngụ ý rằng bất kỳ sự khác biệt quan sát thấy trong các phương tiện lấy mẫu đều do hoàn toàn ngẫu nhiên và tất cả các dữ liệu mẫu thực sự được rút ra từ một quần thể đồng nhất.

Phân tích phương sai sẽ được tìm hiểu kỹ trong các khóa học về nghiên cứu MKT, dữ liệu nên ở đây **chúng ta cùng xem một ví dụ:** Một nhà phân tích tài chính nghiên cứu lợi nhuận hàng năm của ba loại khác nhau của đơn vị của sự tin tưởng (nhóm danh mục đầu tư có độ tin tưởng cao hay thấp). Cô ấy muốn biết liệu lợi nhuận trung bình hàng năm cho mỗi loại khác nhau giữa các đơn vị tin cậy. Đã chọn một mẫu ngẫu nhiên các khoản tín thác từ ba loại (có nhãn A, B và C) và lợi nhuận hàng năm của chúng. Dữ liệu được trình bày trong bảng sau :

Unit Trusts		
A	B	C
11	7	14
9	10	13
6	8	11
12	13	16
14		10
11		

Hình 3.2.4 A

Câu hỏi quản lý: Nhà phân tích tài chính có thể kết luận rằng lợi tức trung bình hàng năm từ ba loại ủy thác đầu tư là như nhau không? Tiến hành một kiểm định giả thuyết ở mức ý nghĩa 5%.

Giải pháp: Biến đáp ứng là sự trở lại hàng năm của sự tin tưởng của đơn vị. Mỗi mẫu trong bảng trên đại diện cho một nhóm tin tưởng riêng biệt và được gọi chung là yếu tố trong nghiên cứu này. Mục đích của ANOVA là tìm hiểu xem lợi nhuận hàng năm của các khoản tín thác đầu tư có bị ảnh hưởng bởi độ tin tưởng của danh mục các quỹ ủy thác hay không.

Không có ảnh hưởng của đơn vị tin tưởng vào lợi nhuận hàng năm nếu quần thể trung bình lợi nhuận hàng năm có thể được hiển thị là bình đẳng trên tất cả ba loại ủy thác đơn vị.

Phân tích dữ liệu thăm dò : Bảng dưới cho thấy lợi nhuận hàng năm của mẫu đối với ba loại tín cậy đơn vị. Theo kiểm tra, quỹ tín thác loại C xuất hiện có lợi nhuận trung bình hàng năm cao nhất (12,8), trong khi loại B có lợi nhuận trung bình hàng năm thấp nhất (9,5).

Unit trust	<i>n</i>	Sum	Average	Std dev
A	6	63	10.5	2.74
B	4	38	9.5	2.65
C	5	64	12.8	2.39

Hình 3.2.4 B

Câu hỏi quản lý cần được giải quyết thông qua một kiểm tra giả thuyết là liệu những khác biệt quan sát được trong các trung bình mẫu có đủ nhỏ để gây ra rủi ro (ví dụ sai số lấy mẫu) hay 'đủ lớn' do ảnh hưởng của yếu tố (tức là các loại tín cậy khác nhau). Để thực hiện một kiểm định giả thuyết về sự bình đẳng các trung bình, phương pháp ANOVA được sử dụng.

Bước 1: Xác định các giả thuyết không và nghịch

Giả thuyết không luôn luôn tuyên bố rằng tất cả các trung bình quần thể đều bình đẳng. Như vậy:

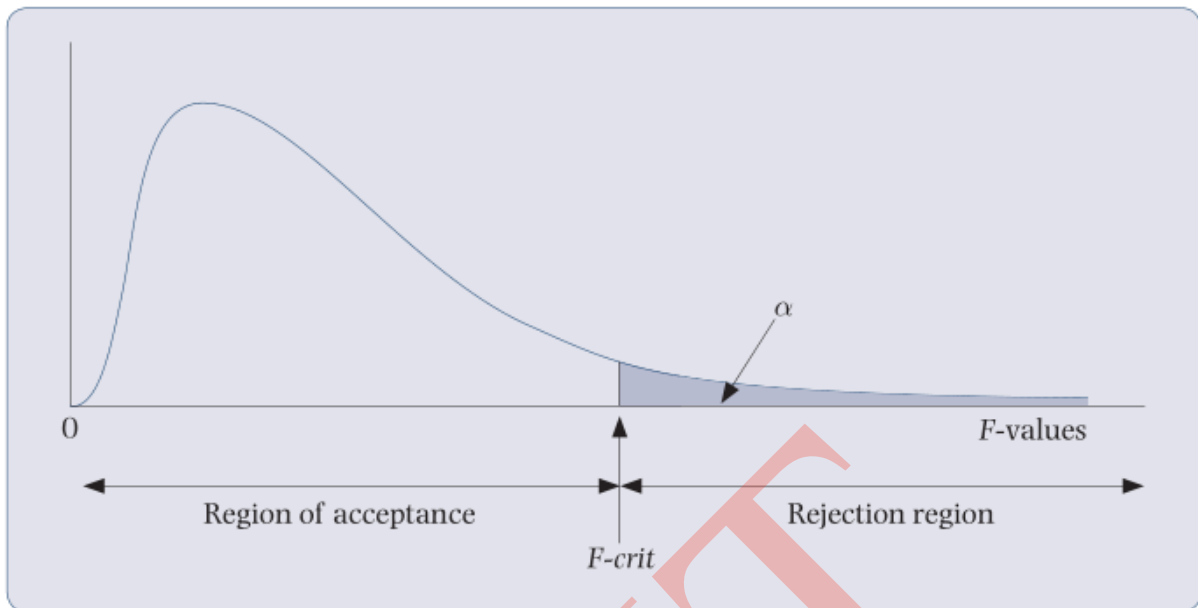
- $H_0: \mu_1 = \mu_2 = \mu_3$ (nghĩa là lợi tức hàng năm trung bình bằng nhau tất cả các hạng mục)
- H_1 : Ít nhất một μ_i khác ($i = 1, 2, 3$) (tức là ít nhất một loại đơn vị niềm tin có lợi tức trung bình hàng năm khác với các phần còn lại)

Lưu ý rằng giả thuyết nghịch chỉ nêu ra rằng ít nhất một trong các trung bình quần thể là khác. Nó không ngụ ý rằng tất cả chúng phải khác nhau trước khi H_0 bị từ chối.

Nếu H_0 được chấp nhận, điều này hàm ý rằng các khoản lợi nhuận tín dụng hàng năm độc lập với loại ủy thác đơn vị tín cậy. Ngoài ra, nếu có ít nhất một trung bình mẫu được tìm thấy khác biệt đáng kể so với phần còn lại, thì có thể kết luận rằng lợi tức hàng năm trung bình khác nhau theo thể loại tín cậy và H_0 bị từ chối.

Bước 2: Xác định khu vực chấp nhận giả thuyết không

Thử nghiệm ANOVA dựa trên phân phối F như thể hiện trong hình dưới. Thử nghiệm giả thuyết này luôn luôn là một kiểm tra đuôi trên với một điểm cắt duy nhất giữa vùng chấp nhận và khu vực từ chối giả thuyết không (F_{crit}).



Hình 3.2.4 C

Để tìm F_{crit} , và cả mức độ ý nghĩa, α , và mức độ tự do df phải được biết đến. Đối với ví dụ này, mức độ ý nghĩa được cho là $\alpha = 0,05$. Có hai giá trị cho mức độ tự do của thống kê F. Chúng được gọi là bậc tự do của tự do và đẳng số tự do.

- Mức tử số tử, $df_1 = k - 1$, trong đó k = số mẫu (hoặc mức nhân tố).
- Mức mẫu tự do, $df_2 = N - k$, trong đó k = số mẫu (hoặc mức hệ số) và N = tổng số (kết hợp) cỡ mẫu.

Giá trị F tới hạn được định nghĩa là:

$$F_{\text{crit}} = F_{(\alpha)(k-1, N-k)}$$

Trong ví dụ này, với $k = 3$ mẫu và $N = 15$ giá trị dữ liệu tổng cộng, mức độ tự do là $(3 - 1, 15 - 3) = (2, 12)$.

Giới hạn F_{crit} được đọc ở bảng thống kê về phân phối F-Statistic. Để đọc bảng F:

- Chọn bảng cho $\alpha = 0,05$
- Xác định cột cho cấp tử số của tự do, và hàng cho mẫu tự số của tự do
- Giá trị tại giao điểm của hàng và cột là số liệu F_{crit} .

Như vậy $F(0,05)(2, 12) = 3,89$. Do đó, vùng chấp nhận H_0 là $F \leq 3,89$.

Quy tắc quyết định sau đó được nêu như sau:

- Chấp nhận H_0 nếu F_{stat} nằm ở tại hoặc dưới giới hạn trên của 3,89.
- Loại bỏ H_0 nếu F_{stat} nằm trên 3,89.

Bước 3: Tính thống kê thử nghiệm mẫu (F_{stat})

Thống kê thử nghiệm mẫu thích hợp là F_{stat} . Không giống như phương pháp kiểm tra hai mẫu, so sánh mẫu có nghĩa là trực tiếp sử dụng z hoặc t , phép thử ANOVA so sánh các

phương tiện lấy mẫu bằng cách kiểm tra các sai biệt trong và giữa các mẫu khác nhau. Xây dựng thống kê thử nghiệm F-stat bằng ANOVA. Thống kê thử nghiệm mẫu F được tính theo ba giai đoạn dựa trên các nguồn biến thiên trong tổng dữ liệu mẫu. Sự biến đổi là một thước đo cho thấy các giá trị dữ liệu nằm cách xa giá trị của chúng và dựa trên khái niệm độ lệch chuẩn. Nó được gọi là sum of squares (SS).

Giai đoạn 1: Lấy ra SS

ANOVA xác định ba nguồn biến đổi trong tổng dữ liệu mẫu:

- Tổng biến đổi mẫu (SSTotal)
- Sự biến đổi giữa các mẫu (giữa các điều trị) (SST)
- Độ biến thiên trong mẫu (SSE).

Tổng biến đổi mẫu (SSTotal)

Để tính toán SSTotal, đầu tiên kết hợp tất cả các mẫu khác nhau vào một mẫu tổng thể và tính, $\bar{x}$, là tổng trung bình lớn, được tính như sau: if x_{ij} = mỗi giá trị dữ liệu cá nhân trên tất cả các mẫu, N = kích thước mẫu kết hợp ($N = n_1 + n_2 + n_3 + \dots + n_k$) và $\sum \sum x_{ij}$ = tổng của tất cả các giá trị dữ liệu trên tất cả các mẫu, sau đó trung bình lớn tổng thể là:

$$\bar{x} = \frac{\sum \sum x_{ij}}{N}$$

In the example, SSTotal = 108, which is derived using Formula 11.2 and Formula 11.3 as follows

Bây giờ hãy tính một phép đo độ lệch (biến thiên) của mỗi giá trị dữ liệu, x_{ij} , từ tổng thể trung bình, $\bar{x}$. Khi các độ lệch này được tổng hợp, kết quả là tổng số mẫu biến thiên. Nó được gọi là tổng sum of squares (SSTotal).

$$\text{Total sum of squares (SSTotal)} = \sum_i \sum_j (x_{ij} - \bar{x})^2$$

Trong ví dụ, SSTotal = 108, được bắt nguồn bằng cách sử dụng 2 công thức trình bày ở đây, ta có SSTotal như sau :

$$\sum \sum x_{ij} = 11 + 9 + 6 + 12 + 14 + 11 + 7 + 10 + 8 + 13 + 14 + 13 + 11 + 16 + 10 \\ = 165$$

$$N = 6 + 4 + 5 = 15$$

$$\bar{x} = \frac{165}{15} = 11$$

$$\text{SSTotal} = (11 - 11)^2 + (9 - 11)^2 + (6 - 11)^2 + \dots + (16 - 11)^2 + (10 - 11)^2 \\ = 108$$

SSTotal bây giờ được chia thành hai thành phần: sự thay đổi giữa các mẫu và biến đổi trong các mẫu như sau:

Sự khác biệt giữa các mẫu (SST)

Tính độ lệch (biến thiên) giữa mỗi mẫu trung bình và trung bình tổng thể. Mức độ mẫu có nghĩa là đi chệch về trung bình tổng thể giải thích mức độ ảnh hưởng của các yếu tố (tức là

các loại ủy thác đầu tư). Biện pháp biến đổi này được gọi là giữa các phương pháp điều trị sum of squares (SST).

$$SST = \sum_j^k n_j (\bar{x}_j - \bar{\bar{x}})^2$$

- Trong đó: n = cỡ mẫu của mẫu thứ j (điều trị),
- $\bar{x}_j$ = trung bình mẫu j th
- k = số lượng mẫu khác nhau (hoặc phương pháp điều trị)

Trong ví dụ này, $SST = 26.7$, được bắt nguồn bằng cách sử dụng công thức trên như sau:

$$SST = 6(10.5 - 11)^2 + 4(9.5 - 11)^2 + 5(12.8 - 11)^2 = 26.7$$

Điều này có nghĩa là 26,7 đơn vị (tức là SST) của 108 đơn vị có tổng số biến đổi (SSTotal) trong tín nhiệm của đơn vị trả về các mẫu được giải thích bởi các nhóm tin cậy khác nhau (nghĩa là các biện pháp điều trị). Biến thể này còn được gọi là biến thể hoặc biến thể được giải thích do tác động của yếu tố.

Biến đổi trong mẫu (lỗi) (SSE)

Đối với mỗi mẫu một cách riêng biệt, tính độ lệch (biến thiên) của giá trị dữ liệu từ trung bình mẫu tương ứng. Sau đó tổng hợp các độ lệch trong-mẫu trên tất cả các mẫu. Đây là sự thay đổi xảy ra giữa các giá trị dữ liệu trong mỗi mẫu. Nó đại diện cho biến thể lỗi (hoặc cơ hội), vì các phương pháp điều trị khác nhau không thể giải thích nó. Biện pháp biến đổi này được gọi là tổng sai số của ô vuông (SSE) và được tính như sau:

$$SSE = \sum_j \sum_i (x_{ij} - \bar{x}_j)^2$$

Trong ví dụ này, $SSE = 81,3$, có nguồn gốc được tính bằng sử dụng công thức phía trên:

$$\begin{aligned} SSE &= [(11 - 10.5)^2 + (9 - 10.5)^2 + \dots + (11 - 10.5)^2] \quad (\text{sample A squared deviations}) \\ &+ [(7 - 9.5)^2 + \dots + (10 - 9.5)^2] \quad (\text{sample B squared deviations}) \\ &+ [(14 - 12.8)^2 + (13 - 12.8)^2 + \dots + (16 - 12.8)^2] \quad (\text{sample C squared deviations}) \\ &= 81.3 \end{aligned}$$

Giá trị SSE là 81,3 đo lường sự thay đổi trong mỗi mẫu (và tổng kết trên tất cả các mẫu) mà không thể giải thích được bằng hệ số. Vì nó đại diện cho biến thể không giải thích, nó được gọi là sai số của sum of squares (SSE).

Nguyên tắc Sum of Squares

Phương pháp đánh giá biến đổi này có liên quan như sau:

$$SSTotal = SST + SSE$$

Điều này cho thấy rằng sums of squares là phụ gia,

- tức là tổng số biến thể mẫu = giữa biến thể mẫu + trong biến thể mẫu

hoặc là :

- tổng sum of squares = sum of squares được giải thích + sum of squares không rõ ràng.

Trong ví dụ, 108 (SSTotal) = 26.7 (SST) + 81.3 (SSE).

Giai đoạn 2: Tính phương sai từ tổng bình phương. Khi mỗi tổng bình phương (SSTotal, SST và SSE) được phân chia theo mức độ tự do tương ứng (dựa trên kích thước mẫu), thì kết quả đo lường là một phương sai. Một phương sai cũng được gọi là sai số trung bình (MSE) - cho trung bình của tổng bình phương. Các phương sai khác nhau được tính như sau:

Tổng số phương sai mẫu (còn gọi là tổng cộng trung bình (MSTotal))

$$MSTotal = \frac{SSTotal}{N - 1}$$

Mức độ tự do của mẫu kết hợp là $N - 1$. Trong ví dụ, $N = 15 = n_1 + n_2 + n_3 = 6 + 4 + 5$ và mức độ tự do của nó là $15 - 1 = 14$. Cho SSTotal = 108 và df = 14, sau đó kết hợp mẫu biến thiên (MST) = 7.71.

Giữa các nhóm phương sai (còn được gọi là phương pháp điều trị bằng phương pháp trung bình (MST)).

$$MST = \frac{SST}{k - 1}$$

Ở đây, k = số mẫu (các mức nhân tố). Trong ví dụ, $k = 3$ và $df = 2$, vì vậy $MSB = 26.7 / 2 = 13.35$.

Trong (sai số) mẫu phương sai (còn được gọi là sai số trung bình (MSE))

$$MSE = \frac{SSE}{N - k}$$

Ở đây, $N - k$ là mức độ tự do trong các mẫu. Ví dụ, $k = 3$ và $N = 15$, vì vậy $MSE = 81,3 / (15 - 3) = 6,775$.

Giai đoạn 3: Tính thống kê thử nghiệm mẫu F-stat

Thống kê thử nghiệm mẫu F-stat được định nghĩa là một tỷ lệ của hai biến đổi, trong trường hợp này là MST và MSE.

$$F-stat = \frac{MST}{MSE}$$

Vậy ta có $F-stat = 13.35 / 6.775 = 1.971$

Để dễ tham khảo, các phép tính trên thường được đặt ra trong một bảng ANOVA, như thể hiện trong bảng dưới đây. Kết quả One-factor ANOVA cho nghiên cứu lợi nhuận hàng năm theo độ tin cậy

Source of variation	Sum of squares	Degrees of freedom	Mean square	<i>F</i> -stat	<i>F</i> -crit
Between groups (treatments)	26.7	2	13.35	1.971	3.89
Within groups (error)	81.3	12	6.775		
Total	108	14			

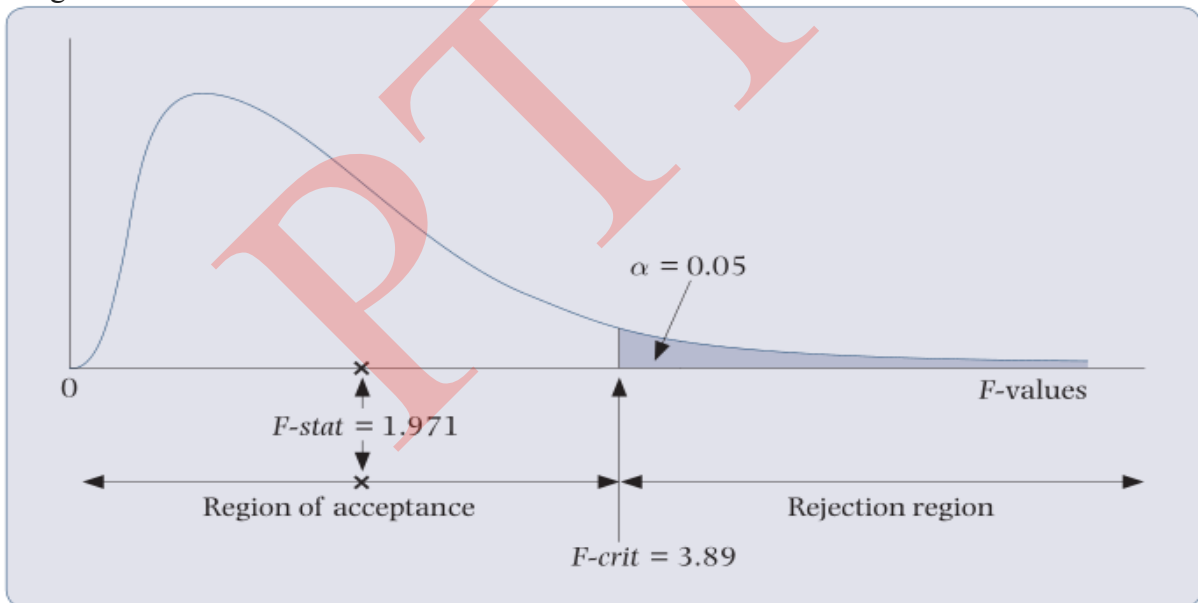
Hình 3.2.4 D

Bố cục chung cho một bảng one-factor ANOVA được thể hiện trong bảng dưới đây.

Source of variation	Sum of squares (SS)	Degrees of freedom (df)	Mean square (MS)	<i>F</i> -stat
Between groups (explained variation)	SST	$(k - 1)$	$MST = \frac{SST}{(k - 1)}$	$\frac{MST}{MSE}$
Within groups (unexplained variation)	SSE	$(N - k)$	$MSE = \frac{SSE}{(N - k)}$	
Total sample variation	SSTotal	$(N - 1)$		

Hình 3.2.4 E

Bước 4: So sánh thống kê thử nghiệm mẫu với vùng chấp nhận.
Thống kê thử nghiệm mẫu, $F\text{-stat} = 1,971$, nằm trong vùng chấp nhận H_0 , như thể hiện trong hình dưới



Hình 3.2.4 F

Bước 5: Nêu kết luận thống kê và quản lý

- Kết luận Thống kê: Chấp nhận H_0 ở mức ý nghĩa 5%. Các bằng chứng mẫu không đủ mạnh để từ chối H_0 tại $\alpha = 0,05$. Do đó giả thuyết không đúng.
- Quản lý Kết luận: Có thể kết luận, với độ tin cậy 95%, lợi tức trung bình hàng năm của ba loại ủy thác đầu tư theo độ tin cậy là như nhau. Điều này ngụ ý rằng lợi tức trung bình hàng năm của các khoản ủy thác là không phụ thuộc vào loại tài sản được phân loại theo độ tin cậy.

Chương 4: Các công cụ phân tích dữ liệu cho mô hình thông kê, dự báo

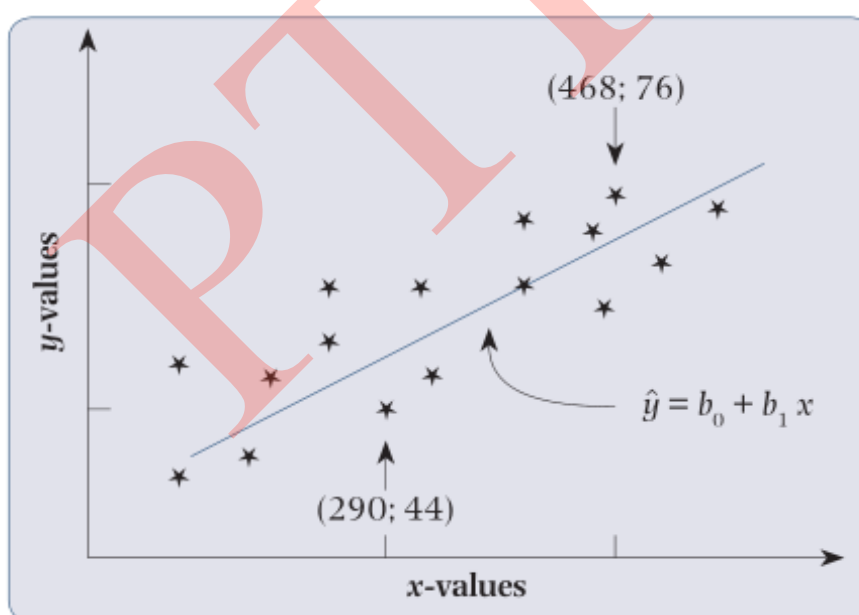
4.1 Phân tích hồi quy và tương quan

Trong nhiều quyết định kinh doanh, cần dự đoán các giá trị không xác định của biến số bằng cách sử dụng các biến số khác có liên quan đến nó và những giá trị được biết đến. Phân tích hồi quy là một kỹ thuật thống kê định lượng mối quan hệ giữa một biến đáp ứng đơn với một hoặc nhiều biến dự đoán. Mối quan hệ này, được gọi là mô hình thống kê, được sử dụng cho mục đích dự đoán. Mặt khác, sự phân tích tương quan xác định sức mạnh của các mối quan hệ và xác định các biến nào có ích trong việc dự đoán biến đáp ứng.

Trong quản lý, nhiều biện pháp đánh giá số có liên quan (hoặc mạnh mẽ hoặc yếu) với nhau. Ví dụ:

- Chi phí quảng cáo được cho là ảnh hưởng đến khối lượng bán hàng
- Giá cổ phiếu của công ty có thể bị ảnh hưởng bởi lợi tức đầu tư
- Số giờ đào tạo của nhà điều hành được cho là tác động tích cực đến năng suất
- Tốc độ vận hành của một máy đóng chai ảnh hưởng đến tỷ lệ từ chối các chai lỗi lắp đầy.

Phân tích hồi quy và phân tích tương quan là hai phương pháp thống kê nhằm định lượng mối quan hệ giữa các biến này và đo sức mạnh của mối quan hệ này. Mối quan hệ giữa bất kỳ cặp biến nào có nhãn x và y có thể được kiểm tra bằng đồ họa bằng cách tạo ra một dải phân tán các giá trị dữ liệu của chúng, như minh họa trong hình sau :



Hình 4.1A

Các lô phân tán minh họa ý tưởng đằng sau hồi quy và phân tích tương quan. Mỗi điểm tán xạ đại diện cho một cặp giá trị dữ liệu từ hai biến ngẫu nhiên, x và y . Mô hình điểm phân tán cho thấy bản chất của mối quan hệ, được biểu diễn bằng đường thẳng, được tính bằng phân tích hồi quy. Mức độ gần gũi của điểm phân tán với đường thẳng là một thước đo sức mạnh của mối quan hệ và được mô tả bằng phân tích tương quan. Để thực hiện hồi quy và phân tích tương quan, dữ liệu cho cả hai biến phải là số.

4.1.1. Phân tích hồi quy tuyến tính đơn

Phân tích hồi quy tuyến tính đơn tìm ra một phương trình đường thẳng đại diện cho mối quan hệ giữa các giá trị của hai biến số. Một biến được gọi là biến độc lập hoặc dự báo, x , và một biến được gọi là biến phụ thuộc hoặc biến đáp ứng, y .

Biến x ảnh hưởng đến kết quả của biến y . Giá trị của nó thường được biết đến hoặc dễ dàng xác định. Biến phụ thuộc, y , bị ảnh hưởng bởi (hoặc đáp ứng) biến độc lập, x . Các giá trị cho biến phụ thuộc được ước lượng từ các giá trị của biến độc lập.

Hình sau cho thấy các cặp các biến ngẫu nhiên giữa các mối quan hệ có thể tồn tại. Một số mối quan hệ đơn giản và mạnh mẽ, trong khi những cái khác có thể phức tạp hơn và yếu.

Independent variable (x) (predictor of y)	Dependent variable (y) (variable estimated from x)
Advertising	Company turnover
Training	Labour productivity
Speed	Fuel consumption
Hours worked	Machine output
Daily temperature	Electricity demand
Hours studied	Statistics grade
Amount of fertiliser used	Crop yield
Product price	Sales volume
Bond interest rate	Number of bond defaulters
Cost of living	Poverty

Hình 4.1B

Mô hình hồi quy tuyến tính đơn

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \varepsilon_i$$

với:

- β_0 = Y chặn quần thể
- β_1 = độ dốc cho quần thể
- ε = sai số ngẫu nhiên trong Y cho quan sát i
- Y_i = biến phụ thuộc (đôi khi được gọi là biến đáp ứng) cho quan sát i
- X_i = biến độc lập (đôi khi được gọi là dự báo, hoặc biến giải thích) để quan sát i

Lưu ý : độ dốc của đường, β_1 , đại diện cho sự thay đổi trong Y cho mỗi đơn vị thay đổi trong X. Nó đại diện cho số tổng trung bình mà Y thay đổi (tích cực hoặc tiêu cực) cho một sự thay đổi một đơn vị trong X. Ngăn chặn Y, β_0 , đại diện giá trị trung bình của Y khi X bằng 0.

Ví dụ, một mô hình thống kê được giả thiết là đại diện cho mối quan hệ giữa hai biến số khách hàng được hình thành và bán hàng trong toàn bộ quần thể của cửa hàng Noahflowers. Tuy nhiên, dữ liệu được thu thập từ một mẫu ngẫu nhiên của các cửa hàng. Nếu các giả định nhất định có giá trị, bạn có thể sử dụng phép chặn mẫu Y , b_0 , và độ dốc mẫu, b_1 , như các ước lượng về các tham số quần thể tương ứng, β_0 và β_1 . phương trình sau sử dụng các ước lượng

này để tạo thành phương trình hồi quy tuyến tính đơn giản. đường thẳng này thường được gọi là đường dự báo.

$$\hat{Y}_i = b_0 + b_1 X_i$$

với :

- $\hat{Y}_i$ = giá trị dự đoán của Y cho quan sát i
- X_i = giá trị X của quan sát i
- b_0 = chặn mẫu Y
- b_1 = độ dốc mẫu

Trong hồi quy tuyến tính đơn giản, chỉ có một biến độc lập, x, được sử dụng để ước tính hoặc dự đoán giá trị của biến phụ thuộc, y. Quá trình xây dựng một mô hình hồi quy tuyến tính đơn giản được minh họa bằng ví dụ sau đây.

Ví dụ : Nghiên cứu Bán hàng TV màn hình phẳng: Công ty Noah Music Technologies, một công ty bán lẻ điện tử ở Durban, đã ghi lại số lượng TV màn hình phẳng được bán mỗi tuần và số lượng quảng cáo được đặt hàng tuần trong khoảng thời gian 12 tuần. Bảng sau là cơ sở dữ liệu bán TV màn hình phẳng và quảng cáo trên báo.

Advertisements	4	4	3	2	5	2	4	3	5	5	3	4
Sales	26	28	24	18	35	24	36	25	31	37	30	32

Câu hỏi Quản lý: Người quản lý có thể dự đoán doanh thu bán TV màn hình phẳng từ số lượng quảng cáo được đặt hàng tuần không?

Câu hỏi thống kê:

- Tìm phương trình hồi quy tuyến tính để ước tính số lượng TV màn hình phẳng mà Công ty Noah that Music Technologies có thể mong đợi để bán mỗi tuần dựa trên số lượng quảng cáo được đặt.
- Ước tính doanh thu trung bình của TV màn hình phẳng khi 3 quảng cáo được đặt.

Giải pháp :

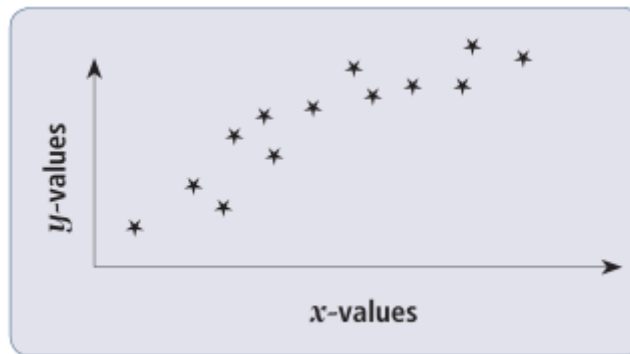
Bước 1: Xác định các biến phụ thuộc và độc lập

Bước đầu tiên cần thiết là xác định chính xác các biến độc lập và phụ thuộc. Một nguyên tắc hữu ích là đặt câu hỏi sau: "Biến nào sẽ được đánh giá?" Câu trả lời sẽ xác định biến phụ thuộc, y. Trong ví dụ thì:

- x = số lượng quảng cáo đặt hàng tuần
- y = số lượng TV màn hình phẳng được bán trong tuần.

Bước 2: Xây dựng một lô phân tán giữa x và y

Một đồ thị phân tán hiển thị cả bản chất và sức mạnh của mối quan hệ giữa biến độc lập (x) và biến phụ thuộc (y), như minh họa trong bảng trên. Một kiểm tra trực quan của đồ thị phân tán sẽ hiển thị cho dù các mô hình là tuyến tính hay không, cho dù đó là trực tiếp hoặc ngược. Tham khảo các hình sau đây để diễn giải mối quan hệ giữa x và y.



Khỏe - mối quan hệ tuyến tính trực tiếp với sự phân tán nhỏ (đối với bất kỳ giá trị x nào đó, khoảng biến thiên giao độ giá trị y là nhỏ)



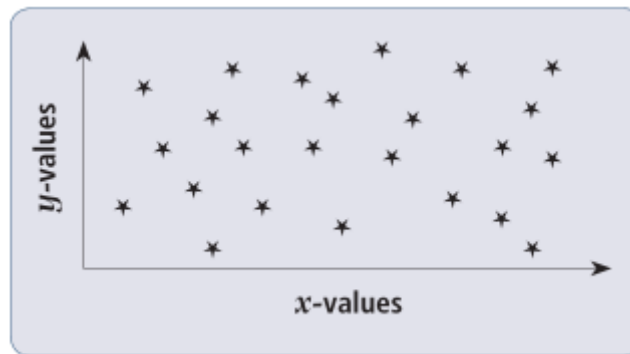
Khỏe - Mối quan hệ tuyến tính nghịch với sự phân tán nhỏ (đối với bất kỳ giá trị x nào đó, khoảng biến thiên giao độ giá trị y là nhỏ)



Vừa phải - Mối quan hệ tuyến tính trực tiếp với sự phân tán lớn (đối với bất kỳ giá trị x nào đó, khoảng biến thiên giao độ giá trị y lớn hơn)

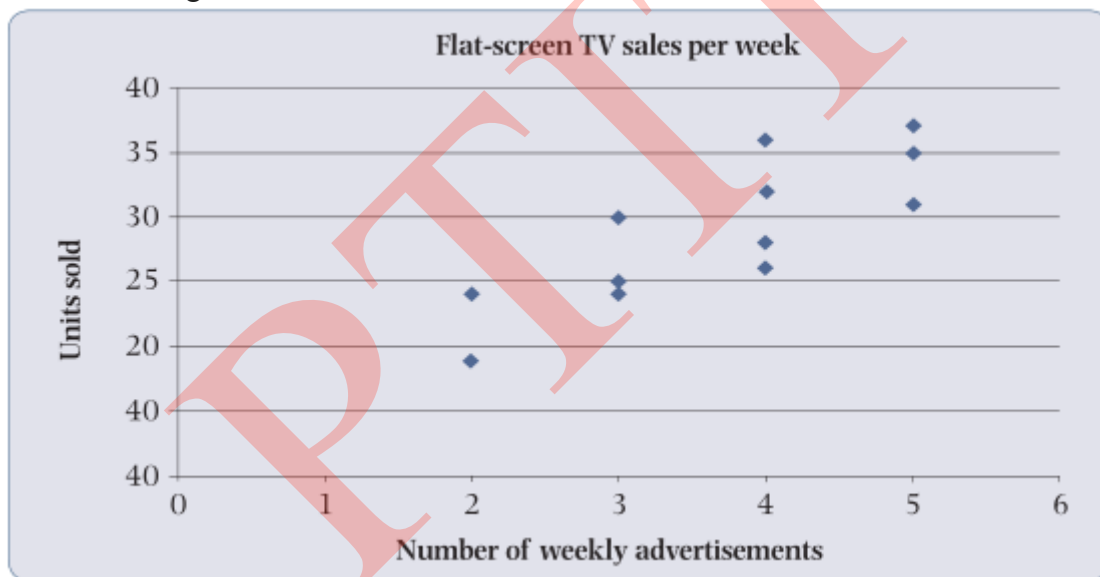


Vừa phải - Mối quan hệ tuyến tính nghịch với sự phân tán lớn (đối với bất kỳ giá trị x nào đó, khoảng biến thiên giao độ giá trị y lớn hơn)



Không có mối quan hệ tuyến tính (giá trị của x và y được phân tán ngẫu nhiên: cho bất kỳ giá trị x nào, y có thể có giá trị trên một dải rộng)

Các mẫu trong hai hình đầu cho thấy các mối quan hệ tuyến tính mạnh giữa x và y. Ước tính của y dựa trên các mối quan hệ này sẽ rất đáng tin cậy. Các mẫu được thể hiện trong hai hình tiếp theo là bằng chứng về các mối quan hệ tuyến tính từ vừa phải và có giá trị ít hơn cho các mục đích ước tính. Cuối cùng, mô hình thể hiện trong hình cuối là bằng chứng về mối quan hệ thống kê giữa hai phép đo số. Trong những trường hợp như vậy, phân tích hồi quy có ít giá trị để ước tính y dựa trên các giá trị x. Những ước tính của y sẽ không đáng tin cậy. Trong ví dụ này, biểu đồ lô phân tán giữa các quảng cáo được đặt và bán TV được ghi lại đã được thể hiện trong hình sau.



Hình 4.1C

Từ biểu đồ phân tán, có mối quan hệ tuyến tính dương tính vừa phải giữa quảng cáo được đặt và bán TV màn hình phẳng. Khi số lượng quảng cáo được tăng lên, sẽ có sự gia tăng về doanh thu TV màn hình phẳng.

Bước 3: Tính phương trình hồi quy tuyến tính

Phân tích hồi quy tìm ra phương trình phù hợp nhất với đường thẳng đến điểm phân tán. Một đồ thị thẳng được định nghĩa như sau:

$$\hat{y} = b_0 + b_1x$$

với:

- x = giá trị biến độc lập

- $\hat{y}$ = giá trị ước tính của biến phụ thuộc
- b_0 = hệ số chênh lệch y (đường hồi quy cắt trục y)
- b_1 = độ dốc (gradient) hệ số của đường hồi quy

Phân tích hồi quy sử dụng phương pháp bình phương tối thiểu để tìm ra phương trình tuyến tính phù hợp nhất. Đây là một kỹ thuật toán học xác định các giá trị b_0 và b_1 , như vậy: *tổng các độ lệch bình phương của các điểm dữ liệu từ đường gần chính xác sẽ được giảm thiểu.*

Một giải thích ngắn gọn về phương pháp này được đưa ra và minh họa bằng hình dưới.

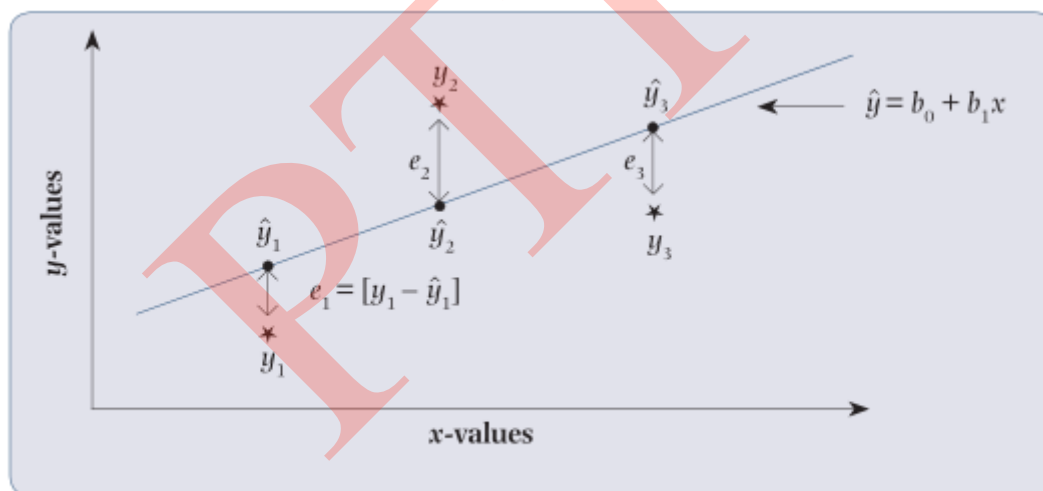
Thứ nhất, tính độ lệch chuẩn (e_i) của mỗi giá trị y_i -value từ giá trị ước tính của nó, $\hat{y}_i$.

Ta có : $e_i = y_i - \hat{y}_i$

Bình phương từng độ lệch để tránh các sai lệch tích cực và tiêu cực hủy bỏ nhau khi kết hợp. Ta có $e_i^2 = (y_i - \hat{y}_i)^2$

Tổng các độ lệch bình phương để có được một biện pháp của độ lệch bình phương tổng số. Ta có $\sum e_i^2 = \sum (y_i - \hat{y}_i)^2$ or $\sum e_i^2 = \sum (y_i - (b_0 + b_1 x_i))^2$

Các giá trị cho b_0 và b_1 bây giờ được tìm thấy bằng toán học, bằng cách giảm thiểu tổng của các độ lệch bình phương trong phần trên đã trình bày. Tính toán được gọi là phương pháp bình phương tối thiểu.



Graphical illustration of the method of least squares (MLS)

Hình 4.1D

Nếu không hiển thị các tính toán toán học, các hệ số b_0 và b_1 được tạo ra từ phương pháp bình phương tối thiểu này được cho như sau:

$$b_1 = \frac{n \sum xy - \sum x \sum y}{n \sum x^2 - (\sum x)^2}$$

$$b_0 = \frac{\sum y - b_1 \sum x}{n}$$

Các giá trị của b_0 và b_1 được tìm thấy từ các công thức trên xác định đường hồi qui tuyến tính phù hợp nhất. Điều này có nghĩa là không phương trình đường thẳng nào khác sẽ cho kết quả phù hợp tốt hơn (tức là một khoản nhỏ hơn các độ lệch bình phương) so với đường hồi qui. Bảng sau cho thấy các tính toán của các hệ số hồi qui sử dụng các công thức ở trên.

Calculation of the regression coefficients b_0 and b_1 for flat-screen TV sales

Ads (x)	Sales (y)	x^2	xy
4	26	16	104
4	28	16	112
3	24	9	72
2	18	4	36
5	35	25	175
2	24	4	48
4	36	16	144
3	25	9	75
5	31	25	155
5	37	25	185
3	30	9	90
4	32	16	128
Total	44	174	1 324

Hình 4.1E

Từ bảng này, ta có $\Sigma x = 44$, $\Sigma y = 346$, $\Sigma x^2 = 174$, $\Sigma xy = 1\,324$ và $n = 12$, vậy :

$$b_1 = \frac{12(1\,324) - (44)(346)}{12(174) - (44)^2} = \frac{664}{152} = 4.368$$

$$b_0 = \frac{346 - 4.368(44)}{12} = 12.817$$

Phương trình hồi qui tuyến tính đơn để ước lượng doanh thu TV màn hình phẳng được cho bởi:

$$\hat{y} = 12.817 + 4.368x \text{ cho } 2 \leq x \leq 5$$

Khoảng giá trị x (tức là $2 \leq x \leq 5$) được gọi là miền của x . Nó đại diện cho tập các giá trị x đã được sử dụng để xây dựng đường hồi quy. Do đó để đưa ra ước lượng hợp lệ của y , chỉ cần các giá trị của x từ trong miền nên được thay thế trong phương trình hồi quy.

Bước 4: Ước lượng giá trị y sử dụng phương trình hồi quy.

Phương trình hồi quy bây giờ có thể được sử dụng để ước tính các giá trị y từ các giá trị x (đã biết) bằng cách thay thế một giá trị x đã đưa vào phương trình hồi quy. Trong ví dụ, câu hỏi 2 quản lý yêu cầu ước tính doanh số bán hàng trung bình của TV màn hình phẳng trong một tuần khi ba quảng cáo được đặt. Vì vậy, thay thế $x = 3$ vào phương trình hồi quy:

$$\begin{aligned}\hat{y} &= 12.817 + 4.368(3) \\ &= 12.817 + 13.104 \\ &= 25.921 \\ &= 26 \text{ (rounded)}\end{aligned}$$

Do đó, quản lý của Noah Music Technologies có thể bán trung bình 26 TV màn hình phẳng trong một tuần khi ba quảng cáo trên báo được đặt.

Giải thích hệ số b_1 : Hệ số hồi quy b_1 là độ dốc của đường hồi quy. Đó là một tỷ lệ biên của đánh giá thay đổi. Nó được giải thích như sau: cho một sự thay đổi đơn vị trong x , y sẽ thay đổi theo giá trị của b_1 . Ví dụ này, với $b_1 = 4.368$, điều này có nghĩa là nếu đặt thêm một quảng cáo trên báo, doanh thu TV màn hình phẳng hàng tuần có thể tăng lên 4.368 đơn vị.

Nguy cơ của sự ngoại suy: sự ngoại suy xuất hiện khi các giá trị x được chọn từ bên ngoài miền để thay thế vào phương trình hồi quy để ước tính y .

Nếu giá trị y được ước tính cho giá trị x nằm ngoài miền (nghĩa là ngoại suy đã xảy ra), ước tính y không đáng tin cậy và có thể thậm chí không hợp lệ. Lý do cho điều này là mối quan hệ giữa x và y ngoài giới hạn miền không được biết. Mối quan hệ trên thực tế có thể hoàn toàn khác so với quan hệ giữa x và y trong miền.

Sự ngoại suy đôi khi có thể dẫn đến ước lượng vô lý và vô nghĩa của y . Trong ví dụ này, ngoại suy xảy ra nếu $x = 10$ quảng cáo được thay thế vào đường hồi quy để ước tính doanh thu của $y = 57$ TV màn hình phẳng. Kết quả này chưa được kiểm tra trong dữ liệu và rất không đáng tin cậy.

4.1.2. Phân tích hồi quy đa biến

Mô hình hồi quy tuyến tính đơn cho phép chúng ta phân tích mối quan hệ tuyến tính giữa biến giải thích và biến đáp ứng. Tuy nhiên, bằng cách hạn chế số lượng các biến giải thích cho một, đôi khi chúng ta làm giảm tính hữu ích tiềm tàng của mô hình. Ví dụ, chúng ta phân tích cách các khoản thanh toán nợ bị ảnh hưởng bởi thu nhập, bỏ qua hiệu quả có thể có của tỷ lệ thất nghiệp. Có thể là các khoản thanh toán nợ được gây ra bởi cả thu nhập và tỷ lệ thất nghiệp. Mô hình hồi quy đa biến cho phép chúng ta nghiên cứu xem biến phản ứng bị ảnh hưởng như thế nào bởi hai hoặc nhiều biến giải thích. Sự lựa chọn của các biến giải thích dựa trên lý thuyết kinh tế, trực giác, và/hoặc nghiên cứu trước. Mô hình hồi quy đa là một phần mở rộng đơn giản của mô hình hồi quy tuyến tính đơn.

MULTIPLE REGRESSION MODEL WITH k INDEPENDENT VARIABLES

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \beta_2 X_{2i} + \beta_3 X_{3i} + \cdots + \beta_k X_{ki} + \varepsilon_i$$

trong đó :

- β_0 = chặn Y
- β_1 = độ dốc của Y với biến X_1 , giữ các biến số $X_2, X_3, \dots, X_k$
- β_2 = độ dốc của Y với biến X_2 , giữ các biến số $X_1, X_3, \dots, X_k$
- β_3 = độ dốc của Y với biến X_3 , giữ các biến số $X_1, X_2, \dots, X_k$
- .
- .
- β_k = độ dốc của Y với biến X_k , giữ các biến số $X_1, X_2, X_3, \dots, X_{k-1}$
- ϵ_i = sai số ngẫu nhiên trong Y cho quan sát i

Phương trình sau định nghĩa mô hình hồi quy đa biến với hai biến độc lập

MULTIPLE REGRESSION MODEL WITH TWO INDEPENDENT VARIABLES

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \beta_2 X_{2i} + \epsilon_i$$

trong đó :

- β_0 = chặn
- β_1 = độ dốc của Y với biến X_1 , giữ biến số X_2
- β_2 = độ dốc của Y với biến X_2 , giữ biến số X_1
- ϵ_i = sai số ngẫu nhiên trong Y cho quan sát i

So sánh mô hình hồi quy đa biến với mô hình hồi quy tuyến tính đơn ở phía trên:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \epsilon_i$$

Trong mô hình hồi quy tuyến tính đơn, độ dốc, β_1 , đại diện cho sự thay đổi trong trung bình của Y trên mỗi đơn vị thay đổi trong X và không tính đến bất kỳ biến số nào khác. Trong mô hình hồi quy đa biến với hai biến độc lập, độ dốc, β_1 , đại diện cho sự thay đổi trung bình của Y trên mỗi đơn vị thay đổi trong X_1 , có tính đến hiệu quả của X_2 . Như trong trường hợp hồi quy tuyến tính đơn, bạn sử dụng phương pháp bình phương nhỏ để tính các hệ số hồi quy mẫu (b_0 , b_1 và b_2) như các ước lượng về các tham số quần thể (β_0 , β_1 và β_2). phương trình sau định nghĩa phương trình hồi quy cho mô hình hồi quy đa biến với hai biến độc lập.

MULTIPLE REGRESSION EQUATION WITH TWO INDEPENDENT VARIABLES

$$\hat{Y}_i = b_0 + b_1 X_{1i} + b_2 X_{2i}$$

Khi chúng tôi sử dụng các công thức để ước lượng mô hình hồi quy tuyến tính đơn, chúng tôi thấy rằng các phép tính khá rườm rà. Như bạn có thể tưởng tượng, nếu chúng ta ước tính mô hình hồi quy đa phương bằng tay, việc tính toán sẽ trở nên tẻ nhạt hơn. Do đó, chúng tôi chỉ dựa vào việc sử dụng các gói thống kê để ước lượng mô hình hồi quy đa.

Ví dụ : Một nghiên cứu gần đây cho thấy người tiêu dùng Mỹ đang có khoản nợ trung bình hàng tháng là \$ 983 (Experian.com, ngày 11 tháng 11 năm 2010). Tuy nhiên, nghiên cứu của 26 khu vực đô thị cho thấy khá nhiều biến thể trong thanh toán nợ, tùy thuộc vào nơi mà người tiêu dùng sống. Chẳng hạn, ở Washington, DC, người dân trả nhiều nhất (1.285 USD / tháng), trong khi Pittsburghers trả ít nhất (763 USD / tháng). Madelyn Davis, một nhà kinh tế

tại một ngân hàng lớn, tin rằng sự khác biệt thu nhập giữa các thành phố là lý do chính cho các khoản thanh toán nợ khác biệt. Chẳng hạn, thu nhập cao của khu vực Washington, DC, có khả năng đóng góp vị trí của nó vào trong danh sách. Cô không chắc chắn về tác động có thể có của thất nghiệp đối với thanh toán nợ của người tiêu dùng. Một mặt, tỷ lệ thất nghiệp cao có thể làm giảm thanh toán nợ của người tiêu dùng, vì người tiêu dùng bỏ qua việc mua sắm lớn như nhà cửa và ô tô. Mặt khác, tỷ lệ thất nghiệp cao hơn có thể làm tăng thanh toán nợ của người tiêu dùng khi người tiêu dùng đấu tranh để trả các hóa đơn. Để phân tích mối quan hệ giữa thu nhập, tỷ lệ thất nghiệp và thanh toán nợ của người tiêu dùng, Madelyn thu thập dữ liệu từ 26 khu vực đô thị được sử dụng trong nghiên cứu thanh toán nợ. Cụ thể, cô thu thập thu nhập hộ gia đình trung bình năm 2010-2011 cũng như tỷ lệ thất nghiệp hàng tháng và nợ tiêu dùng trung bình cho tháng 8 năm 2010. Bảng sau đây cho thấy một phần dữ liệu; bộ dữ liệu hoàn chỉnh có thể được tìm thấy trên trang web, có nhãn Debt Payments.

Income, the Unemployment Rate, and Consumer Debt Payments, 2010–2011			
Metropolitan Area	Income (in \$1,000s)	Unemployment	Debt
Washington, D.C.	\$103.50	6.3%	\$1,285
Seattle	81.70	8.5	1,135
⋮	⋮	⋮	⋮
Pittsburgh	63.00	8.3	763

Source: eFannieMae.com reports 2010–2011 Area Median Household Incomes; bls.com gives monthly unemployment rates for August 2010; Experian.com collected average monthly consumer debt payments in August 2010 and published the data in November 2010.

Hình 4.1F

- Với dữ liệu từ bảng này, ước tính mô hình hồi quy đa biến với các khoản thanh toán nợ như là biến số phản hồi và thu nhập và tỷ lệ thất nghiệp như các biến giải thích.
- Giải thích các hệ số hồi quy.
- Dự báo các khoản nợ nếu thu nhập là \$ 80,000 và tỷ lệ thất nghiệp là 7,5%.

Chúng tôi sẽ sử dụng Excel để ước lượng mô hình hồi quy đa biến,

$$\text{Debt} = \beta_0 + \beta_1 \text{Income} + \beta_2 \text{Unemployment} + \varepsilon.$$

Chúng ta làm theo các bước tương tự như sau. Mở dữ liệu có Debt Payments

- Chọn Data/Data Analysis/Regression từ menu.

Trong hộp thoại hồi quy, nhấp chuột vào ô bên cạnh để nhập Y vào, sau đó chọn dữ liệu thanh toán nợ. Đối với dãy đầu vào X, đồng thời chọn thu nhập và dữ liệu tỷ lệ thất nghiệp. Kiểm tra lại nhãn mà chúng ta đang sử dụng, Thu nhập và Thất nghiệp làm tiêu đề. Nhấp OK và Excel sẽ hiện thị dữ liệu trong một bảng như sau :

Regression Results for Example

Regression Statistics						
Multiple R	0.8676					
R Square	0.7527					
Adjusted R Square	0.7312					
Standard Error	64.61					
Observations	26					
ANOVA						
	<i>df</i>	<i>SS</i>	<i>MS</i>	<i>F</i>	<i>Significance F</i>	
Regression	2	292170.77	146085.39	35.00	1E-07	
Residual	23	96011.69	4174.42			
Total	25	388182.46				
	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>p-value</i>	<i>Lower 95%</i>	<i>Upper 95%</i>
Intercept	198.9956	156.3619	1.2727	0.2159	−124.46	522.45
Income	10.5122	1.4765	7.1195	0.0000	7.46	13.57
Unemployment	0.6186	6.8679	0.0901	0.9290	−13.59	14.83

Hình 4.1H

Sử dụng các ước lượng in đậm, $b_0 = 198.9956$, $b_1 = 10.5122$, và $b_2 = 0.6186$, chúng ta lấy được phương trình hồi quy mẫu như sau

$$\widehat{\text{Debt}} = 199.00 + 10.51\text{Income} + 0.62\text{Unemployment}.$$

Hệ số hồi quy thu nhập là 10.51. Vì thu nhập được tính bằng \$ 1,000, mô hình cho thấy rằng nếu thu nhập tăng 1.000 đô la, thì các khoản nợ được dự đoán sẽ tăng 10,51 đô la, giữ tỷ lệ thất nghiệp không đổi. Tương tự, hệ số hồi quy của tỷ lệ thất nghiệp là 0,62, có nghĩa là tỷ lệ thất nghiệp tăng 1 phần trăm dẫn tới sự gia tăng nợ dự đoán là 0,62 đô la, giữ thu nhập không đổi. Có vẻ như tác động dự đoán của thất nghiệp, với thu nhập giữ không đổi, là khá nhỏ. Trên thực tế, ảnh hưởng của tỷ lệ thất nghiệp thậm chí không có ý nghĩa thống kê ở bất kỳ mức hợp lý nào.

Nếu thu nhập là \$ 80,000 và tỷ lệ thất nghiệp là 7,5%, dự đoán nợ trả nợ là

$$\widehat{\text{Debt}} = 199.00 + 10.51(80) + 0.62(7.5) = \$1,044.45.$$

4.1.3. Phân tích tương quan

Độ tin cậy của ước tính y phụ thuộc vào cường độ của mối quan hệ giữa các biến x và y. Một mối quan hệ mạnh mẽ bao hàm một ước tính chính xác hơn và đáng tin cậy của y. Phân tích tương quan đo sức mạnh của mối liên kết tuyến tính giữa hai biến số (ratio-scaled), x và y.

Phương pháp này được gọi là hệ số tương quan của Pearson. Nó được biểu diễn bằng ký hiệu r khi nó được tính từ dữ liệu mẫu. Công thức sau được sử dụng để tính hệ số tương quan mẫu:

$$r = \frac{n\sum xy - \sum x \sum y}{\sqrt{[n\sum x^2 - (\sum x)^2] \times [n\sum y^2 - (\sum y)^2]}}$$

Trong đó:

- r = hệ số tương quan mẫu
- x = giá trị của biến độc lập
- y = giá trị của biến phụ thuộc
- n = số điểm dữ liệu kết hợp trong mẫu

Ví dụ : Tham khảo kịch bản quản lý của ví dụ trên. Tìm ra hệ số tương quan mẫu, r, giữa số quảng cáo được đặt và doanh thu TV màn hình phẳng. Bình luận về sức mạnh của mối quan hệ tuyến tính.

Giải pháp

Bảng sau cho thấy các tính toán đối với hệ số tương quan mẫu Pearson, r.

Pearson's correlation coefficient for the flat-screen TV sales study

Ads (x)	Sales (y)	x^2	xy	y^2
4	26	16	104	676
4	28	16	112	784
3	24	9	72	576
2	18	4	36	324
5	35	25	175	1 225
2	24	4	48	576
4	36	16	144	1 296
3	25	9	75	625
5	31	25	155	961
5	37	25	185	1 369
3	30	9	90	900
4	32	16	128	1 024
44	346	174	1 324	10 336

Hình 4.1.3.A

Với bảng trên ta có $n = 12$ và

$$\Sigma x = 44, \Sigma y = 346, \Sigma x^2 = 174, \Sigma xy = 1\,324, \Sigma y^2 = 10\,336$$

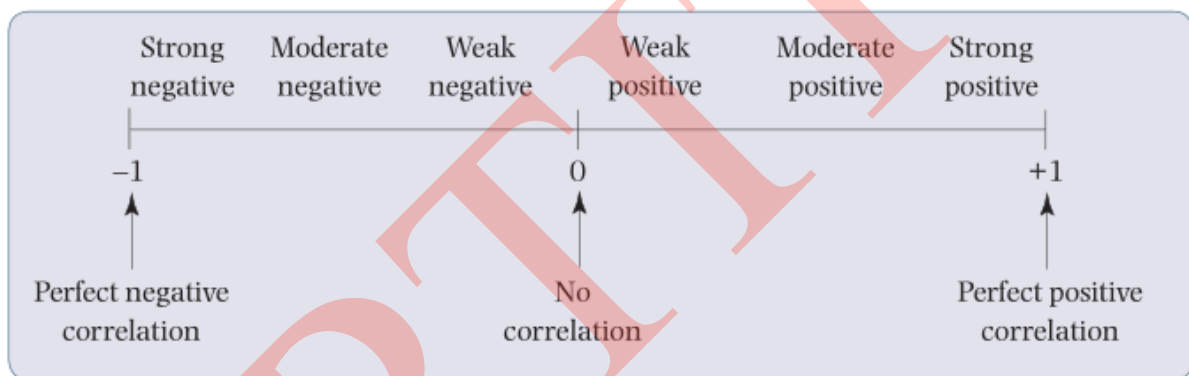
Vậy r bằng :

$$r = \frac{12(1\,324) - (44)(346)}{\sqrt{[12(174) - (44)^2][12(10\,336) - (346)^2]}} = \frac{664}{\sqrt{(152)(4\,316)}} = 0.8198$$

Làm thế nào để giải thích một hệ số tương quan: một hệ số tương quan là một tỷ lệ nằm giữa -1 và +1.

$$-1 \leq r \leq +1$$

Hình sau cho thấy cường độ của mối liên kết tuyến tính giữa hai biến số được biểu diễn bởi hệ số tương quan.

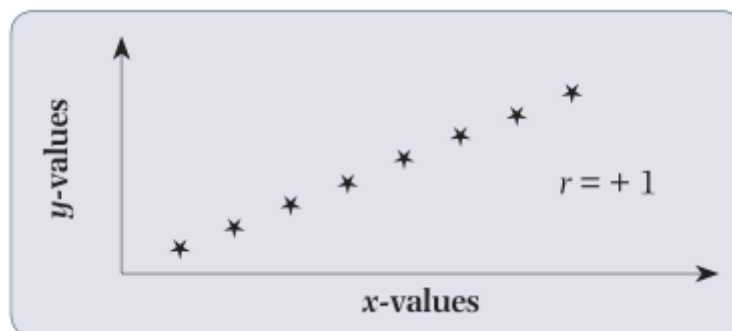


Graphical display of interpretation of a correlation coefficient

Hình 4.1.3.B

Các hình sau đây chỉ ra cả hướng và sức mạnh của một hệ số tương quan liên quan đến các điểm phân tán khác nhau của hai biến số ngẫu nhiên số.

Kết hợp hoàn hảo



Tương quan tuyến cực dương hoàn hảo ($r = +1$).

Tất cả các điểm dữ liệu của một phân tán nằm chính xác trên một đường thẳng nghiêng thẳng.



Tương quan tuyến tính âm hoàn hảo ($r = -1$).

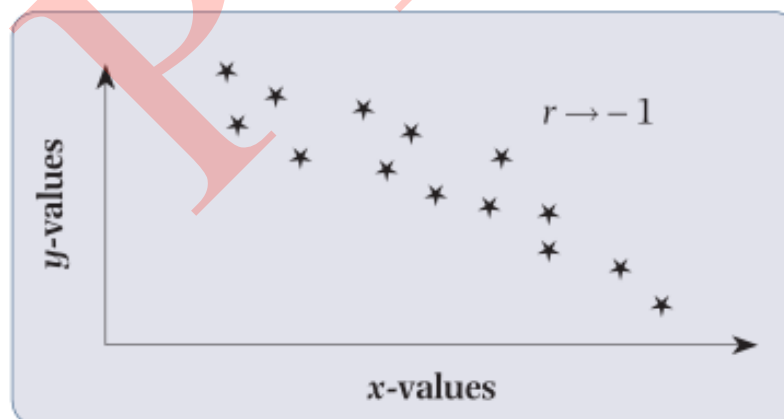
Tất cả các điểm dữ liệu một lần nữa sẽ nằm chính xác trên một đường thẳng, nhưng ngược lại (nghĩa là tăng x, giảm y và ngược lại). Đó là một đường thẳng nghiêng nghiêng. Trong cả hai trường hợp, các giá trị của x chính xác dự đoán các giá trị của y.

Kết hợp khỏe



Tương quan tuyến tính dương ($0 < r < +1$), với r gần với +1

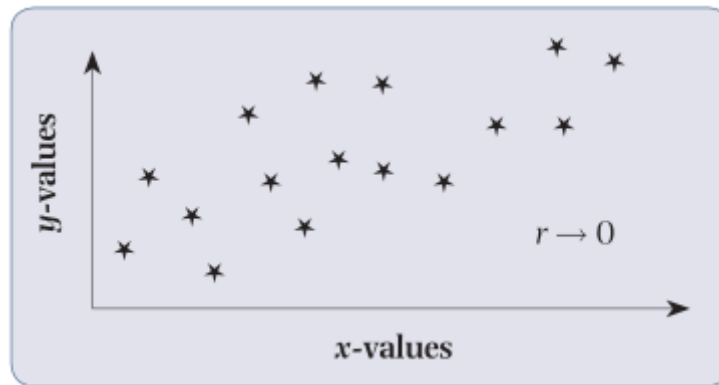
Đây là một mối quan hệ trực tiếp. Khi x tăng (hoặc giảm), y cũng sẽ tăng (hoặc giảm).



Tương quan tuyến tính âm ($-1 < r < 0$), với r gần -1

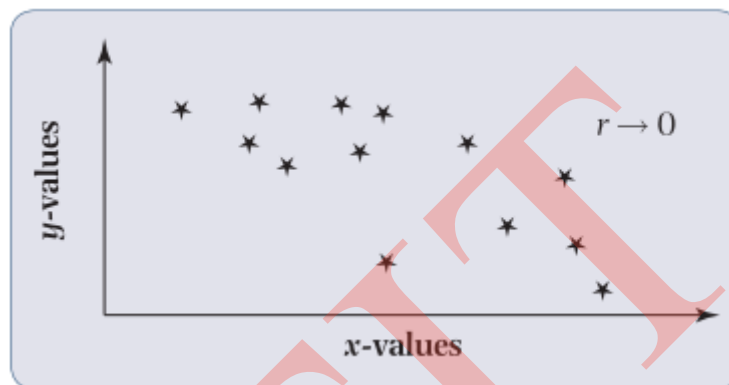
Đây là một mối quan hệ nghịch, vì khi x tăng (hoặc giảm), y sẽ giảm (hoặc tăng). Sự kết hợp chặt chẽ các điểm phân tán trong cả hai sơ đồ hàm ý một mối quan hệ tuyến tính mạnh, với hệ số tương quan r gần +1 nếu mối quan hệ là dương (hoặc trực tiếp), hoặc gần -1 nếu mối quan hệ âm (hoặc nghịch đảo).

Kết hợp trung bình đến yếu



Tích cực tuyến tính dương ($0 < r < +1$), với r gần 0

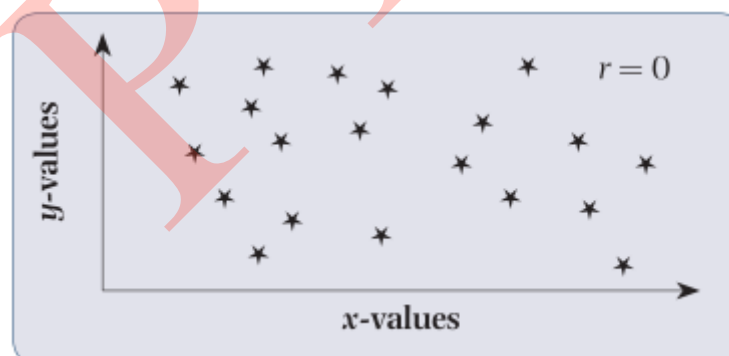
Điều này minh họa mối quan hệ trực tiếp nhưng yếu giữa x và y .



Tương quan tuyến tính âm ($-1 < r < 0$), với r gần bằng 0

Điều này minh họa một mối quan hệ ngược lại - nhưng yếu - giữa x và y . Các điểm phân tán rộng rãi hơn trong cả hai trường hợp cho thấy một mối quan hệ tuyến tính vừa phải đến yếu, với hệ số tương quan, r , nằm gần 0.

Không kết hợp



Không có tương quan tuyến tính ($r = 0$)

Các giá trị của x không có giá trị trong ước lượng các giá trị của y . Các điểm dữ liệu được phân tán ngẫu nhiên. Từ những minh họa ở trên, có thể thấy r gần nhất là -1 hoặc $+1$, sự kết hợp càng mạnh. Tương tự, r gần nhất là 0 , thì mối quan hệ tuyến tính giữa x và y càng yếu.

Bất kỳ giải thích nào cần phải tính đến hai điểm sau:

- Sự tương quan thấp không nhất thiết hàm ý rằng các biến số không liên quan, chỉ là mối quan hệ này được mô tả bằng một đường thẳng. Một mối quan hệ phi

tuyến tính có thể tồn tại. Hệ số tương quan của Pearson không đo được các mối quan hệ phi tuyến tính.

- Tương quan không hàm ý mối quan hệ nhân quả. Nó chỉ đơn thuần là một thống kê tương quan quan sát được.

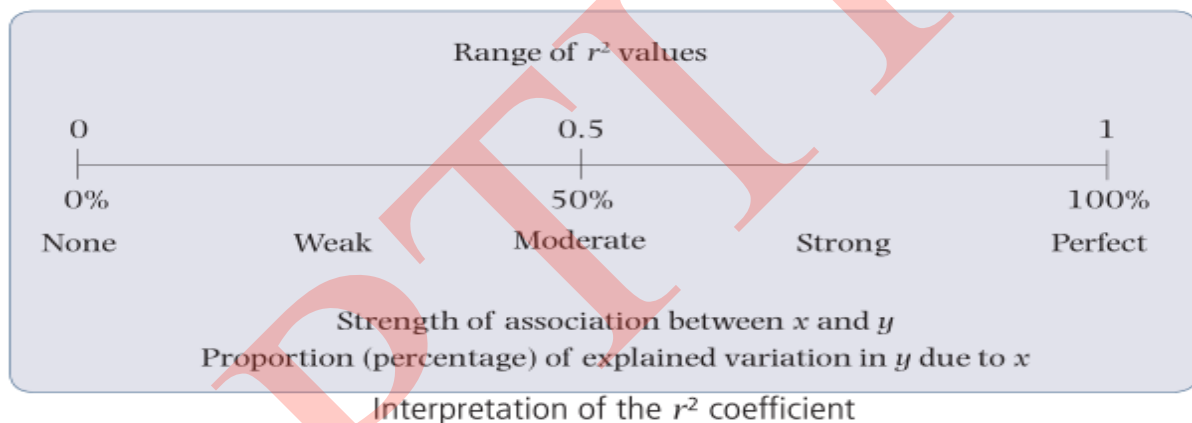
Đối với ví dụ trên, hệ số tương quan mẫu Pearson $r = 0.8198$. Điều này hàm ý sự liên kết thống kê mạnh mẽ, trực tiếp (tích cực) giữa số lượng quảng cáo được đặt và doanh thu của TV màn hình phẳng. Do đó, số lượng quảng cáo trên báo được đặt là một ước tính tốt về số lượng thực tế của TV màn hình phẳng mà công ty có thể mong đợi bán ra trong tuần tiếp theo.

Hệ số r^2

Khi hệ số tương quan mẫu, r , được bình phương (r^2), thì phương pháp kết quả được gọi là hệ số xác định. Hệ số xác định đo tỷ lệ (hoặc phần trăm) biến thiên của biến phụ thuộc, y , được giải thích bởi biến độc lập, x . Hệ số xác định dao động từ 0 đến 1 (hoặc 0% và 100%).

$$0 \leq r^2 \leq 1 \quad \text{or} \quad 0\% \leq r^2 \leq 100\%$$

r^2 là một chỉ thị quan trọng về tính hữu ích của phương trình hồi quy vì nó đo độ mạnh x và y liên quan như thế nào. r^2 gần nhất là 1 (hoặc 100%), sự liên kết giữa x và y càng mạnh. Cách khác, gần hơn r^2 là 0, thì sự kết hợp giữa x và y càng yếu. Giải thích này được thể hiện trong hình sau.



Hình 4.1.3.C

Khi:

- $r^2 = 0$ Không có sự kết hợp giữa x và y .
- $r^2 = \pm 1$ Có sự kết hợp hoàn hảo giữa x và y . Trong cả hai trường hợp âm/dương, y hoàn toàn (100%) được giải thích bởi x .
- $0 < r^2 < 1$ Sức mạnh của liên kết phụ thuộc vào khoảng cách r^2 nằm ở 0 hoặc 1.
- Khi r^2 nằm gần 0 (hoặc 0%), nó chỉ ra mối liên hệ yếu giữa x và y .
- Khi r^2 nằm gần 1 (hoặc 100%), nó chỉ ra sự kết hợp chặt chẽ giữa x và y .

Ví dụ : Tham khảo kịch bản quản lý của ví dụ trên. Tính toán hệ số mẫu xác định, r^2 , giữa số quảng cáo được đặt và doanh thu TV màn hình phẳng. Bình luận về sức mạnh của mối quan hệ tuyến tính.

Giải pháp:

Hệ số xác định, r^2 , giữa x (số quảng cáo được đặt) và y (doanh thu hàng tuần của TV màn hình phẳng) được tìm ra bằng cách tính hệ số tương quan, r . Cho $r = 0.8198$, sau đó $r^2 = (0.8198)^2 = 0.6721$ (hoặc 67.21%). Điều này có nghĩa là số lượng quảng cáo đặt trên báo, x ,

giải thích 67.21% biến thể của doanh số bán hàng TV màn hình phẳng, y. Quảng cáo trên báo vì vậy có tác động trung bình đến mạnh mẽ đối với doanh thu TV màn hình phẳng hàng tuần. Hệ số r^2 hữu ích hơn so với hệ số tương quan khi giải thích sức mạnh của sự kết hợp giữa hai biến ngẫu nhiên, bởi vì nó đo cường độ theo tỷ lệ phần trăm.

4.2 Mô hình dự báo

Dự báo là một khía cạnh quan trọng của phân tích thống kê, cung cấp hướng dẫn cho các quyết định trong tất cả các lĩnh vực kinh doanh. Các ví dụ rất phong phú và bao gồm dự báo bán sản phẩm, tỷ lệ lạm phát, giá của một tài sản tài chính hoặc dòng tiền của công ty. Trên thực tế, sự thành công của bất kỳ công ty kinh doanh hoặc tổ chức chính phủ phụ thuộc vào khả năng dự báo chính xác nhiều biến quan trọng. Dự báo không chỉ nâng cao chất lượng kế hoạch kinh doanh mà còn giúp xác định và đánh giá các rủi ro tiềm ẩn. Lĩnh vực dự báo đã phát triển nhanh chóng trong vài thập kỷ qua, với một số phương pháp đòi hỏi những kỹ thuật tinh vi. Trong phần này chúng tôi tập trung vào một số phương pháp tiếp cận dễ dàng hơn, tuy nhiên cung cấp một hướng vị và cái nhìn sâu sắc vào lĩnh vực hấp dẫn này.

4.2.1. Danh mục các con số để đánh giá các hoạt động kinh doanh

Số chỉ số là một thước đo tóm tắt về sự thay đổi tổng thể về mức độ hoạt động của một mục hoặc một giỏ các vật có liên quan từ một khoảng thời gian khác.

Số chỉ số được sử dụng phổ biến nhất để theo dõi sự thay đổi về giá cả và số lượng theo thời gian. Chúng cũng có thể giám sát những thay đổi về mức độ hiệu quả kinh doanh và do đó là một công cụ lập kế hoạch và kiểm soát hữu ích trong kinh doanh. Chỉ số giá tiêu dùng hay nhất được sử dụng rộng rãi nhất ở bất kỳ quốc gia nào là chỉ số giá tiêu dùng hoặc chỉ số lạm phát (CPI). Chỉ số này đo lường sự thay đổi chung của giá bán lẻ theo từng tháng và từng năm.

Mình hoạ số chỉ mục trong thực tiễn ở Nam Phi bao gồm:

- Một loạt các chỉ số hoạt động tài chính (trên 60 chỉ tiêu), được cung cấp bởi I-Net Bridge từ dữ liệu JSE (www.inet.co.za) (ví dụ như JSE All Share Index, JSE Gold Index, JSE Industrial Index, JSE Technologies Index; JSE Mining Index; Chỉ số trái phiếu JSE)
- Hơn 100 chỉ số kinh tế được cung cấp hàng tháng, hàng quý và hàng năm bởi Thống kê SA - dịch vụ thống kê trung ương (www.statssa.gov.za) (ví dụ CPI, CPIX (CPI không bao gồm thanh toán thể chấp), PPI (chỉ số giá sản xuất) mục lục)
- Chỉ số Độ tin cậy Kinh doanh (BCI), hàng năm do Phòng Thương mại Nam Phi (SACOB) (www.sacob.co.za) sản xuất hàng tháng để đánh giá mức độ tự tin trong kinh doanh của Nam Phi.

Số chỉ mục được tạo ra bằng cách chia giá trị của một mục (hoặc một giỏ hàng) trong kỳ hiện tại bằng giá trị của nó trong một khoảng thời gian cơ sở, được biểu diễn dưới dạng phần trăm.

$$\text{Index number} = \frac{\text{Current period value}}{\text{Base period value}} \times 100\%$$

Làm thế nào để giải thích một số chỉ số

Một chỉ số đo lường phần trăm thay đổi dựa một khoảng thời gian cơ bản, và chỉ số đo lường có giá trị đánh giá dựa trên 100. Giá trị chỉ số trên 100 cho biết mức độ hoạt động tăng

tích cực, trong khi chỉ số dưới 100 phản ánh sự giảm hoạt động so với thời kỳ cơ sở. Mức độ thay đổi được thể hiện bằng sự khác biệt giữa số chỉ mục và chỉ số cơ sở là 100.

Ví dụ: nếu chỉ số hàng hóa điện tử (TV, hệ thống âm thanh, DVD, MP3, iPods ...) đứng ở mức 94 trong tháng 1 năm 2012 với tháng 1 năm 2011 làm cơ sở (100), có nghĩa là tổng giá các mặt hàng điện tử đã giảm trung bình 6% trong năm qua. Tuy nhiên, nếu chỉ số này là 105 vào tháng 1 năm 2012, tổng giá các mặt hàng điện tử đã tăng trung bình 5% trong năm qua.

Chỉ số giá cả đơn giản

Cách đơn giản nhất để thể hiện thay đổi giá theo thời gian là chỉ ra sự thay đổi tỷ lệ phần trăm (không có trọng tải) trong một kỳ báo cáo so với thời điểm trước, được gọi là giai đoạn cơ bản. Dưới đây cho thấy giá trung bình hàng năm cho dầu diesel và xăng ở Đức. Để tìm ra tỷ lệ tăng thêm cho nhiên liệu diesel trong giai đoạn báo cáo năm 2007 so với thời kỳ cơ sở năm 2001, chúng tôi tính toán cái được gọi là mức giá tương đối:

$$P_{\text{base year} = 0, \text{reporting year} = t}^* = \frac{\text{Price in reporting year } (p_t)}{\text{Price in base year } (p_0)}$$

$$P_{2001, 2007}^* = \frac{p_{2007}}{p_{2001}} = \frac{117.0}{82.2} = 1.42$$

Giá dầu diesel năm 2007 cao hơn khoảng 42% so với năm 2001. Về nguyên tắc, giá cả tương đối có thể được tính cho mỗi năm cơ sở và kết hợp năm báo cáo.

Average prices for diesel and petrol in Germany							
Price in cents/l	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
High octane	102.4	104.8	109.5	114.0	122.3	128.9	134.4
Regular	100.2	102.8	107.4	111.9	120.0	126.7	132.7
Diesel	82.2	83.8	88.8	94.2	106.7	111.8	117.0
Price relative for diesel (base year 2001)	1.00	1.02	1.08	1.15	1.30	1.36	1.42
Price relative for diesel (base year 2005)	0.77	0.79	0.83	0.88	1.00	1.05	1.10
Sales in 1,000 t and (share of consumption in %)	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
High octane	18,979 (33.6 %)	18,785 (33.7 %)	18,140 (33.7 %)	17,642 (32.7 %)	16,870 (32.5 %)	16,068 (31.5 %)	15,718 (31.2 %)
Regular	8,970 (15.9 %)	8,409 (15.1 %)	7,710 (14.3 %)	7,395 (13.7 %)	6,561 (12.6 %)	6,181 (12.1 %)	5,574 (11.1 %)
Diesel	28,545 (50.5 %)	28,631 (51.3 %)	27,944 (52.0 %)	28,920 (53.6 %)	28,531 (54.9 %)	28,765 (56.4 %)	29,059 (57.7 %)
All fuels	56,494	55,825	53,794	53,957	51,962	51,014	50,351
Quantity relative for diesel (base year 2001)	1.00	1.00	0.98	1.01	1.00	1.01	1.02

Source: Association of the German Petroleum Industry, <http://www.mwv.de>. Based on the author's calculations.

Hình 4.2.1 A

Để tính sự thay đổi giá cả giữa hai năm khi không phải là năm cơ sở, cơ sở cho các giá phải được chuyển. Chúng ta hãy xem xét các giá nhiên liệu diesel cho năm cơ sở năm 2001. Sự thay đổi giá giữa năm 2004 và năm 2007 là gì? Thoạt nhìn, bạn có thể nghĩ câu trả lời là 27% (1.42-1.15). Nhưng câu trả lời đúng không phải là 27% nhưng 27% so với năm cơ sở năm 2001. Ở đây, tốt hơn nên chuyển đổi năm 2004 bằng cách chia giá cũ của các giá (cũ năm 2001) theo giá tương đối năm 2004:

$$P_{\text{new base year},t}^* = \frac{P_{\text{old base year}}^*}{P_{\text{new base year}}^*}$$

Bây giờ chúng ta có thể thấy rằng tỷ lệ thay đổi giữa năm 2004 và 2007 là 23%

$$P_{2004,2007}^* = \frac{P_{2001,2007}^*}{P_{2001,2004}^*} = \frac{1.42}{1.15} = 1.23$$

Chỉ số giá Laspeyres sử dụng số lượng được đánh giá trong giai đoạn cơ sở để tính chỉ số trọng số tổng hợp. Cho p_{it} và q_{it} đại diện cho giá và số lượng của mục i trong giai đoạn t và để p_{i0} và q_{i0} là các giá trị tương ứng trong khoảng thời gian cơ sở ($t = 0$). Chỉ sử dụng số lượng giai đoạn cơ bản q_{i0} , chỉ số giá Laspeyres cho giai đoạn t là :

$$\frac{\sum p_{it} q_{i0}}{\sum p_{i0} q_{i0}} \times 100.$$

Ví dụ :

Average Price (in \$1,000s) of Properties Sold in Florida (Example 19.9)

Year	Condominiums	Single-family	Multifamily
2007	225	375	440
2008	148	250	390
2009	130	235	400

Number of Properties Sold in Florida

Year	Condominiums	Single-family	Multifamily
2007	42	104	20
2008	28	76	16
2009	32	82	10

Calculations for Example

Year	Weighted Price = $\sum p_{it} q_{i0}$	The Laspeyres Index
2007	$225 \times 42 + 375 \times 104 + 440 \times 20 = 57,250$	100
2008	$148 \times 42 + 250 \times 104 + 390 \times 20 = 40,016$	$(40,016/57,250) \times 100 = 69.90$
2009	$130 \times 42 + 235 \times 104 + 400 \times 20 = 37,900$	$(37,900/57,250) \times 100 = 66.20$

Hình 4.2.1B

Dựa trên chỉ số Laspeyres, giá bất động sản năm 2008 chỉ là 69,90% so năm 2007, tương đương với mức giảm 30,10%. Tương tự, giá bất động sản năm 2009 thấp hơn 33,80%. Lưu ý rằng việc tính giá trị dựa trên chỉ số giá Laspeyres là sắc nét hơn so với kết quả tính chỉ số giá đơn giản.

Chỉ số Paasche: Trong khi chỉ số Laspeyres sử dụng số lượng thời kỳ cơ sở là trọng lượng, thì chỉ số Paasche sử dụng số lượng hiện tại trong việc lấy trọng lượng. Vì việc lựa chọn trọng lượng cho hai phương pháp là khác nhau, các chỉ số Laspeyres và Paasche khác nhau trong giai đoạn đánh giá.

Cho pit và qit đại diện cho giá và số lượng của mục i trong giai đoạn t và để p_{i0} và q_{i0} là các giá trị tương ứng trong khoảng thời gian cơ sở ($t = 0$). Chỉ sử dụng số qin định lượng hiện tại ($t = n$), chỉ số giá Paasche cho kỳ t là

$$\frac{\sum p_{it} q_{in}}{\sum p_{i0} q_{in}} \times 100.$$

Với dữ liệu ở ví dụ trên ta có bảng sau :

Year	Weighted Price = $\sum p_{it} q_{in}$	The Paasche Index
2007	$225 \times 32 + 375 \times 82 + 440 \times 10 = 42,350$	100
2008	$148 \times 32 + 250 \times 82 + 390 \times 10 = 29,136$	$(29,136/42,350) \times 100 = 68.80$
2009	$130 \times 32 + 235 \times 82 + 400 \times 10 = 27,430$	$(27,430/42,350) \times 100 = 64.77$

Chỉ số Paasche tính là 68,80 cho năm 2008 và 64,77 cho năm 2009. Do đó, theo chỉ số Paasche với năm cơ sở là năm 2007, giá trị tài sản giảm 31,20% trong năm 2008 và 35,23% trong năm 2009.

Chỉ số Số lượng: một chỉ số lượng đo lường mức thay đổi phần trăm trong mức tiêu thụ cho một mục (ví dụ: sữa) hoặc một giỏ hàng (ví dụ: công cụ phân cứng), từ một khoảng thời gian khác.

Các phương pháp tính cho chỉ số lượng tương tự với các chỉ số giá. Khi xây dựng các chỉ số về số lượng, cần duy trì các mức giá theo thời gian để cô lập tác động của số lượng (mức tiêu thụ) thay đổi.

Đối với một mục duy nhất, sự thay đổi đơn vị tiêu thụ từ giai đoạn cơ sở sang khoảng thời gian khác được tìm thấy bằng cách tính số lượng tương đối:

$$\text{Quantity relative} = \frac{q_1}{q_0} \times 100\%$$

Ví dụ : Trong năm 2009, một cửa hàng nội thất đã bán được 143 cửa. Trong năm 2010, doanh số bán cửa chỉ là 122 cái, trong khi năm 2011, doanh số bán cửa tăng 174 cái. Tìm lượng tương đối của doanh số bán cửa cho từng năm 2010 và 2011 tương ứng, sử dụng năm 2009 làm thời kỳ cơ sở.

Quantity relatives for door sales

Item – doors		
Year	Units sold	Quantity relative
2009	$q_0 = 143$	100
2010	$q_1 = 122$	85.3
2011	$q_1 = 174$	121.7

Hình 4.2.1C

Trong năm 2010, số lượng cửa bán ra của cửa hàng này giảm 14,7% so với mức bán hàng năm 2009. Tuy nhiên, trong năm 2011, doanh thu cao hơn 21,7% so với mức năm 2009 của họ.

4.2.2. Phương pháp chuỗi thời gian cho dự báo

Hầu hết các dữ liệu được sử dụng trong phân tích thống kê được gọi là dữ liệu mặt cắt ngang, có nghĩa là nó được thu thập từ các cuộc điều tra mẫu tại một thời điểm. Tuy nhiên, dữ liệu cũng có thể được thu thập theo thời gian. Ví dụ: khi công ty ghi lại doanh thu hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng; hoặc khi một hộ gia đình ghi nhận việc sử dụng điện hàng ngày hoặc hàng tháng của họ, họ đang biên soạn một loạt các dữ liệu theo thời gian.

Chuỗi thời gian là một tập dữ liệu số của một biến ngẫu nhiên thu thập được theo thời gian ở các khoảng thời gian đều đặn và sắp xếp theo thứ tự thời gian.

Ví dụ về dữ liệu chuỗi thời gian bao gồm:

- giá cổ phiếu đóng cửa hàng ngày của PicknPay đã được trích dẫn trên JSE
- tỷ lệ vắng mặt hàng tuần cho nhân viên
- tỷ lệ lấp đầy hàng ngày tại Holiday Inn, Newlands
- người đi bộ hàng tuần đi qua Eastgate Shopping Mall
- doanh thu hàng tháng của công ty Woolworths
- giá trị doanh thu bán hàng năm của NAAMSA
- con số nhập cư ròng hàng năm của Bộ Nội vụ FR.

Mỗi chuỗi thời gian có thể được phân tích để kiểm tra các xu hướng, xác định các mẫu và chuẩn bị dự báo các giá trị tương lai của biến chuỗi thời gian, đó là điều cần thiết cho lập kế hoạch ngân sách và lập kế hoạch hoạt động trong công ty. Phần này sẽ mô tả cách tiếp cận đơn giản để phân tích dữ liệu chuỗi thời gian - được gọi là phân tích chuỗi thời gian. Mục đích phân tích chuỗi thời gian là xác định bất kỳ mẫu lặp lại nào trong chuỗi thời gian, định lượng các mẫu này thông qua việc xây dựng mô hình thống kê và sau đó sử dụng mô hình thống kê để chuẩn bị các dự báo để ước lượng các giá trị trong tương lai của chuỗi thời gian.

Ví dụ : Công ty giày Monsoon (Pty) Ltd, một công ty giày bán lẻ với tám chi nhánh trên toàn quốc, đã ghi nhận khối lượng bán hàng quý kể từ khi bắt đầu kinh doanh vào tháng 1 năm 2008. Số liệu bán hàng này được trình bày trong Bảng dưới đây :

Quarterly period	2008	2009	2010	2011
Q1 (Jan–Mar)	54	55	49	60
Q2 (Apr–Jun)	58	61	69	72
Q3 (Jul–Sep)	94	84	95	99
Q4 (Oct–Dec)	70	76	88	80

Hình 4.2.2A

Biểu đồ dòng dữ liệu doanh thu hàng quý cho Công ty Giày Monsoon. Xác định trực quan mô hình xảy ra theo thời gian.



Hình 4.2.2B

Biểu đồ đường rõ ràng cho thấy một mô hình diễn ra thường xuyên theo thời gian, với doanh số bán hàng đạt đỉnh điểm trong quý thứ ba (tháng 7 đến tháng 9) và chạm đáy trong quý đầu tiên (từ tháng 1 đến tháng 3) mỗi năm. Cũng có một mức tăng trung bình nhưng đều đặn trong chuỗi.

Các thành phần của một chuỗi thời gian

Phân tích chuỗi thời gian giả định rằng các giá trị dữ liệu của một biến số chuỗi thời gian được xác định bởi bốn lực môi trường cơ bản hoạt động riêng lẻ và tập hợp theo thời gian. Đó là:

- xu hướng (T)
- chu kỳ (C)

- tính mùa vụ (S)
- ảnh hưởng bất thường (ngẫu nhiên) (I).

Phân tích chuỗi thời gian cố gắng để cô lập từng thành phần và định lượng theo thống kê. Quá trình này được gọi là sự phân hủy của chuỗi thời gian. Sau khi xác định và định lượng, các thành phần này được kết hợp và sử dụng để ước lượng các giá trị tương lai của biến chuỗi thời gian.

Trend (T): được định nghĩa là một sự chuyển động cơ bản dài hạn trong một chuỗi thời gian.

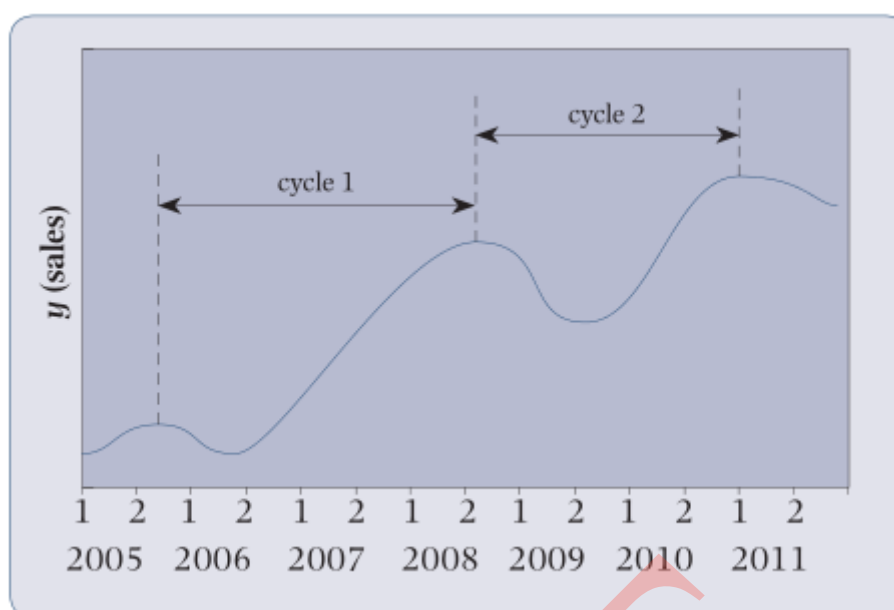
Nó đo lường hiệu quả mà các yếu tố dài hạn có trong chuỗi. Những yếu tố dài hạn này có khuynh hướng hoạt động khá chậm và theo một hướng trong một thời gian đáng kể. Do đó, thành phần xu hướng thường được mô tả bằng một đường cong liên tục, liên tục hoặc một đường thẳng, như minh họa trong hình dưới.



Hình 4.2.2C

Một số nguyên nhân quan trọng của xu hướng dài hạn trong một loạt thời gian bao gồm: tăng dân số, đô thị hoá, cải tiến công nghệ, tiến bộ kinh tế và phát triển, và sự thay đổi của người tiêu dùng trong thói quen và thái độ. Các kỹ thuật thống kê của phân tích xu hướng được sử dụng để cô lập các phong trào dài hạn tiềm ẩn.

Chu kỳ (C): là độ lệch trung bình và dài hạn so với xu hướng. Chúng phản ánh các giai đoạn xen kẽ nhau của việc mở rộng tương đối và sự co lại của hoạt động kinh tế. Chu kỳ là các chuyển động giống như sóng trong chuỗi thời gian, có thể khác nhau rất nhiều trong cả thời gian và biên độ, như minh họa trong hình dưới. Do đó, mặc dù các mô hình chu kỳ lịch sử có thể được đo, nhưng các mô hình trong quá khứ ít được sử dụng trong dự báo các mô hình chu kỳ tương lai.

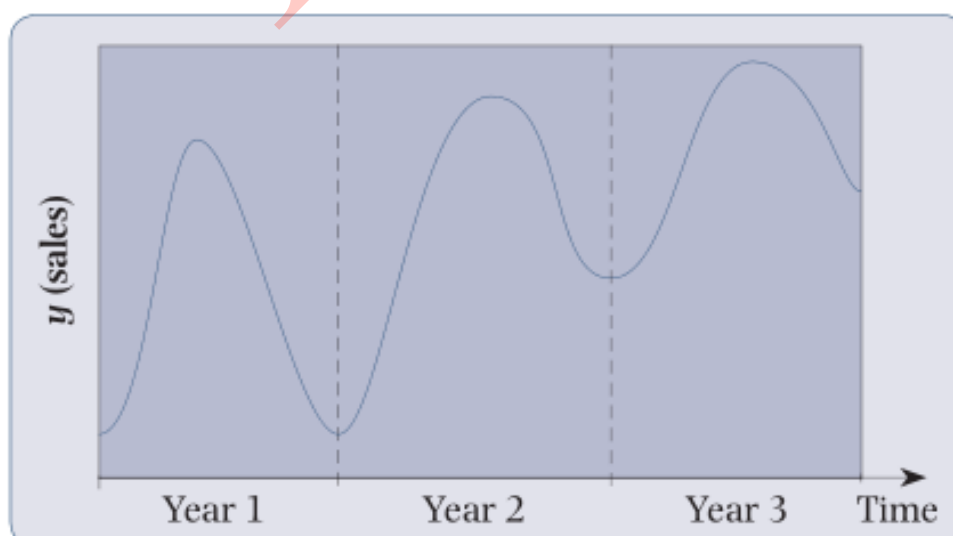


Hình 4.2.2D

Nguyên nhân của chu kỳ rất khó xác định và giải thích nhưng tác động của chúng đối với chuỗi thời gian là kích thích hoặc làm giảm mức độ hoạt động. Nói chung, các chu kỳ là do 'khối lượng tâm lý quá lớn'. Một số hành động của các cơ quan như chính phủ (ví dụ như thay đổi chính sách tài khóa, tiền tệ, chế tài), các nghiệp đoàn, tổ chức thế giới và các định chế tài chính có thể gây ra những mức độ bị quan hoặc lạc quan về cường độ và thời gian khác nhau vào nền kinh tế. (ví dụ như cuộc khủng hoảng tài chính thế giới năm 2008).

Số chỉ số được sử dụng để mô tả và định lượng chu kỳ dao động. Tuy nhiên, tính hữu dụng của chúng là một công cụ dự báo hạn chế vì chúng không thể dự đoán các điểm ngoặt trong chu kỳ.

Tính thời vụ (S): Các biến thể theo mùa là các biến động trong một chuỗi thời gian được lặp lại trong khoảng thời gian đều đặn trong một năm (ví dụ: hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng quý). Những biến động này có xu hướng xảy ra với mức độ thường xuyên cao và có thể dễ dàng cô lập thông qua phân tích thống kê. Hình dưới mô tả tính chất thường xuyên của các biến thể theo mùa.



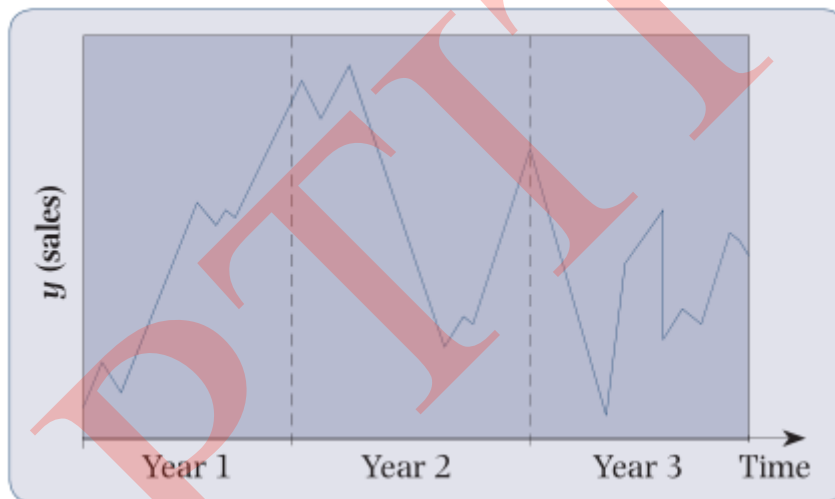
Hình 4.2.2E

Sự biến đổi theo mùa ảnh hưởng đến môi trường định kỳ, chẳng hạn như điều kiện khí hậu (mùa) và các sự kiện định kỳ đặc biệt (ví dụ như lễ hội hàng năm, ngày lễ tôn giáo, công cộng và nghỉ học).

Số chỉ mục, được gọi là chỉ số theo mùa, được sử dụng để đo lường sự biến động theo mùa thường xuyên. Những chỉ số theo mùa này, không giống như các chỉ số được sử dụng để định lượng chu kỳ, có thể rất hữu ích để chuẩn bị các dự báo ngắn hạn và trung hạn trong dữ liệu chuỗi thời gian.

Ảnh hưởng ngẫu nhiên (Biến động không đều) (I): Sự biến động bất thường trong chuỗi thời gian được cho là do các sự kiện không thể đoán trước.

Nguyên nhân chủ yếu do các sự kiện không lường trước được như thiên tai (lũ lụt, hạn hán, hỏa hoạn) hoặc thiên tai do con người gây ra (ví dụ như đình công, tẩy chay, tai nạn, hành động bạo lực (chiến tranh, bạo loạn)). Vì những lần xuất hiện này hoàn toàn không thể đoán trước và không theo một mẫu cụ thể nào, chúng không thể khai thác thông qua phân tích thống kê hoặc kết hợp với các dự báo thống kê. Hành vi bất thường trong một chuỗi thời gian được minh họa trong hình dưới.



Hình 4.2.2F

Sự phân tích của một chuỗi thời gian: Phân tích chuỗi thời gian nhằm cô lập ảnh hưởng của mỗi thành phần trong chuỗi thời gian thực tế. Mô hình chuỗi thời gian được sử dụng làm cơ sở để phân tích ảnh hưởng của bốn thành phần này giả định mối quan hệ nhân quả giữa chúng. Mô hình chuỗi thời gian nhân được xác định bằng đại số như sau:

$$\text{Actual } y = \text{trend} \times \text{cyclical} \times \text{seasonal} \times \text{irregular}$$
$$y = T \times C \times S \times I$$

Phân tích xu hướng

Xu hướng dài hạn trong chuỗi thời gian có thể được cô lập bằng cách loại bỏ các biến trung hạn và ngắn hạn (chu kỳ, theo mùa và ngẫu nhiên) trong chuỗi. Điều này sẽ dẫn đến một đường cong nhẵn hoặc một đường thẳng, tùy thuộc vào phương pháp đã được chọn. Có thể sử dụng hai phương pháp để cô lập xu hướng:

- phân tích hồi quy, dẫn đến một xu hướng thẳng.
- phương pháp trung bình động, tạo ra một đường cong trơn

Trendline - Sử dụng phân tích hồi quy

Một đường xu hướng chỉ cô lập thành phần xu hướng (T). Nó cho thấy hướng chung (lên, xuống, liên tục) trong đó hàng loạt đang di chuyển. Vì vậy, nó được đại diện tốt nhất bởi một đường thẳng. Phương pháp bình phương tối thiểu từ phân tích hồi quy (ở phần trên) được sử dụng để tìm đường xu hướng phù hợp nhất với chuỗi thời gian của dữ liệu số. Biến phụ thuộc, y , là chuỗi thời gian thực tế (ví dụ: doanh thu, sự cố, vắng mặt) và biến độc lập, x , là thời gian. Để sử dụng thời gian như là một biến độc lập trong phân tích hồi quy, nó phải được mã hoá số. Có thể sử dụng bất kỳ hệ thống đánh số tuần tự nào, nhưng lựa chọn mã hoá phổ biến nhất là tập các số tự nhiên ($x = 1; 2; 3; 4; 5; \dots; n$, trong đó $n =$ số khoảng thời gian trong chuỗi thời gian). Mỗi khoảng thời gian (x) của chuỗi thời gian (y) được gán một giá trị số nguyên bắt đầu bằng 1 cho khoảng thời gian đầu tiên, 2 cho phần thứ hai, 3 cho phần thứ ba, vv .. Việc tính toán đường xu hướng sử dụng hồi quy không được xem ở đây vì nó cũng dựa trên hồi quy tuyến tính, đã được nói phía trên, nhưng vẫn sẽ được nhắc tới trong phần sách bài tập với bài tập cụ thể. Ở đây chúng ta sẽ xem phương pháp thứ 2, phương pháp trung bình động, tạo ra một đường cong trơn.

Phương pháp trung bình động

Một đường trung bình động loại bỏ các biến động ngắn hạn trong một chuỗi thời gian bằng cách lấy các mức trung bình kế tiếp của các nhóm quan sát. Giá trị thực của mỗi giá trị thời gian được thay bằng mức trung bình của các quan sát từ các khoảng thời gian bao quanh nó. Điều này dẫn đến chuỗi thời gian chảy trôi. Do đó, kỹ thuật trung bình động di chuyển trượt một loạt thời gian bằng cách loại bỏ các biến động ngắn hạn.

Số lượng quan sát, k , được tổng hợp và tính trung bình trong mỗi nhóm, được xác định bởi số khoảng thời gian được cho là trải qua các biến động ngắn hạn. Để minh họa, nếu giả định rằng một loạt các chuỗi thời gian lặp lại chính nó cứ ba kỳ liên tiếp trong vòng một năm thì trung bình trượt ba kỳ thích hợp để loại bỏ các dao động ngắn hạn, do đó $k = 3$.

Bốn bước sau đây được sử dụng để tính toán chuỗi ba chuỗi thời gian di chuyển.

Bước 1: Kết hợp quan sát ba giai đoạn đầu tiên và đặt tổng số đối diện giữa khoảng thời gian giữa (trung vị) (khoảng thời gian 2).

Bước 2: Lặp lại kết quả của ba quan sát thời gian bằng cách loại bỏ sự quan sát của giai đoạn đầu tiên (nghĩa là khoảng thời gian 1) và bao gồm cả việc quan sát giai đoạn tiếp theo (khoảng thời gian 4). Tổng số di chuyển thứ hai (sử dụng các khoảng thời gian 2, 3 và 4) lại được đặt ngược lại khoảng thời gian giữa (trung vị), tức là giai đoạn 3.

Bước 3: Tiếp tục sản xuất tổng số di chuyển (hoặc đang chạy) cho đến khi kết thúc chuỗi thời gian. Quá trình định vị từng tổng số di chuyển đối với khoảng thời gian giữa (hoặc trung vị) của mỗi tổng của ba quan sát được gọi là trung tâm.

Bước 4: Chuỗi trung bình di chuyển bây giờ được tính bằng cách chia tổng số di chuyển bằng $k = 3$ (nghĩa là số lần quan sát được tổng kết trong mỗi nhóm).

Bốn bước thủ tục này được áp dụng bất cứ khi nào thuật ngữ, k , của một trung bình di chuyển là lẻ. Việc tính toán một trung bình chuyển động khi k thậm chí sẽ được minh họa sau ví dụ sau.

Ví dụ : Bảng sau cho thấy số lượng yêu cầu bảo hiểm hỏa hoạn nhận được bởi một công ty bảo hiểm trong mỗi giai đoạn bốn tháng từ năm 2008 đến năm 2011.

	2008			2009			2010			2011		
Period	P1	P2	P3	P1	P2	P3	P1	P2	P3	P1	P2	P3
Claims (<i>y</i>)	7	3	5	9	7	9	12	4	10	13	9	10

Câu hỏi của Quản lý: Tính trung bình động trong ba kỳ đối với số lượng yêu cầu bảo hiểm nhận được.

Giải pháp

Bảng dưới đây chỉ ra phương pháp tiếp cận bốn bước nêu trên và kết quả trung bình động ba kỳ của các yêu cầu bảo hiểm về hỏa hoạn đã nhận được.

Period	Claims (<i>y</i>)	Three-period moving total (centred)	Three-period moving average
2008 P1	7	—	—
P2	3	$7 + 3 + 5 = 15$	$\frac{15}{3} = 5$
P3	5	$3 + 5 + 9 = 17$	$\frac{17}{3} = 5.67$
2009 P1	9	$5 + 9 + 7 = 21$	$\frac{21}{3} = 7$
P2	7	$9 + 7 + 9 = 25$	$\frac{25}{3} = 8.33$
P3	9	$7 + 9 + 12 = 28$	$\frac{28}{3} = 9.33$
2010 P1	12	$9 + 12 + 4 = 25$	$\frac{25}{3} = 8.33$
P2	4	$12 + 4 + 10 = 26$	$\frac{26}{3} = 8.67$
P3	10	$4 + 10 + 13 = 27$	$\frac{27}{3} = 9$
2011 P1	13	$10 + 13 + 9 = 32$	$\frac{32}{3} = 10.67$
P2	9	$13 + 9 + 10 = 32$	$\frac{32}{3} = 10.67$
P3	10	—	—

Hình 4.2.2H

Chuỗi trung bình di chuyển là một đường cong trơn tru, đã "tháo gỡ" các biến động ngắn hạn.

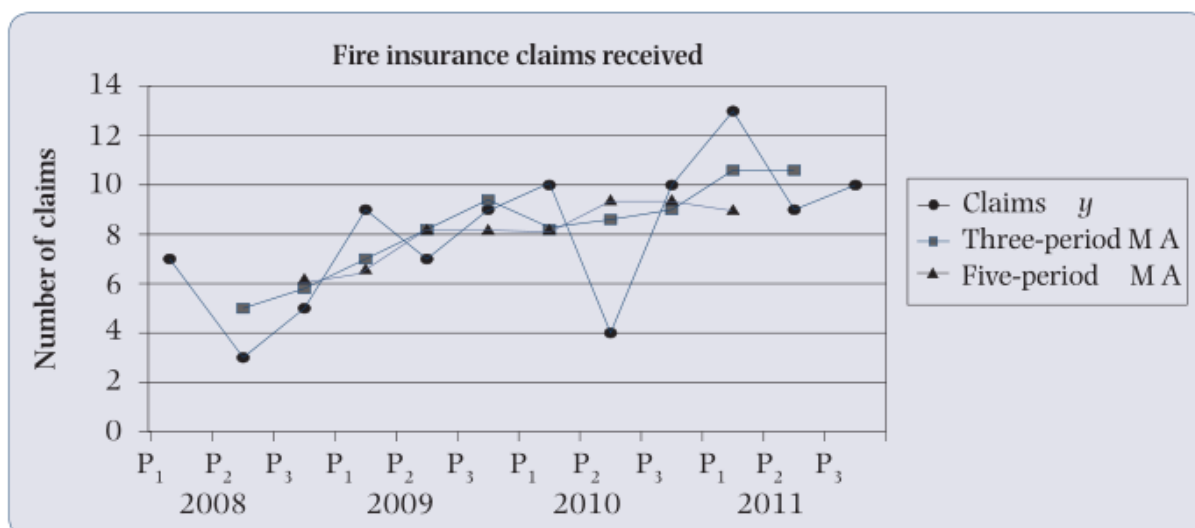
Cũng câu hỏi cho ví dụ trên, ta cũng có thể tính theo 5 chu kỳ. Vậy xem xét tính toán và vẽ đồ thị ba và năm chu kỳ trung bình cho số lượng yêu cầu bảo hiểm hỏa hoạn. So sánh hai chuỗi trung bình động.

Bảng dưới cho thấy cả giá trị trung bình trượt ba kỳ và năm kỳ của các yêu cầu bảo hiểm phòng cháy.

Period	Claims (y)	Three-period moving average	Five-period moving total	Five-period moving average
2008 P1	7	—	—	—
P2	3	5	—	—
P3	5	5.67	31	6.2
2009 P1	9	7	33	6.6
P2	7	8.33	42	8.4
P3	9	9.33	41	8.2
2010 P1	12	8.33	42	8.4
P2	4	8.67	48	9.6
P3	10	9	48	9.6
2011 P1	13	10.67	46	9.2
P2	9	10.67	—	—
P3	10	—	—	—

Hình 4.2.2G

Hình 14.6 là biểu đồ dòng giá trị y ban đầu và cả giá trị trung bình động ba và năm chu kỳ của chuỗi thời gian nhận được các yêu cầu bảo hiểm phòng cháy. Nó làm nổi bật ảnh hưởng của các thuật ngữ khác nhau ($k = 3$ và $k = 5$) trong quá trình làm mịn.



Hình 4.2.2J

Từ so sánh các đồ thị dòng của giá trị trung bình động ba thời kỳ và năm thời kỳ, có thể thấy rằng có dao động nhỏ hơn (làm trơn lớn hơn) trong chuỗi trung bình năm thời gian di chuyển so với chuỗi trung bình động ba giai đoạn.

Thuật ngữ, k , cho trung bình di chuyển ảnh hưởng đến mức độ làm mịn:

- Một thuật ngữ ngắn hơn sẽ tạo ra một đường cong hơn trung bình di chuyển.
- Một khoảng thời gian dài tạo ra một đường cong trung bình di chuyển nhẹ nhàng hơn.

Tập trung một trung bình động không trung bình: Giá trị trung bình động phải luôn được căn giữa vào một khoảng thời gian giữa. Khi thuật ngữ k (số chu kỳ được tính trung bình) là lẻ, trung tâm xảy ra trực tiếp khi giá trị trung bình di chuyển được đặt trong khoảng thời gian trung vị (giữa) của quan sát k .

Tuy nhiên, khi một trung bình di chuyển được tính cho một số khoảng thời gian (tức là thuật ngữ k là chẵn), thì tổng số chuyển động sẽ được uncentred (tức là nằm giữa hai khoảng thời gian) khi đặt ngược chiều giữa của các giá trị tổng kết. Điều này được minh họa bằng tính toán trung bình bốn giai đoạn (tức là $k = 4$) dưới đây.

Bước 1: Tính tổng số di chuyển không tăng

- Tổng số di chuyển đầu tiên sẽ nằm giữa các giai đoạn 2 và 3 (tức là ở giai đoạn 2.5).
- Tổng số di chuyển thứ hai sẽ nằm giữa các giai đoạn 3 và 4 (tức là ở giai đoạn 3.5).
- Tổng số di chuyển thứ ba sẽ nằm ở khoảng 4,5, ...

Bước 2: Trung tâm các số di chuyển

- Tính toán một chuỗi tổng số di chuyển thứ hai bao gồm các cặp các số di chuyển không trung tâm. Mỗi giá trị di chuyển lần thứ hai được căn giữa hai giá trị di chuyển không trung tâm. Điều này đặt các tổng số di chuyển thứ hai trên một khoảng thời gian thực tế.
- Như vậy, tổng của cặp đầu tiên (ở các vị trí 2.5 và 3.5 tương ứng) sẽ được đặt ở vị trí đối diện với khoảng thời gian 3. Tổng số cặp di chuyển thứ hai (ở các vị trí 3.5 và 4.5 tương ứng) sẽ được đặt ngược chiều 4, tổng của cặp thứ ba ngược lại khoảng thời gian 5, v.v ...

Bước 3: Tính toán trung bình trung bình động Một trung tâm di chuyển trung bình được tính bằng cách chia các di chuyển trung tâm tổng số giá trị của $2 \times k$, trong đó k là (thậm chí) hạn của trung bình di chuyển. Trong thực tế, mỗi số di chuyển trung tâm bao gồm $2 \times k$ quan sát. Trong hình minh họa, với $k = 4$, mỗi giá trị di chuyển trung tâm sẽ được chia cho $2 \times 4 = 8$. **Ví dụ : Một cửa hàng đã ghi lại chu kỳ doanh thu hàng quý của chiếc xe đạp đua cho giai đoạn 2009-2011, như được trình bày trong Bảng sau.**

	2009				2010				2011			
Period	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
Sales (y)	17	13	15	19	17	19	22	14	20	23	19	20

Trung bình động bốn giai đoạn chu kỳ cho doanh số bán hàng quý của xe đạp đua do cửa hàng bán trong giai đoạn 2009-2011.

Các tính toán kết quả được thể hiện trong bảng sau đây

Period	Sales y	Uncentred four-period moving total	Centred $2 \times$ four-period moving total	Centred four-period moving average
2009 Q1	17	—	—	—
Q2	13	—	—	—
Q3	15	64	128	16
Q4	19	64	134	16.75
2010 Q1	17	70	147	18.375
Q2	19	77	149	18.625
Q3	22	72	147	18.375
Q4	14	75	154	19.25
2011 Q1	20	79	155	19.375
Q2	23	76	158	19.75
Q3	19	82		
Q4	20			

Giải thích của một Trung bình động; Một loạt thời gian di chuyển trung bình là một chuỗi mượt hơn so với giá trị chuỗi thời gian ban đầu. Nó đã loại bỏ tác động của biến động ngắn hạn (tức là các biến động theo mùa và bất thường) từ các quan sát ban đầu, y_t , bằng cách tính trung bình các biến động ngắn hạn này. Giá trị trung bình chuyển động có thể được xem là phản ánh chủ yếu các xu hướng kết hợp và các chuyển động theo chu kỳ. Về biểu tượng cho mô hình cấp nhân:

$$\text{Moving average} = \frac{T \times C \times S \times I}{S \times I} = T \times C$$

Nhược điểm và lợi ích của một trung bình động: Như đã thấy từ những tính toán trung bình động này, nhược điểm chính của nó là mất thông tin (giá trị dữ liệu) ở cả hai đầu của chuỗi thời gian gốc. Không thể tìm thấy trung bình trượt cho $k/2$ kỳ đầu tiên và cuối cùng. Điều này là do quá trình trung tâm di chuyển các giá trị trung bình. Tuy nhiên, đây không phải là trở ngại đáng kể nếu chuỗi thời gian dài, chuỗi khoảng 50 thời gian hoặc hơn.

Lợi ích chính của mức trung bình động là cơ hội cho người quản lý tập trung rõ ràng hơn vào các xu hướng dài hạn và chu kỳ trong một loạt thời gian mà không ảnh hưởng đến các ảnh hưởng gây nhiễu ngắn hạn.

Phân tích theo mùa: phân tích theo mùa phân lập ảnh hưởng trong một chuỗi thời gian. Phương pháp tỷ số trung bình-động được sử dụng để đo lường và định lượng những ảnh hưởng theo mùa này. Phương pháp này thể hiện ảnh hưởng theo mùa như một số chỉ mục. Nó đo độ lệch phần trăm của các giá trị thực tế của chuỗi thời gian, y , từ giá trị cơ bản loại trừ ảnh hưởng ngắn hạn theo mùa. Các giá trị cơ bản của một chuỗi thời gian biểu thị các xu hướng/ảnh hưởng theo chu kỳ chỉ.

Phương pháp trung bình theo tỷ lệ di chuyển

Bước 1: Xác định xu hướng/chuyển động theo chu kỳ

Tiếp cận trung bình di chuyển, như được mô tả ở trên, được sử dụng để cô lập các thành phần chu kỳ/chu kỳ kết hợp trong một chuỗi thời gian.

Việc chọn một thuật ngữ trung bình di chuyển thích hợp, k , được xác định bởi số khoảng thời gian kéo dài trong sự biến động theo mùa vụ ngắn hạn. Trong hầu hết các trường hợp, thuật ngữ k tương ứng với số lần quan sát kéo dài trong một năm. Hình dưới xác định thuật ngữ thích hợp để sử dụng để loại bỏ các biến động theo mùa vụ ngắn hạn trong dữ liệu chuỗi thời gian xảy ra hàng năm.

Time interval	Appropriate term (k)
Weekly	52-period term
Monthly	12-period term
Bi-monthly	6-period term
Quarterly	4-period term
Four-monthly	3-period term
Half-yearly	2-period term

Choice of moving average term, k , to remove seasonal fluctuations

Chuỗi trung bình di chuyển đã phản ánh xu hướng kết hợp và ảnh hưởng theo chu kỳ, thể hiện một thước đo cơ sở của chuỗi thời gian. Để minh họa, nếu dữ liệu hàng quý được đưa ra, một trung bình di chuyển bốn giai đoạn sẽ cô lập các xu hướng/chuyển động theo chu kỳ trong chuỗi thời gian và tạo ra một tập hợp cơ sở các giá trị chuỗi thời gian.

Các bước là:

- tìm thấy loạt chuyển động bốn giai đoạn của tổng số chuỗi
- tìm thấy các trung tâm $2 \times$ bốn giai đoạn di chuyển tổng số chuỗi
- chia trung tâm $2 \times$ bốn giai đoạn di chuyển tổng số chuỗi bởi 8 để có trung bình bốn giai đoạn chuyển động.

Bước 2: Tìm tỷ lệ theo mùa

Một tỷ lệ theo mùa cho mỗi giai đoạn được tìm thấy bằng cách chia giá trị mỗi chuỗi thời gian thực, y , bởi giá trị trung bình di chuyển tương ứng (giá trị cơ bản của nó).

$$\begin{aligned}\text{Seasonal ratio} &= \frac{\text{Actual } y}{\text{Moving average } y} \times 100 \\ &= \frac{T \times C \times S \times I}{T \times C} = S \times I \times 100\end{aligned}$$

Tỷ lệ theo mùa là một chỉ số đo độ lệch phần trăm của mỗi y thực tế (bao gồm ảnh hưởng theo mùa) từ giá trị trung bình chuyển động (cơ sở) của nó (biểu thị xu hướng và ảnh hưởng theo chu kỳ).

Độ lệch này so với mức cơ sở (đó là xu hướng / ảnh hưởng theo chu kỳ, với chỉ số 100) là thước đo tác động theo mùa, và ở mức độ thấp hơn, bất thường, vào chuỗi thời gian cho từng khoảng thời gian.

Bước 3: Sản xuất các chỉ số theo mùa

Trung bình các tỷ lệ theo mùa trong các giai đoạn tương ứng trong những năm để làm phẳng ra các thành phần bất thường vốn có trong các tỷ lệ theo mùa. Nói chung, trung vị được sử dụng để tìm ra tỷ lệ trung bình các tỷ số theo mùa trong các giai đoạn tương ứng trong những năm. Trung bình số học không được sử dụng vì nó có thể bị ảnh hưởng bởi sự có mặt của bất kỳ tỉ số thời kỳ ngoài nào, dẫn đến các chỉ số theo mùa không đại diện.

Bước 4: Tính các chỉ số theo mùa được điều chỉnh

Mỗi chỉ số theo mùa có chỉ số cơ sở là 100. Vì vậy, tổng của các chỉ số trung bình k phải bằng $100 \times k$. Nếu không phải như vậy, mỗi chỉ số theo mùa trung bình phải được điều chỉnh tới mức 100. Hệ số điều chỉnh được xác định như sau:

$$\text{Adjustment factor} = \frac{k \times 100}{\sum (\text{Median seasonal indexes})}$$

Mỗi chỉ số theo mùa trung bình được nhân với yếu tố điều chỉnh để đảm bảo dựa trên một cơ sở là 100 cho mỗi chỉ số. Các chỉ số theo mùa được điều chỉnh này là thước đo (trung bình) của các ảnh hưởng theo mùa dựa trên giá trị thực tế của loạt thời gian cho mỗi khoảng thời gian cho trước trong vòng một năm.

Chúng ta cùng xem xét một ví dụ : Tham khảo số liệu doanh số bán nhà hàng quý trong bảng sau. Giám đốc kinh doanh của Valley Estates muốn xác định tác động của những ảnh hưởng theo quý đối với việc bán nhà.

Quarter	2008	2009	2010	2011
Q1	54	55	49	60
Q2	58	61	55	64
Q3	94	87	95	99
Q4	70	66	74	80

Câu hỏi về Quản lý: Tính các chỉ số theo quý cho dữ liệu về doanh thu nhà và giải thích các kết quả cho giám đốc bán hàng của Valley Estates.

Quy trình các bước để tính các chỉ số theo mùa được thể hiện trong bảng dưới đây. Kể từ khi dữ liệu hàng loạt được cung cấp (bán nhà) theo quý, kỳ hạn bốn ($k = 4$) được chọn để làm phẳng các biến đổi theo mùa và bất thường ngắn hạn (bốn khoảng thời gian một năm).

Period	House sales (y)	Uncentred four-quarter moving total	Centred (2 × 4) quarter moving total	Four-quarter moving average	Seasonal ratios
2008 Q1	54		—	—	—
Q2	58		—	—	—
Q3	94	276	553	69.125	135.99
Q4	70	277	557	69.625	100.54
2009 Q1	55	280	553	69.125	79.57
Q2	61	273	542	67.75	90.04
Q3	87	269	532	66.5	130.83
Q4	66	263	520	65	101.54
2010 Q1	49	257	522	65.25	75.1
Q2	55	265	538	67.25	81.78
Q3	95	273	557	69.625	136.45
Q4	74	284	577	72.125	102.6
2011 Q1	60	293	590	73.75	81.36
Q2	64	297	600	75	85.33
Q3	99	303	—	—	—
Q4	80		—	—	—

Bảng sau dưới đây thể hiện trung bình các tỷ lệ theo mùa (bước 3) sử dụng trung vị làm thước đo vị trí trung tâm để lấy được các chỉ số theo mùa trung bình cho mỗi quý.

Year	Quarter 1	Quarter 2	Quarter 3	Quarter 4	Total
2008	—	—	135.99	100.54	
2009	79.57	90.04	130.83	101.54	
2010	75.1	81.78	136.45	102.6	
2011	81.36	85.33	—	—	
Median seasonal index	79.57	85.33	135.99	101.54	402.43

Các chỉ số theo mùa trung bình này còn được gọi là chỉ số theo mùa không được điều chỉnh. Cuối cùng, Bảng sau điều chỉnh mỗi chỉ số theo mùa trung bình xuống mức cơ sở 100 (Bước 4).

Adjustment factor = $\frac{400}{402.43} = 0.994$			
Period	Median seasonal index	Adjustment factor	Adjusted seasonal index
Quarter 1	79.57	0.994	79.1
Quarter 2	85.33	0.994	84.8
Quarter 3	135.99	0.994	135.2
Quarter 4	101.54	0.994	100.9
Total	402.43		400

Mỗi chỉ số theo mùa (đã điều chỉnh) đo lường mức trung bình ảnh hưởng theo mùa đối với giá trị thực của chuỗi thời gian trong một khoảng thời gian nhất định trong năm. Bằng cách trừ đi chỉ số cơ sở là 100 (thể hiện xu hướng/chu kỳ) từ mỗi chỉ số theo mùa, mức độ ảnh hưởng của lực lượng theo mùa có thể được đánh giá. Đối với ví dụ trên, cách giải thích sau được áp dụng:

- Trong quý 1 của năm, chỉ số theo mùa là 79,1 nghĩa là, trung bình, doanh thu nhà ở Valley Estates bị giảm bởi bị ảnh hưởng theo mùa khoảng 21%. Nói cách khác, doanh số bán nhà sẽ cao hơn khoảng 26% ($21/79 \times 100$) nếu ảnh hưởng theo mùa không có mặt.
- Giải thích của quý 2 tương tự như quý 1, vì chỉ số theo mùa cũng dưới 100, cụ thể là 84,8.
- Trong quý 3 của năm, chỉ số theo mùa là 135,2 nghĩa là, trung bình, doanh thu của Valley Estates được kích thích bởi sự có mặt của ảnh hưởng theo mùa ở mức khoảng 35%. Nói cách khác, doanh số bán nhà sẽ thấp hơn 35% nếu không có ảnh hưởng theo mùa.
- Trong quý 4 mỗi năm, ảnh hưởng theo mùa không đáng kể, vì chỉ số theo mùa là 100,9 gần như bằng với chỉ số cơ sở là 100, chỉ bao gồm các chỉ số theo chu kỳ và xu hướng. Ảnh hưởng theo mùa chiếm ít hơn 1% doanh số bán nhà của Valley Estates, trung bình trong quý 4.

4.2.3. Ứng dụng trong kinh doanh

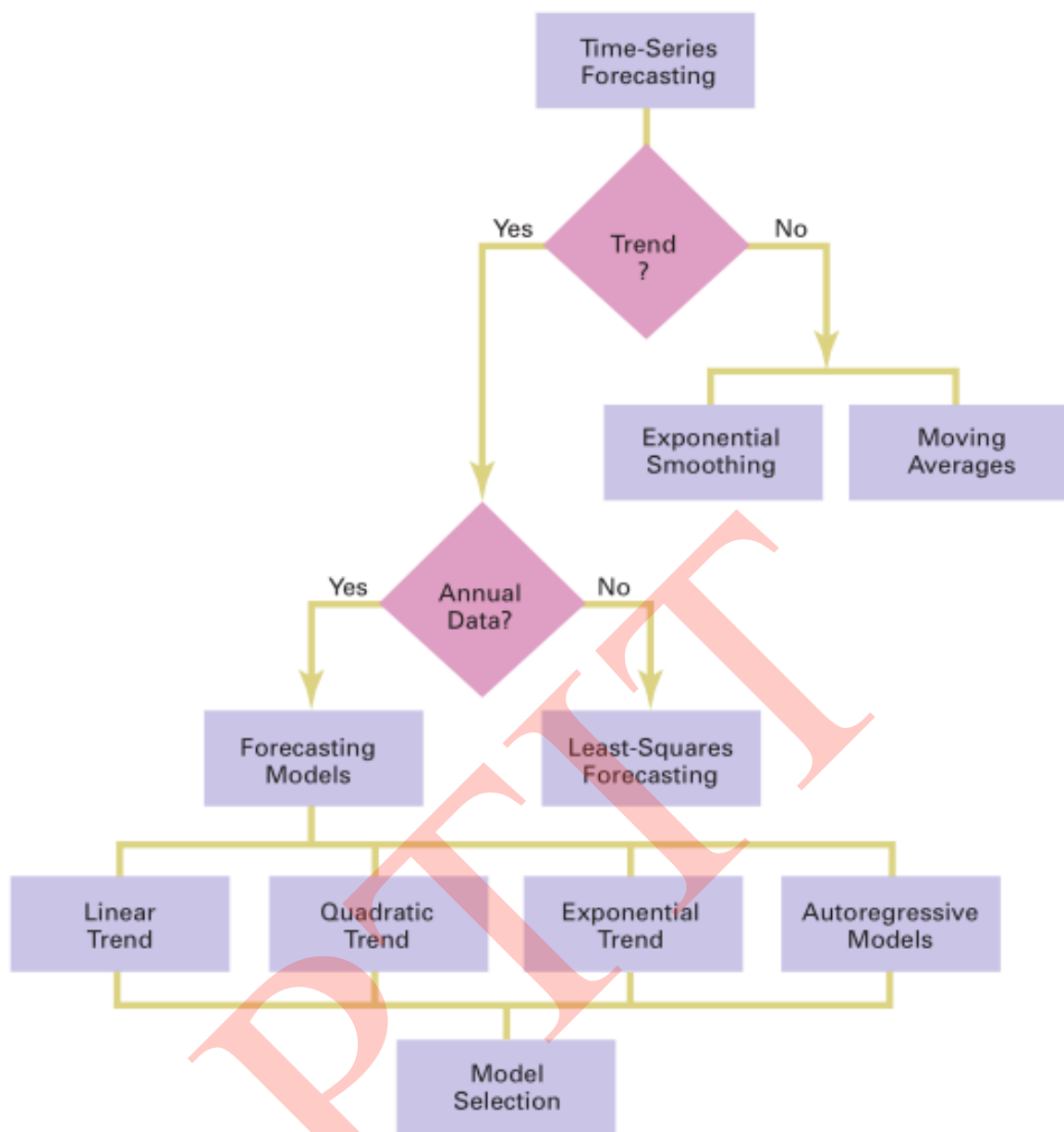
Vì các điều kiện kinh tế và kinh doanh thay đổi theo thời gian, các nhà quản lý phải tìm cách để theo sát những ảnh hưởng mà những thay đổi này sẽ xảy ra với các tổ chức của họ. Một kỹ thuật có thể trợ giúp trong việc lập kế hoạch cho nhu cầu trong tương lai được dự báo.

Dự báo liên quan đến việc giám sát các thay đổi xảy ra theo thời gian và dự đoán trong tương lai. Ví dụ, các nhà quản lý marketing tại một nhà bán lẻ có thể dự đoán nhu cầu về sản phẩm, doanh số bán hàng, sở thích của người tiêu dùng, và hàng tồn kho, trong số những thứ khác để đưa ra các quyết định liên quan đến quảng cáo sản phẩm và lập kế hoạch chiến lược. Các quan chức chính phủ dự báo tỷ lệ thất nghiệp, lạm phát, sản xuất công nghiệp và thu nhập từ thuế thu nhập để hình thành các chính sách kinh tế. Và các quản trị viên của một trường cao đẳng phải dự báo số sinh viên ghi danh để lên kế hoạch xây dựng ký túc xá và cơ sở học tập và kế hoạch tuyển sinh viên và giảng viên.

Hai phương pháp tiếp cận phổ biến để dự báo là định lượng và định tính dự báo. Các phương pháp dự báo định tính đặc biệt quan trọng khi dữ liệu lịch sử không có. Các phương pháp dự báo định tính được coi là rất chủ quan và có tính phán đoán. Phương pháp dự báo định lượng sử dụng dữ liệu lịch sử. Mục tiêu của các phương pháp này là sử dụng dữ liệu trong quá khứ để dự đoán giá trị trong tương lai.

Các phương pháp dự báo định lượng được chia thành hai loại: chuỗi thời gian và nhân quả. Các phương pháp dự báo chuỗi thời gian liên quan đến dự báo các giá trị trong tương lai dựa hoàn toàn vào các giá trị trong quá khứ và hiện tại của một biến. Ví dụ: giá đóng cửa hàng ngày của một cổ phiếu cụ thể trên Sàn Giao dịch Chứng khoán New York tạo thành một chuỗi thời gian. Các ví dụ khác về chuỗi thời gian kinh tế hoặc kinh doanh là chỉ số giá tiêu dùng (CPI), tổng sản phẩm quốc nội (GDP) hàng quý và doanh thu hàng năm của một công ty cụ thể.

Các phương pháp dự báo nhân quả liên quan đến việc xác định các yếu tố liên quan đến biến dự báo. Chúng bao gồm phân tích hồi quy đa biến với các biến phụ thuộc, mô hình kinh tế lượng, phân tích các chỉ số hàng đầu và các mức biến động kinh tế khác vượt quá phạm vi của bài giảng này. Sự nhấn mạnh trong chương này là về các phương pháp dự báo thời gian. Sau đây một sơ đồ về các phương pháp dự báo chuỗi thời gian:



Hình 4.3